

**Bedarfsgesteuerte Abtauung von Luft-Wärmepumpen
durch Reinforcement Learning**

Demand-Controlled Defrosting of Air-Source Heat Pumps using Reinforcement Learning

Von der Fakultät für Maschinenwesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften
genehmigte Dissertation

vorgelegt von

Jonas Klingebiel

Berichter/in: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller
Prof. Dr.-Ing. habil. Christiane Thomas

Tag der mündlichen Prüfung: 05.06.2025

Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek online verfügbar.

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://dnb.dnb.de> abrufbar.

D 82 (Diss. RWTH Aachen University, 2025)

Herausgeber:
E.ON Energy Research Center

Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC)
E.ON Energy Research Center
Mathieustraße 10
52074 Aachen

E.ON Energy Research Center I 143. Ausgabe der Serie
EBC I Energy Efficient Buildings and Indoor Climate

Copyright Jonas Klingebiel
Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany

ISBN: 978-3-948234-57-7
1. Auflage 2025

Verlag:
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Internet: www.eonerc.rwth-aachen.de
E-Mail: post_erc@eonerc.rwth-aachen.de

Herstellung:
Afterglow Werbeagentur Digitaldruckerei
Vaalser Str.
20-22 52064 Aachen

Danksagung

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (EBC) des E.ON Energieforschungszentrums der RWTH Aachen.

Mein besonderer Dank gilt Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller für die Betreuung dieser Arbeit, die wertvolle inhaltliche Begleitung sowie das Vertrauen, das er mir über die gesamte Promotionszeit hinweg entgegengebracht hat. Seine kritischen Rückfragen, sein Gespür für praxisrelevante Themen sowie die Freiheiten in der Ausgestaltung meines Forschungsvorhabens haben die Arbeit entscheidend geprägt.

Prof. Dr.-Ing. habil. Christiane Thomas danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens und insbesondere für die schnelle und verlässliche Kommunikation. Ebenso danke ich Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisinger für die angenehme Leitung der Disputation.

Ein großer Dank gilt meinen Kolleg:innen am EBC – insbesondere dem Team Kältekreisprozesse – für den fachlichen Austausch und die jederzeit offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre. Besonders freue ich mich darüber, dass sich aus der Zusammenarbeit auch persönliche Freundschaften entwickelt haben.

Besonders bedanke ich mich bei *Christoph*, mit dem ich nahezu zeitgleich am Institut begonnen habe, über Jahre das Büro teilte und am selben Tag promoviert wurde. Christoph war von Anfang an mein erster Ansprechpartner und der unermüdliche Austausch hat nicht nur dieses Dokument, sondern auch meine gesamte Zeit am Institut sehr bereichert.

Bei *Valerius* bedanke ich mich für das Vertrauen, das er mir inhaltlich wie persönlich entgegengebracht hat. Seine Initiative war maßgeblich für die Gründung des Teams Kältekreisprozesse, in dem ich mich fachlich wie menschlich sehr wohlfühlt habe. Besonders dankbar bin ich dafür, dass er meine Themen von Anfang an unterstützt hat und mir das Gefühl gegeben hat, auf dem richtigen Weg zu sein.

Christian danke ich für die langjährige und enge Zusammenarbeit – von der Betreuung meiner Masterarbeit bis hin zum Probelesen meiner Dissertation. Seine Rückmeldungen zu nahezu allen Texten, die im Rahmen der Arbeit entstanden sind, sein kritischer Blick und die zahlreichen inhaltlichen Impulse haben wesentlich zur Qualität der Dissertation beigetragen.

Meinen experimentellen Kollegen sowie der mechanischen und elektrischen Werkstatt danke ich für die wertvolle Unterstützung bei der Durchführung der Experimente. *Stephan* insbesondere für die Entwicklung der Regelung an der OptiHorst-Anlage, *Tim* für die Unterstützung

bei meinen ersten Schritten in der Versuchshalle und *Flo* für seine zuverlässige und ideenreiche Arbeiten an der OptiAbt-Anlage. Die Erfahrungen und die praktischen Lösungsansätze haben viele Herausforderungen gelöst, bevor sie überhaupt entstehen konnten.

Auch bei allen Studierenden, die im Rahmen von Abschlussarbeiten und HiWi-Tätigkeiten einen wertvollen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben, möchte ich mich herzlich bedanken. *Moritz B.* danke ich für die gelungene MPC-Studie, deren Ergebnisse ich im Rahmen meines Promotionsvortrags präsentieren durfte. *Plamen B.* danke ich für die Unterstützung bei der Entwicklung des Reifmodells, das die Grundlage vieler Analysen bildete. *Moritz S.*, *Paul S.* und *Ben S.* danke ich für ihre Pionierarbeiten zur Anwendung von Reinforcement Learning. *Paul B.*, *Thies B.*, *Jannik H.* und *Oliver N.* danke ich für ihre engagierte Mitarbeit an den experimentellen Untersuchungen, deren Ergebnisse zentral für die Validierung der Idee waren. Die Zusammenarbeit mit euch war fachlich extrem wertvoll – und es war ein Privileg mit so unterschiedlichen Charakteren zusammenzuarbeiten.

Abschließend danke ich meinen Freund:innen und meiner Familie für ihre Unterstützung und Geduld über die vergangenen Jahre hinweg. Mein besonderer Dank gilt Anna, dass sie den Weg mit mir gegangen ist und ihm Bedeutung verliehen hat.

Aachen, im Juni 2025

Jonas Klingebiel

Kurzfassung

Luft-Wärmepumpen nehmen eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung des Gebäudesektors ein. Die Verwendung von Luft als Wärmequelle kann zur Bildung von Reif an den Lamellen des Verdampfers führen, was die Effizienz der Wärmepumpe im Heizbetrieb verringert und einen energieintensiven Abtauvorgang erforderlich macht. Die durchschnittliche Leistungszahl eines Zyklus (Heizbetrieb und Abtauung) wird maßgeblich durch den Zeitpunkt der Abtauintiierung bestimmt, der durch den Abtauregler vorgegeben wird.

Herkömmliche bedarfsgesteuerte Abtauregler kombinieren einen Mechanismus zur Reifdetektion mit einem Schwellenwert. Die Detektion von Reif wird durch den dynamischen Wärmepumpenbetrieb erschwert, sodass eine robuste Detektion meist spezialisierte Sensoren erfordert. Darüber hinaus wird der Schwellenwert in der Literatur auf Basis von vereinfachenden Heuristiken festgelegt, die zu einem betriebspunktunabhängigen Grenzwert führen. Folglich ist die Effizienz dieser Abtauregler durch die Robustheit der Reifdetektion und die Güte des Schwellenwerts begrenzt.

Um diese Herausforderungen zu überwinden, wird in dieser Arbeit ein selbstoptimierender, adaptiver Reglerentwurf präsentiert, der auf Reinforcement Learning (RL) basiert. Der Algorithmus ist in der Lage, durch Interaktion mit der Umgebung autonom komplexe Regeln abzuleiten, die zu einem effizienten Betrieb der Wärmepumpe führen. Durch die Kombination mehrerer Sensoren mit jeweils geringer Informationsqualität extrahiert RL Informationen, die denen von spezialisierten Sensoren (z.B. luftseitiger Druckverlust) gleichwertig sind. Auf diese Weise kann eine robuste Reifdetektion allein auf Basis von Temperatursensoren erfolgen.

Die neuartige Methode wird sowohl in experimentellen als auch in simulativen Studien erprobt. Im Rahmen eines 31-tägigen Simulationszeitraums erzielt RL Effizienzverbesserungen gegenüber einem zeitgesteuerten Abtauregler (Z-AR) und einem bedarfsgesteuerten Abtauregler (B-AR) in Höhe von 12,3 % und 6,2 %. In einer experimentellen Studie erzielt RL in drei dynamischen Typtageversuchen signifikante Effizienzverbesserungen gegenüber einem Z-AR (7,1 %) und einem B-AR (9,1 %).

Zudem erweist sich das adaptive Verhalten von RL als vorteilhaft, wenn sich die Reifwachstumscharakteristik auf Grund externer Einflussfaktoren von den Laborbedingungen unterscheiden. In einer experimentellen Studie, in der die Akkumulation von Laub emuliert wird, passt RL die Abtaustrategie adaptiv an, was zu einer Effizienzsteigerung von 16,6 % im Vergleich zu statischem RL führt. Die Arbeit identifiziert relevante Limitationen und diskutiert nächste Schritte zur Steigerung des Technologie-Reifegrads. Insgesamt erweist sich RL als eine vielversprechende Methode zur Steigerung der Betriebseffizienz von Luft-Wärmepumpen.

Abstract

Air source heat pumps play a central role in the decarbonization of the building sector. Using air as a heat source can lead to the formation of frost on the fins of the evaporator, which reduces the efficiency of the heat pump in heating mode and necessitates an energy-intensive defrosting process. The average coefficient of performance of a cycle (heating and defrosting) is substantially affected by the time of defrosting, which is determined by the defrost controller.

Conventional demand-based defrost controllers combine a frost detection mechanism with a threshold value. The detection of frost is complicated by the dynamic heat pump operation, making robust detection usually require specialized sensors. In addition, the existing literature defines the threshold value on the basis of simplified heuristics that lead to a threshold value that is independent of the operating point. Consequently, the quality of these defrost controllers is limited by the robustness of frost detection and the quality of the threshold value.

To overcome these challenges, a self-optimizing, adaptive controller design based on reinforcement learning (RL) is presented in this dissertation. By interacting with the environment, the algorithm is able to autonomously derive complex rules that lead to efficient operation of the heat pump. By combining several sensors, each with low information quality, RL extracts information that is equivalent to that of specialized sensors (e.g. air-side pressure loss). In this way, robust frost detection can be achieved on the basis of temperature sensors solely.

The novel method is being tested in both experimental and simulative studies. During a 31-day simulation period, RL achieves efficiency improvements of 12.3% and 6.2% compared to a time-based defrost controller (Z-AR) and a demand-based defrost controller (B-AR). In an experimental study, RL achieves significant efficiency improvements in three dynamic representative test days compared to a Z-AR (7.1%) and a B-AR (9.1%).

In addition, the adaptive behavior of RL proves to be advantageous when the frost growth characteristics differ from the laboratory conditions due to external factors. In an experimental study emulating foliage accumulation, RL adaptively adjusts the defrosting strategy, leading to an efficiency increase of 16.6% compared to static RL. The dissertation identifies relevant limitations and discusses next steps to increase the technology readiness level. Overall, RL proves to be a promising method for increasing the operating efficiency of air-source heat pumps.

Inhaltsverzeichnis

Nomenklatur	XI
Abbildungsverzeichnis	XVII
Tabellenverzeichnis	XIX

1 Betriebsoptimierung von Wärmepumpen	1
1.1 Struktur der Arbeit	2
2 Forschungshintergrund und Arbeitshypothesen	5
2.1 Luft-Wärmepumpen in der Forschung	5
2.1.1 Umgebungsluft als Wärmequelle	7
2.1.2 Reifbildung und Abtauung	11
2.1.3 Abtauregelungen	23
2.2 Selbstoptimierende Regelungen	32
2.2.1 Methodenübersicht	32
2.2.2 Reinforcement Learning	36
2.3 Arbeitshypothesen und Lösungsansatz	41
3 Experimentelle Methoden	45
3.1 Hardware-in-the-Loop-Prüfstand	45
3.2 Wärmepumpen-Prüfstand	47
4 Simulative Methoden	51
4.1 Modellbeschreibung	51
4.1.1 Lamellenwärmeübertrager	52
4.1.2 Reifbildung und Abtauung	54
4.1.3 Kältemittelkreislauf	56
4.1.4 Interaktion mit dem Gebäude	57
4.2 Modellkalibrierung	57
5 Einfluss des Abtauzeitpunktes auf die Effizienz	61
5.1 Experimentelle Parameterstudie	61
5.2 Simulative Parameterstudie	65
5.3 Diskussion der Erkenntnisse	69

6	Reinforcement Learning als Abtauregler	71
6.1	Softwarearchitektur	71
6.2	Implementierung	72
6.2.1	Aktion	72
6.2.2	Belohnung	73
6.2.3	Zustand	75
6.3	Hyperparameter	77
6.4	Training	78
7	Simulativer Vergleich von Abtauregelungen	79
7.1	<u>Studie 1</u> : Regelgüte - Vergleich mit optimalen Abtauzeitpunkten	79
7.2	<u>Studie 2</u> : Reglervergleich - Langzeitstudie (31 Tage)	80
7.3	<u>Studie 3</u> : Online-Lernen - Adaptivität bei Änderung der Umgebung	87
7.4	Diskussion der Erkenntnisse	92
8	Experimenteller Vergleich von Abtauregelungen	95
8.1	<u>Studie 1</u> : Regelgüte - Vergleich mit optimalen Abtauzeitpunkten	95
8.2	<u>Studie 2</u> : Reglervergleich - Drei dynamische Typtage	97
8.3	<u>Studie 3</u> : Online-Lernen - Adaptivität bei Verblockung des Luftweges	105
8.4	Diskussion der Erkenntnisse	110
9	Erkenntnisse der Arbeit	115
9.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	115
9.2	Ausblick	119
A	Anhang: Stand der Technik und Forschung	123
A.1	Feuchte Luft	123
A.2	Künstliche Neuronale Netze	124
A.3	Hyperparameter eines Deep Q-Network Agenten	126
B	Anhang: Experimentelle Methoden	127
B.1	Parameter des Hardware-In-The-Loop-Prüfstands	127
B.2	Spezifikationen des Wärmepumpen-Prüfstandes	128
B.3	Ablaufdiagramm des Abtaumodus	129
B.4	Experimentelle Studie zum Betrieb während der Abtauung	130
B.5	Experimentelle Studie zur Abtauendtemperatur	134
B.6	Sensorik des Wärmepumpen-Prüfstandes	140
B.7	Messunsicherheiten	142

C	Anhang: Simulative Methoden	145
C.1	Modellierungsansätze für Wärmeübertrager	145
C.2	Erhaltungsgleichungen des Films	146
C.3	Wärme-und Stoffübertragungskorrelationen	149
C.4	Reifschichtsimulationsmodelle in der TiL SUITE	150
C.5	Parameter des Gebäudesimulationsmodells	154
D	Anhang: Reinforcement Learning als Abtauregler	157
D.1	Implementierung der Umgebung	157
D.2	Einfluss von Beobachtungen auf die Regelgüte	160
D.3	Hyperparameteroptimierung	161
D.4	Finale Hyperparameter	165
E	Anhang: Simulativer Vergleich von Abtaureglern	167
E.1	Regelgüte von Reinforcement Learning	167
F	Anhang: Experimenteller Vergleich von Abtaureglern	169
F.1	Maßnahmen zur robusten Interaktion mit dem Prüfstand	169
F.2	Repräsentative Typtage	170
F.3	Reproduzierbarkeit des Reifwachstums	172
F.4	Zeitreihen der Versuche	176
F.5	Sensitivität der Beobachtungen auf die Entscheidungen des RL-Agenten	185
F.6	Modifikationen zur Erhöhung der Konvergenzgeschwindigkeit	189
G	Anhang: Veröffentlichungen und studentische Arbeiten	191
	Literaturverzeichnis	196

Nomenklatur

Lateinische Formelzeichen und Einheiten

Symbol	Bedeutung	Einheit
A	Fläche	m^2
a	Aktion	—
c_p	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck	$\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
COP	Coefficient of Performance	—
D	Diffusionskoeffizient	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$
D_{AB}	Binärer/ molekularer Diffusionskoeffizient	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$
d	Dicke	m
E	Erfahrung	—
G	Ertrag (zukünftige kumulierte Belohnung)	—
h	spezifische Enthalpie	kJ kg^{-1}
k	Erweiterungsfaktor der kombinierten Unsicherheit	—
k	Wärmedurchgangskoeffizient	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$
L	charakteristische Länge	m
m	Masse	kg
$\dot{m}$	Massenstrom	kg s^{-1}
M	Molmasse	g mol^{-1}
N	Anzahl	—
n	Drehzahl	s^{-1}
Nu	Nusselt-Zahl	—
p	Druck	Pa
Pr	Prandtl-Zahl	—
Q	Aktionswert/Q-Wert	—
$\dot{Q}$	Wärmestrom	W
R	spezifische Gaskonstante	$\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
r	Radius	m
r	Belohnung	—
Re	Reynolds-Zahl	—

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Lateinische Formelzeichen und Einheiten

Symbol	Bedeutung	Einheit
s	Zustand	—
$SCOP$	Seasonal Coefficient of Performance	—
T	Temperatur	K
t	Zeit	s
U	innere Energie	J
u	Messunsicherheit	—
u	Geschwindigkeit	m s^{-1}
V	Volumen	m^3
$\dot{V}$	Volumenstrom	m^3s^{-1}
P	Leistung	W
W	Thermischer Widerstand	K W^{-1}
W	Heizenergieverluste	J
w	Gewichte eines neuronalen Netzes	—
X	Absolute Luftfeuchtigkeit	g kg^{-1}

Griechische Formelzeichen und Einheiten

Symbol	Bedeutung	Einheit
α	Wärmeübertragungskoeffizient	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$
α	Lernrate eines ANN	—
β	Stoffübertragungskoeffizient	m s^{-1}
δ	Dicke	m
Δ	Differenz	—
ϵ	Porosität	—
ε	Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Aktion	—
η	Wirkungsgrad	—
η_{Carnot}	Gütegrad	—
θ	Parameter des neuronalen Netzes	—
κ	Diffusionswiderstandsfaktor	—
λ	Wärmeleitfähigkeit	$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$
ξ	Wassermassenanteil	g kg^{-1}

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Griechische Formelzeichen und Einheiten

Symbol	Bedeutung	Einheit
Π	Strategie des RL-Agent	—
Π^*	Optimale Strategie des RL-Agent	—
ρ	Dichte	kg m^{-3}
φ	Relative Luftfeuchtigkeit	%
ζ	Druckverlustkoeffizient	—

Akronyme und Abkürzungen

Symbol	Bedeutung
ANN	Künstliches Neuronales Netz (<i>Artificial Neural Network</i>)
B-AR	Bedarfsgesteuerte Abtauregelung
CNN	Convolutional Neural Network
DIN	Deutsches Institut für Normung
DP	Dynamic Programming
DQN	Deep Q-Network
EEV	Elektronisches Expansionsventil
EFH	Einfamilienhaus
FMI	Functional Mockup Interface
FMU	Functional Mockup Unit
FNN	Fully Connected Deep Neural Network
FVM	Finite-Volumen-Methode
GA	Genetischer Algorithmus
GEG	Gebäudeenergiegesetz
HiL	Hardware-In-The-Loop
KK	Klimakammer
KM	Kältemittel
L	Limitation
LKA	Luftkonditionierungsanlage
LQR	Linear-quadratische Regelung
L-WÜ	Lamellenwärmeübertrager
LWWP	Luft-Wasser-Wärmepumpe
MB	Mini Batch

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Akronyme und Abkürzungen

Symbol	Bedeutung
MDP	Markov Entscheidungsprozess
MPC	Modellprädiktive Regelung (<i>Model Predictive Control</i>)
MR	Messreihe
NIST	National Insitut for Standard and Technology
PN	Policy Network
RB	Replay Buffer
RL	Bestärkendes Lernen (<i>Reinforcement Learning</i>)
RMSE	Root-Mean-Squared-Error
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
T	Typtag
TN	Target Network
VWU	Vier-Wege-Umschaltventil
WP	Wärmepumpe
Z-AR	Zeitgesteuerte Abtauregelung

Indizes und hochgestellte Schriften

Symbol	Bedeutung
A	Abtauung
A	Eintrittszustand Zelle
abtr	Abtropfen
ae	Äquivalent
AE	Abtauende
aprx	approximiert
aus	Austritt
B	Austrittszustand Zelle
eff	effektiv
ein	Eintritt
el	elektrisch
F	Film
G	Gefrier
ges	gesamt

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Indizes und hochgestellte Schriften

Symbol	Bedeutung
H	Heizen
h	hydraulisch
is	isentrop
k	Kondensation
KM	Kältemittel
konv	konvektiv
krit	kritisch
L	Luft
Lam	Lamelle
Lat	Latent
log	logarithmisch
m	melt
opt	optimal
oR	ohne Reif
Q	Quelle
R	Reif
Ro	Rohroberfläche
s	Senke
s	Sättigungszustand
Sens	Sensibel
Sub	Sublimation
v	Verdampfung
Vent	Ventilator
Verd	Verdampfer
Verd	Verdichter
W	Wasser
Zyk	Zyklus (Heizbetrieb + Abtauung)

Abbildungsverzeichnis

1.1	Übersicht über die Struktur der Arbeit.	3
2.1	Prozessschaubild eines linksläufigen Clausius-Rankine-Prozesses.	6
2.2	Schematische Darstellung eines Lamellenwärmeübertragers.	9
2.3	Vereinfachte Darstellung des Temperaturverlaufs bei stationären, eindimensionalen Wärmeübergang.	10
2.4	Zustandsänderungen beim Abkühlen feuchter Luft.	12
2.5	Kristallwachstumsphasen nach HAYASHI.	13
2.6	Wärme- und Stoffübertragungsmechanismen in der Reifwachstumsphase.	15
2.7	System- und Ventilator Kennlinie mit Zustandsänderungen durch Reifbildung.	17
2.8	Einfluss des Reifs auf die Zustände im Kältekreis unter idealisierten Bedingungen.	18
2.9	Reifwachstumszonen nach ZHU et al.	19
2.10	Häufigkeit von Reifwachstumsbedingungen in Abhängigkeit des Standortes.	20
2.11	Heizleistung einer Wärmepumpe während eines Zyklus.	23
2.12	Kategorisierung von Regelungsstrategien für die Initiierung der Abtauung.	24
2.13	Übersicht über Methoden der optimalen Steuerung und Techniken des maschinellen Lernens.	32
2.14	Interaktion zwischen Agent und Umgebung.	37
2.15	Schematische Darstellung des <i>Deep Q-Learning</i> Algorithmus.	40
3.1	Hardware-in-the-Loop-Prüfstand in Anlehnung an MEHRFELD.	46
3.2	Schematische Darstellung des Wärmepumpen-Prüfstandes.	47
3.3	Positionierung der Außeneinheit der Wärmepumpe in der Klimakammer.	49
4.1	Metagrafik des dynamischen Simulationsmodells.	51
4.2	Finite-Volumen Modellierung des Lamellenwärmeübertragers nach RICHTER.	52
4.3	Experimentelle Daten für die Modellkalibrierung.	58
4.4	Inhomogene Reifverteilung in Luftströmungsrichtung.	59
4.5	Kalibrierung des Simulationsmodells mit Prüfstandsdaten.	60
5.1	Optimaler Abtauzeitpunkt in Abhängigkeit von stationären Betriebsbedingungen.	64
5.2	Abtaukennfeld auf Basis einer simulativen Parameterstudie.	67
5.3	Simulativer Vergleich zwischen Abtauung zum optimalen Zeitpunkt und Abtauung mit konstantem Zeitintervall.	68

6.1	Schematische Übersicht der Software-Infrastruktur.	71
6.2	Schematische Darstellung von Deep Q-Learning als Abtauregler für LWWP. . .	72
6.3	Illustration des <i>Observation Stacking</i> in RL.	75
6.4	Die Ergebnisse der Zustandsvariation.	77
6.5	Trainingsfortschritt des RL-Agenten.	78
7.1	Vergleich der Abtauzeitpunkte des RL-Agenten.	80
7.2	Verfahren zur Auswahl bedarfsgesteuerten Abtaureglers.	81
7.3	Monatliche Verteilung der Lufttemperatur für das simulierte Gebäude.	82
7.4	Simulativer Vergleich der drei Abtauregler für einen 31-tägigen Zeitraum. . . .	83
7.5	Dauer im Heizmodus des RL Agenten als Funktion der Lufttemperatur/ - feuchtigkeit.	85
7.6	Analyse der Strategie des RL Agenten.	86
7.7	Online-Lernen unter statischen Betriebsbedingungen.	89
7.8	Einfluss von Online-Lernen auf den <i>SCOP</i> für einen 31-tägigen dynamischen Simulationszeitraum.	90
7.9	Einfluss der Trainingszeit auf den <i>COP</i> für Szenario 4	91
8.1	Experimenteller Vergleich zwischen den Entscheidungen des RL-Agenten und den optimalen Abtauzeitpunkten für stationäre Randbedingungen.	96
8.2	Die Reifwachstumsbedingungen der Typtage in stündlicher Auflösung.	97
8.3	Auslegung des Schwellwertes für den bedarfsgesteuerten Referenzregler.	99
8.4	Statistische Verteilung der Abtauzeitpunkte für jeden Abtauregler und Typtag. .	100
8.5	Die Strategie der Abtauregelungen.	101
8.6	Einfluss des luftseitigen Druckverlusts auf den Gütegrad während der Heizphase und der Abtauphase.	102
8.7	Ergebnisse des experimentellen Reglervergleichs für drei dynamische Typtage. .	103
8.8	Einfluss der Verblockung des Luftweges auf die Betriebscharakteristik.	107
8.9	Durchschnittliche Belohnung pro Zyklus als Funktion des Abtauzeitpunktes für alle Versuchsreihen.	108
8.10	Die Änderung der Strategie des RL-Agenten während des Online-Lernens. . . .	109
8.11	Einfluss der Belohnungsfunktion auf das Optimierungsproblem.	113

Tabellenverzeichnis

2.1	Vergleich von Abtauregelungen aus der Literatur.	28
2.2	Vergleich von Methoden der optimalen Regelung und des maschinellen Lernens.	33
4.1	Massen-, Energie- und Impulsbilanz der Kältemittel- und Luftströmung.	53
4.2	Kalibrierungsparameter und deren Auswirkung auf das Simulationsmodell.	59
4.3	Ergebnisse der Kalibrierung anhand durchschnittlichen $\overline{NRMSE}$ -Werten.	59
5.1	Randbedingungen der Messreihe	62
5.2	Abgleich zwischen optimalen Abtauzeitpunkten aus Simulation und Experiment.	66
6.1	Unterschiedliche Zustände des RL-Agenten.	76
7.1	Spezifikationen der zeitgesteuerten und bedarfsgesteuerten Referenzregler.	81
7.2	Relevante Kennzahlen der Simulationsstudie (31-Tage-Zeitraum).	82
7.3	Untersuchte Szenarien zur Analyse von Online-Lernen.	87
8.1	Übersicht der durchgeführten experimentellen Studien.	95
8.2	Abgleich zwischen der Strategie des RL-Agenten und dem Optimum.	96
8.3	Spezifikationen der Referenzregler des experimentellen Reglervergleichs.	98
8.4	Effizienzsteigerungen durch Anwendung von RL im Vergleich zu den Referenzreglern.	104
8.5	Experimentelle Erprobung von Online-Lernen unter stationären Versuchsbedingungen.	105
8.6	Die Änderung der Strategie des RL-Agenten vor (Initial) und nach (Final) dem Online-Lernen.	109

1 Betriebsoptimierung von Wärmepumpen

Die Reduktion von Treibhausgasen ist ein globales Anliegen, um den anthropogenen Temperaturanstieg zu begrenzen [1]. Im Kontext dieser Bestrebungen hat die deutsche Bundesregierung Ziele gesetzt, die im Klimaschutzgesetz [2] verankert sind. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 65 % im Vergleich zum Stand von 1990 reduziert werden. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 102 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente durch den Gebäudesektor emittiert, was 15,1 % der Gesamtemissionen entspricht [3]. Über 98 % dieser Emissionen entfallen auf die Bereitstellung von Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme [4], welche bisher vorrangig durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl und Gas erfolgt [5]. Folglich ist die Abkehr von fossilen Energiequellen hin zu regenerativen Energiequellen ein zentraler Bestandteil des Handlungsrahmens.

Die Ziele zur regenerativen Erzeugung von Wärme werden im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgeschrieben [6]. Als maßgebende Instrumente zur Erreichung dieser Ziele gelten die zentralisierte Wärmeversorgung durch Fernwärme (Wärmeplanungsgesetz [7]) und die dezentrale Bereitstellung von Wärme durch Heizungswärmepumpen [8]. Eine Studie der Agora Energiewende [9] prognostiziert, dass Wärmepumpen im Jahr 2030 25 % des Heizenergiebedarfs in Deutschland decken werden, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Anteil von 3,1 % im Jahr 2022 entspricht. Von den im Jahr 2023 verkauften Wärmepumpen verwenden 87 % Umgebungsluft als Wärmequelle [10] aufgrund vergleichsweise geringer Investition [11].

Eine zentrale Herausforderung von Luft-Wärmepumpen gegenüber alternativen Wärmequellen (z.B. Geothermie) ist die Resublimation von Wasser aus der feuchten Umgebungsluft, die zur Reifbildung an den Lamellen des Verdampfers führt. Durch den Reif wird die Wärmeübertragung zwischen Luft und Kältemittel verringert, sodass der Umgebung weniger Wärme entzogen wird. Als Folge entstehen *Heizenergieverluste durch Reif*, welche die Effizienz der Wärmepumpe stark reduzieren (z.B. um bis zu 43,4 % [12]). Um die Wärmepumpe effizient zu betreiben, muss der Reif zyklisch abgetaut werden. Dieser Vorgang erfordert einen Energieaufwand, währenddessen keine Heizleistung bereitgestellt werden kann, sodass *Heizenergieverluste durch Abtauung* auftreten.

Ein zentraler Ansatz zur Minderung der Heizenergieverluste ist die **Optimierung des Abtauzeitpunkts hinsichtlich Energieeffizienz**. Unter stationären Betriebsbedingungen¹ liegt ein konvexes Optimierungsproblem vor, bei dem die Summe der Heizenergieverluste durch Reif und durch Abtauung minimiert werden [13]. Die Ergebnisse einer Feldstudie von WANG et al.

¹In diesem Kontext beziehen sich „stationäre Betriebsbedingungen“ auf zeitkonstante Luftbedingungen, konstante Verdichterdrehzahl und gleichbleibende Überhitzung am Verdichtereintritt.

demonstrieren, dass der Zeitpunkt zur Initiierung der Abtauung die Effizienz der Wärmepumpe maßgeblich beeinflusst. Demnach führt eine Abweichung von dem optimalen Abtauzeitpunkt² um 10 min bzw. 20 min zu einer Reduktion der Zykluseffizienz um bis zu 9 % bzw. 16 % [14]. Das Optimierungsproblem wird jedoch von multiplen Faktoren beeinflusst, darunter *Betriebsparameter* wie Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Heizleistung. Zusätzlich beeinträchtigen *externe Störeinflüsse* wie die Positionierung der Wärmepumpe und die Akkumulation von Laub das Reifwachstum und damit das Optimierungsproblem. In der Realität sind zudem die Betriebsbedingungen dynamisch, was die Konvexität des Problems aufhebt. Der Einfluss dieser Faktoren ist bisher nur rudimentär erforscht, weshalb weiterführende Studien notwendig sind, um das Optimierungsproblem genauer zu beschreiben.

Zur Lösung des Optimierungsproblems ist die Entwicklung eines Algorithmus notwendig, mit dem unter dynamischen Betriebsbedingungen und unter diversen Einflussfaktoren effiziente Abtauzeitpunkte identifiziert werden (nachfolgend Abtauregler). Zahlreiche Literaturbeiträge konzentrieren sich bisher auf Mechanismen zur Detektion von Reif. Diese Detektionsmechanismen werden meist in Form eines Schwellwertschalters implementiert. In der Literatur finden sich Heuristiken zur Auswahl dieses Schwellwertes, die jedoch ohne Berücksichtigung der Energieeffizienz der Wärmepumpe erfolgen [15]. Die Schwellwerte weisen zudem keine Abhängigkeit zu Einflussgrößen auf und müssen demnach zur sicheren Seite abgeschätzt werden, sodass Effizienzverluste im Wärmepumpenbetrieb entstehen. Folglich ist die Güte dieser Abtauregelungen durch die Güte des Schwellwertes begrenzt. Darüber hinaus wird bisher nicht analysiert, ob die Schwellwerte robust gegenüber externen Störeinflüssen sind, wenngleich dies maßgeblich für die Anwendbarkeit ist. Weiterhin existiert keine Literatur, in der mehrere Abtauregler an einem Prüfstand unter reproduzierbaren Bedingungen verglichen werden.

1.1 Struktur der Arbeit

Die Defizite in der Forschung zeigen den Bedarf für weiterführende Untersuchungen zur Entwicklung energieeffizienter Abtauregler. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb ein selbstoptimierender Abtauregler präsentiert, der durch Interaktion mit der Wärmepumpe autonom eine effiziente Abtaustrategie extrahiert und sich adaptiv auf externe Störeinflüsse anpasst. Die Struktur dieser Arbeit leitet sich aus den vorangegangenen Erörterungen ab und folgt dem in Abbildung 1.1 dargestellten Aufbau.

- Kapitel ② stellt den Stand der Technik und Forschung von Luft-Wärmepumpen dar und leitet daraus Arbeitshypothesen ab, die im Rahmen der Arbeit analysiert werden.
- Kapitel ③ beschreibt den Versuchsaufbau. Zur Untersuchung der Reifbildung wird eine Luft-Wärmepumpe an einem Hardware-in-the-Loop-Prüfstand betrieben.

²Der hier verwendete Begriff „optimaler Abtauzeitpunkt“ wird als Synonym für den effizientesten Wert verwendet, der sich aus der Variation des Abtauzeitpunktes unter stationären Betriebsbedingungen ergibt.

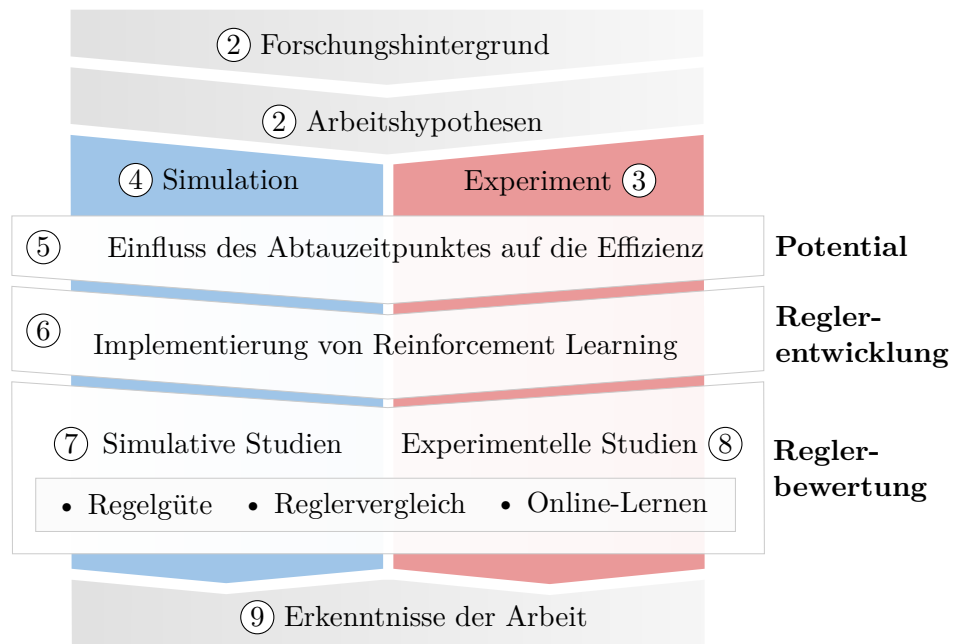


Abbildung 1.1: Die Struktur der Arbeit: In experimentellen und simulativen Studien wird ein selbstoptimierender, adaptiver Abtauregler auf Basis von Reinforcement Learning entwickelt und bewertet.

- Kapitel ④ präsentiert ein dynamisches Simulationsmodell für Wärmepumpen unter Reifeinfluss und beschreibt das Vorgehen und die Ergebnisse der Kalibrierung.
- Kapitel ⑤ analysiert die Sensitivität des Abtauzeitpunktes auf die Zykluseffizienz der Wärmepumpe durch experimentelle und simulative Versuchsreihen unter statischen Betriebsbedingungen.
- Kapitel ⑥ erörtert die Implementierung von Reinforcement Learning (RL) als selbstoptimierenden Abtauregler und analysiert die notwendige Sensorik zur Reifdetektion in einer Simulationsstudie.
- Kapitel ⑦ bewertet den RL-Ansatz in drei Simulationsstudien. Neben einer Bewertung der Regelgüte erfolgt der Vergleich mit alternativen Abtaureglern im Rahmen einer Langzeitstudie (31 Tage). Zudem wird der Mehrwert von adaptiven Verhalten im Kontext externer Störeinflüsse bewertet.
- Kapitel ⑧ erprobt experimentell den Einsatz von RL und bewertet dessen Anwendbarkeit in realitätsnahen Umgebungen. In Analogie zu Kapitel 8 werden drei Studien durchgeführt, mit denen die Regelgüte, ein Reglervergleich, sowie die Anpassungsfähigkeit des Abtaureglers auf externe Störeinflüsse bewertet werden.
- Kapitel ⑨ fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bewertet die postulierten Arbeitshypothesen.

2 Forschungshintergrund und Arbeitshypothesen

Zu Beginn dieses Kapitels werden die theoretischen Grundlagen und der aktuelle Forschungsstand im Bereich der Wärmepumpentechnik erläutert (Kapitel 2.1). Hierbei liegt der Fokus auf der Entstehung von Reif an den Verdampferlamellen einer Luft-Wärmepumpe sowie den Verfahren zur Abtauung des Reifs. Infolgedessen werden Methoden zur bedarfsgesteuerten Einleitung der Abtauung vorgestellt. In einem anschließenden Kapitel werden selbstoptimierende Regelungskonzepte, insbesondere das in dieser Arbeit verwendete Reinforcement Learning, näher betrachtet (Kapitel 2.2). Ausgehend von diesen Grundlagen werden Forschungshypothesen formuliert, welche im Verlauf dieses Beitrages analysiert werden (Kapitel 2.3).

2.1 Luft-Wärmepumpen in der Forschung

Im Kontext der Gebäudeanwendung bedarf es thermischer Energie zur Erzeugung von Raumwärme oder Trinkwarmwasser [16, 17]. Eine Technologie zur Bereitstellung dieser Wärme ist die **Kompressionswärmepumpe**, welche thermische Energie unter Aufwendung von Exergie auf ein höheres Temperaturniveau anhebt [18]. Abbildung 2.1 stellt das Prozessschaubild des zugrundeliegenden linksläufigen Clausius-Rankine-Kreisprozesses und die Zustandsänderungen im T - h -Diagramm dar [19].

Im Verdampfer wird thermische Energie $\dot{Q}_V$ auf einem niedrigen Temperaturniveau von einer Wärmequelle an ein Kältemittel übertragen. Unter Aufwendung von elektrischer Energie wird im Verdichter der Druck und die Temperatur des Kältemittels erhöht. Im Kondensator wird thermische Energie $\dot{Q}_K$ auf einem höheren Temperaturniveau vom Kältemittel an die Wärmesenke abgegeben. Der Kreisprozess wird durch das Entspannen des Kältemittels im Expansionsventil geschlossen. Für eine thermodynamische Analyse der Kompressionswärmepumpe wird auf die Arbeit von VENZIK verwiesen [20].

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch den COP (Engl.: *Coefficient of Performance*) ausgedrückt, welcher als Verhältnis aus Kondensatorleistung $\dot{Q}_K$ (nachfolgend auch Heizleistung $\dot{Q}_H$) zur elektrischen Leistungsaufnahme P_{el} definiert ist:

$$COP = \frac{\dot{Q}_K}{P_{el}} \approx \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = \eta_{Carnot} \cdot \underbrace{\frac{T_S}{T_S - T_Q}}_{COP_{Carnot}} \geq 1 \quad (2.1)$$

Aus der idealisierten Betrachtung des Kreisprozesses (Carnot-Prozess¹) kann die thermodynamische Grenze für die Effizienz des Systems COP_{Carnot} als alleinige Funktion der Quellen- und Senkentemperatur (T_Q und T_S) bestimmt werden. Der Gütegrad $\eta_{Carnot} \in (0, 1)$ quantifiziert die Abweichung des realen Prozesses vom idealen Carnot-Prozess. Diese Abweichung resultiert aus nicht-isentropen Verdichtungs- und Entspannungsprozessen sowie nicht-isothermer und nicht-reversibler Wärmeübertragung. In einer Feldstudie wurden Gütegrade von Luft-Wärmepumpen im Bereich von 19 % bis 42 % ermittelt [21].

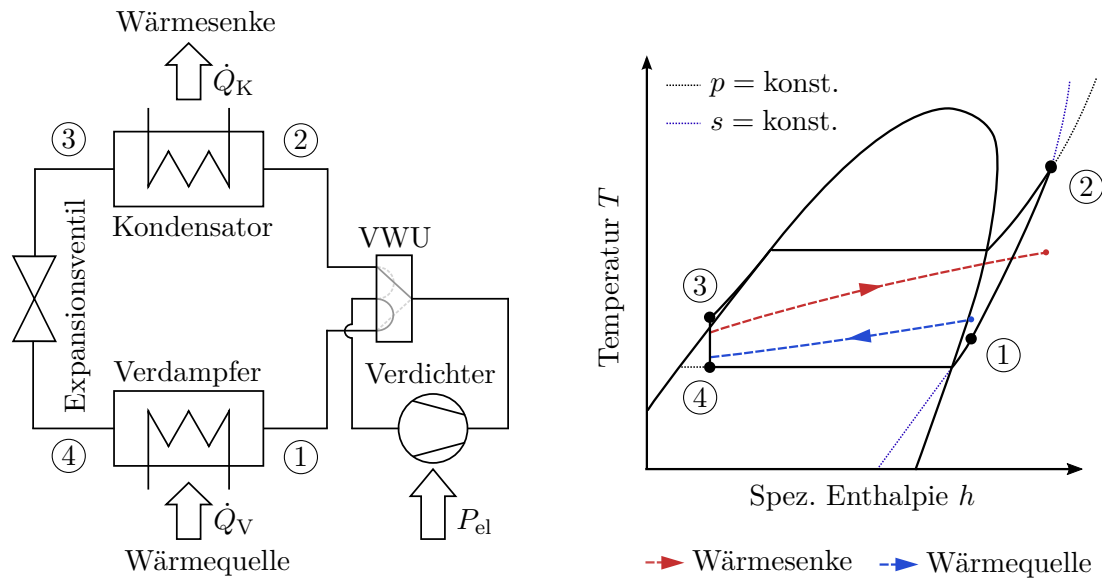


Abbildung 2.1: Prozessschaubild eines linksläufigen Clausius-Rankine-Prozesses und idealisierte Zustandsänderungen² im $T-h$ -Diagramm. Im Prozessschaubild ist ein Vier-Wege-Umschaltventil (VWU) eingezeichnet, mit dem die Flussrichtung des Kältekreislaufes geändert werden kann.

Zur Steigerung des Gütegrades wird unter anderem an Kältemitteln, Komponenten, und Kältemittelkreislaukschemata³ geforscht. MCLINDEN et al. analysieren Kältemittelreinstoffe unter Einbeziehung politischer und ökologischer Rahmenbedingungen [22]. VENZIK vergleicht in einer experimentellen Studie Reinstoffe und zeotrope Kältemittelgemische für ein Kältekreischema [20]. HÖGES et al. untersuchen die Interaktion zwischen Kältemitteln und Kältekreischemata in einer simulativen Studie [23].

Neben der Auslegung des Kältemittelkreislauks hat die Betriebsweise einen Einfluss auf den Gütegrad. Die Betriebsweise wird durch die **Wärmepumpenregelung**⁴ vorgegeben, welche

¹Die Zustandsänderungen des Carnot-Prozesses umfassen ①→②: Isentrope Kompression, ②→③: Isotherme Wärmeabfuhr, ③→④: Isentrope Expansion, ④→①: Isotherme Wärmezufuhr

²Die Abbildung stellt den idealen Vergleichsprozess mit ①→②: Isentrope Kompression, ②→③: Isobare Wärmeabfuhr, ③→④: Isentrope Expansion, ④→①: Isobare Wärmezufuhr dar

³Nachfolgend wird der Begriff „Kältekreis“ als Synonym für „Kältemittelkreislaukschema“ verwendet.

⁴Der Begriff Wärmepumpenregelung umfasst alle Algorithmen, welche die Aktoren des Kältekreislaufes beeinflussen. Weitere Komponenten des Heizsystems (z.B. Heizstab) sind von dieser Definition ausgenommen.

die Aktoren des Kältekreises steuert. Zu den Aktoren einer Kompressionswärmepumpe gehören die Verdichterdrehzahl und der Öffnungsgrad des Expansionsventils [24, 25]. Je nach Kältemittelkreislaufschemata und Wärmequelle werden weitere Komponenten und damit zusätzliche Aktoren integriert.

Die **Expansionsventilregelung** ändert den Öffnungsgrad des Expansionsventils. Dies führt zu einer Veränderung des Kältemittelmassenstroms im Verdampfer, sodass sich Verdampfungstemperatur und -druck ändern. Auf diese Weise kann die Überhitzung des Kältemittels am Eintritt des Verdichters beeinflusst werden. Eine Überhitzung des Kältemittels ist notwendig, um die Beschädigung des Verdichters durch Tropfenschläge zu verhindern [26, 27]. Die Expansionsventilregelung kann durch einen herkömmlichen PI-Regler realisiert werden. Durch fortgeschrittene modellbasierte Regelung kann die Regelgüte und damit die Robustheit gegenüber Störeinflüssen erhöht werden [28].

Die **Verdichterregelung** ändert die Steuerspannung und damit die Drehzahl des Verdichters. Die Verdichterdrehzahl beeinflusst den Kältemittelmassenstrom durch den Kondensator und damit die Kondensatorleistung. In Abhängigkeit der Kondensatorleistung ändert sich die Vorlauf-Temperatur der Senke. In der Regel modifiziert ein PI-Regler die Steuerspannung, um eine Soll-Vorlauftemperatur der Senke zu realisieren. Im Stand der Technik wird die Soll-Vorlauftemperatur anhand einer gebäudespezifischen Heizkurve, abhängig von der Umgebungstemperatur, festgelegt [29]. Da die Heizkurve keine solare Einstrahlung oder internen Wärmeeinträge berücksichtigt, besteht ein Potential zur Effizienzsteigerung durch bedarfsgesteuerte Verringerung der Vorlauftemperatur. HUCHTEMANN untersucht den Einfluss der Vorlauftemperatur auf die Effizienz und stellt ein adaptives Verfahren zur Vorlauftemperaturregelung vor [30, 31]. GÖBEL et al. ersetzen PI-Regler und Heizkurve durch einen datenbasierten modellprädiktiven Regler, der mit der Verdichtersteuerspannung direkt die Raumtemperatur regelt [32].

Die Auslegung des Kältemittelkreislaufs und die Betriebsweise der Wärmepumpe werden wesentlich von der Wärmequelle beeinflusst. Aus diesem Grund widmet sich das nachfolgende Kapitel den verschiedenen Wärmequellen und konzentriert sich dabei insbesondere auf die charakteristischen Eigenschaften, die sich aus der Nutzung von Luft als Wärmequelle ergeben.

2.1.1 Umgebungsluft als Wärmequelle

Zu den Wärmequellen von Wärmepumpen gehören Geothermie, Grundwasser und Umgebungsluft. Weiterhin wird in aktuellen Forschungsarbeiten verstärkt an der Kombination mehrerer Quellen [33–35] und an der Nutzung von Photovoltaik-Abwärme [36–38] geforscht, die in der praktischen Anwendung bisher eine untergeordnete Rolle spielen.

Der Marktanteil von Heizungswärmepumpen, die Luft als Wärmequelle verwenden, lag in Deutschland im Jahr 2022 bei 87 % [10]. Der dominante Marktanteil der Luft-Wärmepumpe ist maßgeblich auf die geringere Investition und die einfache Planung, Installation und War-

tung zurückzuführen⁵ [40]. Die Verwendung von Luft als Wärmequelle geht jedoch mit charakteristischen Effekten einher, welche sich negativ auf die Effizienz auswirken. So ist die Jahresarbeitszahl⁶ von Luft-Wärmepumpen im Allgemeinen geringer gegenüber erdreichbasierten Wärmequellen [41–43]. Ein Grund hierfür ist der inverse Zusammenhang zwischen der Effizienz von Luft-Wärmepumpen und dem Heizbedarf des Gebäudes: Bei fallenden Außentemperaturen steigt der Heizbedarf, während die Effizienz der Wärmepumpen sinkt (siehe Gleichung 2.1). Hinzu kommt, dass sich unter gewissen Betriebsbedingungen Reif an den Verdampferlamellen bilden kann. Der Reif mindert die Effizienz, da er den Wärmeübertrag von Luft an das Kältemittel hemmt. Als Folge muss der Reif periodisch abgetaut werden, was einen zusätzlichen Energieaufwand darstellt und die Effizienz weiter reduziert.

Nachfolgend werden die Mechanismen der Wärmeübertragung im Verdampfer erörtert, die für das Verständnis des Reifwachstums und des Abtauungsprozesse grundlegend sind. Dazu wird zunächst Aufbau und Funktionsweise des Verdampfers erläutert.

Lamellenwärmeübertrager

In Luft-Wärmepumpen werden Lamellenwärmeübertrager als Verdampfer genutzt, um die thermische Energie der Umgebungsluft an das Kältemittel zu übertragen. Abbildung 2.2 (links) stellt die Geometrie eines Lamellenwärmeübertragers, bestehend aus Kältemittelrohren und Lamellen dar. Die Lamellen erhöhen die wärmeübertragende Fläche und verbessern damit die luftseitige Wärmeübertragung. Das Kältemittel wird über den Kältemittelverteiler in Stränge aufgeteilt. Dieses Vorgehen reduziert die Lauflänge des Kältemittels durch den Wärmeübertrager und damit den Druckverlust [44]. Am Ausgang des Verdampfers wird das Kältemittel wieder zusammengeführt.

Aufgrund der geringen spezifischen Wärmekapazität von Luft müssen hohe Volumenströme den Verdampfer passieren, die durch einen Ventilator realisiert werden. Der Luftvolumenstrom ergibt sich in Abhängigkeit der Ventilatordrehzahl aus dem Systemwiderstand, der durch den Druckverlust über den Verdampferblock charakterisiert wird (siehe Abbildung 2.2, rechts).

Die übertragbare Wärmeleistung hängt maßgeblich von den Geometrieparametern des Lamellenwärmeübertragers ab, die bei der **Auslegung des Verdampfers** sorgfältig ausgewählt werden müssen. Zu den typischen Auslegungsparametern gehört die Anordnung der Rohre (fluchtend oder versetzt), die Anzahl der Kältemittelstränge, die Anzahl der Rohre in Luftströmungsrichtung, der Durchmesser der Kältemittelrohre, der Abstand zwischen den Lamellen, die Lamellendicke, sowie der Lamellentyp [45]. Die Maximierung der übertragenen Wärmeleistung unter fixen geometrischen Abmessungen ist ein komplexes Optimierungspro-

⁵Der apparative Aufwand zur Erschließung der Wärmequelle Luft ist im Vergleich zu erdreichbasierten Wärmequellen signifikant geringer [11]. Zudem kann die Nutzung von Erdwärmesonden und Brunnen genehmigungspflichtig sein, was eine zusätzliche Hürde darstellt [39].

⁶Die Jahresarbeitszahl ist das Verhältnis von zugeführter elektrischer Energie zu erzeugter Wärme und wird unter realen Bedingungen über die Dauer eines gesamten Jahres gemessen.

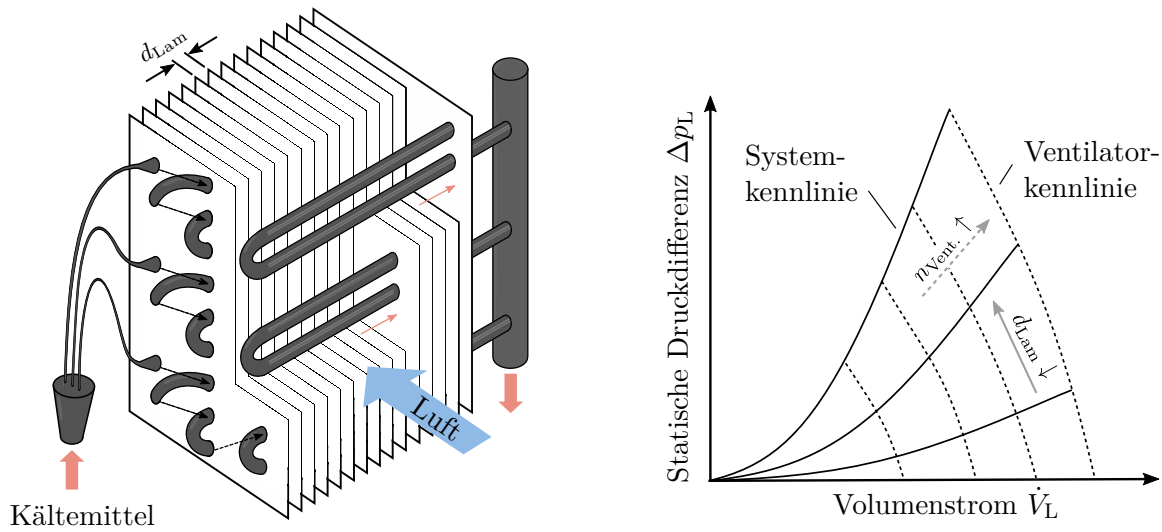


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines Lamellenwärmeübertragers für Luft-Wärmepumpen (links). Das Zusammenspiel zwischen dem Ventilator und dem Verdampfer bestimmt den Luftvolumenstrom und die statische Druckdifferenz (rechts). Die Ventilator-kennlinie wird durch die Ventilator-drehzahl $n_{Vent.}$ beeinflusst. Die Systemkennlinie ist unter anderem eine Funktion des Lamellenabstands d_{Lam} .

blem, welches in der Fachliteratur intensiv diskutiert wird [45–50]. Zur Auslegung existieren open-source Simulationsmodell, wie *Evap-Cond* (vom NIST⁷ [51, 52]) und *CoilDesigner* (University of Maryland [53]).

JING et al. untersuchen den Einfluss des Lamellenabstandes auf die Wärmeleistung [54]. Während geringe Lamellenabstände die luftseitige wärmeübertragende Fläche erhöhen, gehen diese mit einem Anstieg des statischen Druckverlusts und einer Abnahme des luftseitigen Volumenstroms einher. Im Gegensatz dazu resultieren hohe Lamellenabstände in geringeren statischen Druckverlusten und damit höheren Volumenströmen, jedoch verringert sich dabei die wärmeübertragende Fläche auf der Luftseite. Die Autoren zeigen, dass eine Pareto-Kurve zwischen Wärmeübertragung und Druckverlust bei Variation des Lamellenabstandes existiert [54].

In einer experimentellen Studie untersuchen YANG et al. die Auswirkungen von Reifbildung auf die übertragene Wärmeleistung in Abhängigkeit des Lamellenabstandes [55]. Die Autoren zeigen, dass ein hoher Lamellenabstand die negativen Auswirkungen der Reifbildung hinausgezögert. Daraus folgern die Autoren, dass die Reifbildung bereits in den Auslegungsprozess des Verdampfers integriert werden sollte, was bisher in der Literatur nicht ausreichend berücksichtigt wird.

⁷Abkürzung für National Institute of Standards and Technology der Vereinigten Staaten.

Wärmeübertragung im Verdampfer

Nachfolgend werden die Grundlagen der Wärmeübertragung im Verdampfer erläutert. Für eine detailliertere Beschreibung wird auf HAAF [56] oder SAHINAGIC et al. [57] verwiesen. In Abbildung 2.3 ist ein vereinfachtes Temperaturprofil des stationären, eindimensionalen Wärmeübergangs zwischen Kältemittel und feuchter Luft über die Rohrwand dargestellt.

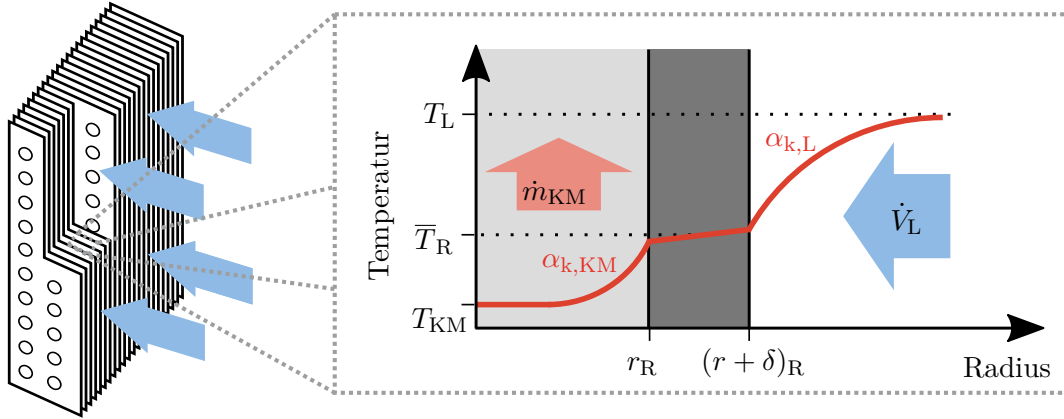


Abbildung 2.3: Vereinfachte Darstellung des Temperaturverlaufs bei stationären, eindimensionalen Wärmeübergang zwischen Kältemittel und Luft durch die Rohrwand.

Der übertragene Wärmestrom $\dot{Q}_V$ kann entsprechend Gleichung 2.2 über eine Energiebilanz jeweils um das Kältemittel und um die feuchte Luft beschrieben werden. Die Zustandsänderung des Kältemittels wird durch den Massenstrom $\dot{m}_{KM}$ und die Enthalpie h_{KM} am Ein- bzw. Ausgang beschrieben.

$$\dot{Q}_V = \underbrace{\dot{m}_{KM} \cdot (h_{KM,aus} - h_{KM,ein})}_{\text{kältemittelseitig}} = \underbrace{\dot{m}_L \cdot ((h_{L,ein} - h_{L,aus}) + \Delta X \cdot \Delta h_{w,lat})}_{\text{luftseitig}} \quad (2.2)$$

Die Zustandsänderung der feuchten Luft teilt sich in einen sensiblen und latenten Wärmestrom auf. Der sensible Wärmestrom beschreibt die Änderung der Enthalpie der feuchten Luft h_L durch Temperaturänderung⁸. Je nach Randbedingungen der Zustandsänderung kann flüssiges oder festes Wasser ausfallen⁹, wodurch Wärme $\Delta h_{w,lat}$ in Form der Kondensations- oder Resublimationsenthalpie frei wird. Die Größe ΔX beschreibt die Änderung der absoluten Luftfeuchte zwischen Luftein- und -austritt.

Der zwischen Luft und Kältemittel übertragene Wärmestrom $\dot{Q}_V$ kann zusätzlich mit Gleichung 2.3 über den effektiven Wärmedurchgangskoeffizient k_{eff} und die logarithmischen Temperaturdifferenz ΔT_{log} beschrieben werden [58]. In der Gleichung sind zudem die konvektiven

⁸Die Enthalpie der feuchten Luft wird durch $h_L = c_{p,L} \cdot T_L + x \cdot (c_{p,W} \cdot T_W + h_w)$ bestimmt und ist eine Funktion der Lufttemperatur und der absoluten Luftfeuchtigkeit x .

⁹Die Voraussetzung für diesen Prozess werden im nachfolgenden Kapitel 2.1.2 beschrieben.

Wärmeübergänge zwischen Luft und Rohr bzw. Rohr und Kältemittel mit Hilfe der jeweiligen Wärmeübertragungskoeffizienten α_L bzw. α_{KM} angegeben.

$$\dot{Q}_V = \underbrace{k_{\text{eff}} \cdot A_{\text{eff}} \cdot \Delta T_{\log, L \rightarrow KM}}_{\text{Luft} \rightarrow \text{KM}} = \underbrace{\alpha_L \cdot A_{\text{Lam, eff}} \cdot \Delta T_{\log, L \rightarrow R}}_{\text{Luft} \rightarrow \text{Rohr}} = \underbrace{\alpha_{KM} \cdot A_R \cdot \Delta T_{\log, KM \rightarrow R}}_{\text{Rohr} \rightarrow \text{KM}} \quad (2.3)$$

Die Variable A beschreibt die wärmeübertragende Fläche, die sich je nach betrachtetem Wärmeübergang aus der äußeren Rohrmantelfläche und der Lamellenoberfläche (A_{Lam}) bzw. der inneren Rohrmantelfläche (A_R) zusammensetzt. Die inhomogene Temperaturverteilung der Lamelle kann durch den Rippenwirkungsgrad berücksichtigt werden, welcher die wärmeübertragende Fläche auf eine effektive Fläche ($A_{\text{Lam, eff}}$) reduziert [59, 60]. Der Wärmedurchgangskoeffizient k_{eff} fasst die konvektiven Wärmewiderstände zwischen Luft/Rohr und Kältemittel/Rohr sowie den konduktiven Wärmewiderstand des Rohres zusammen. Wird das Rohr zu einer ebenen Wand vereinfacht, kann k wie folgt beschrieben werden [61, 62]:

$$\frac{1}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{\alpha_L} + \frac{\delta_R}{\lambda_R} + \frac{1}{\alpha_{KM}} \quad (2.4)$$

Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient α wird im Allgemeinen über die Nusseltkorrelation aus Gleichung 2.4 bestimmt. L ist die charakteristische Länge und λ die Wärmeleitfähigkeit des strömenden Mediums. Die Nusselt-Zahl Nu ist unter anderem von der Reynolds-Zahl Re und somit von der Geschwindigkeit des strömenden Mediums u abhängig.

$$Nu = \frac{\alpha \cdot L}{\lambda} = f(Re) = f(u) \quad (2.5)$$

In Lamellenwärmeübertragern wird nahezu 80 % des gesamten Wärmewiderstands durch die Luftseite verursacht [63, 64]. Die Luft stellt demnach den Engpass bei der Wärmeübertragung dar und beeinflusst maßgeblich die minimale Temperaturdifferenz zwischen Luft und Kältemittel. Eine Zunahme des Widerstands auf der Luftseite resultiert in der Regel direkt in einer Reduzierung der übertragbaren Wärmeleistung. Die Bildung von Reif an den Verdampferlamellen stellt einen solchen Widerstand dar und wird im nachfolgenden Kapitel näher erläutert.

2.1.2 Reifbildung und Abtauung

Um die Umgebungswärme als Wärmequelle zu nutzen, wird die Temperatur der feuchten Luft im Verdampfer verringert. Eine Eigenschaft von feuchter Luft ist, dass sich Wasserdampf begrenzt in Luft anreichern kann. Die Luft ist vollständig gesättigt, wenn der maximale Partialdruck von Wasserdampf in Luft (Sättigungsdruck, $p_{s, W}$) vorliegt, was dem Taupunkt entspricht. Wird gesättigte feuchte Luft abgekühlt, fällt das Wasser an der Oberfläche des kühlenden Objekts (nachfolgend Lamelle) fest oder flüssig aus. Der Aggregatzustand des aus-

fallenden Wassers wird durch die Oberflächentemperatur der Lamelle bestimmt.

In Abbildung 2.4 werden zwei Zustandsänderungen der feuchten Luft grafisch dargestellt. Wenn die Oberflächentemperatur der Lamelle unterhalb der Taupunkttemperatur aber oberhalb der Gefrieretemperatur ($T_G = 0^\circ\text{C}$) liegt, findet **Kondensation** statt. Das Wasser wechselt aus der Gas- in die Flüssigphase, wodurch sich Wassertropfen an der Lamelle bilden. Bei der **Resublimation** wechselt Wasser aus der Gas- in die Festphase über, ohne zwischenzeitlich eine Flüssigphase zu bilden. Dazu muss die Oberflächentemperatur der Lamelle sowohl den Taupunkt der feuchten Luft als auch den Gefrierpunkt des Wassers unterschreiten [65]. Durch Resublimation entsteht Reif, eine poröse Struktur aus Eiskristallen und Luft.

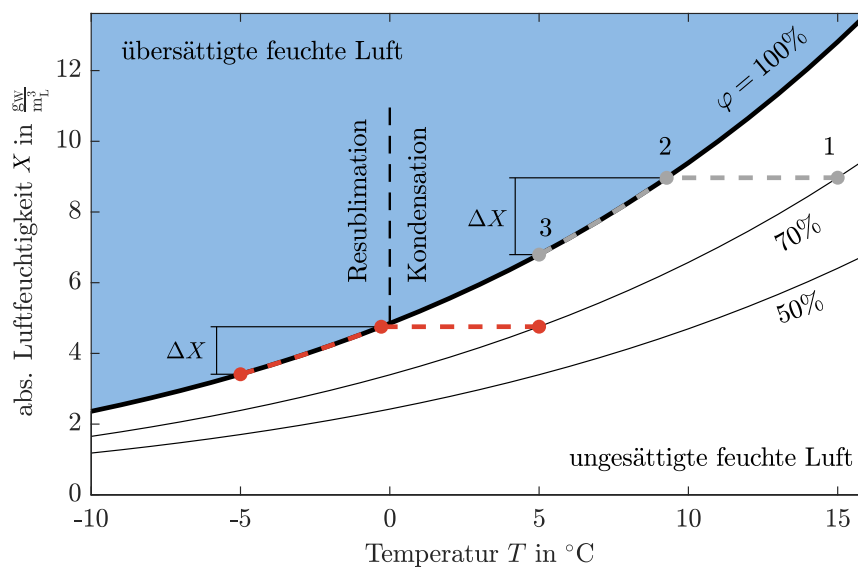


Abbildung 2.4: Die Zustandsänderungen Kondensation (grau) und Resublimation (rot) beim Abkühlen feuchter Luft. Die Differenz der absoluten Luftfeuchtigkeit ΔX entspricht der Menge des ausgefallenen Wassers. Abbildung in Anlehnung an Dohmann [66].

Nach HAYASHI et al. [67] lässt sich der Entstehungsprozess von Reif in die Kristallwachstumsphase und die Reifschichtwachstumsphase einteilen, welche in Abbildung 2.5 dargestellt sind. In der **Kristallwachstumsphase** kommt es auf geringen Zeitskalen an der Oberfläche eines unterkühlten¹⁰ Substrates zur Resublimation oder zur Kondensation von Wasserdampf. Verunreinigungen oder mikroskopische Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche bilden hierbei den Ausgangspunkt für Keimstellen [68]. Die Anzahl an Keimen pro Flächeneinheit bestimmen die Struktur und Wachstumsgeschwindigkeit der späteren Reifschicht [69, 70]. Aus diesem Grund wird in der Literatur an Methoden zur Oberflächenbehandlung der Lamellen geforscht, um das Reifwachstum zu verlangsamen [71–75].

¹⁰Unterkühlung liegt vor, wenn die Temperatur der Oberfläche eines Substrats die Taupunkttemperatur der umgebenden Luft unterschreitet.

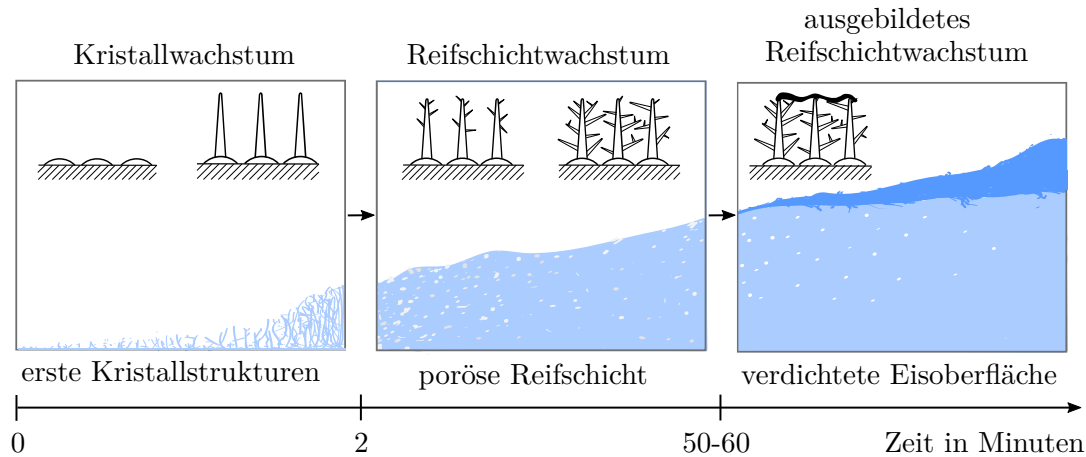


Abbildung 2.5: Phasen der Reifbildung nach HAYASHI [67] und CHENG UND WU [76]. Abbildung in Anlehnung an [77].¹¹

Der Aggregatzustand des ausfallenden Wasserdampfes hängt von dem Grad der Unterkühlung der Substratoberfläche ab. Nach LÜER UND BEER [78] tritt Kondensation bei einer Unterkühlung unterhalb von 40 K auf. Bei der Kondensation bilden sich initiale Tropfen die mit der Zeit anwachsen, bis sie auf Grund der eigenen Größe erstarren. Die Wandtemperatur, Beladung der Luft und Anströmgeschwindigkeit bestimmen den finale Tropfenradius [79]. Bei der Resublimation liegen direkt zu Eis erstarrte Wassertropfen an der Wandoberfläche vor, die im Folgenden der Ausgangspunkt des Kristallwachstum darstellen. Anschließend an die Erstarrung der Wassertropfen diffundieren Wassermoleküle zur Kristalloberfläche [80, 81]. Während des eindimensionalen Kristallwachstums bilden sich stangenartige Eiskristalle orthogonal zur Wandoberfläche [67].

Ab einer bestimmten Größe der eindimensionalen Kristalle bilden sich erste Verästelungen aus und es kommt zu einer zunehmenden Vernetzung der Eiskristalle. Der nun dreidimensionale Prozess bezeichnet die **Reifschichtwachstumsphase**, in der sich ein poröser Körper aus Eiskristallen und Lufteinschlüssen bildet. Die Porosität des Reifs, bezeichnet als ϵ_R , quantifiziert das Verhältnis des Volumens der Eiskristalle zum Gesamtvolumen des Reifs. Wegen des fortwährenden Stofftransports des Wasserdampfes aus der Umgebung zur Reifschicht hin, kommt es zu einer Dichtezunahme im Reif und einer Verdickung der Reifschicht. Mit zunehmender Reifdicke erhöht sich die Temperatur der Reifschichtoberfläche [68] und nähert sich der Lufttemperatur an.

Im **ausgebildeten Reifschichtwachstum** erreicht die Temperatur der Reifoberfläche die Schmelztemperatur von Wasser [82], sodass der ausfallender Wasserdampf kondensiert. Diese Phase tritt nicht immer auf und ist abhängig von Randbedingungen (z.B. Lufttemperatur). Je

¹¹Die Zeitskala der Abbildung wurde aus Literaturstudien entnommen. Die Dauer der Phasen unterscheidet sich in Abhängigkeit der Randbedingungen.

nach der Menge des ausfallenden Wasserdampfs wird zwischen zwei Phänomenen unterschieden. Für hohe Wassermassenstromdichten bilden die Wassertropfen auf der Reifoberfläche einen geschlossenen Wasserfilm. Da die Temperatur des Wasserfilms höher als die der oberen Reifschicht ist, schmilzt die äußere Reifschicht ab. Auf Grund der Kapillarkräfte dringt das flüssige Wasser in die poröse Struktur ein, gefriert dort und verdichtet so den Reif. Dadurch steigt die Wärmeleitfähigkeit der Schicht, was die Oberflächentemperatur unter den Gefrierpunkt sinken lässt. Die Folge ist ein zyklischer Prozess (Engl. *melt back effect*) an dessen Ende eine geschlossene Eisschicht mit konstanter Oberflächentemperatur vorliegt [83].

Für eine geringe Wassermassenstromdichte reicht die flüssige Wassermenge nicht aus, um einen geschlossenen Film zu bilden. Anstatt in die Reifschicht einzusinken, umhüllen die Tropfen nun einzelne Eiskristalle. Es kommt zu einer oberflächennahen Erstarrung, die eine eisartige Kruste hervorruft [80]. In beiden Fällen tritt der stationäre Zustand erst nach einer langen Zeitdauer ein. Die Dauer ist abhängig von den vorliegenden Randbedingungen und variiert zwischen mehreren Stunden und Tagen.

Wärme- und Stoffübertragung in der Reifschicht

Die physikalische Modellierung des komplexen Reifbildungsprozesses wird in der Fachliteratur in zahlreichen Beiträgen behandelt. EUCKEN analysiert die Wärmeübertragung eines Tropfens während der Keimbildung [84]. TAO UND BESSANT [79] entwickeln ein Modell, welches das Wachstum der Eissäulen im anfängliche Kristallwachstum beschreibt. Für die Modellierung des Reifs im Kontext von Luft-Wärmepumpen hat sich gezeigt, dass die Betrachtung der Reifschichtwachstumsphase ausreichend genaue Ergebnisse liefert [85–89].

Viele Modelle bilden den simultanen Prozess der Verdickung und Verdichtung der Reifschicht ab [68, 78, 90–92]. Dazu wird angenommen, dass der Transportprozess nur in vertikaler Richtung senkrecht zur Lamellenoberfläche stattfinden. Abbildung 2.6 stellt die Wärme- und Stoffübertragungsmechanismen sowie die charakteristischen Verläufe der Temperatur, Wasserdampfkonzentration und Porosität über die Reifschichtdicke dar.

Der von der feuchten Luft (Index L) an die Reifschichtoberfläche (Index RO) übertragene Wärmestrom setzt sich aus einem sensiblen und einem latenten Wärmestrom zusammen.

$$\dot{Q}_{L,ges} = \dot{Q}_{sens} + \dot{Q}_{lat} \quad (2.6)$$

Die Luftströmung verursacht eine konvektive Wärmeübertragung an die Reifschichtoberfläche. Das treibende Potenzial stellt die Temperaturdifferenz zwischen der feuchten Luft und der Reifschichtoberfläche dar.

$$\dot{Q}_{sens} = \dot{Q}_{konv} = \alpha \cdot A \cdot (T_L - T_{RO}) \quad (2.7)$$

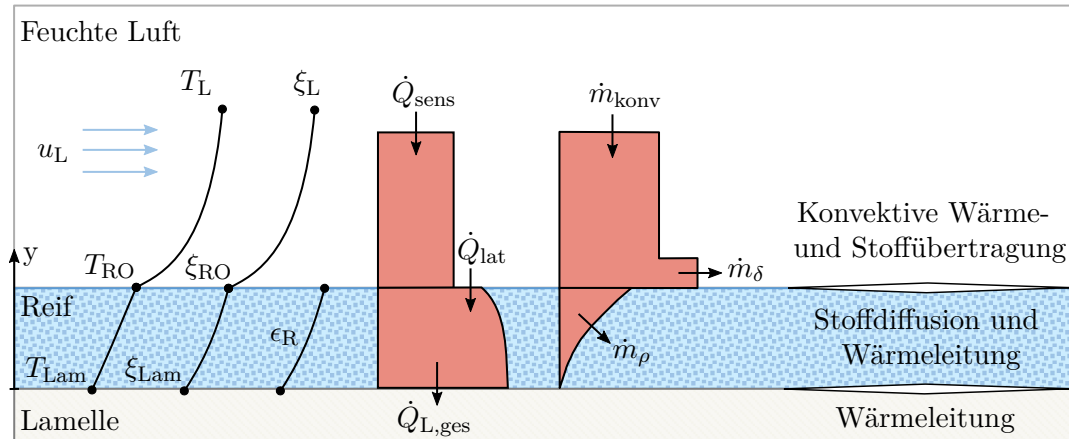


Abbildung 2.6: Eindimensionale Wärme- und Stoffübertragungsmechanismen während der Reifwachstumsphase [80, 93]. Der resublimierende Wassermassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ führt zu einer Verdichtung und Verdickung der Reifschicht.

Der latente Wärmestrom $\dot{Q}_{\text{lat}}$ entsteht durch die Resublimation des Wasserdampfs an die Oberfläche der Reifschicht.

$$\dot{Q}_{\text{lat}} = \dot{m}_{\text{konv}} \cdot \Delta h_{\text{sub,W}} \quad (2.8)$$

Dabei wird die Sublimationsenthalpie $\Delta h_{\text{sub,W}}$ freigesetzt, die sich aus der Summe der Verdampfungsenthalpie $\Delta h_{\text{v,W}}$ und Schmelzenthalpie $\Delta h_{\text{m,W}}$ ergibt [65]. Das Wasserdampfkoncentrationsgefälle ist das treibende Potenzial für die konvektive Stoffübertragung an der Reifschichtoberfläche.

$$\dot{m}_{\text{konv}} = \dot{m}_\rho + \dot{m}_\delta = \beta \cdot A_{\text{RO}} \cdot \rho_L \cdot (\xi_L - \xi_{\text{RO}}) \quad (2.9)$$

Die Variablen ξ_L und ξ_{RO} bezeichnen die Wassermassenanteile in der Luft bzw. an der Reifoberfläche und β den Stoffübergangskoeffizient. Der konvektive Wassermassenstrom $\dot{m}_{konv}$ kann nach SANDERS [65] in einen verdichtenden $\dot{m}_\rho$ und einen verdickenden Massenstrom $\dot{m}_\delta$ aufgeteilt werden. Ein Anteil $\dot{m}_\delta$ resublimiert an der Reifoberfläche und trägt zur Verdickung der Reifschicht bei. Ein weiterer Anteil $\dot{m}_\rho$ diffundiert in die Reifschicht, fließt in die Poren und gefriert. Das treibende Potenzial für diese Wasserdampfdiffusion ist der Gradient der Wasserdampfkonzentration in der Reifschicht. Der verdichtende Wassermassenstrom kann durch das erste Fick'sche Gesetz mit Hilfe des effektiven Diffusionskoeffizienten D_{eff} berechnet werden.

$$\dot{m}_\rho = -\rho_L \cdot A_{\text{RO}} \cdot D_{\text{eff}} \cdot \frac{\partial \xi_R}{\partial y} \quad (2.10)$$

Als Folge der Transportmechanismen ändert sich die innere Energie der Reifschicht über die Zeit. Aus einer Energiebilanz eines eindimensionalen Reifvolumenelements in y-Richtung folgt [94]:

$$\underbrace{\rho_R \cdot c_{p,R} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}}_{\text{Änderung der inneren Energie}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial y} \left[\lambda_R \cdot \frac{\partial T}{\partial y} \right]}_{\text{Änderung des Wärmeflusses}} - \underbrace{\Delta h_{\text{sub,W}} \cdot \frac{\partial \dot{m}_\rho}{\partial y}}_{\text{Änderung der latenten Wärme}} \quad (2.11)$$

Die Reifdichte ρ_R , die Wärmekapazität $c_{p,R}$ und die Wärmeleitfähigkeit λ_R können anhand von geeigneten Literaturkorrelationen auf Basis der Porosität ϵ_R bestimmt werden.

Auswirkungen auf den Kältekreis

Durch Reifbildung wird der Wärmeübertrag von der Luft auf das Kältemittel gemindert. Zwei Verlustmechanismen führen zu einer Reduktion der Verdampferleistung $\dot{Q}_V$:

- Minderung des Wärmedurchgangs durch konduktiven Wärmewiderstand
- Drosselung des Luftvolumenstroms durch Querschnittsverblockung

Zum einen stellt Reif einen konduktiven Widerstand zwischen Luft und Lamelle dar [67]. Ein zusätzlicher konduktiver Wärmewiderstand mit der Breite δ_R und der Wärmeleitfähigkeit λ_R in Gleichung 2.4 führt zu einem verringerten Wärmedurchgangskoeffizient k . Bei konstanter logarithmischer Temperaturdifferenz im Wärmeübertrager sinkt die Verdampferleistung $\dot{Q}_V$ (siehe Gleichung 2.3).

Zum anderen verjüngt sich durch das Reifwachstum die freie Querschnittsfläche zwischen den Lamellen, sodass eine Drosselwirkung auf die Luftströmung entsteht [95, 96]. Abbildung 2.7 stellt die Systemkennlinie und die Ventilatorkennlinie über den statischen Druckverlust Δp_L und den Luftvolumenstrom $\dot{V}_L$ dar. Steigt der Strömungswiderstand im Verdampfer, z.B. durch Zunahme der Reifmasse, nimmt der Gradient der Systemkennlinie zu und der Betriebspunkt, der durch den Schnittpunkt der System- und Anlagenkennlinie charakterisiert ist, ändert sich [97]. Ausgehend vom Ursprungszustand ① stellt sich bei konstanter Ventilatorleistung ein Zustand mit geringerem Volumenstrom und höherem Druckverlust ein (Zustand ②). Die Verringerung des Querschnitts führt gleichzeitig zu einer Erhöhung der Luftgeschwindigkeit durch den Verdampfer, was den konvektiven Wärmeübergang erhöht. Zudem vergrößert die Rauheit der Reifschicht die wärmeübertragende Fläche [80, 81]. Die Verdampferleistung nimmt ab, sobald der Rückgang des Luftvolumenstroms nicht durch die Verbesserung des konvektiven Wärmeübergangs ausgeglichen werden kann [95, 96].

Um der Reduktion des Volumenstroms entgegenzuwirken, kann die Leistung des Ventilators erhöht werden (Zustand ③). Aufgrund des quadratischen Verlaufs der Systemkennlinie kann eine Zunahme der Reifmasse zu einem erheblichen Anstieg der benötigten Leistung führen [97]. In einer experimentellen Studie vergleichen ZHANG et al. eine Ventilatorregelung mit konstanter Drehzahl und konstantem Volumenstrom [98]. Aufgrund der erhöhten luftseitigen Strömungsgeschwindigkeiten weist die Regelung mit konstantem Volumenstrom ein gesteiger-

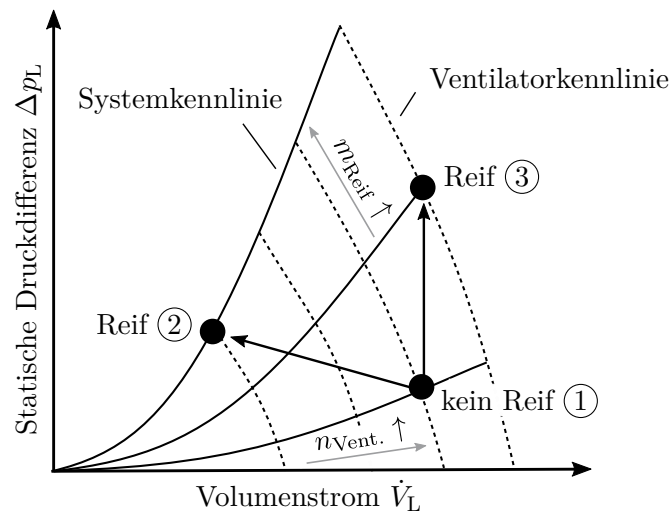


Abbildung 2.7: System- und Ventilator Kennlinie mit Zustandsänderungen durch Reifbildung. Bei konstanter Ventilatorleistung (① → ②) sinkt die Ventilator-drehzahl und der Luftvolumenstrom. Um den Volumenstrom konstant zu halten (① → ③) muss die Drehzahl des Ventilators (und damit die Leistung) erhöht werden.

tes Reifwachstum und eine um 13,4 % erhöhte Wärmeleistung auf. Die Autoren führen jedoch keinen Vergleich im Hinblick auf die Energieeffizienz durch.

DA SILVA et al. vergleichen den Einfluss beider Verlustmechanismen im Rahmen einer kombinierten experimentellen und simulativen Studie [95, 96]. Nach den Autoren ist die Luftvolumenstromreduktion die Hauptursache für die Verringerung der Wärmeleistung mit einem Anteil von 86 % am Gesamtwärme-widerstand. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen YE UND LEE [99], die den konvektiven Wärme-widerstand mit einem Anteil von 90 % am Gesamtwärme-widerstand quantifizieren.

Durch den Einfluss des Reifs ändern sich die Zustände des Kältemittels im Kältekreis. Abbildung 2.8 zeigt die reifbedingten Zustandsänderungen unter idealisierten Bedingungen¹² und bei aktiver Wärmepumpenregelung¹³.

Die Reduktion der Verdampferleistung führt kältemittelseitig zu einer geringeren Überhitzung am Verdampferaustritt. Als Folge verringert die **Expansionsventilregelung** die Expansionsventilöffnung, um die Überhitzung am Verdampferaustritt konstant zu halten. In Folge der verringerten Expansionsventilöffnung erhöht sich der Strömungswiderstand, wodurch sich ein geringerer Verdampfungsdruck bzw. -temperatur einstellt. Da der Kondensationsdruck näherungsweise unverändert bleibt muss der Verdichter ein höheres Druckverhältnis überwinden.

¹² Die Zustandsänderung im Verdichter wird als isentrop und im Expansionsventil als isenthalp angenommen. Die Wärmeübertrager haben keine Druck- und Wärmeverluste. Der Kondensator ist in Gegenstromführung ausgelegt und weist eine konstante minimale Temperaturdifferenz auf. Der Wassermassenstrom auf der Senkenseite bleibt unverändert. Am Kondensatoraustritt ist das Kältemittel gerade vollständig kondensiert.

¹³ Am Verdampferaustritt bzw. Verdichtereintritt ist das Kältemittel gerade vollständig überhitzt. Der Verdichter regelt auf eine konstante Vorlauftemperatur des Sekundärkreislaufes.

Bei konstanter Verdichterdrehzahl (und damit Verdichterleistung) führt dies zu einem Absinken des Kältemittelmassenstroms und einem Anstieg der Enthalpiedifferenz im Verdichter. Die Folge ist eine verminderte Wärmeleistung des Kondensators, was eine Verringerung der Vorlauftemperatur zu Folge hat. Da bei gleicher Verdichterleistung die Kondensatorleistung sinkt, sinkt der *COP*.

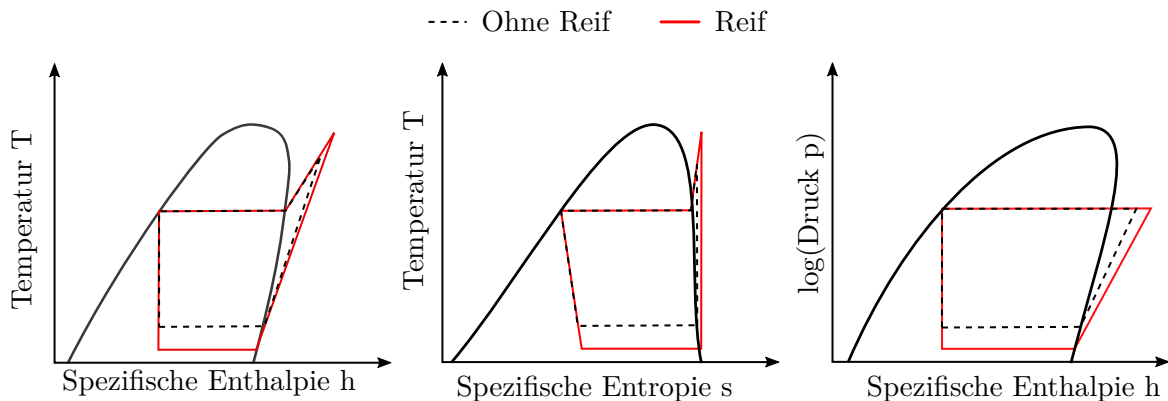


Abbildung 2.8: Einfluss des Reifs auf die Zustände im Kältekreis unter idealisierten Bedingungen^{12,13}. Die Expansionsventilregelung reduziert den Öffnungsgrad des Expansionsventils, um die Überhitzung konstant zu halten. Als Folge sinkt der Verdampfungsdruck und der Kältemittelmassenstrom. Der Verdichter muss ein höheres Druckverhältnis überwinden. Die Verdichterregelung erhöht die Verdichterdrehzahl, um die Vorlauftemperatur konstant zu halten. Dadurch steigt die Verdichterleistung bei konstanter Kondensatorleistung und der *COP* sinkt.

Um einem Absinken der Vorlauftemperatur entgegen zu wirken, erhöht die **Verdichterregelung** die Verdichterdrehzahl (und damit die Verdichterleistung). Bei konstantem isentropen Verdichtereffizienzgrad¹⁴ (in Abbildung $\eta_{is} = 1$) führt dies zu einer erhöhten Enthalpiedifferenz über den Verdichter und einem Anstieg der Temperatur am Verdichteraustritt. Die Erhöhung der Verdichterdrehzahl führt zu einer Erhöhung des Kältemittelmassenstroms im Kondensator. Folglich gibt es bezüglich des Kältemittelmassenstroms zwei entgegengesetzte Einflüsse die in Wechselwirkung stehen. Da bei gleicher Kondensatorleistung die Verdichterleistung ansteigt, sinkt der *COP*.

Einflussparameter auf das Reifwachstum

Die physikalischen Eigenschaften der Reifstruktur sowie die Geschwindigkeit des Reifschichtwachstums hängen von einer Reihe an Einflussparametern ab. Diese Parameter umfassen die Eigenschaften der feuchten Luft (z.B. Temperatur, rel. Feuchtigkeit), die Eigenschaften der

¹⁴Der isentrope Wirkungsgrad η_{is} ist ein Maß für die Effizienz des Verdichtungsprozesses und setzt die idealisierte, isentrope Enthalpiedifferenz über den Verdichter ins Verhältnis zur realen Enthalpiedifferenz.

Oberfläche (z.B. Temperatur, Rauigkeit) und die Geometrie (z.B. Ebene Platte, Kanal) [93]. Im Folgenden werden einzelne Parameter näher betrachtet, die im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung sind. Für eine detaillierte Übersicht wird auf die Arbeit von SCHDYLO [93] verwiesen.

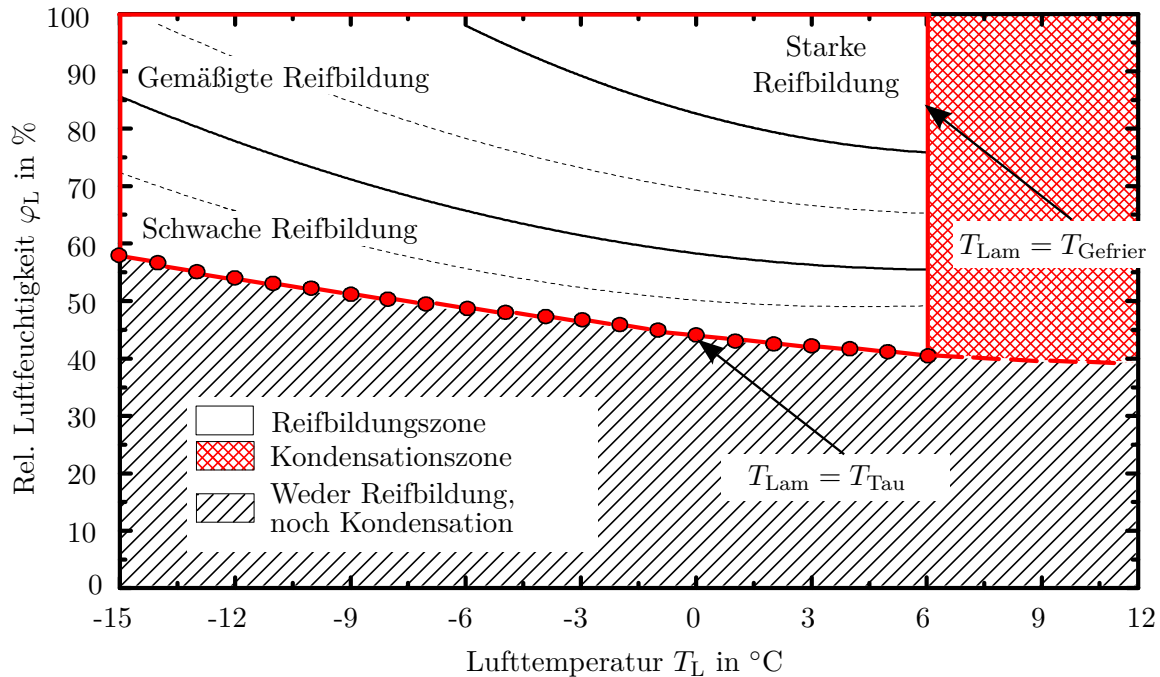


Abbildung 2.9: Zonen des Reifwachstums nach ZHU et al. [100]. In der Kondensationszone (rot-schraffiert) ist die Lamellentemperatur oberhalb der Gefriertemperatur, sodass das Wasser flüssig ausfällt. In der schwarz-schraffierten Zone ist die Lamellentemperatur oberhalb der Taupunkttemperatur, sodass kein Wasser ausfällt. Die Reifbildungszone (weiß) wird entsprechend der Reifwachstumsgeschwindigkeit heuristisch aufgeteilt. Die Grenzen aller Zonen sind abhängig von Geometrie des Verdampfers und Betrieb der Wärmepumpe.

Einflussparameter: Zustand der Luft

Der Zustand der Umgebungsluft wird durch die Lufttemperatur und die -feuchtigkeit beschrieben. Hohe relative Luftfeuchtigkeiten führen zu schnellerem Reifwachstum, da die Sättigungstemperatur bei Abkühlung der Luft früher erreicht wird [101–104]. Zudem führt der steigende Gradient der Sättigungstemperatur zu erhöhten Reifwachstumsgeschwindigkeiten bei hohen Lufttemperaturen (vgl. Abbildung 2.4).

ZHU et al. stellen ein Kennfeld vor, welches Bedingungen für Reifwachstum an Luftverdampfern in Abhängigkeit der Luftbedingungen kategorisiert (Abbildung 2.9) [100]. In der Reifbildungszone (weiß) und der Kondensationszone (rot) fällt Wasser beim Abkühlen der Umgebungsluft fest bzw. flüssig aus. Die Zonen werden durch eine kritische Lufttemperatur $T_{L,krit}$

separiert, bei der die Lamellentemperatur den Gefrierpunkt annimmt. Die Reifbildungszone wird zudem in Bereiche mit unterschiedlich schnellem Reifwachstum eingeteilt, für die die Autoren Abtauintervalle von $t_{\text{Abtau}} < 30$ min (starke Bereifung) und $t_{\text{Abtau}} < 240$ min (schwache Bereifung) empfehlen. In der dritten Zone (schwarz schraffiert) fällt kein Wasser aus, da das Abkühlen der Luft zu gering ist, um eine Sättigung der Luft zu erreichen. Die Grenzen der Zonen sind unter anderem abhängig von der Auslegung des Verdampfers und der Betriebsweise der Wärmepumpe.

In Abbildung 2.10 wird die jährliche Häufigkeit der Reifwachstumsbedingungen anhand von drei charakteristischen Standorten in Deutschland¹⁵ veranschaulicht. Aus der Abbildung folgt, dass die Bildung von Reif in hohem Maße von dem Aufstellort der Wärmepumpe abhängt. Die Zone mit starkem Reifwachstum tritt zudem signifikant häufiger als die übrigen Reifwachstumszonen auf.

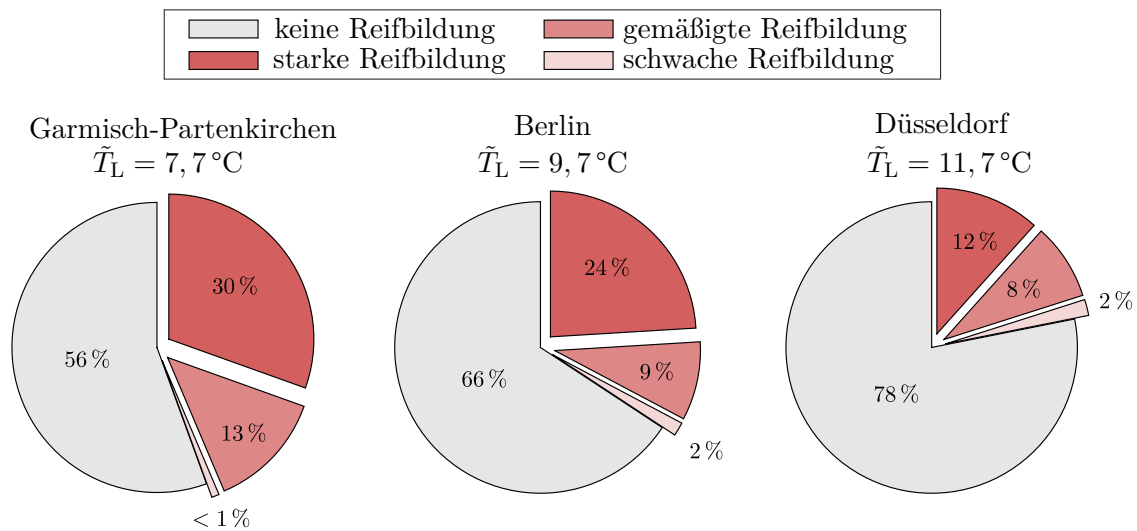


Abbildung 2.10: Häufigkeit von Luftbedingungen, in denen Reifbildung auftritt¹⁶. Die Häufigkeitsverteilung ist eine Funktion der jährlichen Median-Temperatur der Luft $\tilde{T}_L$ und damit abhängig vom Standort.

Einflussparameter: Strömungsgeschwindigkeit der Luft

Die Anströmgeschwindigkeit der Luft wird durch die Drehzahl des Ventilators beeinflusst. Die Anströmgeschwindigkeit ändert die Reynolds-Zahl und damit den Wärmeübertragungskoeffizienten α . Entsprechend dem Nusselt-Gesetz nimmt der übertragene Wärmestrom von der Luft mit steigender Reynoldszahl zu (siehe Gleichung 2.5).

In experimentellen Studien stellen Autoren zudem eine Erhöhung der Reifschichtdicke mit einer Zunahme der Reynoldszahl fest [93, 101–103, 106, 107]. Zudem berichten Studien von einer Erhöhung der Reifschichtdicke mit ansteigender Reynoldszahl [101, 102, 104, 106–108]. Nach

¹⁵Die Auswahl typischer deutscher Standorte erfolgte nach der jährlichen Median-Temperatur der Luft $\tilde{T}_L$. Die Luftbedingungen wurden dem Testreferenzjahr des Deutschen Wetterdienstes entnommen [105].

¹⁶Die Kategorisierung erfolgt nach dem Kennfeld aus Abbildung 2.9

LÜER UND BEER [101] und weiteren Beiträgen [102, 104] ist der Einfluss der Reynoldszahl auf die Dichte größer als der Einfluss auf die Dicke.

Einflussparameter: Lamellentemperatur

Die Lamellentemperatur T_{Lam} stellt sich im stationären Gleichgewichtszustand von luftseitiger und kältemittelseitiger Wärmeübertragung ein. Die Wärmepumpenregelung beeinflusst die Zustände des Kältekreis und damit auch die kältemittelseitige Wärmeübertragung. Infolgedessen hat die Wärmepumpenregelung einen Effekt auf die Lamellentemperatur und damit auf die kritische Lufttemperatur, bei der Reifbildung auftritt (siehe Abbildung 2.9). In Experimenten wird bei einer Verringerung der Oberflächentemperatur bei konstanter Lufttemperatur eine Erhöhung der Reifwachstumsgeschwindigkeit beobachtet, die sich auf einen erhöhten Wärmestrom zurückführen lassen (siehe Gleichung 2.3) [93, 101, 102, 107]. Ein größerer Wärmestrom führt zu einer größeren Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritt und Luftaustritt (siehe Gleichung 2.2) und damit zu einer Steigerung des ausfallenden Wassers (siehe ΔX , Abbildung 2.4). Der Einfluss der Lamellentemperatur auf die Reifdichte ist in der Literatur nicht eindeutig bestimmt. SAHIN et al. [102] beobachten eine kompaktere Reifschicht bei höheren Temperaturen, während andere Autoren die umgekehrte Proportionalität feststellen [93, 108].

Abtauverfahren

Es existieren diverse Verfahren zur Abtauung, wie etwa die Prozessumkehrabtauung, Heißgasabtauung, elektrische Abtauung und die Warmsoleabtauung [109]. Zahlreiche Beiträge widmen sich der Optimierung von Abtaumethoden für einen bestimmten Anwendungsfall (z.B. Kühltisch [110, 111], Kühlhaus [112], Wärmepumpe [113–115]). Die unterschiedlichen Versuchsbedingungen und Anwendungsfälle erschweren jedoch den Vergleich der Abtauverfahren hinsichtlich Energieeffizienz. Im Rahmen des öffentlich-geförderten Projekts OPTIABT [77] ist eine Veröffentlichung entstanden, in der unterschiedliche Abtauverfahren für einen Luftkühler miteinander verglichen werden [116]. Den höchsten Abtauwirkungsgrad weist die Prozessumkehrabtauung (56,1 % - 58,4 %) auf, gefolgt von der Abtauung durch elektrische Heizstäbe (44,2 % - 45,2 %). Die Energieeffizienz der Warmsoleabtauung ist stark abhängig von dem Temperaturniveau der Sole (16,1 % - 45,5 %).

Für Luft-Wärmepumpen ist die Prozessumkehrabtauung die verbreitetste Methode [117]. Hier wird durch das Schalten eines Vier-Wege-Umschaltventils der Verdampfer direkt mit dem Verdichteraustritt verbunden, sodass überhitzter Dampf durch den Verdampfer strömt. In Abbildung 2.1 ist die entsprechende Stellung des Vier-Wege-Umschaltventils gestrichelt dargestellt. Während des Abtauvorgangs wird der Kondensator zum Verdampfer und somit die Wärmesenke zur Wärmequelle. Dies führt zu negativen Heizleistungen während der Abtauung, sodass häufig ein Abtau-Pufferspeicher verbaut wird, um Schwankungen der Raumtemperatur zu verhindern [118, 119]. Im Gegensatz dazu wird bei der Heißgasabtauung der Kondensator

nicht durchströmt, sodass die Abtauung keinen Einfluss auf den Heizkreis hat. Jedoch lässt sich die Phasenwechselenthalpie des Kältemittels nicht für die Abtauung nutzen, was zu einer erhöhten Abtaudauer und geringer Energieeffizienz im Vergleich zu Prozessumkehrabtauung führt [120, 121].

Energetische Bewertung

Durch Reifbildung und Abtauung entstehen Energieverluste, die zu einer Reduktion der Energieeffizienz einer LWWP führen. Abbildung 2.11 stellt den zeitlichen Verlauf der Heizleistung $\dot{Q}_H$ bei stationären Betriebsbedingungen dar. Zum einen entstehen Heizenergieverluste während der Heizphase W_R aufgrund der verringerten Verdampferleistung. Zum anderen kann während der Abtauung keine Wärmeleistung bereitgestellt werden, sodass Heizenergieverluste W_A auftreten. Die gesamten thermischen Verluste für einen Zyklus können wie folgt quantifiziert werden:

$$W_{\text{Verluste}} = \underbrace{\int_{t_H}^{t_H} (\dot{Q}_{H,oR} - \dot{Q}_H) dt}_{\text{Verluste während Heizphase } W_R} + \underbrace{\int_{t_A}^{t_A} (\dot{Q}_{H,oR} - \dot{Q}_H) dt}_{\text{Verluste während der Abtauphase } W_A} \quad (2.12)$$

$\dot{Q}_{H,oR}$ stellt die Heizleistung ohne Reifbildung dar. In Analogie zum COP kann die Effizienz eines Zyklus mit der Dauer $t_{\text{Zyk}} = t_H + t_A$ über eine Integration der Wärmeleistung $\dot{Q}_H$ und elektrischer Leistungsaufnahme P_{el} bestimmt werden [122]. Folglich können die reifbedingten Effizienzverluste zu

$$\overline{COP}_{\text{Zyk}} = \frac{\int_{t_{\text{Zyk}}}^{t_{\text{Zyk}}} \dot{Q}_H(t) dt}{\int_{t_{\text{Zyk}}}^{t_{\text{Zyk}}} P_{el}(t) dt} = \frac{Q_H}{W_{el}} \quad (2.13)$$

quantifiziert werden. In der Abbildung 2.11 sind zwei Zyklen abgebildet, die sich hinsichtlich der Dauer der Heizphase t_H unterscheiden. Die Dauer der Abtauphase t_A ist abhängig von der Reifmasse am Abtauzeitpunkt und damit eine Funktion der Dauer der Heizphase t_H .

Lange Zyklen (Abbildung 2.11, Zyklus 1) führen zu einer hohen Reifmasse zum Zeitpunkt der Abtauung und damit zu einer starken Reduktion der Heizleistung. Weiterhin führen lange Zyklen zu verlängerten Abtauzeiten. Kurze Zyklen (Abbildung 2.11, Zyklus 2) führen indes zu einer verringerten durchschnittlichen Vorlauftemperatur und können damit zu thermischem Diskomfort führen. Zudem sinkt die Effizienz des Abtauprozesses, da die notwendige Erwärmung des Verdampfers zum Schmelzen des Reifes im Verhältnis zum Nutzen (Schmelzen des Reifes) groß wird.

Diese Beziehung deutet darauf hin, dass es einen optimalen Abtauzeitpunkt ($t_{H,opt}$) gibt, bei dem ein Gleichgewicht zwischen beiden Heizenergieverlusten erreicht wird. Der energetisch optimale Abtauzeitpunkt ist dann erreicht, wenn die Effizienz eines Zyklus maximal wird [122]:

$$t_{H,opt} \rightarrow \max \overline{COP}_{\text{Zyk}} \quad (2.14)$$

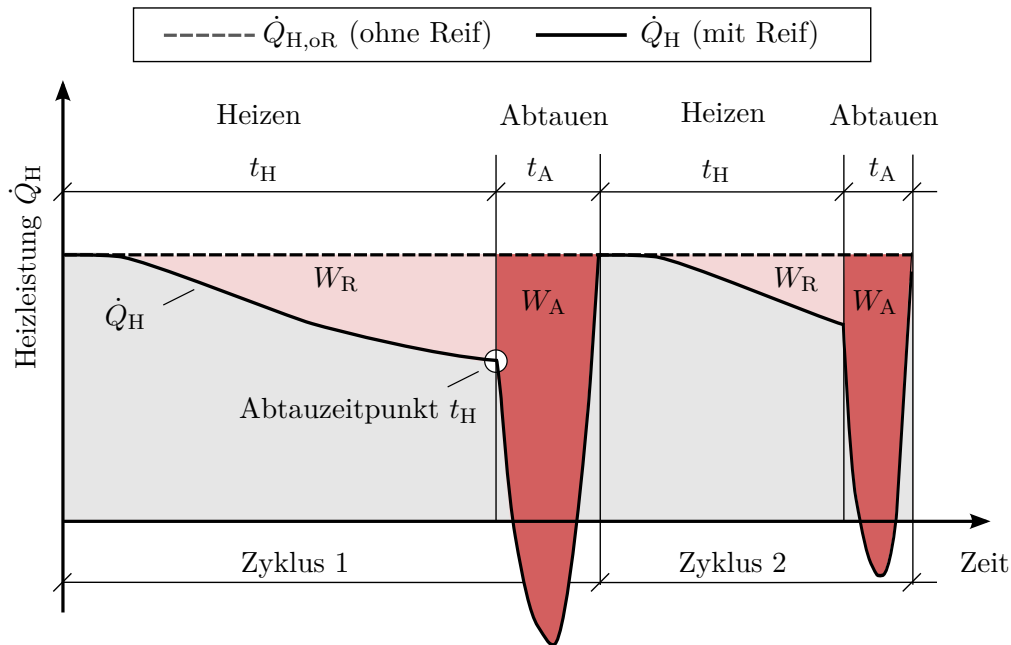


Abbildung 2.11: Heizleistung einer Wärmepumpe während eines Zyklus (Heizphase und Abtauphase) in Anlehnung an WANG et al. [122]. Bei konstanter Verdichterdrehzahl reduziert Reif die Heizleistung und es entstehen Verluste W_R . Während der Abtauung kann keine Heizleistung bereitgestellt werden, sodass Heizenergieverluste W_A auftreten. Durch eine geeignete Wahl der Heizdauer t_H können die Verluste minimiert werden.

In einer Feldstudie untersuchen WANG et al. den Einfluss des Abtauzeitpunktes auf die Zykluseffizienz [14]. Die Forschenden variieren bei konstanten Umgebungsbedingungen den Abtauzeitpunkt und demonstrieren, dass es einen **optimalen Abtauzeitpunkt**¹⁷ für jeden Betriebspunkt gibt, der je nach Intensität des Reifwachstums zwischen 25 min und 65 min liegt. Eine Abweichung von dem optimalen Abtauzeitpunkt um 10 min bzw. 20 min reduziert die Zykluseffizienz des Kältekreis um bis zu 9 % bzw. 16 % [14]. Die Ergebnisse des Feldtests demonstrieren, dass der Mechanismus zur Initiierung der Abtauung die Effizienz des Kältekreises maßgeblich beeinflusst. Das nachfolgende Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik und die Forschung in Bezug auf Verfahren zur Initiierung der Abtauung.

2.1.3 Abtauregelungen

Zu den Grundfunktionen der Abtauregelung gehören die Mechanismen zur Initiierung und Terminierung des Abtauvorgangs. In der wissenschaftlichen Literatur sind vorwiegend regelbasierte Steuerungen in Form von Schwellenwertschaltern präsent [123]. Dabei tritt ein

¹⁷Die Ergebnisse des Feldtests deuten auf ein konvexes Optimierungsproblem hin, bei dem das Optimum durch Interpolation zwischen diskreten Stützstellen ermittelt wird. Obwohl der Begriff „optimaler Abtauzeitpunkt“ nicht im streng mathematischen Sinne untersucht wird, wird er nachfolgend adaptiert.

Moduswechsel auf, sobald eine Messgröße oder eine Kennzahl einen vordefinierten Grenzwert, den Schwellenwert, unter- oder übersteigt. Trotz der Dominanz von Steuerungsansätzen wird in der Fachliteratur oft der allgemeinere Begriff *Abtauregelung* verwendet, welcher sowohl Steuerungs- als auch Regelungsansätze umfasst.

Eine Übersicht über Methoden zur **Terminierung der Abtauung** geben SONG et. al [123]. Der Stand der Technik ist die Verwendung eines Schwellenwertschalters in Verbindung mit einem Oberflächentempersensor an einer charakteristischen Position am Verdampfer [124, 125]. Die Positionierung des Sensors und die Wahl eines geeigneten Schwellwertes sind essenziell für den robusten Betrieb der Anlage. Bei unvollständiger Abtauung gefriert das ange-taute Wasser und es kommt zu Eisbildung, welche den Verdampfer beschädigen kann [126]. MENGJIE et al. entwickeln ein Verfahren zur Auswahl eines geeigneten Schwellwertes [127]. Typische Werte liegen zwischen 10 °C und 35 °C [123]. Da das Verfahren mittels Tempera-tursensor robust und kosteneffizient ist, wird in der Literatur nur vereinzelt an alternativen Ansätzen geforscht. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Abtautermiierung nicht weiter untersucht. Daher bezieht sich der Begriff *Abtauregelung* im Folgenden ausschließlich auf Mechanismen zur Initiierung der Abtauung.

Die Entwicklung von Methoden zur **Initiierung der Abtauung** ist ein aktives Forschungs-gebiet, das in zahlreichen Literaturstudien behandelt wird. Nachfolgend werden ausgewählte Beiträge aus der Literatur vorgestellt und anschließend diskutiert. Abbildung 2.12 kategori-siert die verschiedenen Ansätze und Tabelle 2.1 fasst die Literaturbeiträge zusammen.

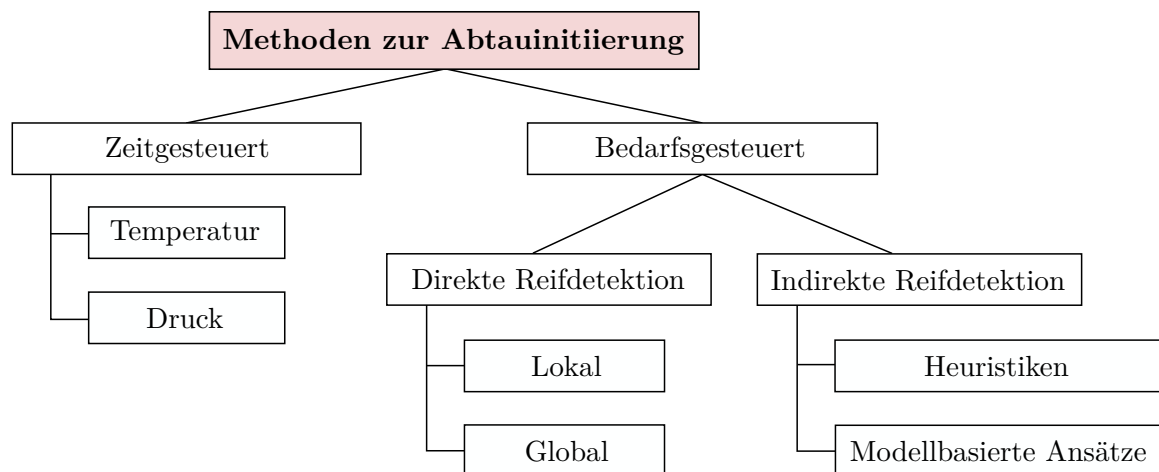


Abbildung 2.12: Kategorisierung von Regelungsstrategien für die Initiierung der Abtauung von Wärmepumpen und Kältemaschinen.

Zeitgesteuerte Abtauung

Eine rudimentäre Methode zur Abtauinitiierung stellen zeitgesteuerte Abtauregler (Z-AR) dar, bei der die Abtauung nach konstanten Zeitintervallen eingeleitet wird [128]. Übliche Wer-

te für Luft-Wärmepumpen liegen zwischen 60 min und 90 min [115, 117]. Die Auswahl eines geeigneten Intervalls erfordert einen Kompromiss zwischen Umgebungsbedingungen mit geringem und hohem Reifwachstum. Die Z-AR wird in der Regel durch den Einsatz von Sensoren erweitert. Häufig wird die Abtauung oberhalb einer definierten Lufttemperatur deaktiviert. Während Z-AR günstig und robust sind, findet die Abtauinitiiierung unabhängig vom realen Reifbildungsgrad statt, sodass es zu so genannten Fehlabtauungen (Engl.: *mal defrosting*) kommt. Der Begriff Fehlabtauung bezieht sich auf Abtauungen, bei denen entweder keine signifikanten Reifmengen vorhanden sind oder die Reifbildung schon weit fortgeschritten ist, sodass die Effizienz bereits erheblich reduziert ist [129].

Wang et al. quantifizieren den Einfluss der Fehlabtauungen bei zeitgesteuerter Abtauung in einer Feldstudie. Unter erheblichem Einfluss von Reif sinkt die Heizleistung um 40,4 %, was zum einen zu einem Komfortverlust führt und zum anderen den *COP* um 43,4 % reduziert¹⁸ [12]. Bei Abtauungen ohne Reifbildung entstehen vermeidbare Schwankungen der Vorlauftemperatur sowie eine Minderung der Zykluseffizienz in Höhe von 4,2 % [129]. Darüber hinaus resultieren zu häufige Abtauvorgänge in einer erhöhten Anzahl an Startvorgängen des Verdichters, was sich nachteilig auf dessen Lebensdauer auswirken kann [130]. ZHU et al. beobachten in einer Feldstudie, dass bei 63 % aller Abtauungen kein Reif auf den Verdampferlamellen vorhanden ist [131]. Im Kontext dieser Ergebnisse ergibt sich die Notwendigkeit fortgeschrittene Regelstrategien zu entwickeln, die eine Abtauung bedarfsgesteuert initiieren und so die Zykluseffizienz steigern.

Bedarfsgesteuerte Abtauung

Eine Regelungsstrategie, die abhängig vom Bedarf agiert, initiiert den Prozess des Abtauvorgangs, sobald die Auswirkungen der Reifbildung auf das System signifikant sind und einen vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Dies erfordert die Entwicklung von Methoden zur Detektion des Reifs und die Wahl entsprechender Schwellwerte. In Anlehnung an Abbildung 2.12 können die vorgestellten Verfahren in direkte und indirekte Methoden zur Reifdetektion aufgeteilt werden. Während direkte Verfahren charakteristische Eigenschaften des Reifes (z.B. Reifschichtdicke, Verteilung des Reifes) messen, bestimmen indirekte Methoden die Auswirkungen des Reifes auf den Kältekreis.

Direkte Reifdetektion

Mehrere Autoren entwickeln eine Methodik bei der Reif mittels **photoelektrischer Sensoren** lokal detektiert wird [132–134]. Das Verfahren misst lokal die Reflexion von Licht an einem Kältemittelrohr, wobei eine Veränderung der Intensität als Indikator für Reifbildung interpretiert wird. Die Autoren berichten von einer Verbesserung des *COP* zwischen 5 % bis 12,1 % gegenüber zeitgesteuerter Abtauung. ROY et al. nutzen **piezoelektrische Sensoren** und detektieren den Reif durch eine veränderte Resonanzfrequenz der Lamelle [135].

¹⁸Die Autoren treffen keine Aussage hinsichtlich der Zykluseffizienz im Sinne von Gleichung 2.13.

QU et al. stellen ein Verfahren zur Messung der Reifhöhe mit Hilfe von **Laserabstandssensoren** vor [136]. MALIK et al. [137, 138] entwickeln einen foto-kapazitiven Sensor mit dem lokal die Reifschichtdicke erfasst werden kann und erzielen eine Energieeinsparung von 10 % gegenüber zeitgesteuerter Abtauung. GRACCA et al. [139] und DE AGUIAR UND GASPAR [140] detektieren Reif über den elektrischen Widerstand zwischen zwei Elektroden.

Während die zuvor beschriebenen Methoden eine lokale Erfassung des Reifs ermöglichen, existieren auch Ansätze, die eine Reifdetektion mithilfe globaler Messgrößen realisieren. JARRET [141] und CHUNG et al. [15] entwickeln einen Schwellwertschalter, bei dem die **statische Druckdifferenz des Luftstroms über den Verdampfer** als Indikator für Reifbildung dient. Mit zunehmender Dicke der Reifschicht verengt sich der luftseitige Strömungsquerschnitt, wodurch der Druckverlust über den Verdampfer ansteigt. Die Autoren demonstrieren die Robustheit der Methode für unterschiedliche Umgebungsbedingungen. CHUNG et al. [15] stellen einen heuristischen Ansatz vor, mit dem sie einen geeigneten Schwellwert identifizieren. Dieser Wert basiert auf der Druckdifferenz, die auftritt, wenn die Leistung des Kondensators infolge der Reifbildung auf 80 % des ursprünglichen Werts abfällt. Dabei wurde der 80 %-Wert heuristisch festgelegt und nicht im Kontext seiner Auswirkungen auf die Energieeffizienz untersucht. Zudem existieren Verfahren bei denen Reif mittels foto-optischer Messverfahren detektiert wird [142–145]. Hierbei werden Bilder des Verdampfers aufgenommen und durch eine Grauwertanalyse der Pixel-Farbe Rückschlüsse auf die Reifschichtdicke oder -verteilung gezogen. Die Methode wird primär im akademischen Umfeld zur Validierung anderer Detektionsmethoden eingesetzt.

Die Methoden mit direkter Reiferkennung basieren häufig auf Daten von Sensoren, die in kommerziellen Wärmepumpen nicht verbaut sind. Dadurch ist deren Verwendung mit zusätzlichen Kosten und Installationsaufwand verbunden, was für den kommerziellen Einsatz eine Hürde darstellt.

Indirekte Reifdetektion

Der Fokus der aktuellen Forschung liegt in der Entwicklung von Verfahren, welche die Auswirkungen der Reifbildung auf den Kältekreis detektieren ohne den Reif durch dedizierte Sensorik zu vermessen. Da der Betriebspunkt und die Wärmepumpenregelung eine Störgröße darstellen, ist eine aufwendigere Analyse der verwendeten Daten notwendig. Neben heuristischen Verfahren wird an modellbasierten Verfahren, welche auf semi-physikalischen oder datenbasierten Modellen beruhen, geforscht.

BORTON UND WALKER detektieren Reif auf Basis der Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmenden Luftstrom [146]. BUICK et al. [147] nutzen die **Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Lamellenoberfläche**. Steigt diese Temperaturdifferenz über einen Schwellenwert, wird der Abtauvorgang eingeleitet. Die Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Lamelle wird jedoch nicht nur durch die Reifbildung beeinflusst, sondern auch vom Betriebspunkt der Wärmepumpe. Aus diesem Grund entwickeln KIM UND LEE einen Schwellwertschalter auf Basis einer dimensionslosen Kennzahl, welche die Wärmeüber-

tragung zwischen Umgebungsluft und Verdampfer beschreibt [148]. Die Kennzahl beschreibt den Quotienten des abgekühlten Luftmassenstroms zu dem gesamten Luftmassenstrom und kann durch die Eintritts- und Austrittstemperatur der Luft, sowie der Oberflächentemperatur der Lamellen ausgedrückt werden. Die Autoren wählen heuristisch einen Schwellwert, der mit einer Reduktion der Kondensatorleistung auf 50 % des ursprünglichen Werts übereinstimmt.

MÜLLER nutzt die **elektrische Leistung des Ventilators** zur Reifdetektion [149]. Durch Reifbildung steigt der Strömungswiderstand der Luft durch den Wärmeübertrager, sodass bei konstanter Drehzahl die elektrische Leistung des Ventilators ansteigt.

LAWRENCE UND EVANS betrachten den **Öffnungsgrad des Expansionsventils** als Anhaltspunkt zur Reifdetektion [150]. Nähert sich bei starker Reifbildung der Öffnungswinkel des EV dem Minimum, treten Instabilitäten auf, da die geforderte Überhitzung nicht mehr erreicht werden kann. Der Algorithmus der Autoren erkennt den Beginn dieser Instabilitäten und leitet daraufhin den Abtauvorgang ein.

YOO et al. entwickeln eine modellbasierte Methode zur **Prädiktion des Reifvolumens** [151]. Der Berechnung liegt ein semi-physikalisches Modell zu Grunde, welches den resublimierenden Wassermassenstrom auf Basis von Lamellentemperatur, Lufttemperatur und -feuchtigkeit abschätzt. Die Dichte des Reifs wird nach HAYASHI et al. [81] modelliert. Unter Annahme einer homogenen Reifverteilung schätzen die Autoren das Reifvolumen ab und validieren das Modell mit foto-optischen Aufnahmen des Verdampfers. CHUNG et al. setzten den Ansatz in einer nachfolgenden Veröffentlichung fort und bewerten die Robustheit der Methodik bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen [152]. Die Autoren attestieren ihrem Ansatz eine hohe Zuverlässigkeit, diskutieren aber kritisch die Genauigkeit des Ansatzes bei ungleichmäßiger Reifverteilung.

In einer Pionierarbeit entwickeln ALLARD UND HEINZEN eine adaptives Verfahren für die Abtaueinleitung von Supermarkt-Kühlregalen, welches auf der **Extremwertregelung** basiert [153, 154]. Das Verfahren hat eine definierte Abtaudauer als Zielgröße und passt die Dauer der Kühlphase iterativ an. Ist die Abtaudauer geringer als der Zielwert, wird angenommen, dass sich zum Abtaustart eine zu geringe Reifmasse akkumuliert hat und die nachfolgende Kühlphase wird verlängert. Im Vergleich zu Kälteanlagen sind die Bedingungen der Reifbildung bei Wärmepumpen dynamischer und diverser, was eine Herausforderung hinsichtlich der Konvergenz des Algorithmus darstellt.

LI et al. [155] greifen auf Daten eines Feldtests von WANG et al. [13, 156] zurück, in dessen Rahmen iterativ optimale Zeitpunkte für die Abtauintiierung ermittelt wurden. Sie entwickeln eine **quadratische Korrelationsfunktion**, die unter Berücksichtigung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit den optimalen Zeitpunkt für den Abtauvorgang ausgibt. Unter Verwendung der Wärmepumpe von WANG et al. [156] vergleichen die Autoren den Korrelationsansatz mit einer zeitgesteuerten Abtaumethode für unterschiedliche Betriebspunkte. Der durchschnittliche *COP* kann gegenüber der Referenzmethode um 27,9 % gesteigert werden.

Tabelle 2.1: Vergleich von Abtauregelungen aus der Literatur.

Autor(en)	Mechanismus zur Reifdetektion	Prozess der Schwellwertauswahl	Effizienzverbesserung	Robustheit/Sensorkosten
WANG [132], GE [133], BAI [134]	Messung der Lichtreflexion mit photoelektrischen Sensoren	keine Angabe	5 % - 12,1 %	gering / hoch
ROY [135]	Messung von Resonanzfrequenzänderungen mit piezoelektrischen Sensoren	keine Angabe	-	gering / hoch
QU [136]	Messung der Reifschichtdicke mit Laserabstandssensoren	keine Angabe	-	gering / hoch
MALIK [137, 138]	Messung der Reifschichtdicke mit foto-kapazitiven Sensoren	keine Angabe	10 %	gering / hoch
GRACCA [139]	Elektrischer Widerstand zwischen Elektroden	keine Angabe	-	mittel / mittel
JARRETT [141], CHUNG [15]	Messung der statischen luftseitigen Druckdifferenz über den Verdampfer	Reduktion der Kondensatorleistung auf 80%	-	hoch / mittel
BUICK [147]	Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Verdampferoberfläche	keine Angabe	-	gering / gering
KIM UND LEE [148]	Dimensionsloser Kennzahl zur Wärmeübertragung auf Basis von Temperatursensoren	Reduktion der Verdampferleistung auf 50%	-	mittel / gering
MÜLLER [149]	Anstieg der elektrischen Ventilatorleistung	keine Angabe	-	hoch / mittel
LAWRENCE/ EVANS [150]	Öffnungsgrad des Expansionsventils	Beginn von Instabilitäten	-	mittel / gering
YOO [151], CHUNG [152]	Prädiktion des Reifvolumens durch semi-physikalische Modelle	keine Angabe	-	mittel / gering
ALLARD UND HEINZEN [153]	Anpassung der Kühlphasen-Dauer basierend auf Extremwertregelung	Adaptive Abtaueinleitung	-	mittel / gering
LI [155], WANG [156]	Quadratische Korrelationsfunktion auf Basis Lufttemperatur und -feuchtigkeit	A priori bestimmte optimale Abtauzeitpunkte	27,9 %	mittel / mittel
EOM [157]	Datenbasierte Prädiktion des <i>COP</i> mithilfe FNN	Reduktion des <i>COP</i> auf 93,5 %	-	mittel / gering
GUO [158]	Datenbasierte Klassifizierung des Reifeinflusses mithilfe FNN	Reduktion der Kondensatorleistung auf 70 % - 80 %	8,6 %	mittel / gering
WANG [159]	Prädiktion eines Abtauindex mit Hilfe von CNN auf Basis einer Referenzregelung	keine Angabe	-	mittel / gering

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung von Wärmepumpen zeichnet sich in der aktuellen Fachliteratur ein Trend zur Verwendung von **Methoden des maschinellen Lernens** ab [157–161, 161, 162]. Dabei werden datenbasierte Modelle entwickelt mit denen komplexe Systemzusammenhänge autonom, und meist ohne notwendiges Expertenwissen, abgebildet werden können. Zu den datenbasierten Modellen gehören Neuronale Netze, deren Grundlagen im Anhang A.2 erläutert werden.

EOM et al. [157] entwickeln einen Schwellenwertschalter unter Verwendung von datenbasierten Modellen, welche Leistungszahl, Wärmeleistung, und Verdichterleistung unter Reifbedingungen prädictieren. Die Autoren nutzen 29 Sensoren (z.B. Ventilator- und Verdichterdrehzahl, relative Luftfeuchtigkeit) als Eingangsvariablen für die datenbasierten Modelle. Für das Training werden insgesamt 36.700 Datenpunkte herangezogen, was einem Versuchszeitraum von ca. 20 Stunden entspricht. Die Autoren vergleichen diverse datenbasierte Modellarchitekturen und erzielen die besten Ergebnisse mit einem *Fully-Connected Deep Neural Network* (FNN), welches einen *RMSE* von 3,4 % hinsichtlich des *COP* erzielt. In Referenz zu einer Studie von BYUN et al. [163] empfehlen die Autoren die Abtauung einzuleiten, wenn der *COP* durch Reifbildung auf 93,5 % des Ursprungswertes gesunken ist. Die Autoren merken an, dass dies ein heuristischer Wert ist und es weitere Forschung zur Ermittlung effizienter Schwellenwerte bedarf.

GUO et al. [158] entwickeln ein datenbasiertes Modell (FNN), welches die reifbedingte Reduktion der Heizleistung in fünf Kategorien (z.B. geringer Reifeinfluss, hoher Reifeinfluss) klassifiziert. Als Basis verwenden die Autoren Daten einer Feldstudie, welche eine gesamte Heizsaison beinhaltet (1.553 Zyklen). Die Autoren labeln die Feldtestdaten in die Kategorien über ein heuristisches Verfahren. Zudem generieren die Autoren zusätzliche künstliche Daten um die Klassifizierungsgüte zu erhöhen. Das FNN erreicht eine Klassifizierungsgenauigkeit von 91,43 %. Mit dem FNN entwickeln die Autoren einen Schwellwertschalter, der eine Abtauung bei der Detektion einer Kategorie (hoher Reifeinfluss, Reduktion der Heizleistung zwischen 20 % - 30 %) einleitet. Die Auswahl der Kategorie wird durch die Autoren jedoch nicht begründet. Der neue Abtauregler führt während einer Heizsaison zu einer Steigerung des Effizienz um 8,6 %.

WANG et al. [159] untersuchen die Eignung von *Convolutional Neural Networks* (CNN) als Schwellwertschalter für die Abtauintiierung. Verglichen mit FNNs sind CNNs effizienter in der Verarbeitung von sequenziellen Daten [164]. Die Autoren verwenden Messdaten, die mit Hilfe eines zeitgesteuerten Referenzreglers erzeugt wurden und eliminieren manuell Datensätze, die klare Anzeichen von Fehlabtauungen aufweisen. Der Datensatz wurde mit einem Abtauindex gelabelt, der Werte im Bereich von 0 bis 1 annimmt, wobei ein Zustand von 1 eine durch den Referenzregler initiierte Abtauung repräsentiert. Das CNN prädictiert den Abtauindex auf Basis von 9 Sensoren und 17.604 Datenpunkten. Die Autoren stellen fest, dass mit dem neuen Ansatz keine offenkundigen Fehlabtauungen auftreten, liefern aber keine quantitativen Daten hinsichtlich eines Effizienzvergleichs. Die Wirksamkeit der durch das CNN erlernten

Abtaustrategie ist durch die Qualität der Trainingsdaten eingeschränkt. Eine Steigerung der Energieeffizienz im Vergleich zum Referenzregler ergibt sich primär aus der manuellen Bereinigung des Datensatzes.

Diskussion: Abtauregelungen

Die Forschungsergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit zeitgesteuerte Abtauverfahren durch bedarfsgesteuerte Methoden zu ersetzen. Die Berichte der Forschenden verzeichnen Verbesserungen zwischen 5 % und 28 % bei dem Wechsel von einer zeitgesteuerten auf eine bedarfsgesteuerte Abtaustrategie. Während frühere Forschung hauptsächlich Kältemaschinen als Anwendungsfall untersuchte, liegt der Schwerpunkt der aktuellen Forschung verstärkt auf Wärmepumpen. Wärmepumpen weisen aufgrund ihrer dynamischen Betriebsweise, der wechselnden Umgebungsbedingungen und der Tatsache, dass sie als Massenprodukt in großem Maßstab produziert und verwendet werden, spezifische Anforderungen und zusätzliche Herausforderungen auf. Eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise der Einfluss des Aufstellungsortes, fertigungsbedingte Schwankungen sowie die Ansammlung von Laub am Verdampfer, beeinflussen die Bildung von Reif und müssen daher bei der Entwicklung von Abtaureglern berücksichtigt werden. In den meisten wissenschaftlichen Beiträgen werden Schwellwertschalter verwendet, für deren Einsatz sowohl der Mechanismus zur Reifdetektion als auch der Prozess zur Auswahl des Schwellwerts festgelegt werden müssen.

In der Literatur existieren zahlreiche Beiträge, die sich mit dem **Mechanismus zur Reifdetektion** beschäftigen. Die vorgestellten Verfahren unterscheiden sich in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Reifdetektion, den Sensorkosten und dem Implementierungsaufwand. Bei einigen Verfahren wird der Reif mithilfe von lokalen Messgrößen erfasst (z.B. Lufttemperatur am Verdampferausgang [73], photo-elektrische Sensoren [132]). Ein wesentlicher Nachteil dieser Ansätze liegt darin, dass bei ungleichmäßiger Verteilung des Reifs auf eine potenziell fehlerhafte Reifmasse geschlossen wird [165]. Eine inhomogene Reifverteilung entsteht durch eine inhomogene Volumenstromverteilung [166] oder durch eine inhomogene Verteilung des Kältemittels auf die Verdampferstränge [167, 168]. Letzteres tritt beispielsweise bei einer fehlerhaften Aufteilung des Kältemittels im Kältemittelverteiler [169, 170] oder bei einer ungenauen Biegung der Kältemittelrohre vor dem Kältemittelverteiler [170] auf. Die Position des Sensors muss demnach ggf. durch einen Experten im Feld überprüft werden, welches die Übertragbarkeit auf eine Vielzahl an Wärmepumpen einschränkt. Aus diesem Grund erscheinen integrale Messgrößen vielversprechender als lokale Ansätze. Die Ableitung von Kenngrößen auf Basis der Ventilatorcharakteristik stellt in diesem Kontext einen vielversprechenden Ansatz dar, jedoch ist ihre Anwendbarkeit im praktischen Einsatz in der Literatur bisher nicht demonstriert.

Die Anstrengungen im Bereich datenbasierter Modelle zeigen vielversprechende Ergebnisse, da komplexe Zusammenhänge ohne die Notwendigkeit von Expertenwissen erfasst werden

können. Die Anforderungen an den Datensatz sind jedoch groß, da ein breites Betriebspektrum abgebildet werden muss, um Extrapolationen der Modelle im Feld zu verhindern. Zudem müssen die Modelle ggf. nachtrainiert werden, um individuelle Charakteristiken einer Anlage im Feld ausreichend genau abzubilden.

In den wissenschaftlichen Beiträgen wird der **Prozess der Schwellwertauswahl** nur am Rande untersucht. In den meisten Fällen erfolgt keine Beschreibung, wie der Schwellwert bestimmt wurde. Einige Beiträge präsentieren Ansätze, bei denen Schwellwerte mithilfe vereinfachter heuristischer Regeln abgeleitet werden können. Beispielsweise werden Verfahren vorgestellt, in denen die Schwellwerte mit einer Abnahme der Kondensatorleistung (auf 80 % [171], bzw. 50 % [73] des Ursprungswertes) oder einer Abnahme des *COP* (auf 93,5 % [163] des Ursprungswertes) im Vergleich zum ungestörten Zustand korreliert werden. Diese Vorgehen beruhen aber nicht auf einer Betrachtung hinsichtlich Energieeffizienz im Sinne des in Kapitel 2.1.2 aufgestellten Optimierungsproblems. Darüber hinaus wird die Übertragbarkeit der Schwellwerte auf andere Betriebspunkte nur unzureichend analysiert.

Insgesamt ist die Effizienz sämtlicher präsentierter Abtauregler durch die Güte des Schwellwerts begrenzt. Eine Ausnahme stellt hier das gemeinsame Vorgehen von WANG et al. [156] und LI et al. [155] dar, die in ihren Beiträgen systematisch optimale Abtauzeitpunkte vermessen und die Erkenntnisse in einen Regler implementieren. Diese Autoren geben auch die größten Effizienzverbesserungen in Höhe von 28 % gegenüber einer zeitgesteuerten Abtauung an. Die Anwendbarkeit ihrer entwickelten Korrelation auf andere Wärmepumpen ist jedoch begrenzt, da sich der Einfluss des Reifs je nach Systemspezifikation (z.B. Verdampfergeometrie) ändert. Dies hat zur Folge, dass die Korrelation für jede Modellreihe individuell ermittelt werden muss. Dieser Ansatz ist jedoch zeitaufwendig und die Übertragbarkeit auf Anlagen im Feld ist, bedingt durch Störgrößen wie der Einfluss des Aufstellortes und die Ansammlung von Laub, unsicher. Zudem verwenden die Autoren einen Feuchtigkeitssensor, der bisher wenig Verbreitung in kommerziellen Anlagen findet.

Um diese Herausforderungen zu überwinden, wird in dieser Arbeit ein selbstoptimierender¹⁹ Reglerentwurf präsentiert. Das zu entwickelnde Verfahren soll eine adaptive²⁰ Anpassung an lokale Besonderheiten ermöglichen und dabei automatisch passende Schwellwerte zur Initiierung des Abtauvorgangs bestimmen.

¹⁹Selbstoptimierende Regelungen evaluieren kontinuierlich den aktuellen Systemzustand mittels einer definierten Leistungskennzahl. Basierend auf dieser Bewertung nehmen sie Anpassungen an den Stellgrößen vor, um das Systemverhalten in Richtung des Optimums der Leistungskennzahl zu steuern. [172]

²⁰Adaptive Regelungen sind in der Lage, Veränderungen in der Umgebung zu detektieren und ihr Regelverhalten anzupassen. Die Geschwindigkeit dieser Änderungen ist gering im Vergleich zur Interaktionsfrequenz. [173]

2.2 Selbstoptimierende Regelungen

Vor dem Hintergrund des beschriebenen Kontrollproblems und den daraus abgeleiteten Anforderungen werden in diesem Kapitel verschiedene Regelungsmethoden analysiert und deren Anwendbarkeit bewertet.

2.2.1 Methodenübersicht

Die Abbildung 2.13 bietet einen Überblick über verschiedene Methoden der optimalen Regelung sowie Techniken des maschinellen Lernens, die in der Regelungstechnik Anwendung finden. Diese Übersicht ist nicht erschöpfend, sondern konzentriert sich auf Verfahren, die gemäß den Erkenntnissen aus Grundlagenwerken [174–178] von Relevanz für die vorliegende Arbeit sind. In Tabelle 2.2 werden die verschiedenen Regelungsstrategien gegenübergestellt und hinsichtlich relevanter Kriterien bewertet.

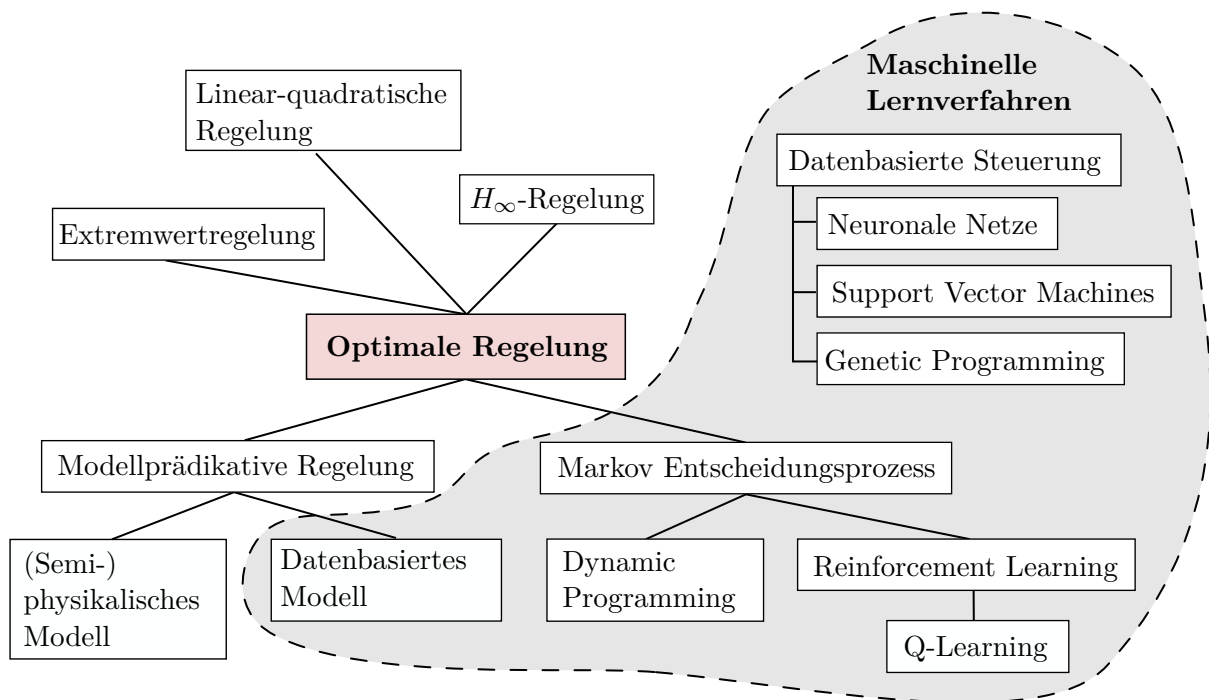


Abbildung 2.13: Übersicht über Methoden der optimalen Steuerung und Techniken des maschinellen Lernens in der Regelungstechnik in Anlehnung an DRGOÑA et al. [179] und ARROYO et al. [180]. Die Darstellung zeigt sowohl klassische Regelungsansätze als auch moderne, datengetriebene Verfahren.

Bei der **Linear-quadratischen Regelung** (LQR) und der **H_∞ -Regelung** handelt es sich um modellbasierte Verfahren aus dem Bereich der optimalen Regelung. Bei der LQR-Regelung wird ein linearisiertes Systemmodell verwendet, um ein quadratisches Kostenkriterium zu minimieren. Im Gegensatz dazu kann die H_∞ -Regelung auch für nichtlineare Probleme eingesetzt

Methode	Selbst- optimierend	Adap- tivität	Modell- frei	Initialer Datensatz	Problem- komplexität
LQR	✓	✗	✗	✗	Gering
H_∞ -Regelung	✓	✗	✗	✗	Mittel
Extremwertregelung	✓	✓	✓	✗	Gering
MPC (Semi-phys.)	✓	(✓)	✗	✗	Hoch
MPC (Datenbasiert)	✓	(✓)	✗	✓	Hoch
Datenbasierte Steuerung	✗	✗	✗	✓	Hoch
Dynamic Programming	✓	✗	✗	✗	Mittel
Reinforcement Learning	✓	✓	✓	✗	Hoch

Tabelle 2.2: Vergleich von Methoden der optimalen Regelung und des maschinellen Lernens hinsichtlich relevanter Kriterien.²¹

werden, was jedoch mit einer signifikanten Erhöhung der Rechenkomplexität einhergeht [181]. Die Identifizierung einer Lösung für den H_∞ -Regler ist sowohl aus theoretischer als auch numerischer Perspektive komplex, was die Anwendung in der Praxis beschränkt [179].

Die **Extremwertregelung** ist eine modellfreie, gradientenbasierte Optimierungstechnik, die auf konvexe Kontrollprobleme angewendet werden kann [182]. Durch Perturbation eines Regelungsparameters werden dessen Auswirkung auf eine Zielfunktion erfasst. Der Regelparameter wird kontinuierlich entsprechend des Gradienten angepasst, sodass die Zielfunktion minimiert oder maximiert wird. Verschiebt sich das Optimum der Zielfunktion aufgrund veränderter Randbedingungen, detektiert der Extremwertregler dies und folgt dem neuen Optimalpunkt. Eine Speicherung der Optima erfolgt nicht, was eine kontinuierliche Abtastung notwendig macht und zu einer vergleichsweise langsamen Konvergenz führt [183].

Die **datenbasierte Steuerung**, unter Verwendung von Methoden des maschinellen Lernens, hat im Bereich der Abtauregelung in den letzten Jahren starke Aufmerksamkeit erhalten (siehe Kapitel 2.1.3, Seite 29). Solche Ansätze nutzen historische Daten, um komplexe Zusammenhänge zu extrahieren, auf deren Basis Steuerungen entwickelt werden. Eine zentrale Limitierung ist, dass die erzielbare Regelgüte stark von der Qualität und Repräsentativität der verwendeten Trainingsdaten abhängig ist [184]. Das Filtern und Labeln der Trainingsdaten erfordert Expertenwissen. Zudem sind datengetriebene Modelle in ihrer Fähigkeit zur Extrapolation inhärent beschränkt [185]. Wenn die tatsächlichen Betriebsbedingungen von den Trainingsdaten abweichen, kann die Modellgüte stark beeinträchtigt sein, was zu unvorhersehbaren Verhalten des Reglers führen kann.

Die **modellprädiktive Regelung** (Engl.: *Model Predictive Control*, MPC) ist eine fortschrittliche Regelungsstrategie im Bereich der optimalen Regelung. Durch ihre Anwendbarkeit auf nicht-lineare Systeme und die Fähigkeit Randbedingungen zu berücksichtigen sind

²¹Das Symbol „(✓)“ signalisiert, dass die Eigenschaft nicht intrinsisch im Algorithmus enthalten ist, sondern über eine Erweiterung hinzugefügt werden kann.

sie in den meisten Anwendungen im Vergleich zu alternativen Kontrollstrategien sehr effizient [179, 186]. Die MPC ermittelt eine optimale Trajektorie einer oder mehrerer Stellgrößen durch Lösung eines Optimierungsproblems über einen endlichen Zeithorizont. Eine Voraussetzung für die Anwendung von MPC ist ein Prozessmodell, welches den Zusammenhang zwischen Stellgröße und Störgrößen zur Zielfunktion abbildet. Als Prozessmodelle eignen sich (semi-)physikalische und datenbasierte Modelle. Während die Erstellung von semi-physikalischen Modellen Expertenwissen voraussetzt, bieten datenbasierte Modelle eine Möglichkeit, Systemdynamiken aus Daten abzuleiten, was besonders nützlich ist, wenn die physikalischen Mechanismen des Systems nicht vollständig bekannt oder komplex sind [187, 188]. STOFFEL et al. implementieren datenbasierte MPC, um die Raumtemperatur eines Bürogebäudes mit unterschiedlichen thermischen Zonen zu regeln [188]. Die Autoren verwenden einen initialen Datensatz von 20 Trainingstagen, zum Trainieren der Prozessmodelle. Das Verfahren weist in den meisten Betriebsbereichen eine hohe Regelgüte auf. Allerdings führen Ungenauigkeiten im Prozessmodell in bestimmten Betriebspunkten zu Einbußen im Komfort.

Markov Entscheidungsprozesse (Engl.: *Markov Decision Process*, MDP) bieten eine formelle Notation von zeitdiskreten Entscheidungsproblemen in unsicheren und stochastischen Umgebungen [189]. Dies hebt sie von Methoden wie MPC ab, die sich primär auf präzise Modelle und Vorhersagen verlassen. In MDPs werden Entscheidungen von einem Agenten getroffen, der in Abhängigkeit des Zustandes der Umgebung Aktionen ausführt. Die Übergänge zwischen diesen Zuständen werden sowohl von den gewählten Aktionen als auch von Zufallsereignissen beeinflusst [190]. Der Agent erhält für jede Aktion in einem bestimmten Zustand eine Belohnung oder Strafe. Das Ziel des Agenten ist es, eine Strategie zu finden, die die kumulierte Belohnung über die Zeit maximiert. **Dynamic Programming** (DP) ist ein klassischer algorithmischer Ansatz zur Lösung von MDPs, bei der optimale Strategien durch rückwärts gerichtete Iteration abgeleitet werden. Da die Anzahl der Berechnungen exponentiell mit der Anzahl der Zustände wächst, ist die Verwendung von DP für hochdimensionale oder kontinuierliche Zustandsräume oft unpraktikabel [191].

Aus diesem Grund hat sich **Reinforcement Learning**²² in der Wissenschaft und Industrie als bevorzugte Methode zur Behandlung von MDPs etabliert. Reinforcement Learning zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, adaptive Steuerungsstrategien direkt aus der Interaktion mit der Umgebung zu erlernen, ohne dass ein explizites Modell des Systems erforderlich ist [192]. Durch eine Kombination aus Erkundung des Zustandsraums und Ausnutzung bereits erworbener Kenntnisse verbessert der Agent iterativ seine Entscheidungsstrategie. RL kann in Umgebungen angewandt werden, in denen die Systemdynamiken unbekannt oder komplex sind. Dies ermöglicht die Anwendung in realen Systemen, bei denen traditionelle Methoden aufgrund von Modellunsicherheiten an ihre Grenzen stoßen.

²²Aufgrund seiner weit verbreiteten Akzeptanz im deutschen Fachjargon, wird der englische Begriff „Reinforcement Learning“ bevorzugt gegenüber der deutschen Bezeichnung „Bestärkendes Lernen“ verwendet. Dies gilt ebenso für weitere Fachbegriffe im Kontext von RL.

Im Jahr 2015 haben Fortschritte in **Deep Reinforcement Learning**, bei dem tiefe neuronale Netze als Funktionsapproximatoren verwendet werden, das Potenzial von RL in hochdimensionalen Aktions- und Zustandsräumen signifikant erweitert [193, 194]. Dadurch wurde die Anwendung von RL für den Gebäudebereich ermöglicht und ein aktives Forschungsfeld ist entstanden [195–200]. SCHREIBER et al. demonstrieren das Potential von RL für die Lastverschiebung einer Kälteversorgungsanlage [199]. Nach einer Trainingsphase von 70 Wochen erreicht der RL-Agent eine Kosteneinsparung in Höhe von 14 % gegenüber einer herkömmlichen regelbasierten Steuerung. Eine Herausforderung für die Anwendung in der Praxis stellt die Geschwindigkeit des Lernens dar [186]. Daher wird an Methoden geforscht, RL-Algorithmen durch ein Vortraining mit existierenden Daten anzulernen, um die anfängliche Phase der zufälligen Entscheidungsfindung zu verkürzen und eine schnellere Konvergenz zu ermöglichen [200].

Diskussion: Selbstoptimierende Regelungskonzepte

Nachdem einige Regelungskonzepte vorgestellt wurden, werden diese nun hinsichtlich Anwendbarkeit auf das Kontrollproblem untersucht. Bei den herkömmlichen Verfahren aus der optimalen Regelung (LQR / H_∞ -Regelung) muss das Kontrollproblem in Zustandsraumdarstellung mit Hilfe von Differentialgleichungen beschrieben werden. Die Formulierung des Kontrollproblems zur Optimierung der Abtauung ist aufgrund der hohen Anzahl an Einflussparametern und den nicht-linearen Systemdynamiken komplex. Im Vergleich zu alternativen Methoden, scheint die Anwendung nicht zielführend, sodass beide Verfahren in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt werden.

Bei der modellfreien Extremwertregelung kann die Dauer des Heizmodus t_H als Regelparameter und die Zykluseffizienz (siehe Gleichung 2.13) als Zielfunktion verwendet werden. Diese Formulierung führt allerdings zu einer geringen Konvergenzgeschwindigkeit, da die Abtastrate niedrig ist. Nachteilig ist darüber hinaus, dass die Änderungen der Randbedingungen (z.B. Umgebungstemperatur, Nutzeranforderungen) auf der gleichen Zeitskala wie die Abtastrate liegen. Dies führt dazu, dass das Kontrollproblem nicht konvex ist. Aus diesen Gründen wird auch dieses Verfahren in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

Eine Herausforderung bei der Verwendung von MPC als Abtauregler ist die Formulierung des Optimierungsproblems. Eine Möglichkeit besteht darin, ein Prozessmodell zu verwenden, welches den *COP* der Wärmepumpe im Heizmodus und während der Abtauung abbildet. Der Optimierungsalgorithmus könnte durch Prädiktion des *COP* einen geeigneten Abtauzeitpunkt bestimmen. Datenbasierte Prozessmodelle können geeignet sein, um den komplexen Zusammenhang abzubilden, jedoch sind große Datenmengen über einen breiten Betriebsbereich zum Trainieren des Modells notwendig. Diese Datenmengen müssen initial mit einem Referenzregler erzeugt werden. Das Design des Referenzreglers verringert die Datenvielfalt und beeinträchtigt damit die Qualität des abgeleiteten Prozessmodells. Wird beispielsweise ein zeitbasierter Abtauregler als Referenzregler herangezogen, fehlen Datensätze, die den Einfluss des Reifes über das fixe Abtauintervall hinaus abbilden. Infolgedessen kann das Prozessmodell diese Betriebszustände nicht zuverlässig approximieren. STOFFEL et al. demonstrieren jedoch, dass die

Güte der MPC durch Extrapolation stark abnimmt [201]. In der Literatur wurden Methoden vorgestellt, mit denen der Einfluss von Reif während des Heizbetriebs durch datenbasierte Modelle abgebildet werden kann (siehe Kapitel 2.1.3, Seite 29). Jedoch existiert bisher kein Modell, mit dem der *COP* sowohl in der Heizphase als auch während der Abtauung abgebildet werden kann. Zuletzt kann der rechenintensive Charakter von MPC, insbesondere in Echtzeitanwendungen, eine Herausforderung bei der Anwendung sein.

Bisher existiert kein Literaturbeitrag in dem RL als Abtauregler für LWWP untersucht wird. Grundsätzlich lässt sich das Kontrollproblem jedoch unmittelbar als MDP formulieren, sodass es durch RL gelöst werden könnte. Dabei umfasst die Aktion des Agenten das diskrete Steuersignal des 4-Wege-Ventils. Der Zustand der Umgebung wird durch Sensoren des Kältekreises repräsentiert, aus denen der Agent die charakteristische Einflüsse des Reifes ableiten kann. Die Zielfunktion kann durch eine messbare Effizienzkennzahl beschrieben werden. Durch die Fähigkeit des Agenten, aus Interaktionen mit dem System zu lernen, leitet dieser mit fortschreitender Trainingszeit eine immer effizientere Abtaustrategie ab, ohne dass dafür ein Referenzregler erforderlich ist. Es existieren jedoch eine Reihe offener Forschungsfragen, insbesondere bezüglich der notwendigen Sensoren für die Reifdetektion (Zustand s), der Wahl einer geeigneten Belohnungsfunktion r sowie der Konvergenzgeschwindigkeit.

Die Bewertung der Regelungskonzepte hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf das gegebene Kontrollproblem identifiziert Reinforcement Learning (RL) als vielversprechendsten Ansatz. Auf Basis dieser Analyse wird in dieser Arbeit die Eignung von RL eingehend untersucht.

2.2.2 Reinforcement Learning

Im vorangegangenen Kapitel wurde eine phänomenologische Einführung in Markov Entscheidungsprozesse und Reinforcement Learning präsentiert. Das Ziel dieses Kapitels ist es, ein vertieftes Verständnis für MDPs (vgl. Kapitel 2.2.2) und RL (vgl. Kapitel 2.2.2) zu schaffen. Es sei jedoch angemerkt, dass hier keine vollständige Darstellung erfolgen kann. Für einen umfassenden Einblick in RL sei auf das Werk von SUTTON UND BARTO [202] verwiesen.

Markov Entscheidungsprozesse

Der Markov Entscheidungsprozess bildet die Grundlage für das Lernen aus Interaktion [202]. In MDPs wird der Entscheidungsträger „Agent“ genannt. Dieser Agent tritt in Wechselwirkung mit einem Prozess, der auch als „Umgebung“ bekannt ist. Abbildung 2.14 zeigt die Interaktion des Agenten mit der Umgebung.

Zu einem Zeitpunkt t trifft der Agent basierend auf einem Zustand $s_t \in \mathcal{S}$ eine Entscheidung und gibt diese in Form einer Aktion $a_t \in \mathcal{A}$ an die Umgebung. Dabei ist $\mathcal{S}$ die Menge aller Zustände (Zustandsraum) und $\mathcal{A}$ die Menge aller Aktionen (Aktionsraum). Die Umgebung ändert sich durch die Aktion des Agenten, sodass ein neuer Zustand s_{t+1} resultiert.

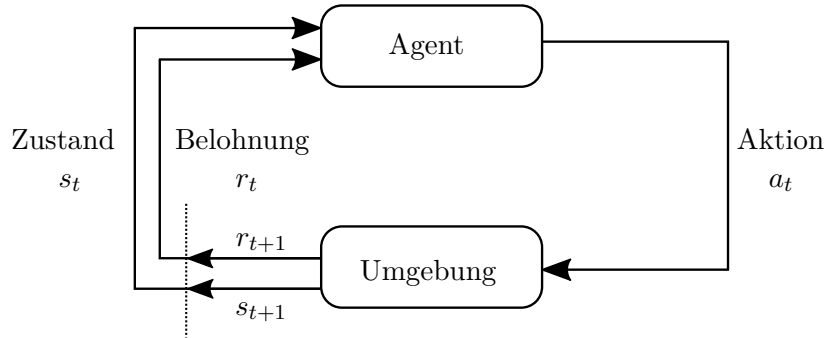


Abbildung 2.14: Interaktion zwischen Agent und Umgebung in einem Markov-Entscheidungsprozess. Der Agent führt eine Aktion a_t aus, die einen Einfluss auf eine Umgebung hat. Der Agent erhält Feedback über die Aktion in Form einer Belohnung r_{t+1} und eines neuen Zustands s_{t+1} .

Der neue Zustand wird zusammen mit einer Belohnung r_{t+1} an den Agenten zurückgeführt, der die nächste Entscheidung trifft. MDPs erfüllen die **Markov Eigenschaft**, die impliziert, dass der jeweils nächste Zustand s_{t+1} ausschließlich vom vorherigen Zustand s_t und der zuvor getroffenen Entscheidung a_t abhängt [203]. Der Agent wählt eine Aktion auf Basis seiner Strategie π (Gleichung 2.15). Die Strategie stellt dabei eine Funktion dar, welche jedem Zustand s_t eine Aktion a_t zuordnet.

$$\pi(s_t) \rightarrow a_t \quad (2.15)$$

Die optimale Strategie π^* maximiert den Ertrag G_t . Der Ertrag G_t beschreibt die zukünftigen kumulierten Belohnungen und kann für zeitdiskrete Prozesse wie folgt definiert werden:

$$G_t = \sum_{n=0}^{\infty} \gamma^n \cdot r_{t+n+1}. \quad (2.16)$$

Für Prozesse ohne ein vordefiniertes Ende ($n \rightarrow \infty$) wird der Diskontierungsfaktor $\gamma \in [0, 1]$ eingeführt, damit die geometrische Reihe konvergiert. Je geringer der Diskontierungsfaktor γ , desto stärker werden unmittelbare Belohnungen gewichtet.

In der Regel kann die Umgebung durch den Zustand s nicht vollständig beschrieben werden, da nur eine begrenzte Menge an Messwerten zur Verfügung steht. Als Folge werden Entscheidungen mit einer Unsicherheit über den tatsächlichen Zustand des Systems getroffen [204]. Dabei bezeichnet $\mathcal{P}_{\text{trans}}$ die Wahrscheinlichkeitsmatrix für die Transformation in einen Zustand s_{t+1} , nachdem im Zustand s_t eine Aktion a_t gewählt wird. Die Matrix $\mathcal{R}_{\text{trans}}$ beschreibt die Belohnung r_{t+1} , wenn der Zustand s_t durch die Aktion a_t in den Zustand s_{t+1} transformiert wird [205]. Damit können MDPs durch einen Tupel aus vier Einträgen (Gleichung 2.17) vollständig definiert werden. [206, 207]

$$(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_{\text{trans}}, \mathcal{R}_{\text{trans}}) \quad (2.17)$$

Die zentrale Herausforderung ist, dass die Matrizen $\mathcal{P}_{\text{trans}}$ und $\mathcal{R}_{\text{trans}}$ für die meisten realen Prozesse im Voraus nicht bekannt sind. Durch die Anwendung von Reinforcement Learning ist es möglich die zugrundeliegenden Übergangswahrscheinlichkeiten sowie Belohnungen schrittweise zu lernen [202].

Modellfreies Reinforcement Learning: Q-Learning

Das Q-Learning ist ein modellfreier Reinforcement Learning Algorithmus, der dazu verwendet wird, die optimale Strategie π^* für ein MDP zu erlernen. Die Basis des Q-Learning bilden sogenannten Q-Werte, die auch als Aktionswerte bezeichnet werden. Diese Aktionswerte $Q(s, a)$ repräsentieren den erwarteten kumulativen Ertrag für eine Aktion a in einem Zustand s . Damit stellen die Aktionswerte ein Maß für die Güte eines Zustands-Aktions-Paars dar. Die Aktionswertefunktion ist abhängig von der Strategie π , weil sich je nach Strategie π andere Folgezustände ergeben, sodass sich der erwartete Ertrag ändert [202]. Die Erwartung $\mathbb{E}$ muss rekursiv erlernt werden. Für den Fall einer deterministischen Umgebung ohne Übergangswahrscheinlichkeit ist der Erwartungswert der Durchschnitt der nach diesem Zustand erhaltenen Erträge G .

$$Q_\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi[G_t | s, a] = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{n=0}^{\infty} \gamma^n \cdot r_{t+n+1} \middle| s, a \right] \text{ für alle } s \in \mathcal{S}, a \in \mathcal{A} \quad (2.18)$$

Zu Beginn des Lernprozesses werden zufällige Aktionswerte $Q(s, a)$ initialisiert. Um die Strategie zu verbessern, wird sie zyklisch erprobt (Interaktionsphase) und mit Hilfe der gesammelten Erfahrung verbessert (Trainingsphase) [208].

Bei der *greedy*-Strategie, wählt der Agent die Aktion a mit dem höchsten Aktionswert $a = \operatorname{argmax}_a Q(s_t, a_{t,i})$ aus. Da zu Beginn des Lernprozesses die Aktionswerte noch nicht konvergiert sind, müssen zufällige Aktionen ausgewählt werden, um den Lösungsraum zu explorieren [208]. Bei der ϵ -*greedy*-Strategie wählt der Agent mit einer Wahrscheinlichkeit $\epsilon \in [0, 1]$ eine zufällige Aktion. Für große ϵ führt dies zu häufigen zufälligen Entscheidungen, was zu unerwünschtem Verhalten des Agenten führen kann. Wird ϵ zu klein gewählt, kann es lange dauern, bis die Strategie des Agenten konvergiert. Dieser Zwiespalt wird in der Literatur als *Explorations-Exploitations-Dilemma* bezeichnet [208].

Nach der Erprobung der Strategie werden die Aktionswerte auf Basis der gesammelten Erfahrungen angepasst. Dazu werden die Aktionswerte mit Hilfe der Bellman-Gleichung rekursiv aktualisiert [202]. In Gleichung 2.19 ist diese Aktualisierungsregel für einen Zeitschritt $(t+1)$ dargestellt.

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow (1 - \alpha_B) \cdot Q(s_t, a_t) + \alpha_B \cdot [r_{t+1} + \gamma \cdot \max Q(s_{t+1}, a_{t+1,i})] \quad (2.19)$$

In dieser Gleichung bezeichnet $Q(s_t, a_t)$ den aktuellen geschätzten Aktionswert. Der Parame-

ter α_B ist die Lernrate, die bestimmt, wie stark die Schätzung in jedem Schritt angepasst wird. Die Variable r_{t+1} ist die unmittelbar erhaltene Belohnung nach Ausführung der Aktion, und γ ist der Diskontierungsfaktor, der die Wichtigkeit zukünftiger Belohnungen relativ zur aktuellen Belohnung skaliert. Der Ausdruck $\max Q(s_{t+1}, a_{t+1,i})$ gibt den maximalen geschätzten Q-Wert für den folgenden Zustand über alle möglichen Aktionen an.

Durch wiederholtes Anwenden dieser Aktualisierungsregel konvergieren die Aktionswerte gegen ihre wahren Werte und der Agent kann die optimale Strategie π^* approximieren, indem er in jedem Zustand die Aktion mit dem höchsten Aktionswert auswählt.

Deep Q-Learning

Mit der bisher beschriebenen Methodik muss für jedes Zustands-Aktions-Paar ein Aktionswert $Q(s_t, a_t)$ ermittelt werden. Der Aufwand dafür ist hoch, da jeder Zustand mehrfach eingenommen werden muss, bis die Strategie konvergiert. Darüber hinaus kann durch das Verfahren keine Aussagen über Zustände getroffen werden, die nicht im Training auftreten. Dem Ansatz fehlt die Fähigkeit das erlernte Wissen auf ähnliche Zustände zu projizieren (Generalisierung). Im *Deep Q-Learning* werden die Aktionswerte durch ein neuronales Netz (*Deep Q-Network*, DQN) approximiert. Dies führt zu einer schnelleren Konvergenz und ermöglicht die Generalisierung [209]. Die Eingabeschicht des neuronalen Netzes (*Policy-Network*, PN) eines DQN-Agenten hat die Dimension des Zustandsraums $\mathcal{S}$. Die Ausgangsschicht hat die gleiche Dimension wie der Aktionsraum $\mathcal{A}$. Das Netz erhält als Eingang den Zustand s und gibt für jede Aktion a_i einen Aktionswert $Q(s, a_i, w_{PN})$ aus. Die Aktionswerte sind damit abhängig von den Gewichten w_{PN} des Netzes [209].

In der Vergangenheit wurden zahlreiche Konzepte vorgestellt, die ein stabiles Lernen in dynamischen Umgebungen ermöglichen und die Dateneffizienz steigern [210]. In Abbildung 2.15 ist ein DQN-Agent inklusive zwei Erweiterungen, dem *Target-Network* und der *Replay-Buffer*, dargestellt, welches den aktuellen Stand der Forschung darstellt [211]. Das Lernen des DQN-Agenten erfolgt durch das Anpassen der Gewichte w des PN durch Fehlerrückführung (siehe Anhang A.2). Der Fehler $\mathcal{L}$ stellt die quadrierte Differenz zwischen dem vom PN ausgegebenen Aktionswert Q_{PN} und einem geschätzten Aktionswert Q_{aprx} dar (Gleichung 2.20) [208].

$$\mathcal{L} = \left[\underbrace{Q(s, a; w_{PN})}_{\text{Aktionswert des PN}} - \underbrace{(r_{t+1} + \gamma \cdot \max_a Q(s_{t+1}, a; w_{TN}))}_{\text{Geschätzter Aktionswert } Q_{\text{aprx}}} \right]^2 \quad (2.20)$$

Eine gängige Methode den approximierten Aktionswert Q_{aprx} zu bestimmen, ist die Implementierung eines zweiten neuronalen Netzes (*Target Network*, TN). Das TN hat die identische Architektur, aber unterschiedliche Gewichte w_{TN} als das PN. Beide Netze (PN und TN) werden zu Beginn mit zufälligen Gewichten initialisiert. Die Gewichte des TN werden während des Trainings regelmäßig mit den Gewichten des PN überschrieben. Durch dieses Vorgehen kann die Stabilität des Trainingsprozesses erhöht werden, da die Aktionswerte nicht bei jedem Trai-

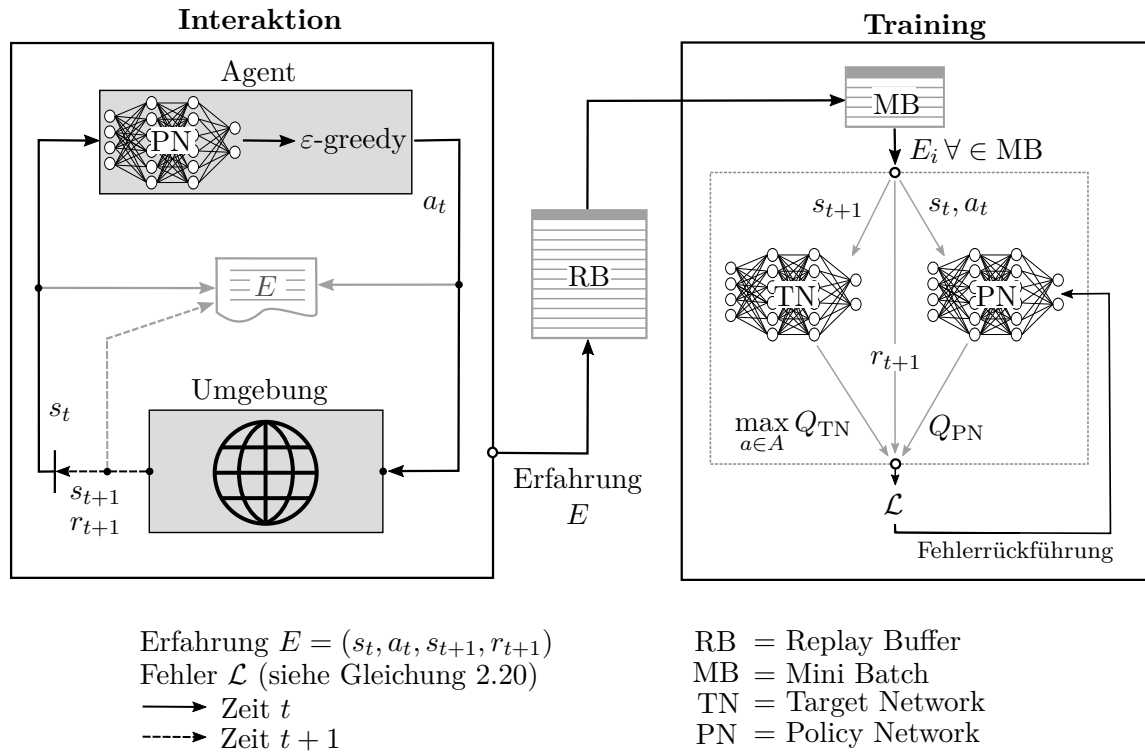


Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des *Deep Q-Learning* Algorithmus: Ein Agent interagiert mit der Umgebung und sammelt Erfahrungen E . Ein *Policy Network* (PN) schätzt die Aktionswerte $Q(s, a_i)$ basierend auf dem Zustand s_t . Aktionen werden mittels Explorationsstrategie (z.B. ϵ -greedy) ausgewählt und ausgeführt, und Erfahrungen im *Replay Buffer* (RB) gespeichert. In der Trainingsphase wird das PN mit Hilfe der Fehlerrückführung angepasst.

ning angepasst werden, sondern über eine festgelegte Anzahl von Trainingsschritten konstant bleiben. Die Ausgabewerte des TN sind die Aktionswerte des Folgezustandes $Q(s_{t+1}, a_i, w_{TN})$.

Die Eingangswerte des TN sind die Beobachtungen eines Folgezustandes, die aus dem *Replay Buffer* (RB) entnommen werden können. Der RB ist ein Speicher bestehend aus historischen Erfahrungen, welche durch einen Tupel aus Zustand s , Aktion a , Belohnung r_{t+1} und Folgezustand s_{t+1} charakterisiert werden [208]. Der Rechenaufwand für die Fehlerrückführung steigt mit der Anzahl an gespeicherten Erfahrungen. Deshalb wird die Fehlerrückführung nur mit einer Stichprobe (*Mini Batch*, MB) aus dem RB durchgeführt. Die Zusammenstellung des MB kann zufällig erfolgen oder durch gezielte, methodische Ansätze gesteuert werden [212]. Das Verhalten eines DQN-Agenten wird durch seine Hyperparameter beeinflusst. Eine Beschreibung dieser Hyperparameter ist in Anhang A.3 zu finden.

2.3 Arbeitshypothesen und Lösungsansatz

Auf Grundlage der Analyse des aktuellen Forschungsstands werden in diesem Kapitel die Forschungshypothesen formuliert und die spezifischen Beiträge dieser Arbeit herausgestellt. Es existieren bereits diverse Literaturbeiträge zur bedarfsgesteuerten Abtauung von Luft-Wärmepumpen, die in den vorherigen Kapiteln vorgestellt und diskutiert wurden. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus diesen Werken ergibt sich die folgende zentrale Forschungshypothese für diese Arbeit:

Forschungshypothese: Die Anwendung von selbstoptimierenden Regelungsalgorithmen zur bedarfsgesteuerten Abtauinitiierung steigert die Effizienz des Kältekreises gegenüber herkömmlichen Verfahren ohne die Verwendung dedizierter Messtechnik zur Reifdetektion in anwendungsnahen Szenarien in Simulation und Experiment.

Ein Großteil der bisherigen Forschungsarbeiten konzentriert sich auf die Entwicklung von herkömmlichen Schwellwertschaltern als Abtauregelung. Dabei steht die Entwicklung von Messverfahren, die eine Detektion von Reif ermöglichen, im Fokus der Forschung. Wenige Forschungsbeiträge beschäftigen sich indes mit der Entwicklung von Verfahren zur Identifikation von geeigneten Schwellwerten zur Initiierung der Abtauung. In der bisherigen Literatur werden Schwellwerte heuristisch ausgelegt, wobei eine Analyse im Kontext der Energieeffizienz (siehe Kapitel 2.1.2, Seite 22) bislang vernachlässigt wird. Demnach besteht ein Potenzial zur Steigerung der Effizienz.

Die Hebung dieses Potenzials ist jedoch komplex, da eine Vielzahl von Parametern Einfluss auf die Eigenschaften der Reifschicht (siehe Kapitel 2.1.2, Seite 18) und damit auch auf geeignete Schwellwerte haben. Selbstoptimierende Regelungsverfahren können in der Lage sein, dieses Potenzial zu realisieren. Eine Analyse hinsichtlich selbstoptimierender Regelungsverfahren (siehe Kapitel 2.2.1) zeigt, dass **Reinforcement Learning** ein vielversprechender Ansatz ist. Ein Abtauregler basierend auf RL interagiert autonom mit der Wärmepumpe und lernt auf Basis von Erfahrung eine effiziente Strategie, ohne ein explizites Modell des Systems zu benötigen. Dadurch wird die Erstellung von Schwellwert-Korrelationen obsolet, weil die Beziehungen automatisiert abgeleitet werden. Auf diese Weise kann auf aufwendige Messkampagnen zur Erfassung einer geeigneten Korrelation verzichtet werden.

Aus der übergeordneten Forschungshypothese lassen sich vier untergeordnete Forschungshypothesen ableiten. Diese werden nachfolgend aufgestellt und erläutert.

Hypothese H1: Die Anwendung von Reinforcement Learning zur Abtauinitiierung erfordert keine Verwendung dedizierter Messtechnik zur Reifdetektion.

Dedizierte Messtechniken zur Reifdetektion bezeichnen spezialisierte Messverfahren, die darauf abzielen, Reif direkt und mit minimaler Beeinflussung durch Störgrößen zu erfassen (z.B. Luftseitiger Druckverlust, siehe Kapitel 2.1.3, Seite 25). Diese Messgrößen bieten eine hohe

Informationsgüte, allerdings stellen die zusätzlichen Kosten eine Hürde für die Praxisanwendung dar. Bei den Verfahren zur indirekten Reifdetektion (siehe Kapitel 2.1.3, Seite 26) fallen in der Regel keine zusätzlichen Kosten an, da konventionelle Sensorik verwendet wird. Da die Informationsgüte dieser Sensoren geringer ist, müssen relevante Informationen mit Hilfe von Algorithmen extrahiert werden. Durch die Verwendung von RL können die komplexen Zusammenhänge automatisiert extrahiert werden, sodass keine Verwendung dedizierter Messtechnik erforderlich ist.

Hypothese H2: Durch die Anwendung von Reinforcement Learning zur Abtauinitiierung kann das zugrunde liegende konvexe Optimierungsproblem gelöst werden, sodass in Simulation und Experiment eine effiziente Abtauung erzielt wird.

Unter stationären Betriebsbedingungen stellt die Initiierung des Abtauvorgangs ein konvexes Optimierungsproblem dar, das von multiplen Faktoren beeinflusst wird. Bei geeigneter Implementierung kann RL dieses Optimierungsproblem lösen. Durch einen Abgleich der Aktionen des RL mit iterativ bestimmten optimalen Abtauzeitpunkten kann die Regelgüte für stationäre Versuchsbedingungen bewertet werden. Neben der theoretischen Erprobung von RL durch dynamische Simulationsmodelle soll ein experimenteller Funktionsnachweis erbracht werden. Die Generalisierungsfähigkeit von RL ermöglicht es, die in deterministischen Simulationen erlernten Zusammenhänge auf reale Experimente zu übertragen.

Hypothese H3: Die Anwendung von Reinforcement Learning zur Abtauinitiierung steigert die Effizienz des Kältekreises gegenüber herkömmlichen zeitgesteuerten und bedarfs-gesteuerten Abtauregelungen unter dynamischen Betriebsbedingungen in Simulation und Experiment.

Die vereinfachenden Literaturheuristiken zur Schwellwertauswahl herkömmlicher Abtauregler weisen keine Abhängigkeit zu Einflussgrößen auf und müssen demnach zur sicheren Seite abgeschätzt werden. Dadurch ergibt sich ein Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz von RL gegenüber herkömmlichen Reglern durch automatisierte, maßgeschneiderte Regelextraktion. Im Rahmen dieses Beitrages wird RL sowohl simulativ als auch experimentell unter dynamischen Betriebsbedingungen erprobt und mit herkömmlichen Reglern verglichen.

Hypothese H4: Reinforcement Learning erzielt durch adaptive Strategieanpassung (Online-Lernen) bei Änderungen der Umgebung signifikante Effizienzsteigerung in Simulation und Experiment im Vergleich zu herkömmlichen, statischen Abtauregelungen.

Durch externe Störeinflüsse kann sich das Betriebsverhalten der Wärmepumpe ändern. Als Folge weisen herkömmliche Abtauregler im Feld eine geringere Effizienz gegenüber der Prüfstandslegung auf. Typischen Störeinflüssen sind beispielsweise die Verblockung des Luftweges (z.B. Positionierung der WP, Verlaubung des Verdampfers) oder fertigungsbedingte

Schwankungen (z.B. Streuung der Verdichtereffizienz). Die Störeinflüsse ändern das zugrundeliegende Optimierungsproblem, sodass eine Anpassung der Abtauregelung vorteilhaft sein kann. In der Theorie kann sich RL adaptiv an Änderungen der Umgebung anpassen, sodass jede Wärmepumpe eine maßgeschneiderte Abtauregelung aufweist (Online-Lernen). In dieser Arbeit soll RL unter praxisnahen Störeinflüssen analysiert werden, sodass der Mehrwert einer adaptiven Abtauregelung quantifiziert werden kann.

3 Experimentelle Methoden

Um die Reifbildung und deren Auswirkung auf den Betrieb experimentell zu erfassen, wird im Rahmen dieses Beitrages eine Luft-Wärmepumpe an einem Hardware-in-the-Loop-Prüfstand (HiL-Prüfstand) betrieben. In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung des Versuchsaufbaus, einschließlich einer Beschreibung des HiL-Prüfstands (siehe Abschnitt 3.1) und des Wärmepumpen-Prüfstands (siehe Abschnitt 3.2).

3.1 Hardware-in-the-Loop-Prüfstand

Das HiL-Prinzip beruht auf der Integration realer Hardware in eine simulierte Systemumgebung [213]. Im Kontext der Wärmepumpen-Forschung interagiert eine reale Wärmepumpe mit einem computergestützten Simulationsmodell eines Gebäudes, wodurch realitätsnahe Experimente unter kontrollierten, wiederholbaren Bedingungen ermöglicht werden [214]. Die HiL-Prüfstände des Institutes werden in den Dissertationen von MEHRFELD [215] und VERING [216] ausführlich behandelt, sodass für eine detaillierte Beschreibung auf diese Arbeiten verwiesen wird. Die Abbildung 3.1 stellt den Versuchsaufbau dar, bestehend aus einer Klimakammer zur Emulation der Wärmequelle und einem Hydraulik-Prüfstand zur Emulation der Wärmesenke. Weitere Spezifikationen des Prüfstandes sind in Anhang B.1 hinterlegt.

Die **Klimakammer** (KK) ist ein thermisch gedämmter Raum, in dem die Luftbedingungen, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mittels einer Luftkonditionierungsanlage (LKA) eingestellt werden können. Der drehzahlgeregelte Ventilator der LKA fördert einen Luftmassenstrom, der mit Hilfe eines Wärmeübertragers¹, einem elektrischen Erhitzer und einem Befeuchter auf eine gewünschte Sollbedingung konditioniert wird. Die verbauten Komponenten ermöglichen die Regelung der Temperatur zwischen $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ und der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 95 %.

Die Außeneinheit der Wärmepumpe wird in die Klimakammer positioniert. Ist die Wärmepumpe im Heizmodus, wird die Luft durch den elektrischen Erhitzer auf die Solltemperatur geregelt. Da es an dem Wärmeübertrager der LKA analog zum Verdampfer der Wärmepumpe zur Reifbildung kommen kann, kann dieser mit einem separaten Warmsolekreislauf über Fernwärme abgetaut werden. Während des Abtauens des LKA-Wärmeübertragers wird die Regelung der LKA deaktiviert, sodass es zu Regelabweichungen hinsichtlich der Luftbedingungen kommt (siehe Abschnitt F.3).

¹Die Luft wird mit Hilfe einer Tieftemperaturkälteanlage gekühlt bzw. entfeuchtet.

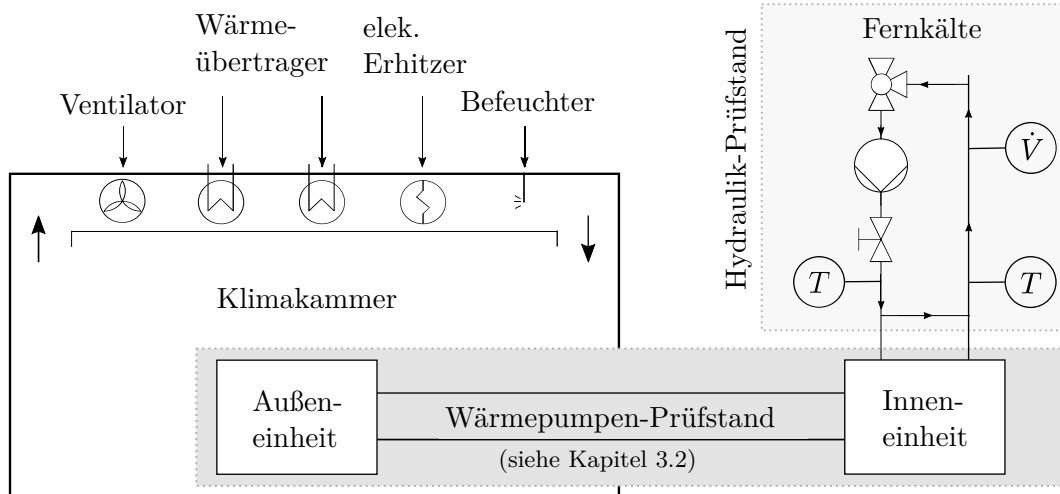


Abbildung 3.1: Hardware-in-the-Loop-Prüfstand in Anlehnung an MEHRFELD [215]. Die Klimakammer stellt die Wärmequelle der Wärmepumpe dar. Die Luftbedingungen werden über eine Luftkonditionierungsanlage geregelt. Die Inneneinheit der Wärmepumpe ist mit dem Hydraulik-Prüfstand verbunden, mit dem die Wärmesenke emuliert wird.

Die Regelung der LKA erfolgt über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Neben statischen Luftbedingungen können auch dynamische Profile abgefahren werden. Dadurch können typische Tagesverläufe mit variierender Temperatur und Luftfeuchtigkeit realitätsnah nachgebildet werden.

Der **Hydraulik-Prüfstand** stellt die Wärmesenke der Wärmepumpe dar. Mit dem Prüfstand können Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Sekundärkreislaufs sowie dessen Volumenstrom eingestellt werden. Der Volumenstrom des Sekundärkreislaufs wird durch eine Pumpe erzeugt. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur wird über Drei-Wege-Mischventile eingestellt, wobei Tieftemperaturkälte und Fernwärme als Wärmequelle und -senke fungieren².

Die Regelung des Hydraulik-Prüfstand ermöglicht sowohl die Emulation von zeitkonstanten Sollwerten oder von dynamische Profilen. Die dynamischen Profile können entweder als vorgegebene Zeitreihe implementiert oder, im Sinne des HiL-Prinzips, durch ein Gebäudesimulationsmodell erzeugt werden.

²In Abbildung 3.1 ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Integration der Tieftemperaturkälte dargestellt.

3.2 Wärmepumpen-Prüfstand

Bei der untersuchten Wärmepumpe handelt es sich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer thermischen Leistung im Bereich von 3,5 bis 7,5 kW bei A7/W35³. Das Kältemittelkreislaufschema (siehe Abbildung 3.2) basiert auf einem kommerziell erhältlichen Gerät mit geringfügigen Modifikationen⁴. Die Software zum Betrieb der Anlage wurde am Institut eigenständig entwickelt [28].

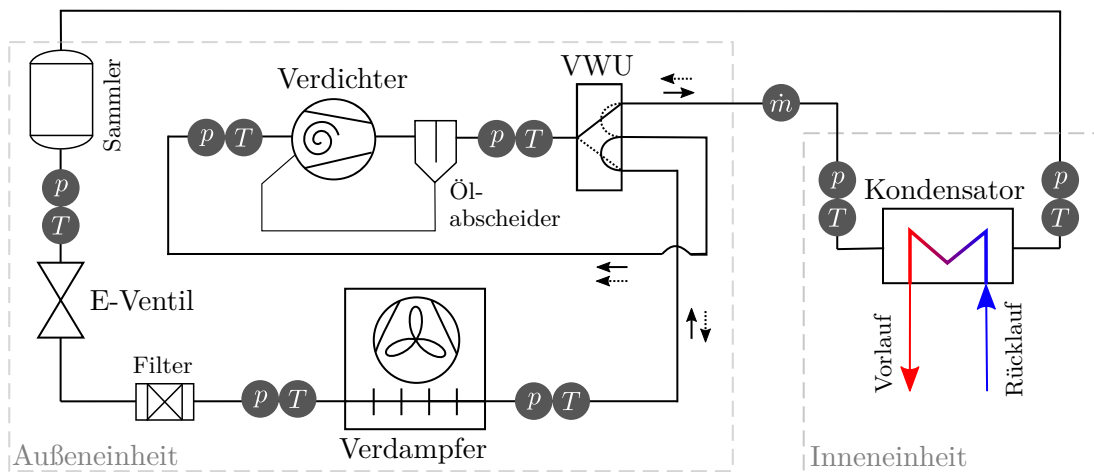


Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Kältekreislaufes. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe verfügt über einen Scrollverdichter (inkl. Ölrückführung), einen Plattenwärmeübertrager als Kondensator, ein elektronisches Expansionsventil und einen Lamellenwärmeübertrager als Verdampfer. Die Strömungsrichtung des Kältemittels kann durch das Vier-Wege-Umschaltventils (VWU) beeinflusst werden (Heizmodus: Durchgezogene Pfeile, Prozessumkehrabtauung: Gestrichelte Pfeile). In den Kältekreis sind Druck- und Temperatursensoren (p und T) integriert. Zudem wird der Kältemittelmassenstrom ($\dot{m}$) mit Hilfe des Coriolis-Prinzips gemessen.

Das Kältemittel (R410A) wird mit einem invertergesteuerten Scrollverdichter komprimiert. Der Kondensator ist ein Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager. Der Verdampfer ist ein Lamellenwärmeübertrager mit drehzahlreguliertem Axialventilator in saugender Ausführung. Zusätzlich sind ein Sammler, ein Ölabscheider, ein Filter und ein Vier-Wege-Umschaltventil in den Kreislauf integriert. Durch das Vier-Wege-Umschaltventil kann eine **Prozessumkehrabtauung** (siehe Kapitel 2.1.2) durchgeführt werden. Weitere Spezifikationen zu den Komponenten des Kältekreislaufes können dem Anhang B.2 entnommen werden.

³Die Angabe A7/W35 entspricht einer Umgebungstemperatur (*Ambient*, A) von 7 °C und einer Wassertemperatur (*Water*, W) von 35 °C.

⁴Mit Ausnahme des Verdichters und des Expansionsventils entsprechen die verwendeten Komponenten dem kommerziellen Modell *Viessmann Vitocal 200s*. Der Kältemittelkreislauf wurde zudem modifiziert, um die Integration von Sensoren zu ermöglichen.

Die **Wärmepumpenregelung** wird über eine speicherprogrammierbare Steuerung mit zusätzlich eingebundenen MATLAB- und Python-Skripten realisiert. Der Betrieb der Wärmepumpe kann über verschiedene Modi erfolgen. Nachfolgend werden die für diese Arbeit relevanten Betriebsmodi beschrieben.

- **Betriebsmodus Heizen:**

Im Heizmodus verbleibt das Vier-Wege-Umschaltventil in seiner Normalposition, wodurch der Ausgang des Verdichters mit dem Kondensator verbunden ist. Die Steuerung der Verdichterdrehzahl erfolgt mittels eines konventionellen PI-Reglers, der eine vorgegebene Soll-Vorlauftemperatur für die Wärmesenke realisiert. Diese Soll-Temperatur kann beispielsweise aus einer Heizkurve abgeleitet werden. Alternativ kann der Verdichter bei konstanter Drehzahl betrieben werden.

Die Regelung des Expansionsventils soll die vorgegebene Überhitzung am Ausgang des Verdampfers sicherstellen. In dieser Arbeit werden Experimente sowohl mit einer herkömmlichen PI-Regelung mit konstanten Überhitzungssollwerten als auch mit einer Führungsgrößenvorsteuerung, basierend auf einer Methodik von GÖBEL et al. [28], durchgeführt. Die Führungsgrößenvorsteuerung⁵ verwendet ein Kennfeld, das in Abhängigkeit von Betriebsbedingungen sowohl den Ventilöffnungsgrad als auch die Soll-Überhitzung festlegt. Ein nachgeschalteter PI-Regler korrigiert Abweichungen, die durch Ungenauigkeiten des Kennfelds entstehen. Die Führungsgrößenvorsteuerung ermöglicht eine schnellere und präzisere Anpassung der Überhitzung im Vergleich zu einer konventionellen PI-Regelung.

- **Betriebsmodus Abtauen:**

Im Abtaumodus wird das Vier-Wege-Umschaltventil geschaltet, sodass der Verdichterausgang mit dem bereiften Lamellenwärmeübertrager verbunden wird. Ein Ablaufschema des Abtaubetriebs ist Anhang B.3 zu entnehmen. Während der Abtauung werden die Verdichterdrehzahl und die Expansionsventilöffnung konstant gehalten, um die Reproduzierbarkeit der Experimente zu erhöhen. Die Parameter wurden in **umfangreichen Vorstudien** systematisch hinsichtlich Energieeffizienz optimiert. Die Ergebnisse der Vorstudien sind in Anhang B.4 zu finden. Die Abtauung wird beendet, sobald die minimale Lamellentemperatur einen zuvor definierter Schwellwert (Abtauendtemperatur) überschreitet. Die Abtauendtemperatur wurde ebenfalls in Vorstudien hinsichtlich Robustheit und Energieeffizienz optimiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Anhang B.5 dargestellt.

Ein Sicherheitsalgorithmus überwacht die Betriebsgrenzen der Wärmepumpe. Die Betriebsgrenzen sind definiert durch die maximale Prozesstemperatur, die minimale Überhitzung, den minimalen Druck sowie das Verdichterkennfeld. Bei einem Betrieb der Wärmepumpe außerhalb der Grenzwerte erfolgt eine automatische Abschaltung des Systems.

⁵Die von GÖBEL et al. beschriebene Schwingungserkennung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet.

Der Wärmepumpen-Prüfstand ist mit umfangreicher **Messtechnik** ausgestattet, die eine detaillierte Analyse des Kältekreises ermöglichen. Anhang B.6 listet die verwendeten Sensoren und deren Messunsicherheiten auf. In Anhang B.7 wird die Unsicherheit von berechneten Größen dargestellt. Die Zustände des Kältemittels in der Wärmepumpe werden durch eine Vielzahl von Druck- und Temperatursensoren erfasst (siehe Abbildung 3.2). Zusätzlich sind zwölf Oberflächentemperatursensoren an charakteristischen Positionen des Verdampfers installiert (siehe Abbildung B.11). Der Kältemittelmassenstrom wird mit einem Coriolis-Massendurchflusssensor ermittelt.

Zusätzlich werden Messgrößen aufgezeichnet, die eine Charakterisierung der Reifbildung am Verdampfer ermöglichen. Der luftseitige statische Druckverlust über den Verdampfer Δp_L wird mit Hilfe eines Differenzdrucksensors vermessen. In Anhang B.6 ist der Messaufbau dargestellt. Die gesamte Außeneinheit der Wärmepumpe befindet sich auf einer Waage innerhalb der Klimakammer, wodurch die Akkumulation von Reif quantifiziert werden kann. Zusätzlich wird die Masse des geschmolzenen Wassers mittels einer zweiten Waage erfasst⁶. Eine schematische Darstellung dieses Aufbaus ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

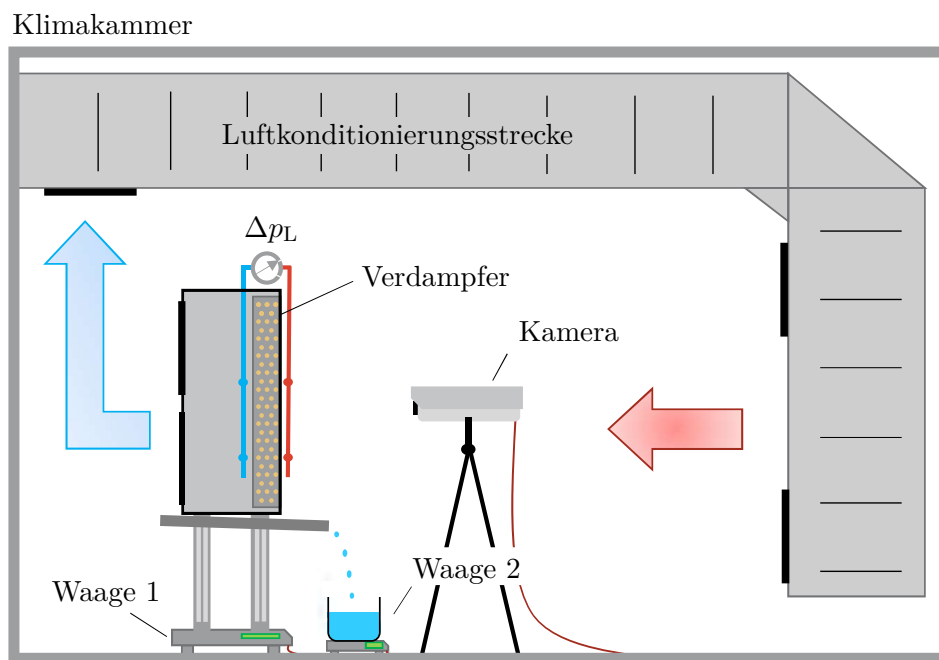


Abbildung 3.3: Die Außeneinheit der Wärmepumpe in der Klimakammer. Die Reifbildung wird durch diverse Messtechnik quantifiziert. Neben dem luftseitigen statischen Druckverlust über den Verdampfer Δp_L , wird die Gewichtsänderung der Außeneinheit (Waage 1) und die abgetropfte Reifmasse (Waage 2) aufgezeichnet. Zudem kann die Verteilung des Reifs über eine Kamera erfasst werden.

⁶Eine veränderliche Kältemittelmasse in der Außeneinheit kann einen Störeinfluss auf die Wägung des Reifes während der Heizphase (Waage 1) darstellen. Die Messungen der Waage 2 werden deshalb zur Validierung verwendet. Eine detaillierte Beschreibung des Waagen-Aufbaus ist in KLINGEBIEL et al. [116] zu finden.

4 Simulative Methoden

Dieses Kapitel präsentiert ein dynamisches Simulationsmodell für Wärmepumpen unter Einfluss von Reif. Nachfolgend wird das Modell beschrieben (siehe Abschnitt 4.1) und das Vorgehen zur Kalibrierung des Modells mit Messdaten des Wärmepumpen-Prüfstands vorgestellt (siehe Abschnitt 4.2). Die Abbildung 4.1 zeigt schematisch den Aufbau des Simulationsmodells, welches sich in die Teilmodelle Verdampfermodell, Reifmodell und Kältekreislaufmodell gliedert.

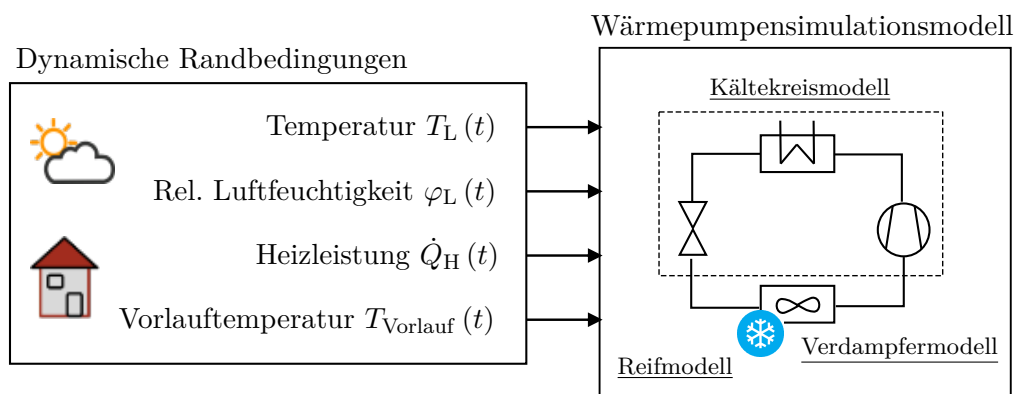


Abbildung 4.1: Metagrafik des dynamischen Simulationsmodells. Auf das Modell können dynamische Randbedingungen aufgeprägt werden. Das Modell teilt sich auf in das Verdampfermodell (Abschnitt 4.1.1), das Reifmodell (Abschnitt 4.1.2) und das Modell des verbleibenden Kältekreises (Abschnitt 4.1.3).

4.1 Modellbeschreibung

Das Wärmepumpensimulationsmodell wird in der Modellierungssprache MODELICA mit Hilfe des Programms DYMOLA [217] und der Modellbibliothek TiL SUITE [218] entwickelt. Die Kernkomponente ist ein Modell des Lamellenwärmeübertragers, welches die Physik der Reifbildung und der Abtauung näherungsweise abbildet. Die Modellierung basiert auf den Grundlagen, die in Kapitel 2.1.1 und 2.1.2 erörtert werden.

Teile dieses Kapitels werden mit Genehmigung von Elsevier wiedergegeben:

KLINGEBIEL, J., SALAMON, M., BOGDANOV, P., VENZI, V., VERING, C., MÜLLER, D. (2023). Towards Maximum Efficiency in Heat Pump Operation: Self-Optimizing Defrost Initiation Control Using Deep Reinforcement Learning, *Energy and Buildings*, 297:113397

Der Autor dieser Arbeit hat an der Entwicklung und Implementierung der Methoden sowie der Berechnung und Interpretation der Ergebnisse mitgewirkt und den ersten Entwurf der Arbeit als Hauptautor verfasst.

In der TiL SUITE sind verschiedene Modelle für Komponenten des Kältekreislaufes verfügbar, einschließlich Modelle für Lamellenwärmeübertrager. Darüber hinaus beinhaltet die Modellbibliothek Submodelle, die das Reifwachstum in unterschiedlichen Detaillierungsgraden abbilden. Eine detaillierte Beschreibung dieser Reifmodelle befindet sich in Anhang C.4.

Im Rahmen dieser Arbeit wird festgestellt, dass bestehenden Reifmodelle nicht ausreichend detailliert sind, um die experimentellen Daten mit der erforderlichen Genauigkeit abzubilden. Daher wird der Detaillierungsgrad erhöht, wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben. Der verbleibende Kältekreislauf wird vereinfacht modelliert, um eine ausreichende Simulationsschwindigkeit zu erhalten (siehe Abschnitt 4.1.3). Das resultierende Simulationsmodell wird mit einer Regelung ausgestattet, sodass dynamischen Umgebungsbedingungen und Bedarfsprofile abgefahren werden können (siehe Abschnitt 4.1.4).

4.1.1 Lamellenwärmeübertrager

Es existieren unterschiedliche Ansätze zur Modellierung von Wärmeübertragern, die sich hinsichtlich der Modellgenauigkeit, Rechenkomplexität und Anpassungsfähigkeit unterscheiden. In Anhang C.1 wird einer Übersicht der Modellierungsarten gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Finite-Volumen-Methode (FVM) zur Beschreibung des Lamellenwärmeübertragers (L-WÜ) verwendet, da sie einen geeigneten Kompromiss zwischen Modellgenauigkeit und Rechenkomplexität aufweist. Das verwendete Modell des Lamellenwärmeübertragers entstand in der Dissertation von RICHTER [219] und ist in der TiL SUITE integriert.

Eine Prinzipskizze des diskretisierten Wärmeübertragers in Kreuzstromausführung ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Jedes Segment besteht aus einer Kältemittelzelle und einer Hybridzelle.

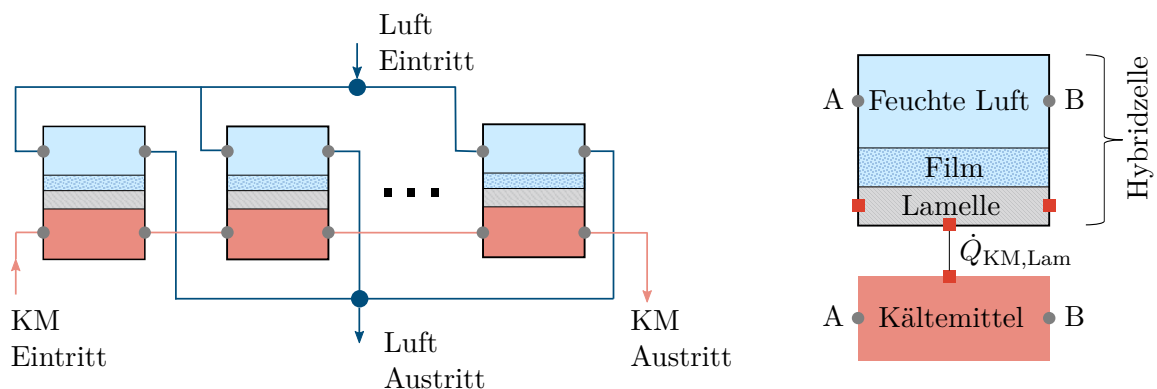


Abbildung 4.2: Finite-Volumen Modellierung des Lamellenwärmeübertragers nach RICHTER [219]. Die Segmente sind entsprechend einer kreuzförmigen Stromführung verbunden (links). Ein Segment besteht aus einer Kältemittelzelle und einer Hybridzelle (rechts).

Die Hybridzelle beinhaltet die feuchte Luft, die Lamelle und den Film. In Abhängigkeit der Randbedingungen kann der Film (Index F) aus Wasser (Kondensation) oder Reif (Resublimation) bestehen. Für jede Zelle werden die Erhaltungsgleichungen gelöst, die in Tabelle 4.1

für die Luft- und Kältemittelströmung dargestellt sind. Die Erhaltungsgleichungen des Films werden in Anhang C.2 erläutert. Die Lösung der Erhaltungsgleichung wird jeweils an die Nachbarzelle weitergegeben, die diese Werte als Eingangsgrößen übernimmt. Solange die Zustände an zwei Punkten bekannt sind, kann das Gleichungssystem gelöst werden.

Tabelle 4.1: Massen- (MB), Energie- (EB) und Impulsbilanz (IB) der Kältemittel- und Luftströmung. Der Ein- bzw. Austrittszustand der Medien wird mit A bzw. B bezeichnet.

	Luftströmung	Kältemittelströmung
MB	$0 = \dot{m}_A - \dot{m}_B + \dot{m}_{\text{konv}} - \dot{m}_{\text{verd}}$	$V \cdot \frac{dp}{dt} = \dot{m}_A - \dot{m}_B$
EB	$0 = \dot{Q}_{L,\text{ges}} + \dot{m}_A \cdot h_A - \dot{m}_B \cdot h_B + h_F \cdot (\dot{m}_{\text{verd}} - \dot{m}_{\text{konv}})$	$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{m_{\text{KM}}} \cdot \left(\dot{m}_A \cdot (h_A - h_{\text{KM}}) - \dot{m}_B \cdot (h_B - h_{\text{KM}}) + \dot{Q}_{\text{KM,Lam}} + V \cdot \frac{dp}{dt} \right)$
IB	$p_A - p_B = \Delta p_L$	$p_A - p_B = \Delta p_{\text{KM}} = 0$

Die konvektiven Wärmeübergänge zwischen Luft und Film $\dot{Q}_{L,\text{ges}}$ bzw. Kältemittel und Lamelle $\dot{Q}_{\text{KM,Lam}}$ werden entsprechend Gleichung 2.3 mit Hilfe von **Wärmeübertragungskorrelationen** bestimmt. Die Luftseite wird auf Basis der Korrelation von HAAF [56] beschrieben, die auf experimentellen Studien für Lamellenwärmeübertrager mit versetzter Rohranordnung beruhen.

$$Nu = 0,31 Re^{\frac{5}{8}} Pr^{\frac{1}{3}} \left(\frac{d_h}{s_l} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (4.1)$$

Kältemittelseitig werden analog zum Vorgehen von RICHTER [219] unterschiedliche Literaturkorrelationen in Abhängigkeit von der Reynoldszahl und dem Aggregatzustand der Strömung (Einphasig, Zweiphasig) verwendet. Die entsprechenden Korrelationen und deren Anwendungsbereiche sind in Anhang C.3 dargestellt.

Auf Seiten des Kältemittels wird der Druckverlust vernachlässigt ($\Delta p_{\text{KM}} = 0$)¹. Die luftseitige **Systemkennlinie** wird durch den Druckverlust Δp_L charakterisiert. Mit der Annahme einer inkompressiblen Strömung kann der Druckverlust Δp_L nach Bernoulli als Funktion der Luftgeschwindigkeit u_L bestimmt werden.

$$\Delta p_L = \frac{1}{2} \cdot \zeta \cdot \rho_L \cdot u_L^2 \cdot K \quad (4.2)$$

Hier bezeichnet K einen linearen Kalibrierungsfaktor mit dem die inhomogene Verteilung der Reifschicht in Luftströmungsrichtung berücksichtigt werden kann. Die Variable ζ ist der Druckverlustkoeffizient, der auf Basis von experimentellen Studien nach HAAF [56] bestimmt wird.

$$\zeta_{\text{Haaf}} = 10,5 \cdot Re^{-\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{d_{ae}}{\rho_L} \right)^{0.6} \quad (4.3)$$

¹Der im Kältemittelverteiler auftretende Druckverlust wird dem Expansionsventil zugeordnet und ist um Größenordnungen höher als der Druckverlust über den Wärmeübertrager [220–222].

Der äquivalente hydraulische Durchmesser d_{ae} entspricht dem freien Abstand zwischen zwei Lamellen und variiert somit in Abhängigkeit von der Reifhöhe. Die **Ventilator Kennlinie** wird durch ein Ventilator-Modell² integriert, sodass das Gleichungssystem mit

$$P_{\text{Hyd, Vent}} = \underbrace{f(n_{\text{Vent}}, \eta_{\text{Vent}})}_{\text{Datenblatt Ventilator}} = \dot{V}_L \cdot \Delta p_L \quad (4.4)$$

vervollständigt wird. Der luftseitige Druckverlust Δp_L und der Volumenstrom $\dot{V}_L$ ergeben sich dann aus dem Schnittpunkt von Systemkennlinie und Ventilator Kennlinie.

4.1.2 Reifbildung und Abtauung

Das in dieser Arbeit entwickelte Reifmodell teilt den resublimierenden Wassermassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ (entsprechend der Beschreibung in Kapitel 2.1.2) in einen verdichtenden und einen verdickenden Stoffmassenstrom auf. Durch dieses Vorgehen kann die Zunahme von Dichte und Dicke des Reifs realitätsnah abgebildet werden, sodass die Verlustmechanismen (konvektiver und konduktiver Widerstand) adäquat berücksichtigt werden.

Die Grundlage des Reifmodells bildet die zeitabhängige Reifmasse m_R mit zeitabhängiger Reifdichte ρ_R . Aus einer Massenbilanz in Anlehnung an Abbildung 2.6 folgt:

$$\frac{dm_R}{dt} = \underbrace{\dot{m}_{\text{konv}}(t)}_{\text{Reifwachstum}} + \underbrace{\dot{m}_{\text{verd}}(t) + \dot{m}_{\text{abtr}}(t)}_{\text{Abtauung}} \quad (4.5)$$

Neben dem konvektiven Wassermassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ (siehe Gleichung 2.9) wird auch die Verdunstung von Wasser berücksichtigt ($\dot{m}_{\text{verd}}$, siehe Gleichung C.3). Zudem wird in Anlehnung an BÖTTCHER [223] das Abtropfen von flüssigem Wasser modelliert ($\dot{m}_{\text{abtr}}$, siehe Gleichung C.4). Die Massenströme werden unabhängig von der Betriebsart (Reifbildung, Abtauung) berechnet. Während der Reifbildung ist jedoch nur der konvektive Wassermassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ signifikant. Der Stoffübertragungskoeffizient β wird mit Hilfe der Lewis-Zahl (Le , siehe Gleichung C.14) als Funktion des Wärmeübertragungskoeffizienten α bestimmt.

Unter der Annahme von Diffusion durch eine ebene Fläche³ kann der verdichtende Wassermassenstrom entsprechend dem Fick'schen Gesetz zu

$$\dot{m}_p = -\rho_L \cdot A_{\text{RO}} \cdot D_{\text{eff}} \cdot \frac{\partial \xi_R}{\partial y} \approx D_{\text{eff}} \cdot A_{\text{RO}} \cdot \frac{\rho_{\text{RO}} - \rho_{\text{Lam}}}{\delta_R} \quad (4.6)$$

berechnet werden. In der Nähe der Oberfläche der Reifschicht (Index RO), an der Lamellenoberfläche (Index Lam) und in den Poren der Reifschicht wird die Luft als vollständig gesättigt modelliert. Die Dampfdichten in der Gasphase an der Reifoberfläche ρ_{RO} und an der

²Das verwendete Modell **Fan2ndOrder** der TiL-SUITE bildet quadratische Ventilator Kennlinien unter Berücksichtigung von Verlustmechanismen ab.

³Der Großteil des Reifwachstums findet an der Lamelle statt, die eine ebene Fläche darstellt [94].

Lamellenoberfläche ρ_{Lam} werden auf der Grundlage des idealen Gasgesetzes und der Sättigungsdruckkurve von Wasser berechnet und sind daher Funktionen der lokalen Temperaturen (d. h., T_{RO} und T_{Lam}). Die Reifschichtdicke δ_{R} wird mit der Reifmasse und der Reifdichte bestimmt. Der effektive Diffusionskoeffizient D_{eff} berücksichtigt neben der molekularen Diffusion weitere komplexe Mechanismen, wie den Einfluss der Porosität und Tortuosität der Struktur [94, 224]. In diesem Beitrag wird der effektive Diffusionskoeffizient als eine Modifikation des binären (auch molekularen) Diffusionskoeffizienten D_{AB} ausgedrückt

$$D_{\text{eff}} = \kappa \cdot D_{\text{AB}}. \quad (4.7)$$

Der binäre Diffusionskoeffizient wird nach AURACHER [225] in Abhängigkeit der Reifoberflächentemperatur T_{RO} berechnet

$$D_{\text{AB}} = 1,432 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2/\text{sK} \cdot T_{\text{RO}}^{1,72}. \quad (4.8)$$

Der Diffusionswiderstandsfaktor κ gibt das Ausmaß an, in dem sich die Diffusion von der reinen Molekulardiffusion unterscheidet. Eine Reihe von Studien konzentrieren sich auf die Bestimmung des Faktors κ , wobei sich die Ergebnisse um Größenordnungen unterscheiden [79, 226–228]. Der Ansatz von LE GALL et al. [229] kombiniert mehrere Literaturansätze über die Porosität des Reifs ϵ_{R} (siehe Gleichung C.17) unter Verwendung eines Korrekturfaktors F

$$\kappa = \frac{1 - \epsilon_{\text{R}}}{1 - 0,58 \cdot \epsilon_{\text{R}}} + 10 \cdot F \cdot \epsilon_{\text{R}} \cdot (1 - \epsilon_{\text{R}})^{10}. \quad (4.9)$$

Der Korrekturfaktor F wird in diesem Beitrag zur Kalibrierung des Modells verwendet. Der Diffusionsmassenstrom $\dot{m}_{\rho}$ (siehe Gleichung 4.6) führt zu einer Verdichtung des Reifes. Zu jedem Zeitschritt wird dazu die Dichte des neugebildeten Reifes $\rho_{\text{R,neu}}$ in Abhängigkeit von der Reifoberflächentemperatur auf Basis einer Korrelation von HAYASHI [81]

$$\rho_{\text{R,neu}} = 650 \cdot e^{0,227 \cdot (T_{\text{RO}} - 273,15)} \quad (4.10)$$

bestimmt und mit der aktuellen Reifschichtdichte ρ_{R} verrechnet (siehe Gleichung C.28). Der **konduktive Wärmewiderstand** der Reifschicht (siehe Gleichung 2.4) wird abgeleitet aus

$$W_{\text{R}} = \frac{\delta_{\text{R}}}{\lambda_{\text{R}} \cdot A_{\text{Lam}}}. \quad (4.11)$$

Die Wärmeleitfähigkeit der Reifschicht λ_{R} wird nach dem halbempirischen Strukturmodell von AURACHER auf Basis der Porosität ϵ_{R} des Reifes bestimmt (siehe Abbildung C.2). Der **konvektive Wärmewiderstand** resultiert aus der Zunahme der Reifschichtdicke, welche den äquivalenten Durchmesser d_{ae} (siehe Gleichung 4.3) verringert. Infolgedessen ändert sich die Systemkennlinie und ein verringerter Volumenstrom $\dot{V}_{\text{L}}$ stellt sich ein.

4.1.3 Kältemittelkreislauf

Die übrigen Komponenten des Kältemittelkreislaufs werden mit verringerter Genauigkeit modelliert, um ausreichende Simulationsgeschwindigkeiten zu erreichen. Das Modell bestimmt den Zustand des Kältemittels am Verdampfereintritt in Abhängigkeit dynamischer Randbedingungen (z.B. Lufttemperatur, siehe Abbildung 4.1) und erhält den Zustand am Verdampferaustritt als Eingangsgröße. Die Auswahl angemessener Annahmen für Heiz- und Abtaubetrieb basiert auf den experimentellen Messdaten und unterscheidet sich je nach Betriebsart. Für beide Betriebsarten wird der Verdichtungsprozess mit einem konstanten isentropen Wirkungsgrad ($\eta_{is} = 0,8$) beschrieben. Das Expansionsventil wird isenthalp modelliert. Druckverluste werden für beide Wärmeübertrager und alle Rohrleitungen vernachlässigt. Nachfolgend werden die spezifischen Modellierungsansätze der Betriebsarten beschrieben:

- Im **Heizbetrieb** werden Sollwerte für Kondensatorleistung und Vorlauftemperatur an das Modell übergeben. Auf Basis dieser Sollwerte werden die Zustände des Kältemittels durch Regler eingestellt. Neben einer konstanten Pinch-Temperatur am Kondensatoraustritt von $\Delta T_{\text{Pinch}} = 2 \text{ K}$ wird eine konstante Unterkühlung am Kondensatoraustritt in Höhe von $\Delta T_{\text{Unterkühlung}} = 3 \text{ K}$ angenommen. Um eine konstante Überhitzung von $\Delta T_{\text{Überhitzung}} = 8 \text{ K}$ am Verdampferaustritt zu erhalten, regelt ein PI-Regler den Verdampfungsdruck. Als Folge der Reifbildung sinkt demnach der Verdampfungsdruck. Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe wird mit Hilfe der Verdichterleistung geregelt. Das Reifwachstum führt damit zu einem Anstieg der Verdichterleistung. Die Wirkmechanismen werden in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Der Kältemittelmassenstrom wird berechnet, sodass sich die erforderte Kondensatorleistung ergibt. Die Ventilator wird bei maximaler Drehzahl betrieben.
- Im **Abtaubetrieb** wird die Prozessumkehrabtauung modelliert. Die Strömungsrichtung des Mediums durch den Verdampfer entspricht der Richtung im Heizbetrieb. Um numerische Instabilitäten zu verhindern, wird ein Filter für die Transition zwischen den Zuständen aus Heiz- und Abtaubetrieb implementiert. Der Zustand am Verdichtereintritt wird auf der Grundlage eines konstanten Druck im Kondensator (Eintrittsdruck des Verdichters während der Abtauung) und einer konstanten Überhitzung am Verdichtereintritt von $\Delta T_{\text{Überhitzung}} = 10 \text{ K}$ bestimmt. Der Zustand am Verdichtereintritt ist damit während der Simulation konstant. Die Verdichterleistung wird ebenfalls konstant gehalten, sodass die Verdichteraustrittstemperatur von der Wärmeabgabe im bereiften Lamellenwärmeübertrager abhängt und somit eine Funktion der Reifmasse ist. Die Abtauung wird beendet, wenn die Reifmasse unter einen Schwellenwert ($m_R < 0,05 \text{ kg}$) absinkt. Insgesamt ist die Abtaudauer variabel und ergibt sich aus der Verdichterleistung, den Umgebungsbedingungen und der abzutauenden Reifmasse.

4.1.4 Interaktion mit dem Gebäude

Um einen realistischen Betrieb der Wärmepumpe zu simulieren, werden dynamische Profile für den Wärmebedarf und die Vorlauftemperatur mit der Modelica-Bibliothek AIXLIB [230] errechnet. Das zugrundeliegende Gebäudesimulationsmodell wird mit der TEASER-Bibliothek [231] erstellt. Die Luftbedingungen werden dem normalen Testreferenzjahr (2015) für Berlin-Rummelsburg entnommen [105]. Das Gebäude entspricht einem Gebäudetyp mit Baujahr 1965 und weist eine Nettogrundfläche von 120 m² auf. Die Abbildung C.4 stellt die monatliche Verteilung der Lufttemperatur dar. Zudem ist in Abbildung C.4 die Vorlauftemperatur und der Wärmebedarf des Gebäudes als Funktion der Umgebungstemperatur dargestellt.

4.2 Modellkalibrierung

Damit das Simulationsmodell das reale Verhalten des Wärmepumpen-Prüfstands sowohl qualitativ als auch quantitativ abbilden kann, ist eine Kalibrierung des Modells durch Anpassung geeigneter Simulationsparameter notwendig.

Die Kalibrierung wird als Optimierungsproblem formuliert und mit Hilfe stochastischer Optimierung gelöst. Als Optimierungsalgorithmus wird der genetische Algorithmus (GA) verwendet [232]. Der GA beruht auf der Imitation des biologischen Prozesses der Evolution mit dem Ziel der globalen Minimierung einer Zielfunktion [233]. Die biologischen Begriffe der Mutation, Rekombination und Selektion werden in entsprechende algorithmische Prozeduren adaptiert. Die iterative Optimierungsprozedur startet mit einer Bevölkerung, bestehend aus einer Vielzahl von Individuen, und erlangt durch iterative Selektion und Manipulation eine graduelle Verbesserung bis zur Bestimmung eines lokalen oder globalen Optimums. Die Kalibrierung wird mithilfe der Open-Source-Software AIXCALIBUHA [234] durchgeführt. Als Schnittstelle zwischen dem Kalibrierungsprogramm (PYTHON) und dem Simulationsprogramm (DYMOLA) dient das Functional Mock-up Interface (FMI). Dazu wird das Simulationsmodell als Functional Mock-up Unit (FMU) exportiert und in PYTHON mit Hilfe der FMPY-Bibliothek [235] importiert.

Die Geometrien der Komponenten werden anhand der Spezifikationen in den Datenblättern parametrisiert. Die Kalibrierung wird in zwei Stufen unterteilt: Zunächst erfolgt die Kalibrierung für stationäre Zustände in denen keine Reifbildung stattfindet bzw. der Reif noch keinen Einfluss auf das Anlagenverhalten aufweist. Im Anschluss erfolgt die Kalibrierung des Reifmodells anhand von dynamischen Zeitreihen. Im Folgenden wird das Verfahren zur Kalibrierung des Reifmodells erläutert und die erzielten Ergebnisse präsentiert.

Für die dynamische Modellkalibrierung werden 30 Zyklen, bestehend aus Heiz- und Abtauphase, bei variierenden Luftbedingungen (Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit) und Kondensatorleistungen durchgeführt. Die Luftbedingungen der Experimente sind in Abbildung 4.3 in die Reifwachstumszonen eingeteilt. Die Versuchsdaten werden in Kalibrierungsdaten, bestehend

aus $N = 24$ Experimenten (80 %), und Validierungsdaten, bestehend aus sechs Experimenten (20 %), aufgeteilt. Aus der Abbildung folgt, dass die Experimente ein breites Spektrum innerhalb der Reifwachstumszonen abdecken.

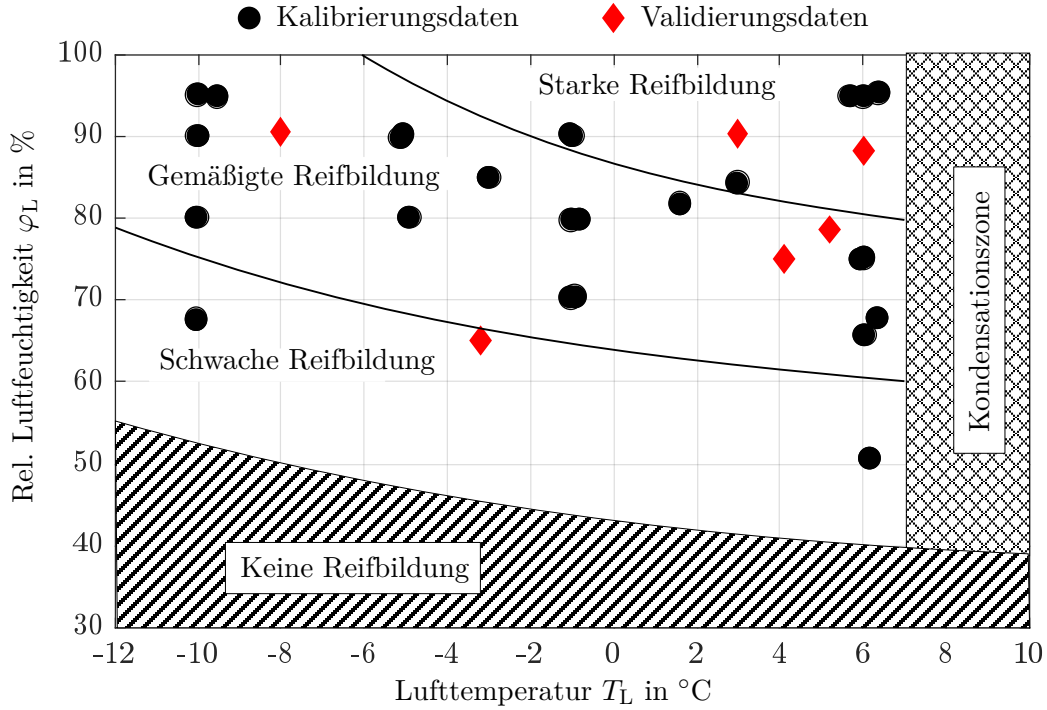


Abbildung 4.3: Experimentelle Daten für die Modellkalibrierung. Für jeden Prüfpunkt wird ein Zyklus (Reifbildung + Abtauung) durchgeführt. Die Messdaten decken ein breites Spektrum an Luftbedingungen ab.

Die Kalibrierungsparameter des Reifmodells und deren Auswirkungen auf das Simulationsmodell werden in Tabelle 4.2 beschrieben⁴. Die Zielfunktion (siehe Gleichung 4.12) formuliert ein Optimierungsproblem, in dem die Summe der normalisierten quadratischen Fehler (NRMSE) zwischen der simulierten (Sim) und der gemessenen (Mess) Reifmasse m_R , dem luftseitigen Differenzdruck Δp_L und der Verdampferleistung $\dot{Q}_{\text{Verd}}$ während des gesamten Zyklus für alle Kalibrierungsdaten minimiert wird.

$$\min \sum_{i=0}^{N=24} \left[\text{NRMSE} \left(m_{R,i} \right)_{\text{Mess}}^{\text{Sim}} + \text{NRMSE} \left(\Delta p_{L,i} \right)_{\text{Mess}}^{\text{Sim}} + \text{NRMSE} \left(\dot{Q}_{\text{Verd},i} \right)_{\text{Mess}}^{\text{Sim}} \right] \quad (4.12)$$

Im Rahmen der Modellkalibrierung werden 512 Parameterkombinationen (Individuen) simuliert, sodass insgesamt $512 \cdot 24 = 12.288$ Simulationen durchgeführt werden.

⁴Neben den in Tabelle 4.2 gelisteten Kalibrierungsparametern umfasst das Reifmodell weitere Parameter. Die Parameter und ihre Werte werden in Anhang C.2 und C.4 beschrieben.

Tabelle 4.2: Kalibrierungsparameter und deren Auswirkung auf das Simulationsmodell.

Parameter	Beschreibung
Lewis-Zahl Le	Durch die Lewis-Zahl wird das Verhältnis zwischen der Wärme- und Stoffübertragung dargestellt (siehe Gleichung C.14). Eine Verringerung der Lewis-Zahl führt im Modell zu einer Reduktion des Stoffübertragungskoeffizienten β bei gleichem Wärmeübertragungskoeffizienten α und damit zu einem reduzierten Stoffmassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ (siehe Gleichung 2.9).
Freiheitsgrad Diffusion F	Der Freiheitsgrad F beeinflusst linear den Diffusionswiderstandsfaktor κ (siehe Gleichung 4.9). Ein hoher Wert F erhöht den effektiven Diffusionskoeffizienten D_{eff} . Bei konstantem Stoffmassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ steigt der verdichtende Stoffmassenstrom $\dot{m}_\rho$ (siehe Gleichung 4.6) und der verdickende Stoffmassenstrom $\dot{m}_\delta$ sinkt (siehe Gleichung 2.9).
Inhomogene Reifverteilung K	Mithilfe des Faktors K wird der luftseitige Druckverlust bei gleicher Reifmasse beeinflusst (siehe Gleichung 4.2). Dieses Vorgehen entspricht einer Berücksichtigung der inhomogenen Reifverteilung in Luftströmungsrichtung (siehe Abbildung 4.4). Ein hoher Wert für den Faktor F bedeutet, dass die maximale Reifdicke $\delta_{\text{R,max}}$ von der durchschnittlichen Reifdicke $\bar{\delta}_{\text{R}}$ abweicht.

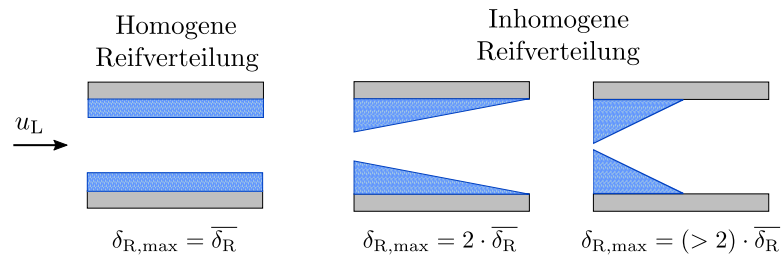
**Abbildung 4.4:** Inhomogene Reifverteilung in Luftströmungsrichtung.

Tabelle 4.3 stellt die durchschnittlichen $\overline{NRMSE}$ -Werte der besten Parameterkombination für alle Zyklen dar. Die finalen Werte der Kalibrierungsparameter zeigen, dass Le und F nahe den Standardwerten liegen. Der Parameter K deutet auf eine signifikante inhomogene Reifverteilung entlang der Luftströmung hin, wobei sich der Großteil des Reifs nahe dem Lufteintritt akkumuliert. Dieses Ergebnis stimmt mit den Beobachtungen früherer Studien überein, in denen fotografische Analysen der Reifverteilung durchgeführt wurden [168].

Tabelle 4.3: Ergebnisse der Kalibrierung. Links: Finale Kalibrierungsparameter. Rechts: Vergleich der $\overline{NRMSE}$ -Werte aus Kalibrierung und Validierung.

Parameter	Wert	Variable	$\overline{NRMSE}$
Le	0,985	$\dot{m}_{\text{R}}$	0,07
F	1,05	Δp_{L}	0,19
K	2,43	$\dot{Q}_{\text{Verd}}$	0,03

Weiterhin sind die Kalibrierungsergebnisse in Abbildung 4.5 dargestellt. Abbildung 4.5 (links) zeigt die Validierungsdaten in Abhängigkeit von der Zeit. Die experimentellen Daten zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen. Insbesondere die Verdampferleistung, die die Effizienzverluste durch Reif quantifiziert, kann mit hoher Genauigkeit dargestellt werden. Abbildung 4.5 (rechts) zeigt den Fehler zwischen gemessener und simulierter Verdampferleistung bei Beginn der Abtauung. Die Abweichungen liegen unterhalb von 3 % des Messwertes und liegen damit innerhalb der Messunsicherheit. Somit kann die Modellgenauigkeit als ausreichend angesehen werden.

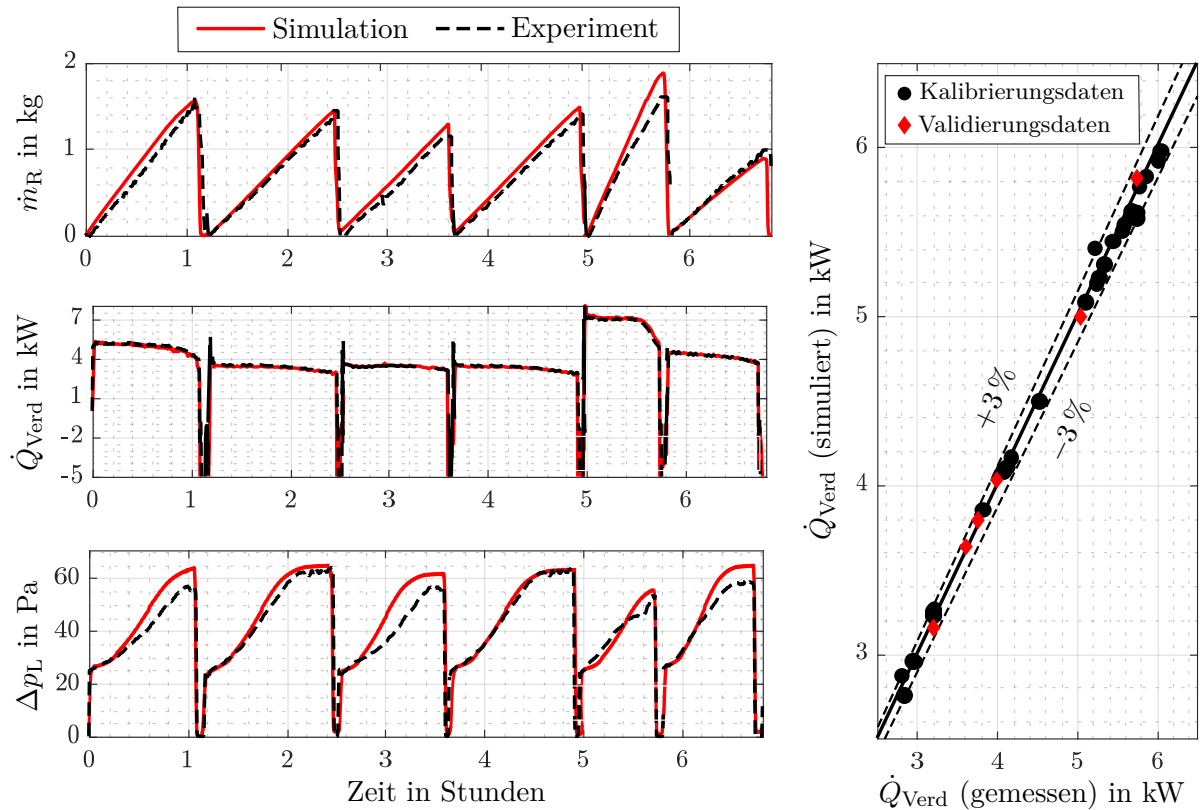


Abbildung 4.5: Die Ergebnisse der Kalibrierung des Simulationsmodells. Die Kalibrierungsgrößen können mit ausreichender Genauigkeit reproduziert werden. Die Verdampferleistung zum Zeitpunkt der Abtauinitiiierung wird mit einer Abweichung von 3 % wiedergegeben, was innerhalb der Messunsicherheit liegt.

5 Einfluss des Abtauzeitpunktes auf die Effizienz

In diesem Kapitel wird die Sensitivität des Abtauzeitpunktes auf die Zykluseffizienz analysiert. In einer experimentellen Versuchsreihe (siehe Kapitel 5.1) erfolgt dazu die iterative Bestimmung von optimalen Abtauzeitpunkten für ausgewählte, stationäre Randbedingungen. Die experimentellen Ergebnisse werden mit einer Simulationsstudie (siehe Kapitel 5.2) systematisch erweitert. Das Ergebnis der Simulationsstudie ist ein *Abtaukennfeld*, aus dem Einflussfaktoren auf einen geeigneten Abtauzeitpunkt extrahiert werden.

5.1 Experimentelle Parameterstudie

Für die Messkampagne wird die Wärmepumpe am HiL-Prüfstand betrieben (siehe Kapitel 3). Zunächst wird die Durchführung der Versuchsreihen erläutert (siehe Abschnitt 5.1.1). Anschließend folgt die Vorstellung der Versuchsergebnisse (siehe Abschnitt 5.1.2).

5.1.1 Versuchsdurchführung

Die Variation des Abtauzeitpunktes wird unter stationären Versuchsrandbedingungen durchgeführt. Die Auswahl der Versuchsrandbedingungen erfolgt mit Hilfe statistischer Versuchsplanung¹ [236], die eine systematische Analyse des Einflusses von Faktoren auf die Zielgröße (optimaler Abtauzeitpunkt) ermöglicht. Auf Basis des Kapitels 2.1.2 werden die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Verdichterdrehzahl als relevantesten Faktoren identifiziert. Die Variationsgrenzen der Faktoren werden durch den Versuchsaufbau limitiert und im Rahmen von Vorstudien ausgewählt. Hinsichtlich der relativen Luftfeuchtigkeit wird eine obere Grenze von 90 % gewählt, um Nebelbildung in der Klimakammer zu vermeiden. Um die Reproduktionsgenauigkeit der Experimente zu erhöhen, werden zudem Luftbedingungen gewählt, bei denen die Reifbildung nach einer Heizdauer von 90 min bereits einen signifikanten

Teile dieses Kapitels werden mit Genehmigung von Elsevier wiedergegeben:

KLINGEBIEL, J., HÖGES, C., GÖBEL, S., BANNMÜLLER, P., BOELSEN, T., VENZI, V., VERING, C., MÜLLER, D. (2025). Optimal Defrost Initiation for Air-Source Heat Pumps: Evaluating the Improvement Potential of Common Defrosting Controllers, *Energy* 324:135871.

Der Autor dieser Arbeit hat an der Entwicklung und Implementierung der Methoden sowie der Berechnung und Interpretation der Ergebnisse mitgewirkt und den ersten Entwurf der Arbeit als Hauptautor verfasst.

¹Im Rahmen dieser Studie wurde der D-optimale Versuchsplan angewendet [236]. Der für die Optimierung der Determinante der Informationsmatrix verwendete Suchalgorithmus ist eine Funktion aus MATLAB [237] mit dem Namen `candexch()` [238].

Einfluss auf die Heizleistung hat². Darüber hinaus limitiert der Betriebsbereich des Verdichters den Variationsbereich der Faktoren.

Für das Versuchsdesign wird ein quadratisches Beschreibungsmodell verwendet und die Anzahl der Experimente auf fünf limitiert. Die finalen Versuchsrandbedingungen sind in Tabelle 5.1 dokumentiert.

Tabelle 5.1: Randbedingungen der Messreihen. Die Luftbedingungen, die Drehzahl des Verdichters, die Überhitzung am Verdampferaustritt und die Ventilatorsteuerspannung werden während des Experiments konstant gehalten.

Messreihe	Luft		Kältemittelkreislauf			
	T_L	φ_L	$\dot{Q}_{K,Start}$	Drehzahl Verdichter	Überhitzung	Steuerspannung Ventilator (0 – 10 V)
MR1	3 °C	85 %	7,1 kW	50 Hz	8 K	10 V
MR2	6 °C	80 %	6,9 kW	50 Hz	8 K	10 V
MR3	−5 °C	90 %	7,9 kW	80 Hz	8 K	10 V
MR4	3 °C	85 %	4,6 kW	30 Hz	8 K	10 V
MR5	−3 °C	75 %	8,1 kW	70 Hz	8 K	10 V

Innerhalb einer Messreihe (MR) wird zunächst der spätestmögliche Zeitpunkt für das Abtauen ermittelt, welcher in der Regel durch die Betriebsgrenzen des Verdichters limitiert ist. Von diesem maximalen Zeitpunkt wird in den folgenden Versuchen der Abtauzeitpunkt in 10-Minuten-Schritten reduziert. Die Messungen werden für jeden Abtauzeitpunkt dreimal wiederholt. Insgesamt führt der Versuchsplan zu einer Gesamtzahl von 69 vermessenen Zyklen (inkl. der Reproduktionsversuche).

5.1.2 Versuchsergebnisse

In Abbildung 5.1 sind verschiedene Messgrößen während des Heizbetriebs der Wärmepumpe visualisiert. Die Experimente sind nach aufsteigender Dauer im Heizbetrieb angeordnet. Neben ausgewählten Temperaturen im Kältekreislauf werden der luftseitige statische Druckverlust Δp_L , die Drehzahl des Ventilators n_{Vent} und der COP als zeitliche Verläufe dargestellt. Zudem enthält die Abbildung die Zykluseffizienz $\overline{COP}_{Zyk}$ als Funktion des Abtauzeitpunktes. Die Messgrößen werden nachfolgend vorgestellt und diskutiert. Die Lufttemperatur wird durch die Regelung der Klimakammer mit einer maximalen Abweichung von $\pm 1,5$ K nahezu konstant gehalten. Mit zunehmender Heizdauer ist eine Abnahme der Verdampfungstemperatur zu verzeichnen. Die Reduzierung der Verdampfungstemperatur wird durch die Regelung des Expansionsventils als Reaktion auf die Reifbildung verursacht. Für eine Beschreibung des zugrundeliegenden Mechanismus wird auf Kapitel 2.1.2 verwiesen. Für alle

²Diese Maßnahme verringert die Auswirkungen von Fehlerfortpflanzung. Zudem kann die Abtauung des Klimakammer-Wärmeübertragers während der Experimente vermieden werden.

Messreihen ist ein Anstieg der Temperaturdifferenz $\Delta T_{L, \text{Verdampfung}}$ zwischen der Luft- und der Verdampfungstemperatur mit zunehmender Betriebszeit erkennbar. Die initiale Temperaturdifferenz (ohne Reifbildung) variiert aufgrund unterschiedlicher Versuchsrandbedingungen zwischen $\Delta T_{L, \text{Verdampfung, Start}} = 8 \dots 17 \text{ K}$. Diese initiale Temperaturdifferenz korreliert unter anderem mit der Verdichterdrehzahl und damit mit der Leistung des Verdampfers bzw. Kondensators. Bei geringer Verdichterdrehzahl (MR4) ist der Verdampfer verhältnismäßig groß dimensioniert, sodass geringe minimalen Temperaturdifferenzen erreicht werden. Aufgrund dieses Zusammenhangs bedarf es einer leistungs- oder drehzahlabhängigen Korrektur, um von der Temperaturdifferenz $\Delta T_{L, \text{Verdampfung, Start}}$ auf Reifbildung zu schließen.

Der luftseitige statische Druckverlust Δp_L zeigt einen annähernd linearen Anstieg. Der mittlere Gradient $\frac{\Delta p_L}{t_H}$, der die Änderung des Druckverlustes während der Heizphase beschreibt, dient als Indikator für die Reifwachstumsgeschwindigkeit. Messreihe 5 (MR5) weist den niedrigsten mittleren Gradienten auf ($\frac{\Delta p_L}{t_H} = 0,25 \text{ Pa min}^{-1}$), während Messreihe 1 (MR1) den höchsten mittleren Gradienten zeigt ($\frac{\Delta p_L}{t_H} = 0,4 \text{ Pa min}^{-1}$). In einzelnen Versuchen aus MR2 und MR3 wird ein Plateau im Messverlauf beobachtet, was auf eine nahezu vollständige Blockierung der Strömungskanäle durch Reif hindeutet. Infolgedessen wird der Messwert durch turbulentes Strömungsrauschen beeinträchtigt.

Die Ventilatordrehzahl n_{Vent} nimmt mit steigender Reifmasse ab. Durch Reifwachstum steigt der Strömungswiderstand im Verdampfer. Bei konstanter Steuerspannung führt dies zu einer Verringerung der Ventilatordrehzahl. In Abbildung 2.7 (Zustandsänderung ① → ②) werden die zugrundeliegenden Mechanismen beschrieben. Die maximale Abweichung findet in MR2 statt und beträgt $\Delta n_{\text{Vent, max}} = 0,81 \text{ Hz}$, was 5,5 % entspricht.

Die statische Druckdifferenz Δp_L und die Ventilatordrehzahl n_{Vent} weisen eine konsistente Korrelation mit der Abnahme des COP auf. Da diese Messgrößen unabhängig von der Regelung der Wärmepumpe und den Luftbedingungen sind, erweisen sie sich als geeignete Indikatoren zur Detektion von Reifbildung.

Die Reifbildung führt zu einer erheblichen Reduktion des COP . Die maximale COP -Reduktion wird in MR2 aufgezeichnet und beträgt 47,2 %. Die Abnahme des COP ist gegenüber der reifbedingten Verblockung des Luftweges (siehe Anstieg des luftseitigen statischen Druckverlusts) verzögert. Der erhöhte luftseitige Strömungswiderstand führt zu einem verringertem Luftvolumenstrom. Die Reduktion des Volumenstroms bewirkt eine Verschiebung des stationären Gleichgewichtszustands zwischen der Wärmeübertragung der Luft- und der Kältemittel-seite. Infolgedessen kommt es zu einem Absinken der Luftaustrittstemperatur, während sich die Temperatur der Lamellen zunehmend der Verdampfungstemperatur annähert. Die Leistung des Verdampfers und damit des COP beginnt abzunehmen, sobald die Verringerung des Luftvolumenstroms nicht mehr durch die Zunahme der Temperaturdifferenz auf der Luftseite ausgeglichen werden kann (siehe Kapitel 2.1.2). In Abbildung 5.1 ist zudem die Zykluseffizienz $\overline{COP}_{\text{Zyk}}$ bei unterschiedlichen Abtauzeitpunkten eingetragen. Die Ergebnissen geben den Mittelwert von mindestens drei Reproduktionsversuchen an.

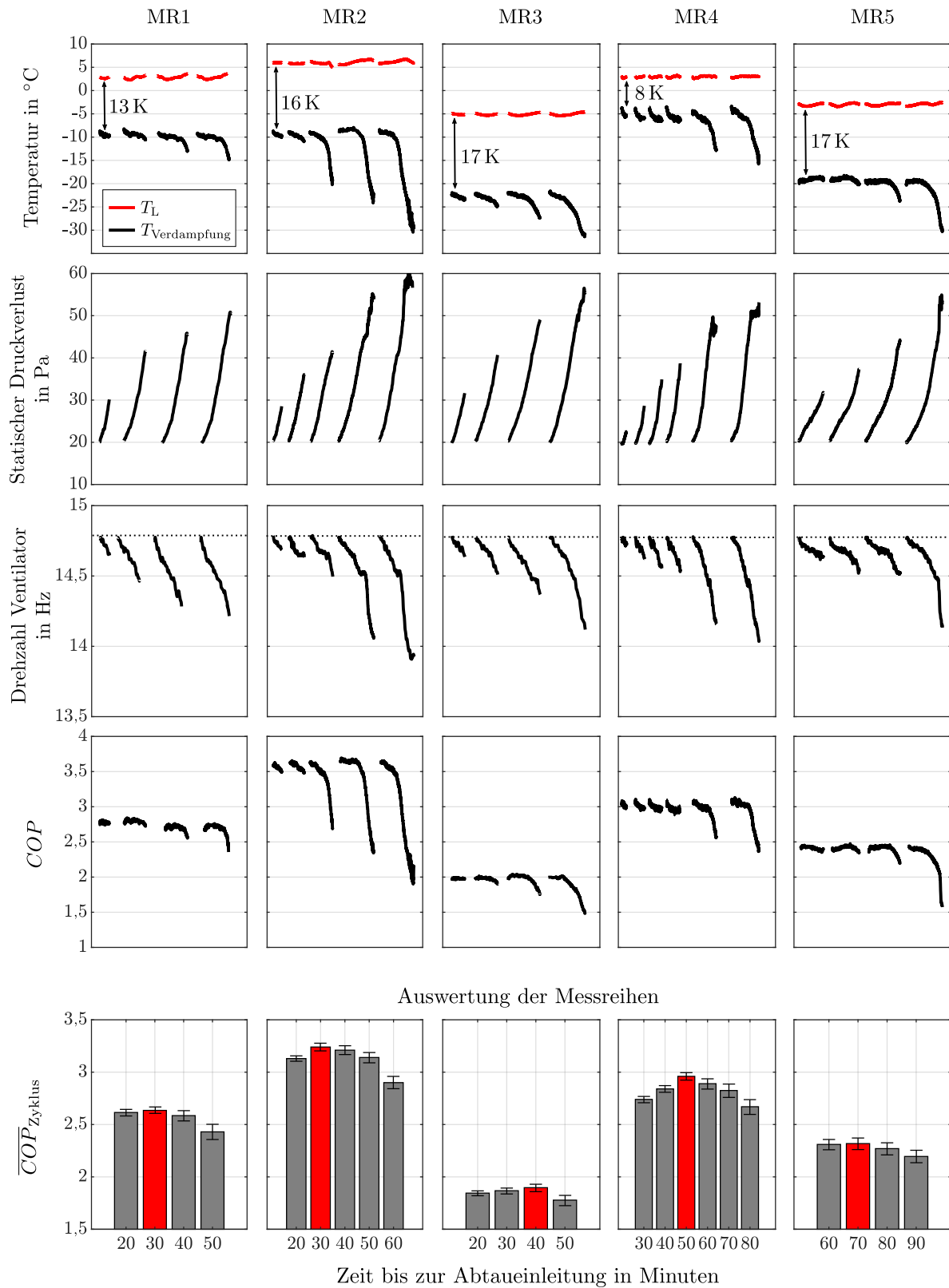


Abbildung 5.1: Einleitung der Abtauung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Für jede Messreihe kann ein optimaler Abtauzeitpunkt identifiziert werden (unten). Die Differenz zwischen Luft- und Verdampfungstemperatur ist abhängig vom Betriebspunkt und deshalb als Indikator bedingt geeignet. Der luftseitige Druckverlust und die Ventilator-drehzahl sind geeignete Reifindikatoren.

Die Messergebnisse zeigen, dass für jede Messreihe ein konvexer Zusammenhang zwischen Abtauzeitpunkt und Zykluseffizienz vorliegt. Damit kann jeder Messreihe ein Maximum zugeordnet werden, das nachfolgend optimaler Abtauzeitpunkt $t_{H,opt}$ genannt wird. Die optimalen Abtauzeitpunkte variieren in Abhängigkeit der Versuchsrandbedingungen zwischen 30 und 70 min. **Eine Abweichung vom optimalen Abtauzeitpunkt um 10 min bzw. 20 min führt zu einer Reduktion der Zykluseffizienz um bis zu 6,1 % bzw. 9,1 % für die untersuchten Versuchsrandbedingungen.**

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Luftbedingungen als auch die Verdichterdrehzahl einen signifikanten Einfluss auf den optimalen Abtauzeitpunkt aufweisen. Eine Variation der Verdichterdrehzahl bei identischen Luftbedingungen (MR1: 50 Hz, MR4: 30 Hz) ändert den optimalen Abtauzeitpunkt um 20 min (MR1: 30 min, MR4: 50 min). Angesichts des zeitintensiven Charakters der Experimente wird die Analyse nachfolgend durch eine Simulationsstudie ergänzt, um die Einflussfaktoren umfassender zu quantifizieren.

5.2 Simulative Parameterstudie

In diesem Kapitel erfolgt eine Erweiterung der experimentellen Ergebnisse durch eine Simulationsstudie. Dazu wird eine systematische Variation relevanter Einflussparameter gemäß eines Vollfaktorplans durchgeführt. Details zur Versuchsdurchführung finden sich in Abschnitt 5.2.1, während die Ergebnisse und deren Diskussion in Abschnitt 5.2.2 dargelegt werden. Zusätzlich erfolgt ein Vergleich der optimalen Abtauzeitpunkte aus dem Experiment mit jenen aus der Simulation, um eine Validierung des Modells vorzunehmen.

5.2.1 Versuchsdurchführung

Die Simulationen werden analog zur experimentellen Versuchsreihe unter stationären Randbedingungen durchgeführt. Hierfür kommt das in Kapitel 4 beschriebene kalibrierte Wärmepumpensimulationsmodell zur Anwendung. Im Rahmen der simulativen Studie werden die Luftbedingungen (Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit), sowie die Heizleistung gemäß eines vollfaktoriellen Versuchsplans variiert. Während in der experimentellen Studie die Verdichterdrehzahl konstant gehalten wurde, um die Reproduzierbarkeit zu erhöhen, erfolgt im Simulationsmodell die Regelung auf eine konstante Heizleistung, was ein realistischeres Szenario widerspiegelt. Die Vorlauftemperatur entspricht 35 °C und die Überhitzung wird auf $\Delta T_{\text{Überhitzung}} = 8 \text{ K}$ geregelt. Der Versuchsplan umfasst die Variation der Heizzeit in 5-Minuten-Schritten, angefangen bei 15 min bis hin zu 90 min. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in 5 %-Intervallen variiert, beginnend bei 50 % bis hin zu 100 %. Die Lufttemperatur wird in 1 K-Schritten variiert, von -8 °C bis 10 °C. Zusätzlich wird die Heizleistung am Kondensator von 5 bis 8 kW in 1 kW Schritten variiert. Im Rahmen der Simulationsstudie werden insgesamt 10.800 Zyklen simuliert und ausgewertet.

5.2.2 Versuchsergebnisse

Mit den experimentellen Messdaten aus Kapitel 5.1 wird zunächst eine Validierung des Simulationsmodells vorgenommen. Dazu werden für die Versuchsrandbedingungen aus Tabelle 5.1 die energieeffizientesten Abtauzeitpunkte ermittelt. Tabelle 8.2 stellt die optimalen Abtauzeitpunkte aus Experiment und Simulation gegenüber. Das Simulationsmodell reproduziert die Ergebnisse der experimentellen Parameterstudie hinsichtlich des optimalen Abtauzeitpunktes mit einer Genauigkeit von ± 5 min. Diese Abweichungen liegen innerhalb der Unsicherheit der experimentellen Ergebnisse, bedingt durch die gewählte Schrittweite von 10 Minute. Daraus folgt, dass das Modell die Heizenergieverluste während der Heizphase und der Abtauung mit einer hohen Genauigkeit abbildet.

Tabelle 5.2: Abgleich zwischen Experiment und Simulation. Das Simulationsmodell kann die experimentell ermittelten optimalen Abtauzeitpunkte mit einer Genauigkeit von ± 5 min reproduzieren.

Messreihe	Optimaler Abtauzeitpunkt in Minuten		
	Experiment	Simulation	Differenz
MR1	30	35	-5
MR2	30	30	0
MR3	40	40	0
MR4	50	45	+5
MR5	70	65	+5

Die Ergebnisse der simulativen Parametervariation sind in Abbildung 5.2 dargestellt. In einem *Abtaukenfeld* ist der optimale Abtauzeitpunkt über die relative Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur und der Heizleistung aufgetragen. Insgesamt deckt sich das präsentierte Abtaukenfeld sowohl quantitativ als auch qualitativ mit den Reifwachstumszonen aus dem Kennfeld nach ZHU et al. [100] (siehe Abbildung 2.9). Nachfolgend werden die Einflussfaktoren analysiert.

Eine hohe absolute Luftfeuchtigkeit führt zu kurzen optimalen Abtauzeitpunkten. Unterhalb der kritischen Lufttemperatur ($T_{L,krit}$, Grenze zwischen Kondensation und Resublimation) führt eine steigende Lufttemperatur bei gleicher relativer Luftfeuchtigkeit zu einer Verringerung des optimalen Abtauzeitpunkts. Die Abbildung stellt zudem den Einfluss der Heizleistung auf den optimalen Abtauzeitpunkt heraus. Bei Luftbedingungen mit starker Reifbildung (z.B. $T_L = 4^\circ\text{C}$, $\varphi_L = 95\%$) führt eine Steigerung der Heizleistung von 5 kW auf 8 kW zu einer Verringerung des optimalen Abtauzeitpunktes um 30 min (von $t_{H,opt} = 50$ min auf $t_{H,opt} = 20$ min). Da mit steigender Heizleistung auch die Leistung des Verdampfers steigt, erhöht sich der konvektive Wassermassenstrom (Analogie zwischen Wärme- und Stoffübertragung, siehe Gleichung C.14), sodass bei gleichen Luftbedingungen geringere optimale Abtauzeitpunkte erreicht werden.

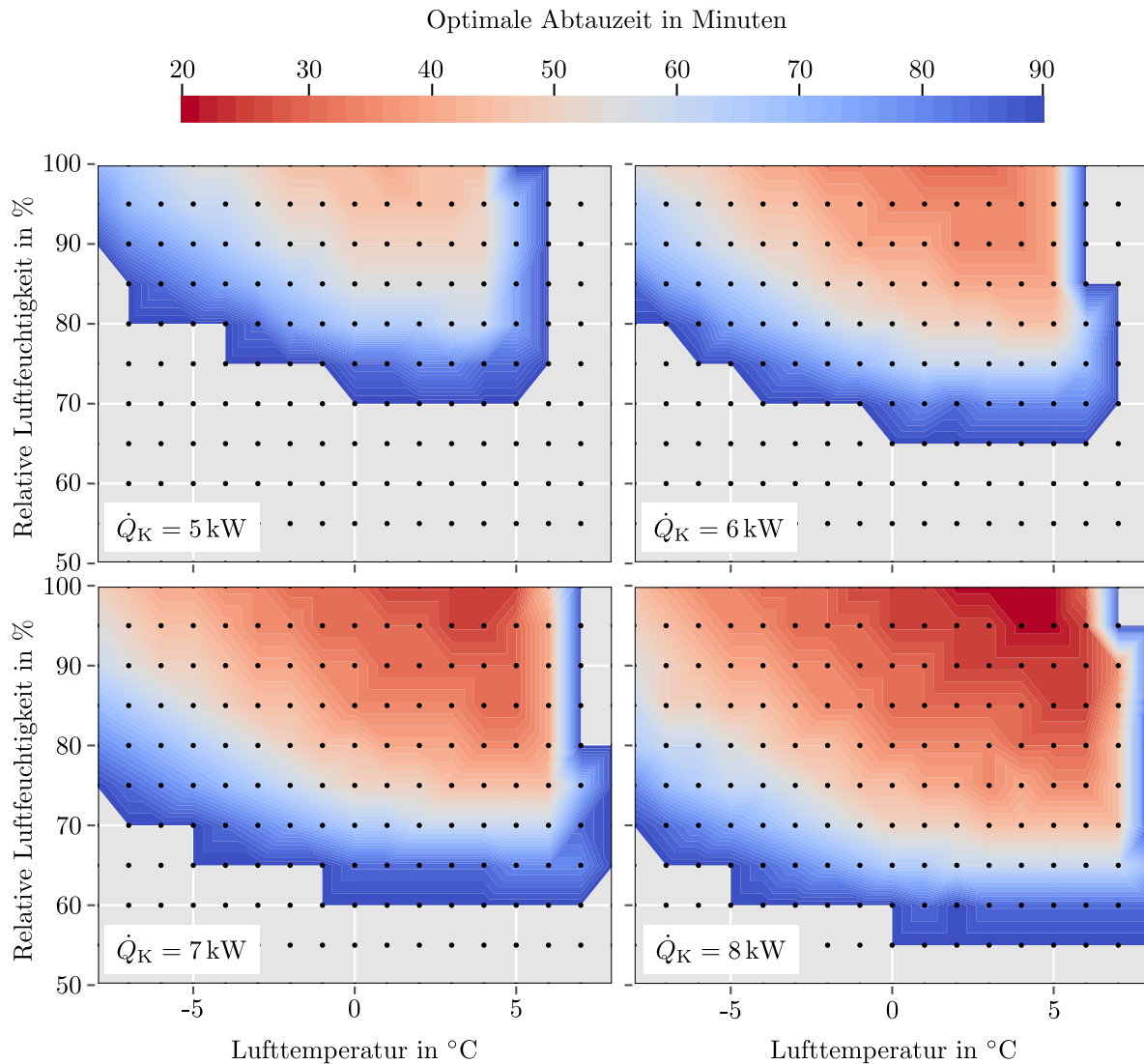


Abbildung 5.2: Abtaukennfeld auf Basis einer simulativen Parameterstudie. Optimaler Abtauzeitpunkt als Funktion von Lufttemperatur, -feuchtigkeit und Kondensatorleistung. Eine hohe absolute Luftfeuchtigkeit (hohe Temperatur / hohe Luftfeuchtigkeit) führt zu schnellem Reifwachstum und damit zu kurzen Abtauzyklen. Mit steigender Kondensatorleistung steigt die Reifwachstumsgeschwindigkeit (Analogie Wärme- und Stoffübertragung), sodass der optimale Abtauzeitpunkt sinkt. Zudem steigt die Grenztemperatur zwischen Kondensation und Resublimation mit steigender Kondensatorleistung an.

Darüber hinaus hat die Heizleistung einen Einfluss auf die kritische Lufttemperatur $T_{L,krit}$. Bei einer Heizleistung von 5 kW liegt die kritische Lufttemperatur bei $T_{L,krit} = 5 \text{ °C}$, während bei einer Heizleistung von 8 kW bereits bei $T_{L,krit} = 7 \text{ °C}$ Reifbildung auftritt. Bei konstanter Lufteintrittstemperatur und konstantem Luftvolumenstrom führt eine Erhöhung der Heizleistung zu einer Verringerung der Luftaustrittstemperatur im Verdampfer und damit zu einer Verringerung der Verdampfungstemperatur. Dieses Phänomen wurde in Kapitel 5.1.2 (siehe

Abbildung 5.1, $\Delta T_{L, \text{Verdampfung, Start}}$) experimentell demonstriert. Als Folge steigt die kritische Lufttemperatur bei einer Erhöhung der Heizleistung.

Die Abbildung 5.3 vergleicht eine zeitbasierte Abtauregelung mit der optimalen Abtaustrategie exemplarisch für zwei Kondensatorleistungen. Das Abtauintervall der zeitbasierten Regelung wird zu 60 min gewählt, welches einem gängigen Literaturwert entspricht [113, 115, 239]. Entsprechend Abbildung 5.2 stellt das Intervall zudem einen geeigneten Kompromiss zwischen hohen und geringen Reifwachstumsgeschwindigkeiten dar.

Die durchschnittlichen Effizienzverbesserung der optimalen Abtauregelung gegenüber der zeitbasierte Abtauregelung liegt bei 8,2 % ($\dot{Q}_K = 6 \text{ kW}$) bzw. 8,8 % ($\dot{Q}_K = 7 \text{ kW}$)³. Einerseits wird eine Effizienzsteigerung durch die Vermeidung einer Abtauung bei Luftbedingungen erzielt, bei denen keine Reifbildung stattfindet. Andererseits zeigt sich, dass signifikante Effizienzverbesserungen auch unter Bedingungen hoher Reifwachstumsgeschwindigkeiten erreicht werden, welche durch hohe Temperaturen und hohe relative Luftfeuchtigkeiten charakterisiert sind.

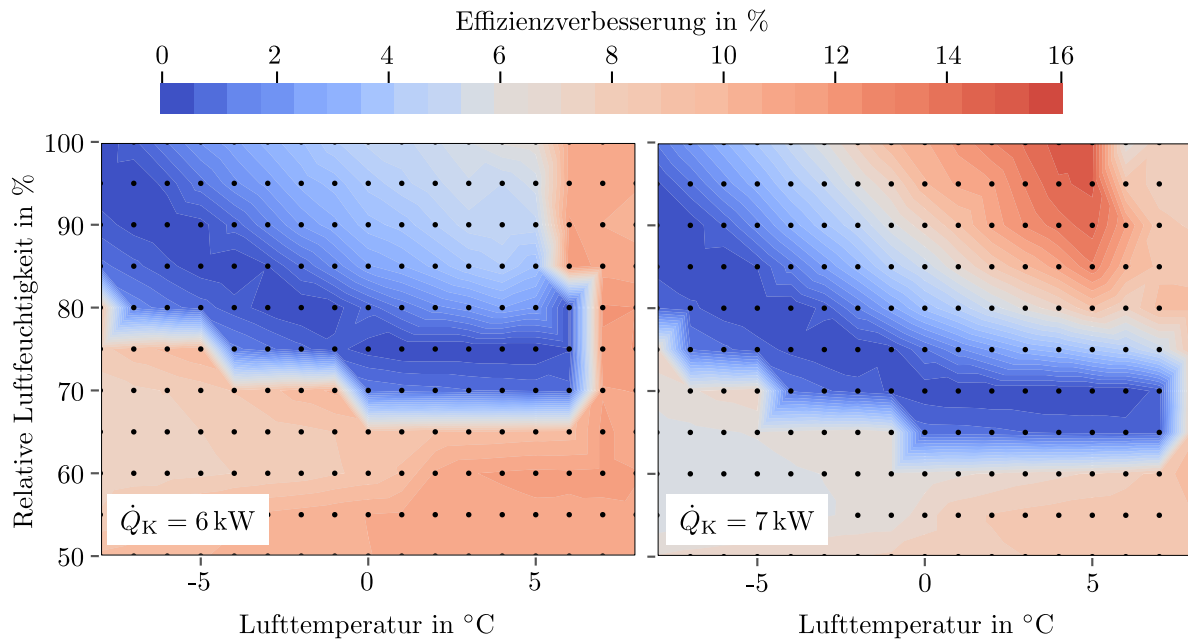


Abbildung 5.3: Vergleich zwischen Abtauung zum optimalen Zeitpunkt und Abtauung mit konstantem Zeitintervall (60 min) für zwei Kondensatorleistungen. Die durchschnittlichen Effizienzverbesserung liegt zwischen 8,2 % (6 kW) und 8,8 % (7 kW)³.

³Die realen Effizienzverbesserungen ergeben sich mit den Häufigkeiten der Luftbedingungen (siehe Abbildung 2.10) und weichen von den hier berechneten Durchschnittswerten ab.

5.3 Diskussion der Erkenntnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass der Zeitpunkt des Abtauens einen wesentlichen Einfluss auf die Effizienz aufweist. Die experimentellen Untersuchungen haben ergeben, dass eine Abweichung vom optimalen Abtauzeitpunkt um 20 Minuten zu einer Verringerung der Zykluseffizienz von bis zu 9,1 % führen kann. Diese Ergebnisse stehen in Einklang mit den Ergebnissen von WANG et al., die eine Reduktion der Zykluseffizienz um bis zu 16 % bei einer gleichen zeitlichen Abweichung feststellten [14]. In beiden Studien diente die Zykluseffizienz als Grundlage zur Bewertung. Die direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist jedoch aufgrund methodischer Unterschiede eingeschränkt. WANG et al. nutzten einen anderen Kältekreis und ein anderes Kältemittel; außerdem variieren die Geometrie des L-WÜ und die Regel zur Abtautermiierung. Während in dieser Studie die Abtaustopp-Temperatur optimiert wurde (siehe Anhang B.5), was den optimalen Abtauzeitpunkt beeinflusst, verwendeten WANG et al. einen kommerziellen Regler. Trotz dieser methodischen Unterschiede liegen die Ergebnisse in einer vergleichbaren Größenordnung.

Ferner wird ersichtlich, dass zahlreiche **Einflussfaktoren** bestehen, die das zugrundeliegende Optimierungsproblem beeinflussen. Während in vielen wissenschaftlichen Arbeiten der Einfluss der Luftbedingungen hervorgehoben wird, spielt die Analyse der Heizleistung bisher eine untergeordnete Rolle. Die durchgeführten Experimente verdeutlichen, dass neben den Luftbedingungen insbesondere die Heizleistung einen signifikanten Einfluss auf den optimalen Abtauzeitpunkt haben. Diese Erkenntnis wird durch die Simulation gestützt. Demzufolge hängt das optimale Abtauintervall nicht nur von der Anlagengeometrie und dem Standort der Anlage ab, sondern auch von den spezifischen Eigenschaften des Gebäudes.

Darüber hinaus wurde die Eignung von **Sensoren zur Reifdetektion** untersucht. Es zeigt sich, dass die Temperaturdifferenz $\Delta T_{L, \text{Verdampfung}}$ aufgrund ihrer Variabilität unter verschiedenen Versuchsbedingungen nicht ohne weiteres als Reifindikator verwendet werden kann. Im Gegensatz dazu weisen luftseitige Sensoren (z.B. statischen Druckverlust, Ventilator Drehzahl) eine konsistente Korrelation mit der Abnahme des *COP* auf und sind von der Regelung der Wärmepumpe sowie den Luftbedingungen unabhängig.

Insgesamt identifiziert dieses Kapitel die Abtauregelung als komplexes Optimierungsproblem mit einer Vielzahl an Einflussfaktoren. Die durchgeführten Simulationen verdeutlichen, dass zeitgesteuerte Abtauregelungen nicht geeignet sind, um dieses Problem zu bewältigen. Die Entwicklung von Abtauregelungen, die dieses Optimierungsproblem lösen, bildet daher den Schwerpunkt der nachfolgenden Kapitel.

6 Reinforcement Learning als Abtauregler

In diesem Kapitel wird die Verwendung von Reinforcement Learning (RL) zur Regelung der Abtauinitiierung von Luft-Wärmepumpen erörtert. Zunächst wird ein Einblick in die zugrunde liegende Softwarearchitektur gewährt (siehe Abschnitt 6.1). Anschließend wird die Implementierung des RL-Agenten beschrieben, wobei auf die Definition der Aktionen, Beobachtungen und der Zielfunktionen eingegangen wird (siehe Abschnitt 6.2). Den Abschluss bilden eine Darstellung der Methodik zur Hyperparameteroptimierung (siehe Abschnitt 6.3) und die Vorstellung des Trainingsprozesses (siehe Abschnitt 6.4).

6.1 Softwarearchitektur

Die Abbildung 6.1 bietet einen Überblick über das Software-Framework. Die RL-Algorithmen basieren auf der Open-Source-Bibliothek STABLE BASELINES 3 [240]. Die python-basierte Modellbibliothek enthält eine Sammlung von getesteten RL-Algorithmen, die auf der Bibliothek PYTORCH [241] aufbauen.

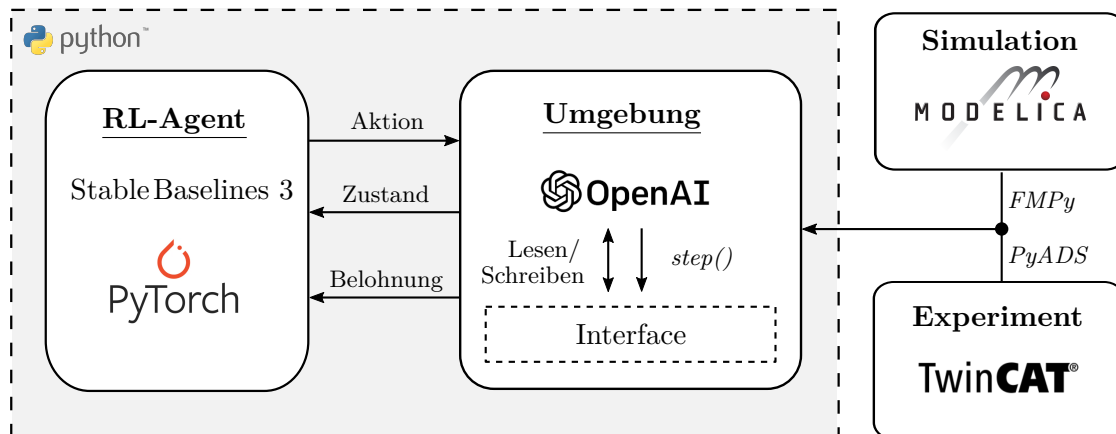


Abbildung 6.1: Schematische Übersicht der Software-Infrastruktur. Der RL-Agent interagiert mit einer standardisierten Umgebung, die entweder das Simulationsmodell oder den Wärmepumpen-Prüfstand darstellt.

Die Umgebung wird mit Hilfe des GYM-Interface [242] von OPEN AI realisiert, welches eine standardisierte Umgebung für die Evaluation von RL-Algorithmen darstellt. Die softwareseitige Realisierung der Umgebung wird in Anhang D.1 beschrieben. In die Umgebung können

sowohl das Simulationsmodell als auch der Wärmepumpen-Prüfstand eingebunden werden. Das Simulationsmodell wird als FMU aus Modelica exportiert und über FMPY [235] eingebunden. Die Kommunikation mit dem Prüfstand wird über die TwinCat ADS-Schnittstelle realisiert, wobei die Python-Modellbibliothek PYADS [243] verwendet wird. Die Visualisierung des Trainingsprozesses wird in WEIGHTS&BIASES [244] durchgeführt.

6.2 Implementierung

In Abbildung 6.2 ist ein vereinfachtes Schaubild des RL-Ansatzes dargestellt. Dazu wird das in Kapitel 2.2.2 erläuterte modellfreie Deep-Q-Learning inkl. der Erweiterung mit *Target-Network* und *Replay Buffer* angewandt. Zur Verwendung von RL als Abtauregler müssen die Aktion, die Belohnung und die Beobachtung definiert werden. Die Implementierung wird nachfolgend vorgestellt.

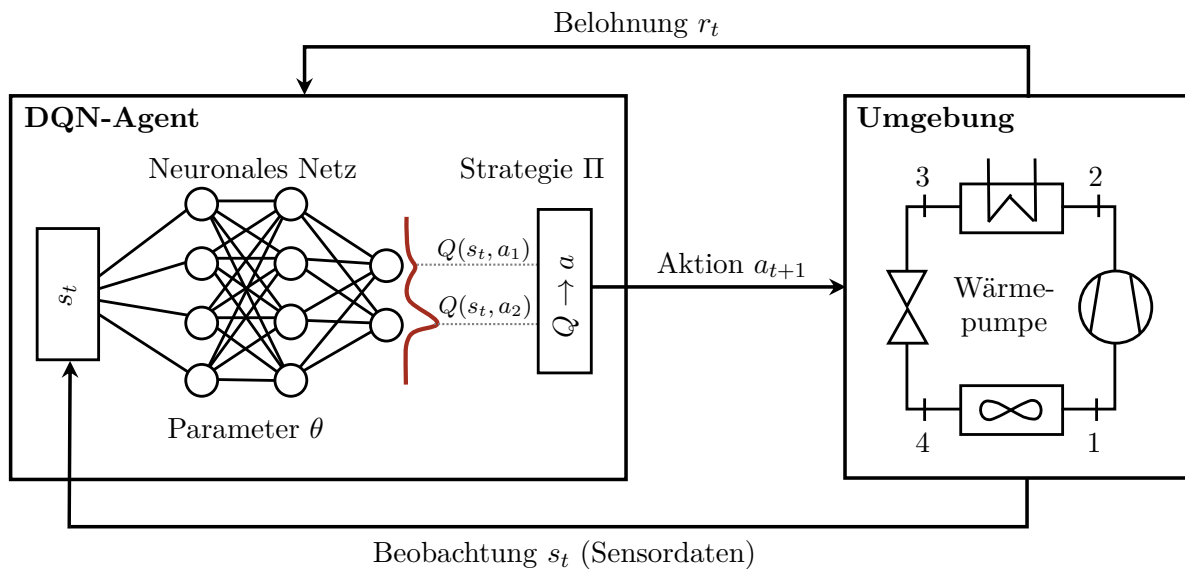


Abbildung 6.2: Schematische Darstellung von Deep Q-Learning als Abtauregler für LWWP. Ein neuronales Netz prädiziert die Qualität Q einer Aktion a in Abhängigkeit vom Zustand s . Bei der *Greedy*-Strategie initiiert der RL-Agent den Abtauprozess, sobald die Qualität der Aktion *Abtauen* die Qualität der Aktion *Heizen* übertrifft. Die Parameter θ des neuronalen Netzes werden während des Trainings anhand der erhaltenen Belohnungen angepasst, sodass die prädizierten Qualitätswerte mit zunehmender Trainingsdauer gegen die wahren Werte streben.

6.2.1 Aktion

Der Aktionsraum des Agenten kann entweder diskret oder kontinuierlich sein. Im Folgenden werden beide Ansätze erläutert und diskutiert:

- **Diskreter Aktionsraum:** Hier initiiert der Agent den Abtauvorgang durch das Schalten des Vier-Wege-Umschaltventils. Die möglichen Aktionen des Agenten sind binär.

$$a = \begin{cases} 1 : & \text{Abtauvorgang einleiten} \\ 0 : & \text{im Heizbetrieb bleiben} \end{cases} \quad (6.1)$$

Der Agent trifft diese Entscheidung auf Basis der Beobachtungen in regelmäßigen Zeitabständen. Infolgedessen sammelt der Agent in jedem dieser Zeitschritte eine Erfahrung E . Für den diskreten Aktionsraum ist charakteristisch, dass die Belohnung in einem festen Zeitintervall erfolgt. Im Rahmen von Vorstudien wurde heuristisch eine geeignete Interaktionsfrequenz zu 100 s ermittelt.

- **Kontinuierlicher Aktionsraum:** Eine alternative Methode ist die Verwendung eines kontinuierlichen Aktionswertes. In diesem Ansatz parametrisiert die Aktion des Agenten den Grenzwert eines Schwellwertschalters. Die Interaktion zwischen Agent und Umgebung erfolgt in dem Fall nach jedem Zyklus, also in variablen Zeitintervallen. Die Belohnung kann hier beispielsweise die Zykluseffizienz darstellen.

Ein wesentlicher Aspekt bei der Wahl zwischen diesen beiden Ansätzen ist die Interaktionsfrequenz des Agenten. Im diskreten Aktionsraum ist diese Frequenz höher, sodass bei gleicher Trainingszeit mehr Erfahrungen E gesammelt werden¹. Da dies zu einer signifikant schnelleren Konvergenz des Agenten führt, wird in dieser Arbeit der diskrete Aktionsraum verwendet.

6.2.2 Belohnung

Die Optimierung der Belohnung durch den DQN-Agenten sollte dem Lösen des realen Optimierungsproblems (Zykluseffizienz, siehe Gleichung 2.13) gleichkommen. Zudem muss die Belohnung zu jedem Interaktionsschritt (alle 100 s) bestimmbar sein. Da die Zykluseffizienz nur nach jedem Zyklus berechnet werden kann, eignet sich diese nicht als Belohnung. Eine alternative Kennzahl sollte wenig externe Einflussfaktoren aufweisen, um die Komplexität des Optimierungsproblems gering zu halten. Darüber hinaus sollte auf die Verwendung von kostenintensiven Sensoren verzichtet werden, um Umsetzungshürden zu reduzieren. Nachfolgend werden mögliche Belohnungen beschrieben und diskutiert:

- **Leistungszahl / COP:** Die Optimierung des *COP* korreliert mit dem übergeordneten Optimierungsproblem, sofern die Diskontierung zukünftiger Belohnungen ausreichend gering ist². Ein Nachteil bei der Verwendung des *COP* ist jedoch, dass eine Vielzahl externer Faktoren den Wert beeinflussen. Beispielsweise führt die Abhängigkeit der

¹Bei einem exemplarischen Abtauintervall von 60 Minuten resultiert der diskrete Aktionsraum in 36 Beobachtungen, wohingegen im kontinuierlichen Aktionsraum lediglich eine einzelne Belohnung erfasst wird.

²Um die Diskontierung zukünftiger Belohnung zu verringern, muss der Diskontierungsfaktor γ entsprechend Gleichung 2.16 hohe Werte annehmen.

Quellen- und Senktemperatur dazu, dass Schwankungen der Lufttemperatur zu veränderlichen Belohnungen führen. Da dieser Einfluss jedoch keinen direkten Zusammenhang mit der Reifbildung aufweist, steigt die Komplexität des Optimierungsproblems.

- **Gütegrad η_{Carnot} :** Analog zum *COP* korreliert die Optimierung des Gütegrads mit dem übergeordneten Optimierungsproblem. Gegenüber dem *COP* zeichnet sich der Gütegrad durch eine geringere Sensitivität gegenüber Quellen- und Senktemperaturen aus, da deren Einfluss nur indirekt über betriebsbedingte Effekte enthalten ist. Er wird wie folgt definiert (Zustände entsprechend Abbildung 6.2):

$$\begin{aligned}\eta_{\text{Carnot}} &= \frac{COP}{COP_{\text{Carnot}}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} \left(1 - \frac{T_L}{T_{\text{Vorlauf}}} \right) \\ &= f(p_1, p_2, T_1, T_2, T_3, T_L, T_{\text{Vorlauf}})\end{aligned}\tag{6.2}$$

Der Gütegrad wird allerdings ebenfalls von mehreren externen Faktoren beeinflusst, die nicht direkt mit der Reifbildung zusammenhängen. Zu diesen Störeinflüssen zählen der Teillastwirkungsgrad des Verdichters, Alterungseffekte, Verschmutzung des Kondensators (Sekundärseite), Verlaubung bzw. Verschmutzung des Verdampfers (Sekundärseite), Einfluss des Aufstellortes der Wärmepumpe und ein schwingender Regelkreis. Für eine effiziente Abtauregelung ist es daher entscheidend, dass der Agent zunächst lernt, diese Störeffekte von der Reifbildung zu differenzieren. Diese zusätzliche Herausforderung erhöht die Komplexität des Optimierungsproblems, was wiederum eine längere Trainingsdauer des Agenten nach sich zieht.

- **Luftseitiger Volumenstrom $\dot{V}_L$:** Der Volumenstrom kann durch Messung der Ventilatorleistung und -drehzahl mit Hilfe von stationären Messpunkten aus dem Datenblatt parametrisiert werden.

$$\dot{V}_L = f(P_{\text{el,Vent}}, n_{\text{Vent}})\tag{6.3}$$

Im Vergleich zum Gütegrad wird die Kennzahl des Luftvolumenstroms von weniger Störgrößen beeinflusst. Die Abnahme des Volumenstroms korreliert jedoch nicht direkt mit der Abnahme der Effizienz, da die luftseitige Temperaturdifferenz während der Heizphase nicht konstant ist. Wird der luftseitige Volumenstrom als Belohnung verwendet, entstehen Effizienzverluste, da das übergeordnete Optimierungsproblem nicht gelöst wird.

Die Auswahl einer geeigneten Belohnung im Kontext ausgewählter Störeinflüsse wird im Verlauf dieser Arbeit untersucht und bewertet. Für den simulativen und experimentellen Vergleich mit alternativen Abtaureglern (siehe Kapitel 7 und Kapitel 8) wird der Gütegrad als Belohnung verwendet. In Abschnitt 8.4.1 wird zusätzlich die Eignung des Luftvolumenstroms als Belohnung bewertet.

6.2.3 Zustand

Mithilfe des Zustands s extrahiert der Agent Informationen über den Grad der Reifbildung am Verdampfer. Der Zustand besteht aus einer oder mehreren Beobachtungen, wobei jede Beobachtung typischerweise den Messwert eines Sensors repräsentiert.

Durch das dynamische Betriebsverhalten der Wärmepumpe, welches durch die thermische Trägheit der Kältekreis Komponenten entsteht, ist die Markov-Eigenschaft (siehe Kapite 2.2.2) bei alleiniger Verwendung aktueller Beobachtungen nicht erfüllt. Um diese Herausforderung zu umgehen, müssen historische Beobachtungen in die Zustandsbeschreibung integriert werden. Beim so genannten *Observation Stacking* wird eine Sequenz von zeitlich aufeinanderfolgende Beobachtungen zu einem einzigen Zustand kombiniert. Das Vorgehen ermöglicht es dem Agenten, zeitliche Abhängigkeiten und Dynamiken in der Umgebung zu identifizieren, die in einer einzelnen Beobachtung nicht ersichtlich wären. In Abbildung 6.3 wird das Prinzip des *Observation Stacking* grafisch veranschaulicht. Die letzten 20 Beobachtungen werden in den Zustand integriert, sodass der Zustand Informationen über die letzten 2000 s erhält. Der Zustand wird entsprechend der Beschreibung in Anhang D.1 normiert, um die Variabilität zwischen den Beobachtungen zu verringern und so die Konvergenzgeschwindigkeit zu erhöhen.

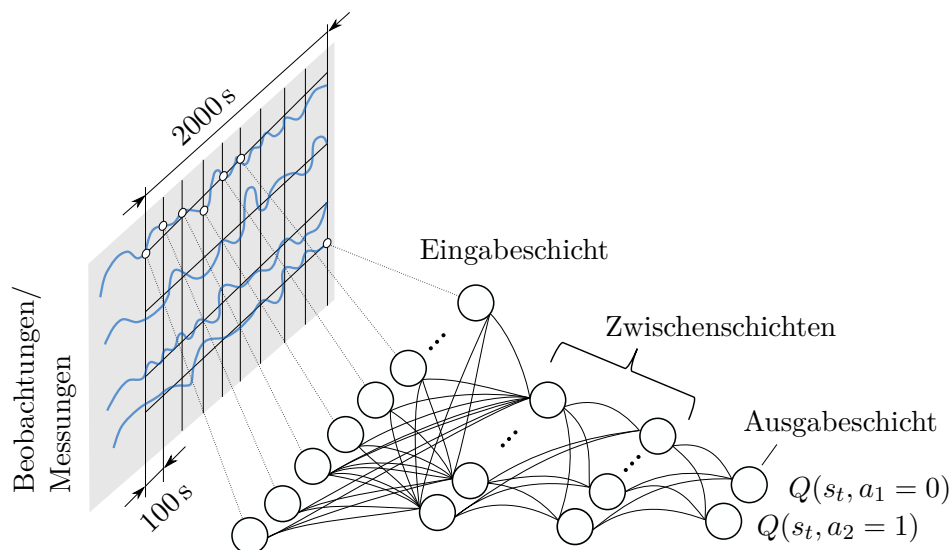


Abbildung 6.3: Illustration des *Observation Stacking*, bei dem mehrere Beobachtungen zu einem Zustand s zusammengefasst werden, um die zeitliche Abfolge der Beobachtungen zu erfassen. Der Zustand s wird in die Eingabeschicht des neuronalen Netzes geführt und von dort in Zwischenschichten verarbeitet. Die Ausgabeschicht gibt zwei Q -Werte aus, die die Qualität der Aktionen (Heizbetrieb, Abtauen) repräsentieren.

Die **Auswahl geeigneter Beobachtungen** ist entscheidend für die Funktion des Agenten. Die Sensoren müssen über ausreichend Informationen verfügen, sodass der RL-Agent die

Abtaunotwendigkeit extrahieren kann. Dabei entsteht ein Zielkonflikt zwischen Informationsqualität und Sensorkosten (siehe Abschnitt 2.1.3).

In einer simulativen Studie³ werden verschiedene Zustände hinsichtlich ihrer Eignung zur Reifdetektion untersucht. Die Tabelle 6.1 enthält fünf Zustände mit absteigender Informationsqualität, die auf Basis von Expertenwissen ausgewählt wurden. Während die ersten beiden Zustände (nachfolgend Z1 bzw. Z2) Beobachtungen mit hoher Informationsgüte (luftseitige Druckdifferenz Δp_L bzw. Leistung des Verdichters $P_{\text{el, Verdichter}}$) enthalten, umfassen die Zustände von Z3 - Z5 nur Temperaturmesswerte, die mit der Standardsensorik des Kältekreises aufgezeichnet werden.

Für jeden Zustand wurde ein RL-Agent unter dynamischen Randbedingungen für eine Simulationszeit von 170 Tagen trainiert⁴. Der Agent trifft diskrete Entscheidungen (siehe Gleichung 6.1) und die Belohnung entspricht dem Gütegrad (siehe Gleichung 6.2). Nach dem Training werden die Agenten für zehn 72-Stunden-Zeiträume unter dynamischen Randbedingungen getestet.

Tabelle 6.1: In einer Simulationsstudie werden Zustände mit unterschiedlichem Informationsgehalt analysiert. Zustand Z1 nutzt den luftseitigen Druckverlust mit dem die Reifbildung direkt erfasst wird. Die Zustände Z3-Z5 verwenden hingegen ausschließlich Temperatursensoren.

Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
T_L	T_L	T_L	T_L	T_L
a_{t-1}	a_{t-1}	a_{t-1}	a_{t-1}	a_{t-1}
$T_{\text{Verdampfung}}$	$T_{\text{Verdampfung}}$	$T_{\text{Verdampfung}}$	$T_{\text{Verdampfung}}$	-
$P_{\text{el, Verdichter}}$	$T_{\text{Verdampfer, Austritt}}$	$T_{\text{Verdampfer, Austritt}}$	-	-
Δp_L	$P_{\text{el, Verdichter}}$	$T_{\text{Kondensation}}$	-	-
-	$T_{\text{Kondensation}}$	-	-	-

Die Abbildung 6.4 zeigt die durchschnittliche Belohnung pro Interaktionsschritt für die zehn Testperioden. Zusätzlich wird die durchschnittliche minimale und maximale Belohnung einer Testperiode dargestellt. Die höchste durchschnittliche Belohnung pro Interaktion erzielt der RL-Agent mit Zustand Z1. Die Zustände Z3 bzw. Z4 weisen ähnliche Ergebnisse wie Z1 auf, mit geringfügigen Unterschieden von 1,5 % bzw. 2,2 %. Diese Ergebnisse legen nahe, dass eine erfolgreiche Reifdetektion allein durch Temperatursensoren realisiert werden kann. Die geringen Unterschiede zwischen Z3 und Z4 deuten darauf hin, dass die zusätzlichen Beobachtungen von Z3 (Verdampferaustrittstemperatur $T_{\text{Verdampfer, Austritt}}$ und Kondensationstempe-

³Die Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen einer Konferenz veröffentlicht:

KLINGEBIEL, J., SALAMON, P., VERING, C., MÜLLER, D. (2023). Frost Detection with Neural Networks: Determining Necessary Sensors to Predict Optimal Defrost Initiation Time for Air Source Heat Pumps, *14th IEA Heat Pump Conference*, No. 231

⁴Weitere Informationen über den Trainingsprozess sind in Kapitel 6.4 enthalten.

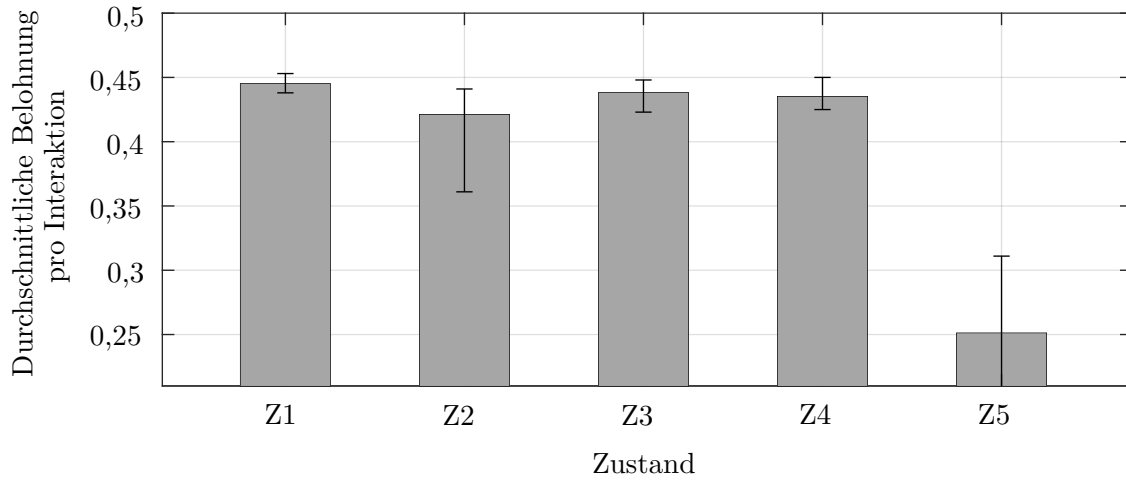


Abbildung 6.4: Die Ergebnisse der Zustandsvariation. Zwischen den Zuständen Z1 und Z4 besteht eine geringe Differenz von 2,2 %. Die Reifdetektion kann demnach lediglich auf Basis von Temperaturmessungen erfolgen.

ratur $T_{\text{Kondensator}}$) in dieser Simulationsstudie keine wesentlichen Informationen beisteuern. Zustand Z2 schneidet im Vergleich zu Z3 signifikant schlechter ab. Das zusätzliche Merkmal in Z2 (elektrische Verdichterleistung $P_{\text{el, Verdichter}}$) bietet somit keinen relevanten Informationsgewinn. Damit steigt die Komplexität des Optimierungsproblems, da der Agent mehr Informationen verarbeiten muss, um eine geeignete Strategie zu erlernen. Folglich benötigt der Z2-Agent mehr Trainingszeit, um ähnliche Ergebnisse wie Z3 zu erzielen. Die in Z5 enthaltenen Beobachtungen bieten nicht ausreichend Informationen, um die Reifbildung robust zu detektieren. Als Folge weist Z5 eine signifikant geringere durchschnittliche Belohnung auf.

Die Simulationsstudie zeigt, dass die Reifdetektion erfolgreich auf Basis von Temperaturmessungen (Z4) erfolgen kann. Der RL-Agent identifiziert die Reifbildung durch charakteristische Muster in der Verdampfungstemperatur. Zusätzlich ist er in der Lage, Schwankungen der Lufttemperatur von der Reifbildung zu unterscheiden. Obwohl die Heizleistung in Kapitel 5.2 als relevanter Einflussfaktor identifiziert wurde, erhält der Agent keine direkten Informationen über diese Kennzahl. Der Agent lernt den Einfluss des Reifs auf die Heizleistung indirekt durch die Beobachtung der Luft- und Verdampfungstemperatur⁵. Eine tiefergehend Analyse zum Einfluss einzelner Beobachtung auf die Vorhersagequalität des Agenten (*Parameter Importance*) ist in Anhang D.2 dargelegt.

6.3 Hyperparameter

Die Auswahl der Hyperparameter des RL-Agenten hat einen signifikanten Einfluss auf die Geschwindigkeit des Trainings und auf die Güte der Regelung. In dieser Arbeit wurde eine

⁵Der Zusammenhang zwischen Heizleistung und Lufttemperatur durch eine Heizkurve abgebildet.

Hyperparameteroptimierung für relevante Parameter vorgenommen. Das Vorgehen der Hyperparameteroptimierung und die Ergebnisse sind im Anhang D.3 erläutert. Anhang D.4 präsentiert die finalen Werte der Hyperparameter.

6.4 Training

Das Training des RL-Agenten erfolgt unter Verwendung des Wärmepumpensimulationsmodells. Dabei wird ein episodischer Trainingsansatz verfolgt, bei dem jede Episode einer 24-stündigen Simulation mit dynamischen Wärmeprofilen und Luftbedingungen entspricht. Der Startpunkt jeder Episode entspricht einem zufälligen Datenpunkt aus dem Wärmebedarfsprofil in der Heizperiode. Zu Beginn des Trainings führt eine vergleichsweise hohe Explorationsrate ($\epsilon = 0,3$) zu vielen zufälligen Entscheidungen. Im ersten Drittel des Trainings nimmt die Explorationsrate linear bis auf den Wert ($\epsilon = 0,01$) ab und verbleibt dort konstant. Dies hat den Vorteil, dass zu Beginn der Zustandsraum weitgehend erkundet wird (*Exploration*) und bei fortgeschrittenem Training die gesammelten Erfahrungen genutzt werden können (*Exploitation*). Alle 10.000 Interaktionen findet eine Validierung statt, um die Güte der aktuellen Strategie zu quantifizieren. Die Validierung umfasst 16 stationäre Umgebungsbedingungen, die ein breites Spektrum des Betriebsbereichs repräsentieren. In Abbildung C.5 sind die relativen Häufigkeiten der Umgebungsbedingungen und die Validierungsbedingungen dargestellt. In Abbildung 6.5 sind die durchschnittlichen Belohnungen aller 16 Validierungsbedingungen während des Trainingsprozesses dargestellt. Nach 10.000 Schritten startet die Anpassung der Parameter θ des neuronalen Netzes, sodass die Auswirkung des Trainings nach 20.000 Schritten zu sehen sind. Nach 40.000 Schritten (entspricht ca. 46 Tage Simulationszeit) erreicht der RL-Agent ein Maximum mit einer durchschnittlichen Belohnung pro Interaktion in Höhe von $\bar{r} = \overline{\eta_{\text{Carnot}}} = 0,483$. Im weiteren Verlauf des Trainings verändert sich die durchschnittliche Belohnung $\bar{r}$ nur noch marginal, was auf eine Konvergenz des Algorithmus hindeutet.

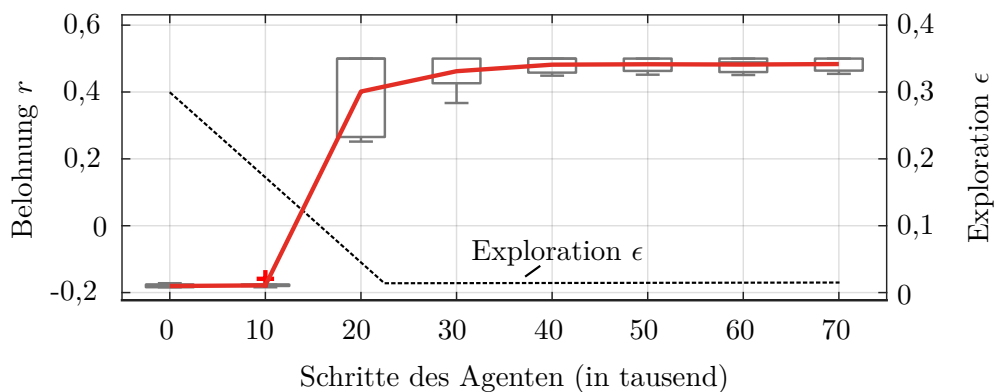


Abbildung 6.5: Trainingsfortschritt des RL-Agenten. Mit steigender Trainingszeit sinkt die Explorationsrate, sodass der RL-Agent zunehmend der *Greedy*-Strategie folgt. Nach 40.000 Interaktionen (entspricht 46 Simulationstagen) konvergiert der Algorithmus zu einem Maximum.

7 Simulativer Vergleich von Abtauregelungen

In diesem Kapitel wird der RL-Ansatz im Rahmen von drei Simulationsstudien erprobt. Zunächst wird die Regelgüte des RL-Agenten mit Hilfe der simulativ bestimmten optimalen Abtauzeitpunkte quantifiziert (siehe Abschnitt 7.1). Im Anschluss wird RL unter dynamischen Betriebsbedingungen erprobt und mit Referenzreglern im Rahmen einer Langzeitsimulation verglichen (siehe Abschnitt 7.2). Zuletzt wird der Mehrwert des adaptiven Verhaltens von RL untersucht (siehe Abschnitt 7.3). Hierfür werden realitätsnahe Anwendungsfälle identifiziert, die eine wesentliche Änderung in der Reifbildung bewirken, sodass eine Anpassung der Strategie vorteilhaft ist. Die Ergebnisse dieses Kapitels bilden damit die Grundlage zur Bewertung des Potenzials von RL als adaptiven, bedarfsgesteuerten Abtauregler.

7.1 Studie 1: Regelgüte - Vergleich mit optimalen Abtauzeitpunkten

Um die Güte des RL-Agenten zu bestimmen, werden die Aktionen des Agenten mit den iterativ bestimmten optimalen Abtauzeiten (siehe Kapitel 5.2) verglichen. Dieser Abgleich dient gleichzeitig als Validierung der Problemformulierung. Der RL-Agent wird entsprechend der Beschreibung in Kapitel 6.4 unter dynamischen Betriebsbedingungen trainiert. Zum Ende des Trainings werden die Abtauzeitpunkte des RL-Agenten für die 16 Validierungspunkte (siehe Abbildung C.5) evaluiert.

In Abbildung 7.1 sind die optimalen Abtauzeitpunkte in Abhängigkeit von der Lufttemperatur T_L und relativer Luftfeuchtigkeit φ_L eingezeichnet. Zusätzlich sind die 16 Validierungspunkte des RL-Agenten eingetragen. Da sich der Wärmebedarf in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur unterscheidet, ist der Zustandsraum in Bereiche mit unterschiedlichem Wärmebedarf unterteilt. Die Farbe der Datenpunkte zeigt an, wann der Agent den Abtauvorgang eingeleitet hat. Die Zahlenwerte zur Grafik sind im Anhang in Tabelle E.1 angegeben. Aus der Abbildung folgt, dass die Zeitpunkte der Abtauinitiiierung des RL-Agenten nah an den optimalen Abtauzeitpunkten liegen. Darüber hinaus erkennt der Agent, wenn keine Reifbildung vorliegt (weiß) und leitet dort keine Abtauung ein. Die durchschnittliche Abweichung vom optimalen Abtauzeitpunkt für alle 16 Validierungspunkte beträgt 2,4 min (entspricht 4,4 %).

Teile dieses Kapitels werden mit Genehmigung von Elsevier wiedergegeben:

KLINGEBIEL, J., SALAMON, M., BOGDANOV, P., VENZIK, V., VERING, C., MÜLLER, D. (2023). Towards Maximum Efficiency in Heat Pump Operation: Self-Optimizing Defrost Initiation Control Using Deep Reinforcement Learning, *Energy and Buildings*, 297:113397

Der Autor dieser Arbeit hat an der Entwicklung und Implementierung der Methoden sowie der Berechnung und Interpretation der Ergebnisse mitgewirkt und den ersten Entwurf der Arbeit als Hauptautor verfasst.

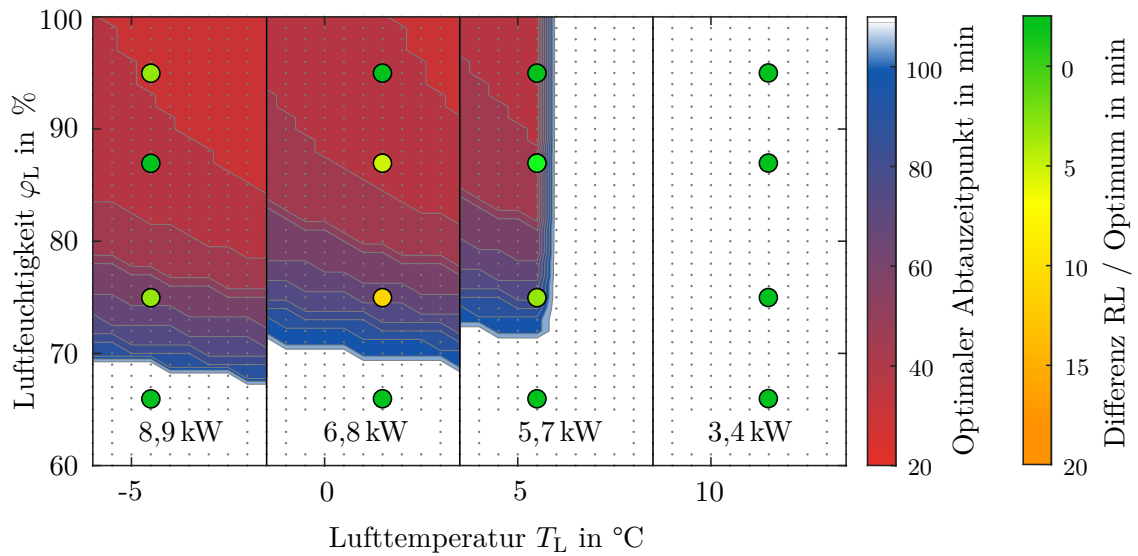


Abbildung 7.1: Vergleich der Abtauzeitpunkte des RL-Agenten (16 Validierungspunkte) mit den optimalen Abtauzeitpunkten. Der RL-Agent trifft die optimalen Abtauzeiten mit einer durchschnittlichen Abweichung von 2,4 min, sodass die Regelgüte als hoch eingestuft wird.

Die größte Abweichung in Höhe von 13 min (18 %) liegt im Betriebspunkt $T_L = 1,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und $\varphi_L = 75 \%$ vor. Diese Betriebsbedingungen treten selten in den Trainingsdaten auf (siehe Abbildung C.5), sodass der RL-Agent keine ausreichenden Erfahrungen sammeln konnte und auf Extrapolation angewiesen ist. Insgesamt ist der Agent in der Lage, das Optimierungsproblem mit hoher Genauigkeit zu lösen, sodass die Eignung der Problemformulierung bestätigt werden kann.

7.2 Studie 2: Reglervergleich - Langzeitstudie (31 Tage)

Im Rahmen dieser Studie wird der RL-Agent unter dynamischen Betriebsbedingungen erprobt. Die Effizienz des RL-Agenten wird mit Hilfe von alternativen Abtaureglern bewertet. Nachfolgend erfolgt die Beschreibung dieser Referenzregler (siehe Abschnitt 7.2.1). Im Anschluss werden die Simulationsergebnisse vorgestellt und die Strategie des RL-Agenten analysiert (siehe Abschnitt 7.2.2).

7.2.1 Versuchsdurchführung

Die Güte des RL-Agenten wird mit Hilfe von zwei Referenzreglern verglichen, die auf Basis von Literatur ausgewählt und ausgelegt werden. Tabelle 7.1 fasst die Eigenschaften der Regler zusammen.

Tabelle 7.1: Spezifikationen der zeitgesteuerten und bedarfsgesteuerten Referenzregler.

Bezeichnung	Art	Kriterium	Schwellwert
Z-AR	Zeitgesteuerte Abtauregelung	Zeit	$t_H = 60 \text{ min}$
B-AR	Bedarfsgesteuerte Abtauregelung	Luftseitige Druckdifferenz	Literaturheuristik $\Delta p_L \geq 58 \text{ Pa}$

Der erste Referenzregler ist ein zeitgesteuerter Abtauregler (Z-AR), der die Abtauung alle 60 min einleitet, wenn die Lufttemperatur unter 7°C liegt. Beide Parameter wurden auf Basis der Abtaukenfelder aus Kapitel 5.2 ausgewählt und stehen im Einklang mit einschlägiger Literatur [113, 115, 239].

Der zweite Referenzregler stellt einen bedarfsgesteuerten Abtauregler (B-AR) dar, bei dem in Anlehnung an CHUNG et al. [15] die luftseitige Druckdifferenz über den Verdampfer als Indikator für Reifbildung verwendet wird. Die Parametrierung des Schwellwertschalters geschieht entsprechend einer gängigen Literaturheuristik. Demnach wird ein Schwellwert verwendet, der mit dem reifbedingten Absinken der Heizleistung auf 80 % des ursprünglichen Wertes übereinstimmt [15, 245]. Abbildung 7.2 zeigt das Verfahren zur Auswahl des Schwellwerts. Dazu wird die Reifbildung unter drei verschiedene Lufttemperaturen simuliert. Ein Schwellwert von $\Delta p_L \geq 58 \text{ Pa}$ erfüllt das Literaturkriterium für die untersuchten Betriebsbedingungen.

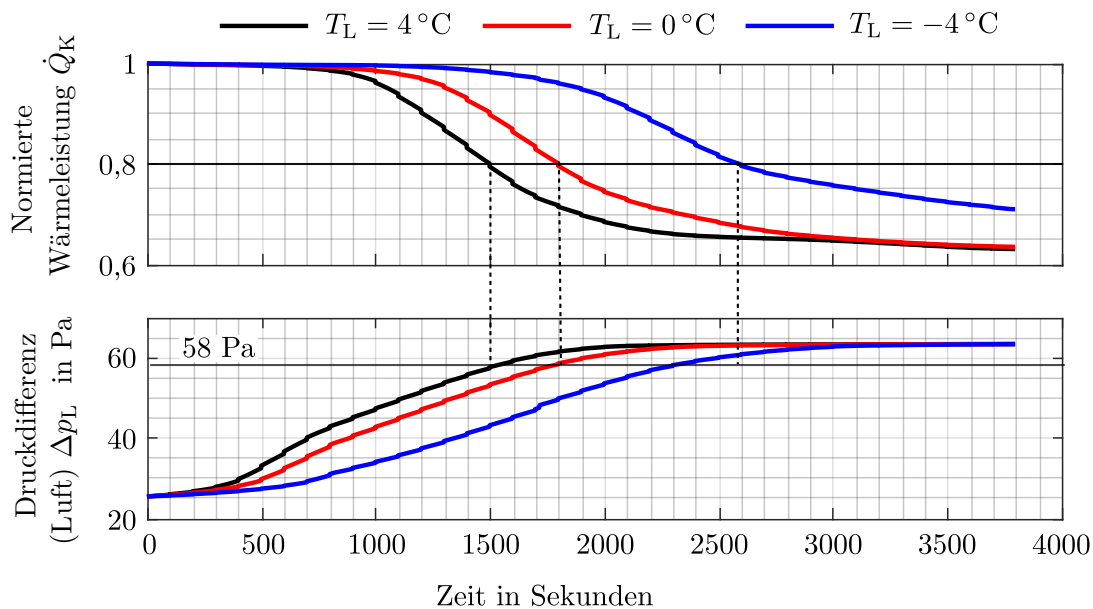


Abbildung 7.2: Verfahren zur Auslegung des bedarfsgesteuerten Abtaureglers (B-AR). Der Schwellwertschalter leitet die Abtauung auf Basis der luftseitigen Druckdifferenz ein. Der Schwellwert zur Abtauung wird entsprechend einer Literaturheuristik mit einer Reduktion der Wärmeleistung auf 80 % ihres ursprünglichen Wertes (unbereifter Zustand) korreliert.

Der RL-Agent wird entsprechend der Beschreibung in Kapitel 6.4 unter dynamischen Betriebsbedingungen trainiert. Entsprechend Abbildung 7.3 werden die Zeitreihen in einen Trainings- und Validierungsdatensatz aufgeteilt. Nach Abschluss des episodischen Trainings erfolgt die Simulation aller untersuchten Abtauregler für den Monat Januar, da in dem Monat ein breites Spektrum an Luftbedingungen vorliegt. Nachfolgend werden die Ergebnisse dieser Simulation präsentiert.

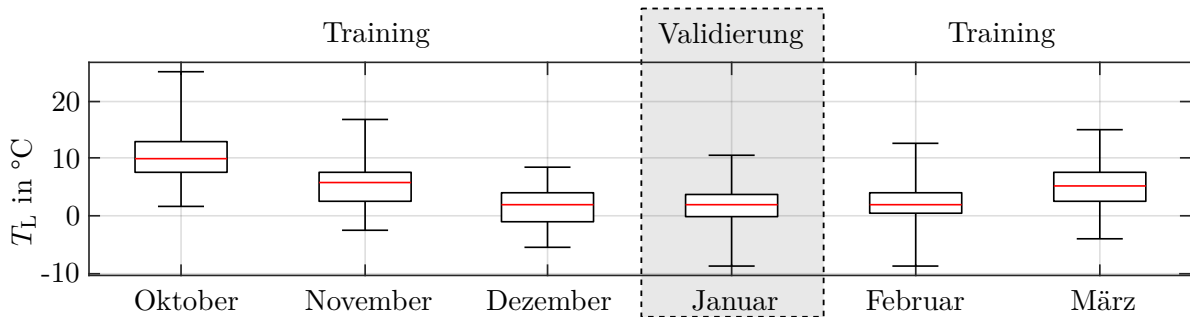


Abbildung 7.3: Monatliche Verteilung der Lufttemperatur T_L für das simulierte Gebäude in Berlin-Rummelsburg. Für den Vergleich der Abtauregler wird der Monat Januar simuliert, welcher vom Training des Agenten ausgeschlossen ist.

7.2.2 Versuchsergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Zunächst werden die Ergebnisse des RL-Agenten mit den Referenzreglern verglichen. Im Anschluss wird die Strategie des RL-Agenten analysiert.

Vergleich mit Referenzregler

In Abbildung 7.4 sind die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, die Anzahl der Abtauvorgänge und die statistische Verteilung der Dauer im Heizbetrieb dargestellt. Zudem wird die Effizienz des RL-Agenten und des B-AR relativ zum Z-AR angegeben. Die Daten sind in 24-Stunden-Intervalle aufgeteilt. Tabelle 7.2 fasst zudem die relevanten Kennzahlen für den gesamten Simulationszeitraum zusammen.

Tabelle 7.2: Relevante Kennzahlen der Simulationsstudie (31-Tage-Zeitraum).

	Z-AR	B-AR	RL
Gesamtzahl der Abtauvorgänge	674	579	760
Median/Mittelwert der Zyklusdauer in min	63/66	58/77	44/59
<i>SCOP</i>	2,76	2,92	3,1
Effizienzsteigerung im Vergleich zum Z-AR in %	-	5,8	12,3

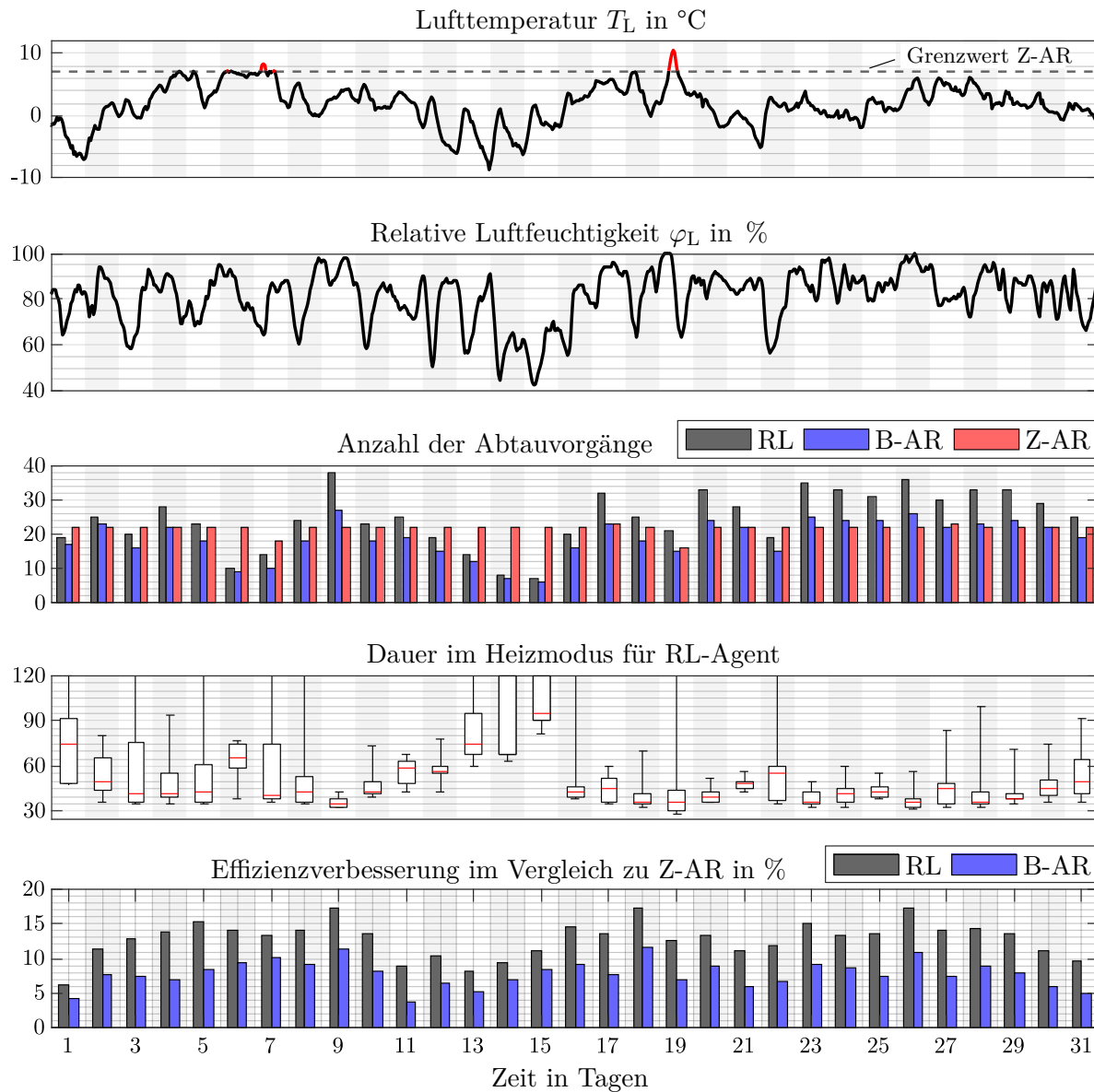


Abbildung 7.4: Simulativer Vergleich der drei Abtauregler für einen 31-tägigen Zeitraum. Die durchschnittliche Zyklusdauer beträgt 59 min (RL), 66 min (Z-AR) und 77 min (B-AR). An Tagen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit (z. B. an den Tagen 9, 23-27) ist die Anzahl der Abtauvorgänge von RL und B-AR deutlich höher als die von Z-AR. Darüber hinaus zeigt die Verteilung der Heizdauern des RL-Agent eine hohe Varianz an Tagen mit hohen dynamischen Änderungen der Umgebungsbedingungen (z. B. an den Tagen 13-15), was die Anpassungsfähigkeit des RL-Agenten an schnell wechselnde Betriebsbedingungen verdeutlicht. Für den gesamten Zeitraum erhöht der B-AR-Algorithmus die Effizienz (*SCOP*) um 5,8 % im Vergleich zu Z-AR. Der RL-Agent erreicht eine um 12,3 % höhere Effizienz und erzielt eine höhere Effizienz gegenüber B-AR (6,2 %).

Insgesamt taut RL am häufigsten ab, gefolgt von Z-AR und B-AR, was zu einer mittleren Zyklusdauer von 59 Minuten (RL), 66 Minuten (Z-AR) und 77 Minuten (B-AR) führt. Wenn der Median der Zyklusdauern betrachtet wird, so ändert sich die Rangfolge und es ergeben sich die geringsten Werte für RL (44 min), gefolgt von B-AR (58 min) und Z-AR (63 min). Die signifikanten Unterschiede zwischen den Mittel- und Medianwerten der bedarfsgesteuerten Methoden (RL und B-AR) deuten auf eine hohe Varianz hinsichtlich der Zyklusdauern hin. An Tagen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit (z. B. an den Tagen 9, 23-27) ist die Anzahl der Abtauungen bei RL und B-AR deutlich höher als bei Z-AR. Die hohe relative Luftfeuchtigkeit führt zu einem schnellen Reifwachstum und damit zu einem erhöhten Abtaubedarf. An Tagen mit niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (z. B. Tage 12, 14-15) tauen die bedarfsgesteuerten Ansätze seltener ab. Da die Differenz zwischen mittlerer und medianer Zyklusdauer bei RL höher ist als bei B-AR, kann auf eine breitere Verteilung geschlossen werden. Für den RL-Agenten weist die Dauer im Heizbetrieb eine hohe Varianz an Tagen mit starken dynamischen Änderungen der Umgebungsbedingungen (z.B. Tage 13 - 15) auf. An Tagen mit nahezu konstanten Umgebungsbedingungen (z. B. Tage 23 - 25) ist die Varianz gering.

Die unterschiedlichen Abtauzeitpunkte führen zu Unterschieden in der Effizienz (z.B. *SCOP*). Der *SCOP* ergibt sich aus der Division der gesamten Heizenergie (einschließlich der negativen Heizenergie während des Abtauens) und des gesamten elektrischen Energieverbrauchs (während der Heiz- und Abtauphase). Die bedarfsgesteuerten Abtaumethoden übertreffen die Z-AR in allen 24-Stunden-Intervallen mit maximalen Effizienzverbesserungen von 11,7 % für den B-AR und 18,8 % für den RL-Agenten. Darüber hinaus erzielen RL und B-AR unter starken Reifwachstumsbedingungen (hohe Lufttemperatur und hohe relative Luftfeuchtigkeit) höhere Effizienzsteigerungen als bei geringen Reifwachstumsgeschwindigkeiten. Daraus folgt, dass die Heizenergieverluste verursacht durch die Reifbildung einen höheren Anteil an den Gesamtverlusten aufweisen als die Heizenergieverluste während des Abtauvorgangs.

Für den gesamten Zeitraum erhöht der B-AR die Effizienz der Wärmepumpe um 5,8 % im Vergleich zur Z-AR. Der RL-Agent erreicht gegenüber der Z-AR eine um 12,3 % gesteigerte Effizienz und gegenüber der B-AR eine Steigerung von 6,2 %. Die Gründe für die höhere Effizienz des RL-Agenten werden im folgenden Abschnitt analysiert.

Die Strategie des RL-Agenten

Die Abbildung 7.5 stellt die Dauer des Heizbetriebs als Funktion der mittleren Umgebungstemperatur und der mittleren relativen Luftfeuchtigkeit des entsprechenden Zyklus dar. Der RL-Agent variiert die Länge des Heizbetriebs je nach Grad der Reifbildung. Unter starken Reifwachstumsbedingungen wird die Abtaufrequenz deutlich erhöht. Gleichzeitig führen niedrige Lufttemperaturen und relative Luftfeuchtigkeiten zu einer langsameren Reifbildung, sodass der RL-Agent deutlich seltener abtau. Die Länge des Heizbetriebs von RL stimmt gut mit den von ZHU et al. vorgeschlagenen Referenzabtauintervallen überein (d. h. starke Reifbil-

dung < 30 min, mittlere Reifbildung < 90 min, leichte Reifbildung < 240 min) [246, 247]. Bei Lufttemperaturen oberhalb von 6 - 7 °C liegt die Temperatur der Lamellenoberfläche oberhalb des Gefrierpunkts von Wasser, sodass es zu Kondensation und nicht zu Reifbildung kommt. Der RL-Agent erkennt die fehlende Reifbildung und leitet keine Abtauvorgänge ein.

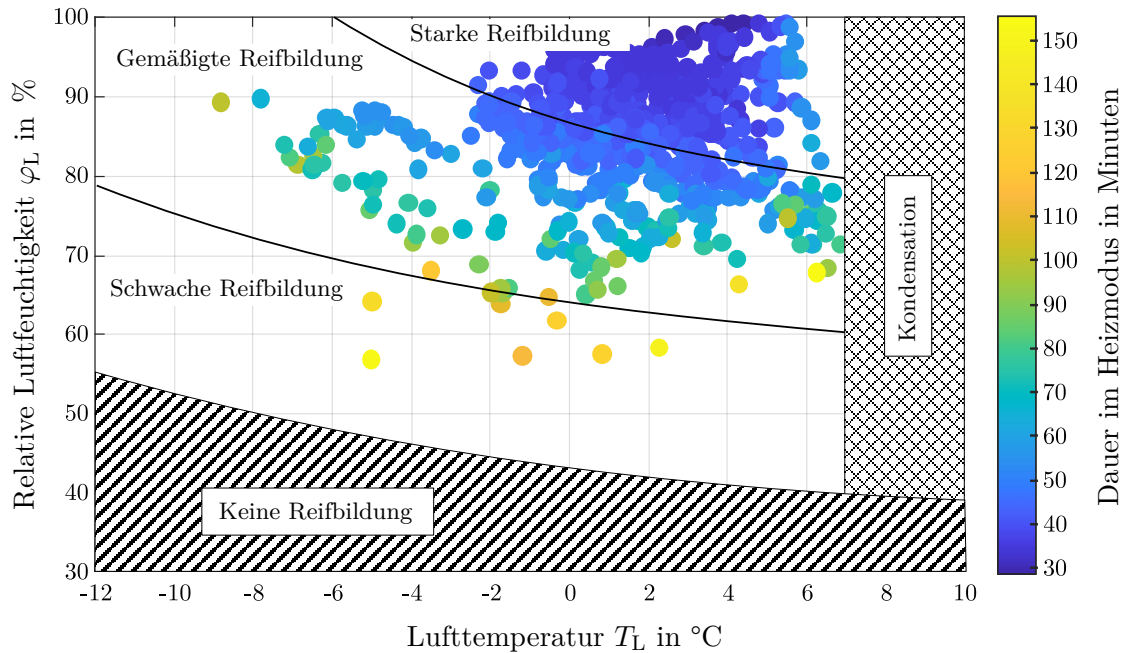


Abbildung 7.5: Dauer im Heizmodus des RL Agenten als Funktion der Lufttemperatur/-feuchtigkeit. Der RL-Agent variiert die Länge der Abtauintervalle je nach Intensität der Reifbildung. Obwohl der RL-Agent keine direkten Informationen über die relative Luftfeuchtigkeit hat, kann die Reifwachstumsgeschwindigkeit aus den Beobachtungen extrahiert werden. Zudem erkennt der RL-Agent die Abwesenheit von Reif bei Lufttemperaturen oberhalb von 6 - 7 °C und leitet keine Abtauvorgänge ein.

In Abbildung 7.6 ist die Strategie des RL-Agenten visualisiert. Dazu wird der luftseitige Druckverlust zum Zeitpunkt der Abtauintitierung über die gemittelte Heizleistung der Heizphase dargestellt. Zusätzlich ist der konstante Schwellwert des B-AR dargestellt.

Im Gegensatz zu B-AR initiiert der RL-Agent die Abtauerung nicht bei einem konstanten Schwellwert, sondern hat autonom Regeln extrahiert, die zu einer Korrelation zwischen dem luftseitigen Druckverlust und der Heizleistung führen. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass der RL-Agent nur Temperatursensoren zur Abschätzung der Abtau-Notwendigkeit verwendet und somit keine Informationen über den luftseitigen Druckverlust und die Heizleistung hat. Aus der Abbildung geht hervor, dass der Druckverlust bei Abtauintitierung mit abnehmender Wärmeleistung abnimmt. Aufgrund der Analogie zwischen Wärme- und Stoffübertragung führen niedrige Wärmeleistungen zu geringeren Reifbildungsgeschwindigkeiten. Folglich steigt auch der Druckverlust langsamer an. Bis zum Erreichen eines bestimmten

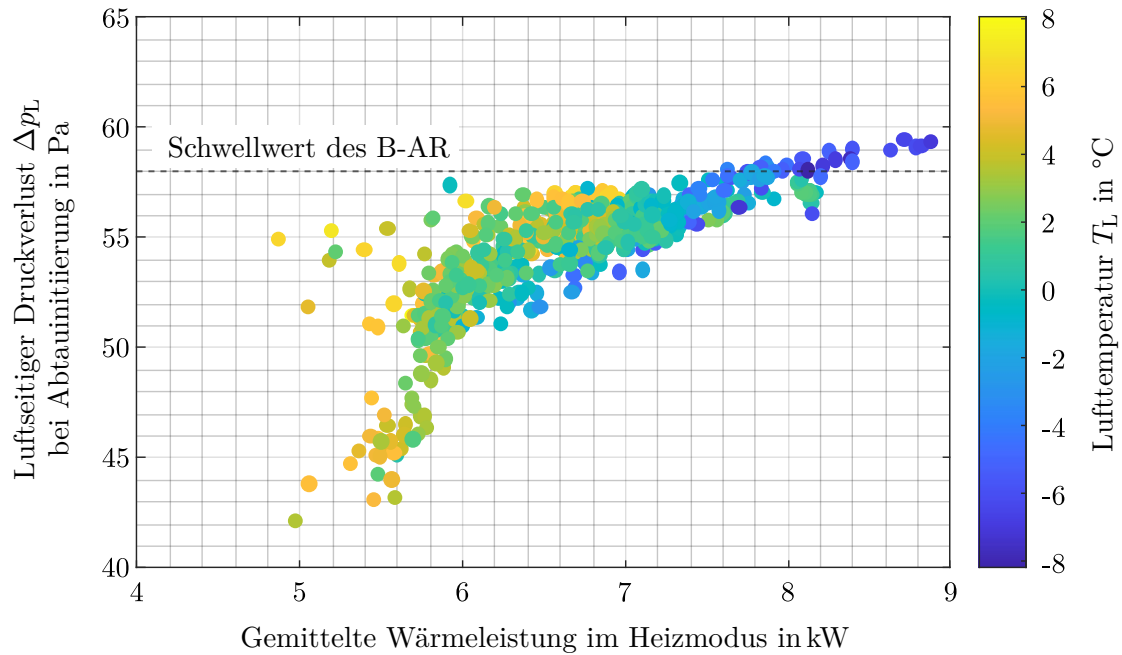


Abbildung 7.6: Analyse der Strategie des RL-Agenten. Die Abtauung erfolgt mit steigender Wärmeleistung bei höheren luftseitigen Druckverlusten. Der Agent hat autonom erkannt, dass bei niedrigeren Reifwachstumsraten die Heizenergieverluste durch Reif höher sind als bei schnellerem Reifwachstum, während die Heizenergieverluste durch Abtauung vergleichbar bleiben. Dementsprechend leitet der RL-Agent die Abtauung schon bei niedrigerem luftseitigem Differenzdruck ein, wenn das Reifwachstum gering ist. Demnach kann die Energieeffizienz von bedarfsgesteuerten Abtaureglern durch eine betriebspunktabhängige Schwellwertkorrelation erhöht werden.

Druckverlustwertes sind daher die integralen reifbedingten Heizenergieverluste bei geringen Reifbildungsgeschwindigkeiten höher als bei hohen Reifbildungsgeschwindigkeiten. Der RL-Agent erkennt dieses Phänomen und leitet bei geringen Reifwachstumsgeschwindigkeiten die Abtauung bereits bei geringen luftseitigen Druckverlusten ein. Im Gegensatz dazu nimmt die Intensität der Reifbildung und damit der Druckverlust bei hohen Heizleistungen zu, sodass der Schwellwert für die Abtauinitiiierung zu höheren Werten verschoben wird. Die Ergebnisse deuten also darauf hin, dass die Energieeffizienz bedarfsgesteuerter Abtauregler mit einer Schwellenwertkorrelation anstelle eines konstanten Schwellenwerts gesteigert werden kann. Die Korrelation sollte bei starken Reifwachstumsbedingungen höhere Schwellenwerte ausgeben als bei leichten Reifwachstumsbedingungen.

In dieser Studie hat der RL-Agent die im Training gelernten Zusammenhänge übertragen, ohne dass eine Anpassung der Strategie während des Validierungszeitraums möglich war (deaktiviertes Lernen). In der nachfolgenden Studie wird das so genannten *Online-Lernen* untersucht, bei dem der RL-Agent seine Strategie kontinuierlich an neue Erfahrungen anpasst.

7.3 Studie 3: Online-Lernen - Adaptivität bei Änderung der Umgebung

Gegenüber herkömmlichen statischen Abtaureglern, kann der RL-Agent die Strategie adaptiv auf den Anwendungsfall anpassen. In diesem Kapitel werden realitätsnahe Anwendungsfälle untersucht, die Änderungen im Optimierungsproblem verursachen und somit eine Strategieanpassung vorteilhaft machen. Als Ergebnis quantifiziert dieses Kapitel die Effizienzvorteile, die sich durch Online-Lernen ergeben. Dazu erfolgt ein Vergleich mit herkömmlichen Abtaureglern, die kein adaptives Verhalten aufweisen.

7.3.1 Versuchsdurchführung

In Tabelle 7.3 werden die Eigenschaften der untersuchten Anwendungsfälle dargestellt. Zu den betrachteten Szenarien gehören die Verblockung des Luftweges, die Änderung des Lamellenabstandes und die Änderung der Verdichtereffizienz. Die Verblockung des Luftweges kann durch verschiedene Einflüsse hervorgerufen werden. Dazu gehört die Akkumulation von Laub an den Verdampferlamellen, die Verschmutzung der Lamellen oder die Positionierung der Wärmepumpe in unmittelbarer Nähe zur Fassade. Um den Einfluss der Verblockung abzubilden, wird der Effekt in das Simulationsmodell integriert und mit Hilfe von Messdaten validiert¹. Die Änderungen der Umgebung erfolgt entweder kontinuierlich oder diskret. Bei der Verblockung des Luftweges wird sowohl eine diskrete Änderung der Umgebung (S1, z.B. Aufstellort) sowie eine lineare Steigerung der Verblockung² (S2, z.B. Akkumulation von Laub) untersucht.

Tabelle 7.3: Untersuchte Szenarien zur Analyse von Online-Lernen. Die Änderungen an der Umgebung treten je nach Szenario kontinuierlich oder diskret auf.

Szenario	Art der Anpassung	Betriebsbedingungen
S1 Verblockung des Luftweges	diskret	stationär
S2 Verblockung des Luftweges	kontinuierlich	dynamisch
S3 Erhöhter Lamellenabstand	diskret	dynamisch
S4 Verringerte Verdichtereffizienz	diskret	dynamisch

In einem weiteren Szenario wird der Lamellenabstand bei gleichen geometrischen Abmaßen erhöht (von $d_{\text{Lam}} = 1 \text{ mm}$ auf $d_{\text{Lam}} = 1,3 \text{ mm}$). Als Folge sinken die wärmeübertragende Fläche und der luftseitige Druckverlust, während der Luftvolumenstrom ansteigt. Zusätzlich

¹Die Experimente zur Validierung des Modells sind in Abbildung 8.8 dargestellt. Die Emulation erfolgt in Übereinstimmung mit der Literatur [248–251] durch eine Reduktion der Ventilatorumdrehzahl. Während das Vorgehen auf der Luftseite nicht den physikalischen Wirkprinzipien folgt, können die Auswirkungen auf die Beobachtungen des Agenten realitätsnah abgebildet werden. Im Simulationsmodell wird die Verblockung des Luftweges analog durch Anpassung der Ventilatorumdrehzahl simuliert.

²Entspricht einer Abnahme des Volumenstroms/Ventilatorsteuerspannung von 100 % / 10 V auf 50 % / 5 V über den gesamten Simulationszeitraum.

wird der Einfluss einer Änderung des isentropen Verdichterwirkungsgrades (von $\eta_{V, is} = 0,8$ auf $\eta_{V, is} = 0,7$) untersucht, die beispielsweise durch fertigungsbedingte Schwankung auftreten können. Die Erhöhung des Lamellenabstandes sowie die Verringerung der Verdichtereffizienz findet jeweils diskret zu Beginn der Simulation statt. Für das Szenario S1 wird ein Simulationszeitraum von drei Tagen unter stationären Bedingungen untersucht. In den Szenarien S2 bis S4 wird dasselbe 31-tägige dynamische Wärmebedarfsprofil simuliert, das bereits in Kapitel 7.2 verwendet wurde.

Zunächst wird der RL-Agent entsprechend Kapitel 6.4 unter dynamischen Randbedingungen vortrainiert. Im Anschluss erfolgt die Anwendung von RL mit aktiviertem Lernen, sodass der Agent seine Strategie auf Basis neuer Erfahrungen anpasst (nachfolgend *adaptives RL*). Die Ergebnisse des adaptiven RL werden mit Referenzreglern verglichen. Zum einen wird der vortrainierte RL-Agent mit deaktiviertem Lernen simuliert, sodass die Entscheidungen des Agenten auf der initial erlernten Strategie basieren (nachfolgend *statisches RL*). Zum anderen fungieren die bereits bekannten Z-AR und der B-AR als Referenz (siehe Tabelle 7.1).

7.3.2 Versuchsergebnisse

Zunächst werden die Ergebnisse der stationären Simulation (Verblockung des Luftweges, S1) analysiert. Die Abbildung 7.7 stellt die Ergebnisse des adaptiven RL für die originale Umgebung (rot) sowie für die veränderte Umgebung (grau, S1) dar. Die linke Abbildung kennzeichnet die Positionen der initialen und finalen Entscheidungen des RL-Agenten innerhalb des Optimierungsproblems. Demnach hat die Verblockung des Luftweges einen negativen Einfluss auf die Carnot-Güte (Belohnung), was auf die Reduktion der Verdampferleistung bei gleicher Verdichterleistung zurückzuführen ist. Zudem ist ersichtlich, dass der optimale Abtauzeitpunkt im Vergleich zur originalen Umgebung signifikant früher ist³.

Sowohl für die originale Umgebung als auch für die geänderte Umgebung trifft der RL-Agent bereits initial Entscheidungen, die sich in der Nähe des Optimums befinden. Insbesondere für die geänderte Umgebung ist dies ein positives Ergebnis, da es die Fähigkeit des RL-Agenten zur Generalisierung des Optimierungsproblems verdeutlicht. Durch das aktivierte Lernen konvergiert der RL-Agent innerhalb der Simulationszeit hin zum Optimum. Insgesamt ergeben sich durch adaptive Anpassung der Strategie in der originalen Umgebung moderate Effizienzvorteile in Höhe von 1,1 %. Die Strategieanpassung führt bei der geänderten Umgebung zu signifikanten Effizienzgewinnen in Höhe von 7,35 %. Die rechte Grafik zeigt die *Greedy*-Entscheidungen⁴ des Agenten im Laufe des Trainings. Der RL-Agent konvergiert in beiden

³Die ursächlichen Phänomene sind komplex und interdependent. Die Verblockung des Luftweges führt zu einer Reduktion des Volumenstroms. Die Effizienz sinkt, sobald die Verringerung des Luftvolumenstroms nicht mehr durch einen Anstieg der luftseitigen Temperaturdifferenz kompensiert werden kann. Die Verblockung des Luftweges führt bei gleicher Reifmasse zu einer früheren Reduktion der Effizienz, was wiederum einen früheren optimalen Abtauzeitpunkt zur Folge hat.

⁴Die *Greedy*-Entscheidungen repräsentieren die optimale Strategie des Agenten zum jeweiligen Zeitpunkt. Explorative Aktionen, die Teil der Explorationsstrategie des Agenten sind, werden nicht dargestellt.

Fällen robust zur finalen Strategie. Die Streuung dieser Entscheidungen und damit auch die Strategieveränderung ist hoch, was auf eine hohe und zeitkonstante Lernrate zurückzuführen ist. Durch eine sukzessive Verringerung der Lernrate über den Simulationszeitraum kann die Streuung der Entscheidungen verringert werden.

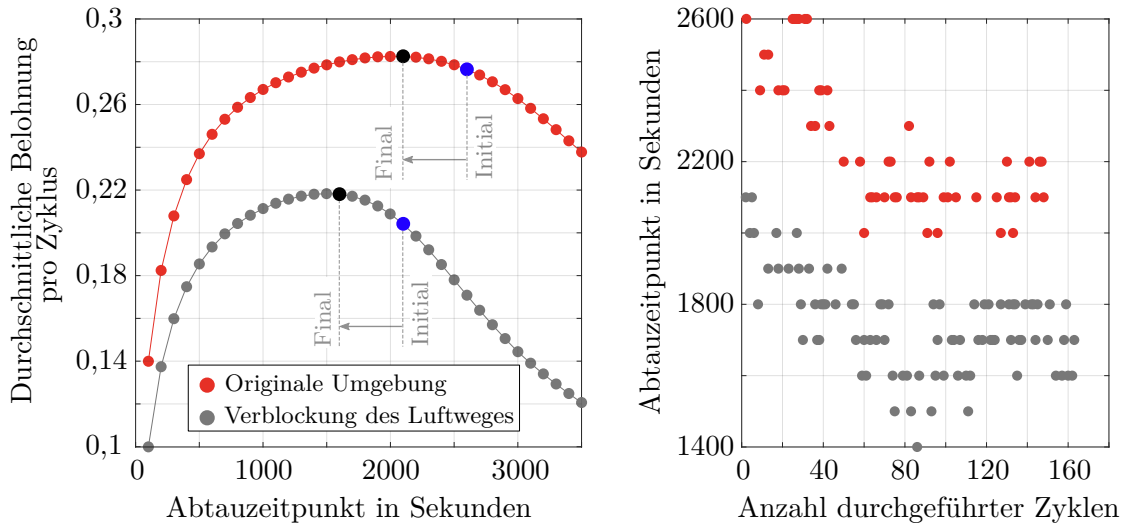


Abbildung 7.7: Online-Lernen unter statischen Betriebsbedingungen. Im ersten Fall (rot) bleibt die originale Umgebung unverändert. Im zweiten Fall (grau, S1) wird die Entstehung von Laub simuliert. Die linke Grafik demonstriert, dass der Agent in beiden Szenarien bereits zu Beginn Entscheidungen trifft, die nahe am Optimum liegen. Durch Online-Lernen konvergiert der Agent zum Optimum. Die rechte Grafik illustriert die *Greedy*-Entscheidungen⁴ des Agenten im Laufe des Trainings. Die gleichbleibende Streuung dieser Entscheidungen ist auf eine konstante Lernrate zurückzuführen.

Die Abbildung 7.8 zeigt den *SCOP* der Abtaueregler über den gesamten Simulationszeitraum von 31 Tagen für die Szenarien S2-S4. Die Ergebnisse werden nachfolgend für jedes Szenario einzeln analysiert.

In der **originalen Umgebung** erzielt das statische RL die höchste Energieeffizienz unter allen getesteten Reglern und weist einen um 5,1 % höheren *SCOP* im Vergleich zum adaptiven RL auf. Diese Differenz lässt sich auf das Explorations-Exploitations-Dilemma (siehe Kapitel 2.2.2) zurückführen: Zur Erkundung des Lösungsraums trifft RL stochastische Entscheidungen, die von der erlernten Strategie abweichen und die Energieeffizienz negativ beeinflussen können. Da in diesem Szenario keine Veränderungen an der Umgebung auftreten, resultiert Online-Lernen nicht in einer Verbesserung der Energieeffizienz.

Im Szenario **S2 (Verblockung des Luftweges)** weist das adaptive RL den höchsten *SCOP* unter allen getesteten Reglern auf und ist gegenüber dem statischen RL um 4,8 % effizienter. Durch die geänderte Reifwachstumscharakteristik wirkt sich die Strategieveränderung positiv auf die Energieeffizienz aus, sodass die Vorteile der Strategieveränderung höher sind als die

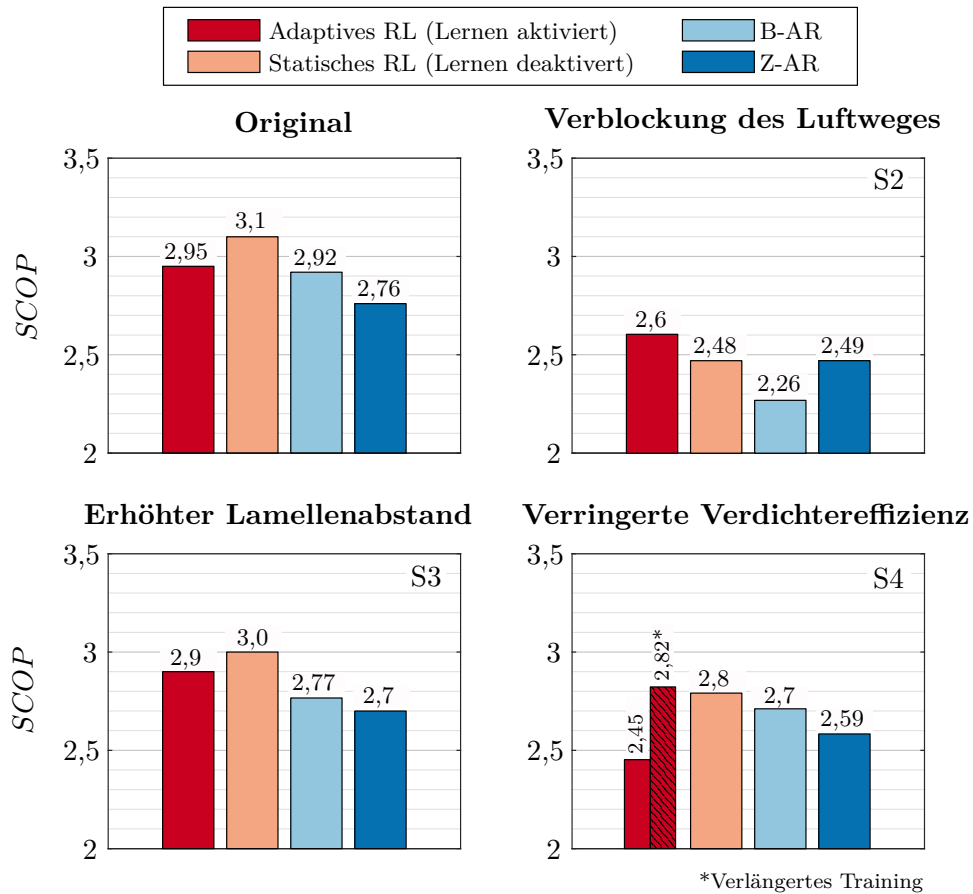


Abbildung 7.8: Einfluss von Online-Lernen auf den *SCOP* für einen 31-tägigen dynamischen Simulationszeitraum. Adaptives RL (Online-Lernen) ist vorteilhaft, wenn die Effizienzgewinne durch Strategieanpassung die Nachteile durch die Exploration des Lösungsraums übersteigen. In S2 wird eine signifikante Steigerung des *SCOP* durch adaptives RL im Vergleich zu statischen RL erreicht. Für geringfügige Änderungen an der Umgebung (S3) ist Online-Lernen nicht vorteilhaft. Szenario S4 veranschaulicht die Sensitivität des adaptiven RL gegenüber Veränderungen in der Belohnung (im reiffreien Zustand). Die Folge ist ein hoher Vorhersagefehler zwischen der prognostizierten und der tatsächlichen Belohnung, was zu einer übermäßigen Anpassung der neuronalen Netzwerkparameter und damit zu dem Verlernen der grundlegenden Strategie führt.

Nachteile durch die stochastische Erkundung des Zustandsraumes. Zudem erzielt das adaptive RL signifikant Effizienzsteigerungen im Vergleich dem B-AR in Höhe von 15%⁵. Der Z-AR zeigt ein robusteres Verhalten gegenüber dem Störeinfluss und erzielt eine um 4,2% verringerte Effizienz gegenüber dem adaptiven RL.

⁵Durch die abstrahierte Modellierung der Luftwegsverblockung sinkt der luftseitige Druckverlust bei Verblockung des Luftweges, sodass Abtaurungen für den B-AR erst bei sehr hohen Reifmassen stattfinden.

Die **Erhöhung des Lamellenabstandes (S3)** führt zu moderaten Änderungen im Vergleich zur originalen Umgebung. Das statische RL erzielt den höchsten *SCOP*. Dies lässt darauf schließen, dass sich die erlernte Strategie sinnvoll auf die neue Umgebung anwenden lässt. Das adaptive RL ändert nur geringfügig die Strategie, sodass die Nachteile der Exploration die Vorteile der Strategieoptimierung überwiegen. Da in diesem Szenario der luftseitige Druckverlust beeinflusst wird, ist analog zu S2 die Effizienz des Schwellwerts des B-AR reduziert, sodass der Unterschied hinsichtlich des *SCOP* zwischen B-AR und Z-AR gering ist.

Bei der **Änderung der Verdichtereffizienz (S4)** weist statisches RL die höchste Effizienz auf. Das adaptive RL erzielt demgegenüber signifikant geringere Effizienzen (Reduktion um 13 %). Das unzureichende Ergebnis des adaptiven RL ist auf die stark veränderte Belohnung des Agenten zurückzuführen. Der Agent erhält durch die Änderung der Verdichtereffizienz eine verringerte Belohnung im unbereiften Zustand. Die reduzierte Belohnung bewirkt einen hohen Vorhersagefehler zwischen der prognostizierten und der tatsächlich erhaltenen Belohnung. Um diesen Fehler zu reduzieren, werden die Parameter θ des neuronalen Netzes im ersten Trainingsdurchgang stark verändert, sodass der RL-Agent den Zusammenhang zwischen Zustand und Aktion verlernt. Zwar erlernt der Agent innerhalb des Simulationszeitraumes die Strategie erneut, allerdings finden gerade zu Beginn des Trainings häufige Abtattungsvorgänge statt. Diese anfängliche Instabilität zeigt sich durch eine deutlich verringerte durchschnittliche Belohnung im Auswertungszeitraum. Der Agent wurde für weitere drei Monate in der Simulationsumgebung trainiert und anschließend erneut im Testmonat ausgeführt. Mit zusätzlicher Trainingszeit erreicht der RL-Agent eine Effizienz vergleichbar zum statischen RL. Abbildung 7.9 zeigt den Verlauf des *COP* als Funktion der Trainingszeit.

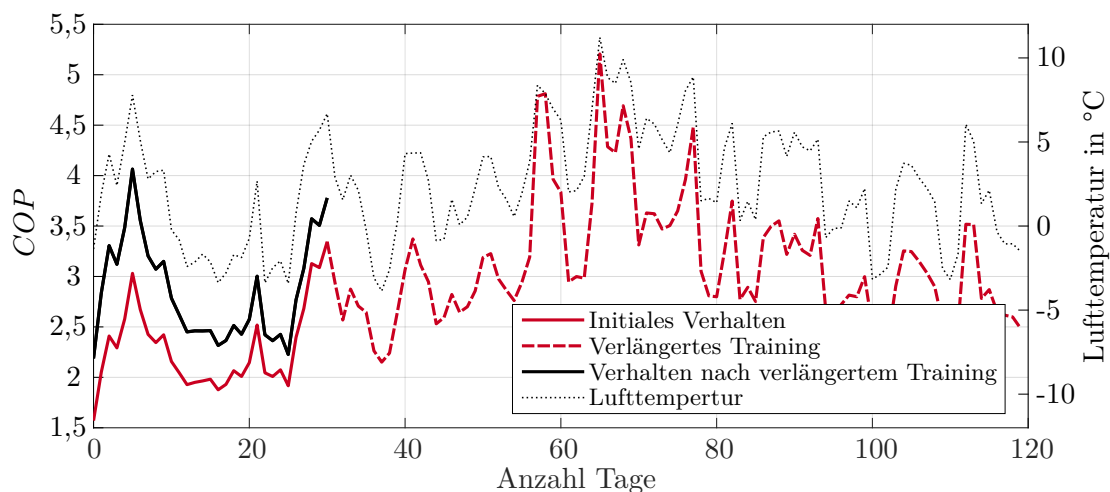


Abbildung 7.9: Einfluss der Trainingszeit auf die Effizienz für Szenario 4. Nach ausreichender Trainingszeit (hier 3 Monate) ist das Verhalten von RL gegenüber dem initialen Verhalten signifikant verbessert.

Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus den simulativen Studien zusammengefasst und diskutiert und dabei insbesondere bestehende Einschränkungen adressiert.

7.4 Diskussion der Erkenntnisse

Die simulativen Studien zeigen, dass RL als hocheffiziente Methode zur Einleitung der Abtauung dienen kann, obwohl lediglich Standardsensoren des Kältemittelkreislaufs als Reifindikatoren verwendet werden. Der RL-Agent ist in der Lage, die Auswirkungen von Reif unter dynamischen Betriebsbedingungen zu erkennen und autonom eine effiziente Strategie abzuleiten. Im Vergleich zu den Referenzreglern (Z-AR und B-AR) können so signifikante Verbesserungen hinsichtlich des *SCOP* erzielt werden. Obwohl der B-AR Sensorik mit höherer Informationsqualität verwendet, ist seine Regelgüte im Vergleich zum RL-Agenten verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Güte des B-AR durch den konstanten Schwellenwert zur Abtauinitiiierung limitiert ist. Die Analyse der RL-Strategie offenbart, dass durch betriebspunktabhängige Schwellenwerte Effizienzvorteile erzielt werden.

Darüber hinaus zeichnet sich RL durch die Fähigkeit aus, sich an Veränderungen in der Umgebung anzupassen. Hierbei existiert ein inhärenter Zielkonflikt: Einerseits bietet die Optimierung der Strategie das Potenzial einer Effizienzverbesserung, andererseits führt das explorative Verhalten des RL-Agenten zu einer Effizienzreduktion. Als Konsequenz ergibt sich, dass Online-Lernen besonders dann vorteilhaft ist, wenn eine signifikante Änderung in der Umgebung auftritt. In zwei spezifischen Szenarien (S2/S3) zeigt der RL-Agent eine robuste Reaktion auf Umgebungsänderungen, wohingegen in Szenario S4 beobachtet wurde, dass Abweichungen in der Belohnungsstruktur das Online-Lernen negativ beeinträchtigen. Im Kontext der Ergebnisse ist es empfehlenswert die Robustheit des Algorithmus durch einen Validierungsschritt nach jedem Training zu überprüfen. Dazu könnte beispielsweise ein Abgleich der Aktionen des RL vor und nach dem Training für charakteristische Betriebspunkte erfolgen [252]. Für dieses Vorgehen könnten Offline-Zeitreihen oder dynamische Simulationsmodelle verwendet werden. Zudem könnte das Online Lernen gezielt nur bei bestimmten Bedingungen aktiviert werden, zum Beispiel bei einem ausreichend hohen Vorhersagefehler (d.h., einer Abweichung zwischen erwarteter und tatsächlicher Belohnung) [253]. Der B-AR zeigt eine hohe Sensitivität gegenüber Umgebungsveränderungen, die den Mechanismus zur Reifdetektion beeinflussen (S2). In solchen Fällen kann sich der ursprünglich festgelegte Schwellenwert als ungeeignet erweisen, was zu einer erheblichen Reduktion der Effizienz führen kann. Demgegenüber ist der Z-AR verhältnismäßig robust gegenüber Umgebungsänderungen.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse des RL-Ansatzes weisen die erzielten Ergebnisse Einschränkungen auf. Diese Limitationen (L) werden im Folgenden aufgelistet:

- **Heizsystem (L1)**

Der Einsatz von RL beschränkt sich ausschließlich auf die direkte Bereitstellung von Raumwärme. Es werden keine stochastischen Trinkwarmwasser-Zapfungen berücksichtigt und der Einsatz von Speichern wird in diesem Kontext ebenfalls nicht betrachtet. Zudem wird im Heizbetrieb der Ventilator mit einer konstanten Ventilatordrehzahl betrieben. Die Integration zusätzlicher Faktoren führt zu einem komplexeren Optimierungsproblem und damit

zu einer Erhöhung der Trainingszeit. Beispielsweise beeinflusst eine variable Ventilator-drehzahl den luftseitigen Volumenstrom und somit die Verdampferleistung, sodass sich die Reifwachstumsgeschwindigkeit ändern kann. Die verwendeten Beobachtungen sind auf das untersuchte System zugeschnitten, sodass eine Modifikation der Umgebung eine Anpassung dieser Beobachtungen erfordern kann. So kann es bei variabler Ventilatordrehzahl vorteilhaft sein, das Steuersignal als Beobachtung hinzuzufügen, um die Einflüsse der Drehzahl von der Reifbildung separierbar zu machen.

- **Belohnungsfunktion (L2)**

In den vorgestellten Studien wurde der Gütegrad (siehe Gleichung 6.2) als Belohnungsfunktion verwendet. Im Simulationsmodell wird der isentrope Verdichterwirkungsgrad als konstant angenommen, sodass keine Teillasteffizienz des Verdichters betrachtet wird. In der Praxis variiert der isentrope Verdichterwirkungsgrad, was zu Schwankungen der Belohnungsfunktion im absoluten Wert über den gesamten Betriebsbereich führt. Diese Variabilität stellt einen potenziellen Störfaktor für den Agenten dar und könnte eine längere Trainingsdauer zur Folge haben. Zudem haben viele weitere Faktoren Einfluss auf den Gütegrad, die keinen Zusammenhang zur Reifbildung aufweisen (z.B. fertigungsbedingte Schwankung des Verdichters). Da Abschnitt 7.3 gezeigt hat, dass RL sensitiv auf eine diskrete Änderung der Belohnung reagiert, sollten alternative Belohnungsfunktionen (wie in Abschnitt 6.2.2 beschrieben) untersucht werden. Die Untersuchung des Luftvolumenstroms als alternative Belohnungsfunktion ist Teil des nachfolgenden Kapitels.

- **Trainingsdauer (L3)**

Die beträchtliche Trainingsdauer (siehe Abbildung 6.5), die zur Entwicklung einer geeigneten Strategie erforderlich ist, macht ein ausschließlich experimentelles Training bisher unpraktikabel. Die Erhöhung der Konvergenzgeschwindigkeit durch Verbesserung der Dateneffizienz (Engl.: *sample efficiency*) ist Gegenstand vieler aktueller Forschungsinitiativen [254–256], sodass in Zukunft mit einer Steigerung der Dateneffizienz gerechnet werden kann. Angesichts der anfänglichen Zufälligkeit der Aktionen des RL-Agenten ist es jedoch grundsätzlich empfehlenswert, das Training zunächst mit einem Simulationsmodell durchzuführen, bevor der Einsatz in einem realen System erfolgt. Beim Übergang von einer Simulationsumgebung zu einer realen Wärmepumpe muss der Agent in der Lage sein, die gelernte Strategie auf die veränderte Umgebung zu verallgemeinern. Dieser Prozess wird als *Transfer-Lernen* bezeichnet. In der Literatur finden sich zwar vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Übertragbarkeit von trainierten RL-Algorithmen auf ähnliche Steuerungsaufgaben [257–259], doch muss dies für die vorliegende Anwendung nachgewiesen werden.

- **Deterministisches Modell (L4)**

Im Vergleich zu deterministischen Simulationsmodellen weisen reale Systeme inhärent nicht-deterministische Phänomene auf. Ein Beispiel hierfür ist der instationäre Übergang zwischen Abtaumodus und Heizmodus, der aufgrund einer Vielzahl von Einflussfaktoren in

der Realität schwer prognostizierbar und nur bedingt reproduzierbar ist (Schmetterlings-effekt). Diese Phänomene stellen eine Herausforderung für das Transfer-Lernen dar und können mit einem Simulationsmodell nur begrenzt abgebildet werden.

- **Rechenkomplexität (L5)**

Die Anwendung von RL ist im Vergleich zu herkömmlichen Abtaureglern ressourcenintensiv. Die Rechenoperationen, die bei der Anwendung von RL erforderlich sind, unterscheiden sich grundlegend in ihrer Komplexität. Die reine Anwendung (Engl.: *Forward Pass*) der erlernten Strategie ist wenig rechenaufwendig, sodass eine lokale Ausführung auf Systemen mit begrenzter Rechenleistung möglich ist. Im Gegensatz dazu ist der Gradientenabstieg (Engl.: *Gradient Descent*) während des Trainings deutlich rechenintensiver. Das zyklische Training könnte in die Cloud ausgelagert werden, um die lokale Rechenlast zu minimieren. Forschungen belegen, dass durch die Nutzung von Cloud-Computing die lokale Rechenleistung signifikant reduziert werden kann [260, 261].

Insbesondere die bestehenden Limitationen L2-L4 unterstreichen die Notwendigkeit einer experimentellen Erprobung des RL-Reglers. Im folgenden Kapitel wird RL daher am Wärmepumpen-Prüfstand angewandt, um die Übertragbarkeit der Simulationsergebnisse auf reale Systeme zu bewerten.

8 Experimenteller Vergleich von Abtauregelungen

In diesem Kapitel erfolgt die experimentelle Erprobung von RL als Abtauregler im Rahmen von drei Studien, die in Tabelle 8.1 zusammengefasst sind. Die Güte des simulativ trainierten RL-Agent wird zunächst anhand der in Kapitel 5.1 experimentell ermittelten optimalen Abtauzeitpunkte bewertet (Studie 1). Im Anschluss erfolgt die experimentelle Erprobung von RL unter dynamischen Betriebsbedingungen. Dazu wird der RL-Ansatz mit Referenzreglern in drei repräsentativen Typtag-Experimenten verglichen (Studie 2). Während dieser Experimente wird zunächst die Lernfunktion des RL-Reglers deaktiviert, um eine konsistente Bewertungsgrundlage zu ermöglichen. Ergänzend wird das Online-Lernen unter stationären Bedingungen am Prüfstand evaluiert (Studie 3). Hierfür wird das realitätsnahe Szenario der Laubbildung emuliert, welches die Adaption der Strategie notwendig macht. Die Ergebnisse dieses Kapitels dienen als Bewertungsgrundlage zur Anwendbarkeit von RL unter realen Bedingungen.

Tabelle 8.1: Übersicht der durchgeführten experimentellen Studien.

	Studie 1	Studie 2	Studie 3
Umgebung	Messdaten	Echtzeit	Echtzeit
Lernstrategie	Offline	Offline	Online
Randbedingungen	Stationär	Dynamisch	Stationär
Ziel	Vergleich mit stationären Optima	Vergleich zwischen Abtaureglern	Funktionsnachweis Adaptivität

8.1 Studie 1: Regelgüte - Vergleich mit optimalen Abtauzeitpunkten

Der Schritt von der Simulation zum Experiment birgt Unsicherheiten, da das Simulationsmodell nicht alle in der Realität vorhandenen Effekte darstellen kann. Wesentliche Unterschiede zwischen dem Simulationsmodell und dem Experiment bestehen im instationären Startvorgang, der im Modell nur eingeschränkt dargestellt werden kann sowie im Schwingen der Regelung, insbesondere während des Startvorgangs. Im Anhang F.1 sind Maßnahmen aufgeführt, die eine robuste Anwendung des RL-Agenten ermöglichen.

Bevor der RL-Agent mit dem Wärmepumpen-Prüfstand in Echtzeit interagiert, wird dessen Verhalten anhand von experimentellen Zeitreihendaten überprüft. Durch einen Vergleich zwischen den Entscheidungen des trainierten RL-Agenten und den iterativ bestimmten optimalen Abtauzeitpunkten (siehe Abbildung 5.1), wird die Güte der Regelung bewertet. Dazu werden dem RL-Agent die Messdaten des jeweils längsten Versuchs jeder Messreihe (siehe Tabelle 5.1)

zur Verfügung gestellt. Mit diesem Vorgehen kann der Zeitpunkt identifiziert werden, zu dem der RL-Agent am realen Prüfstand erstmalig eine Abtauung einleitet.

In Abbildung 8.1 sind die Ergebnisse der experimentellen Bestimmung des optimalen Abtauzeitpunktes aus Kapitel 5.1 dargestellt. Zusätzlich enthält die Abbildung den Zeitpunkt, zu dem der RL-Agent die Abtauung einleitet. In Tabelle 8.2 sind die zugehörigen Abweichungen hinsichtlich des Abtauzeitpunktes und der daraus resultierenden Effizienzreduktion¹ aufgelistet. Der RL-Agent trifft den optimalen Abtauzeitpunkt mit einer maximalen Abweichung von 8min, was zu einer Reduktion der Effizienz in Höhe von 1,9% führt. Im Kontext der diskutierten Abweichungen zwischen Simulation und Experiment sind diese Ergebnisse als zufriedenstellend einzustufen.

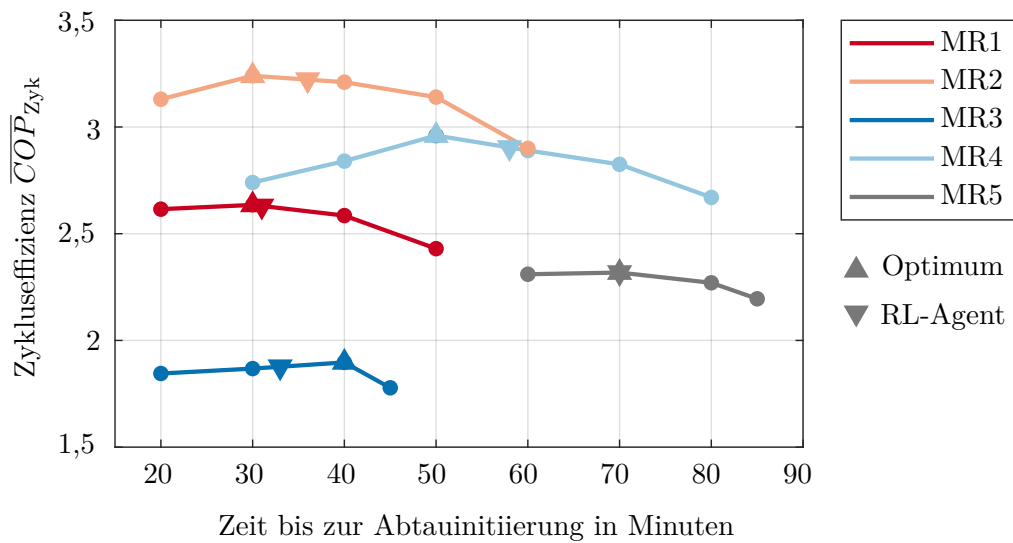


Abbildung 8.1: Experimenteller Vergleich zwischen den Entscheidungen des RL-Agenten und den optimalen Abtauzeitpunkten für stationäre Randbedingungen. Die geringen Abweichungen deuten auf ein erfolgreiches Transfer-Lernen hin.

Tabelle 8.2: Abgleich zwischen der Strategie des RL-Agenten und dem Optimum. Die Abweichungen des RL-Reglers führen zu geringen Effizienzreduktionen.

Messreihe	Abtauzeitpunkt in Minuten			Effizienzreduktion in %
	Optimum	RL-Agent	Differenz	$\Delta \overline{COP}_{Zyk,opt,RL} / \overline{COP}_{Zyk,opt}$
MR1	30	31	− 1	0,2
MR2	30	36	− 6	0,6
MR3	40	33	+ 7	1,7
MR4	50	58	− 8	1,9
MR5	70	70	± 0	0

¹Zur Bestimmung der Effizienz des RL-Agent wird zwischen den Stützstellen linear interpoliert.

8.2 Studie 2: Reglervergleich - Drei dynamische Typtage

In dieser Studie wird der RL-Ansatz unter dynamischen Betriebsbedingungen im Rahmen repräsentativer Typtage verglichen. Analog zur Simulationsstudie (siehe Abschnitt 7.2) wird die Güte von RL anhand von Referenzreglern bewertet. Nachfolgend wird die Auswahl der repräsentativen Typtage und die Parametrierung der Referenzregler vorgestellt (siehe Abschnitt 8.2.1). Im Anschluss erfolgt die Vorstellung der Versuchsergebnisse (siehe Abschnitt 8.2.2).

8.2.1 Versuchsdurchführung

Zur Erprobung des RL-Agenten werden drei repräsentative **Typtage** des Wärmebedarfsprofils mit Hilfe des k-medoids-Clustering² ausgewählt. Abbildung 8.2 ordnet die ausgewählten Typtage (Medoids) entsprechend den Zonen des Reifwachstums ein. Die Typtage sind zudem als Zeitreihe in Anhang F.2 dargestellt. Die Geschwindigkeiten des Reifwachstums zwischen den Typtagen (T) weisen signifikante Unterschiede auf. Für T1 wird ein starkes Reifwachstum prognostiziert. T2 ist durch gemäßigtes bis starkes Reifwachstum gekennzeichnet. Zu Beginn von T3 wird kein Reifwachstum erwartet, gefolgt von einem langsamen Reifwachstum aufgrund geringer Luftfeuchtigkeit.

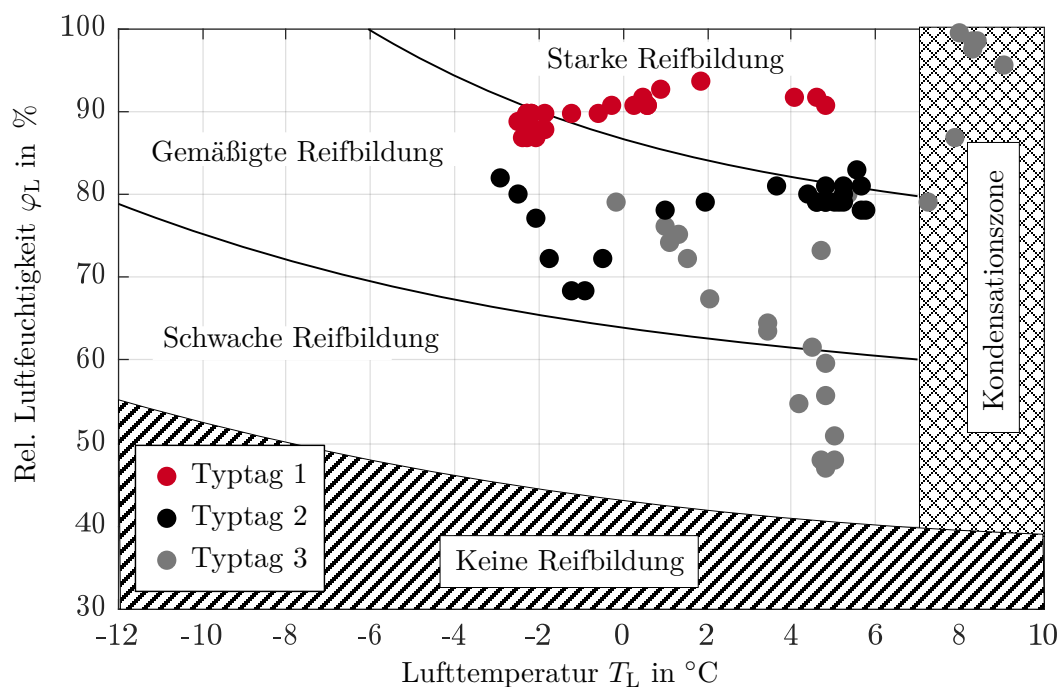


Abbildung 8.2: Die Reifwachstumsbedingungen der Typtage in stündlicher Auflösung. Die Luftbedingungen bilden ein breites Spektrum der Reifwachstumszonen ab.

²Das Clustering erfolgte nach der absoluten Luftfeuchtigkeit mit Hilfe der Python-Bibliothek PYCLUSTERING [262].

Die Tabelle 8.3 gibt eine Übersicht über die verwendeten Referenzregler. Nachfolgend wird die Funktion und Parametrierung der Regler erläutert.

Tabelle 8.3: Spezifikationen der Referenzregler. Der Schwellwert des B-AR (Experte) wird a posteriori auf Basis der Ergebnisse des RL-Agenten ausgelegt.

Bezeichnung	Art	Kriterium	Schwellwert
Z-AR	Zeitgesteuerte Abtauregelung	Zeit	$t_H=60$ min
B-AR (Literatur)	Bedarfsgesteuerte Abtauregelung	Luftseitige Druckdifferenz	Literaturheuristik $\Delta p_L \geq 55$ Pa + 10 min
B-AR (Experte)	Bedarfsgesteuerte Abtauregelung	Luftseitige Druckdifferenz	Expertenwissen $\Delta p_L \geq 43$ Pa

Zeitgesteuerte Abtauregelung

Die Abtaung erfolgt unabhängig von der Reifmasse in einem konstanten Zeitintervall. Auf Basis des Abtaukennfeldes (siehe Abbildung 5.2) und im Einklang mit der Literatur (siehe Kapitel 2.1.3) wird als Zeitintervall 60 min ausgewählt. Im Rahmen der Versuche hat sich herausgestellt, dass bei starkem Reifwachstum (T1) innerhalb des Abtauintervalls der Wärmeübergang am Verdampfer derart beeinflusst wird, dass eine stabile Überhitzung nicht sichergestellt werden kann. Bevor die Sicherheitssteuerung aktiv wird, wird deshalb zusätzlich eine Abtaung durchgeführt. Diese Modifikation steigert zwar die Effizienz der Z-AR, ist aber unerlässlich, um die praktische Durchführung der Experimente sicherzustellen.

Bedarfsgesteuerte Abtauregelung

In Analogie zum Vorgehen aus Kapitel 7.2 wird ein Schwellwertschalter auf Basis der luftseitigen Druckdifferenz Δp_L nach CHUNG et al. [171] verwendet. Neben einer literaturgestützten Auswahl des Schwellwertes wird ein weiterer Abtauregler implementiert, der a posteriori anhand der Strategie des RL-Agenten parametriert wird. Nachfolgend werden die beiden Abtauregler beschrieben:

- **Literaturgestützte Schwellwertauswahl, B-AR (Literatur)**

In Übereinstimmung mit der Literatur [171, 245] wird als Kriterium zur Schwellwertauswahl das Absinken der Wärmeleistung auf 80 % der initialen Wärmeleistung (im stationären, unbereiften Zustand) verwendet. Dazu werden Vorversuche unter stationären Betriebsbedingungen bei starker und gemäßigter Reifbildung durchgeführt. In Abbildung 8.3 ist die normierte Heizleistung $\dot{Q}_{K,norm}$ und die luftseitige Druckdifferenz Δp_L dargestellt. Es ist ersichtlich, dass bei $\dot{Q}_{K,norm} = 0,8$ die luftseitige Druckdifferenz Δp_L für alle Betriebsbedingungen ein instationäres Plateau aufweist, welches die Schwellwertauswahl erschwert. Während die Abtaubedingung für die wärmeren Umgebungsbedingungen (rot, grau) bei 58 Pa erreicht wird, wird bei kalten Bedingungen (blau) dieser Schwellwert nicht erreicht, sodass ein geeigneter Kompromiss gefunden werden muss.

Um die Literaturheuristik bestmöglich einzuhalten, wird die Abtauung 10 min nach Erreichen der Bedingung $\Delta p_L = 55 \text{ Pa}$ eingeleitet.

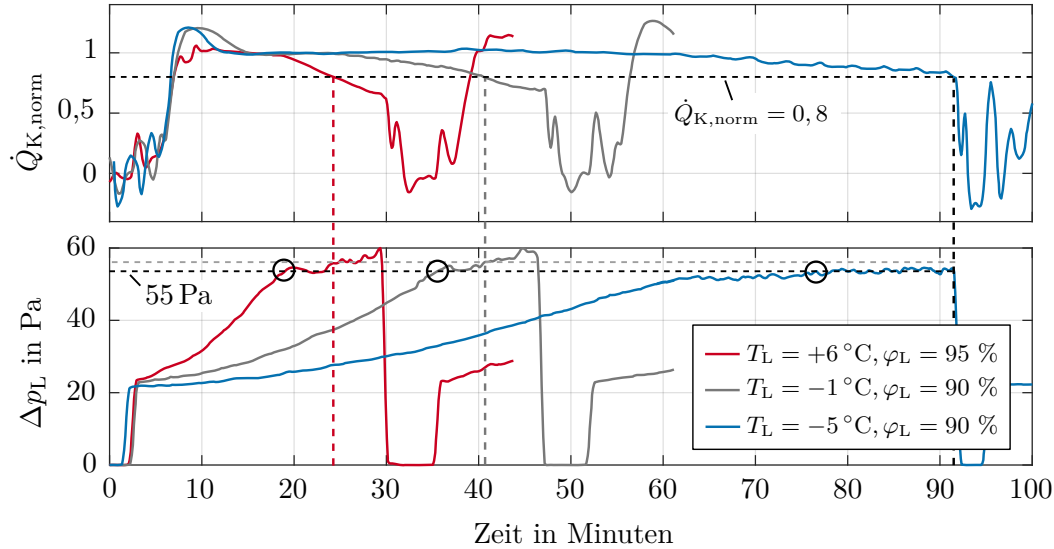


Abbildung 8.3: Auslegung des Schwellwertes für den bedarfsgesteuerten Referenzregler. Entsprechend der Literatur wird der Schwellwert mit einer Abnahme der Wärmeleistung auf 80 % des Ursprungswert korreliert. Die drei Vorversuche offenbaren, dass das instationäre Plateau die Auslegung des Reglers erschwert. Die Literaturheuristik kann bestmöglich eingehalten werden, wenn die Abtauung 10 min nach Erreichen von $\Delta p_L = 55 \text{ Pa}$ initiiert wird.

• Expertenbasierte Schwellwertauswahl, B-AR (Experte)

Anhand der Ergebnisse des RL-Agenten stellte sich im Verlauf der Messkampagne heraus, dass ein von der Literaturheuristik abweichender Grenzwert für den B-AR vorteilhaft ist. Deshalb wurde nachträglich ein weiterer B-AR mit einem Schwellwert von $\Delta p_L > 43 \text{ Pa}$ untersucht.

Der RL-Agent wird entsprechend der Beschreibung in Kapitel 6.4 mit dem Simulationsmodell trainiert. Anschließend erfolgt die Durchführung der Experimente für jeden Regler und Typtag.

8.2.2 Versuchsergebnisse

Im Rahmen der Studie werden insgesamt 12 Experimente je 24 h (4 Abtauregler à 3 Typtage) ausgewertet. In Anhang F.3 wird die Reproduzierbarkeit der Reifwachstumsbedingungen analysiert. Zudem sind in Anhang F.4 relevante Messgrößen für alle Versuche dargestellt. Zusätzlich wird in Anhang F.5 die Sensitivität einzelner Beobachtungen auf die Entscheidungen des RL-Agenten untersucht. Die Experimente werden nachfolgend systematisch analysiert.

Dazu erfolgt zunächst eine Untersuchung der abgeleiteten Strategien. Im Anschluss werden die Abtauregelungen hinsichtlich Effizienz und bereitgestellter Wärmeenergie bewertet.

Analyse der Strategie

Aus den unterschiedlichen Reifwachstumsgeschwindigkeiten resultieren unterschiedliche Abtauzeitpunkte für die bedarfsgesteuerten Abtauregler (RL und B-AR). Abbildung 8.4 gibt einen Überblick über die statistische Verteilung der Abtauintervalle und die Anzahl der Abtauvorgänge. Durch das starke Reifwachstum in T1 tauen alle bedarfsgesteuerten Regler im Vergleich zu den anderen Tagen am häufigsten ab. Aufgrund der hohen Reifmasse bei der Z-AR wird zweimal vor dem Eingreifen der Sicherheitsregelung (Überhitzungsschutz, siehe Ausreißer³ in der Abbildung) frühzeitig abgetaut. Für T3 wird der Abtauvorgang am seltensten eingeleitet. Entsprechend Abbildung 8.4, treten zum Teil lange Heizdauern ($t_H > 10$ h) auf, da aufgrund geringer relativer Luftfeuchtigkeit keine Reifbildung stattfindet.

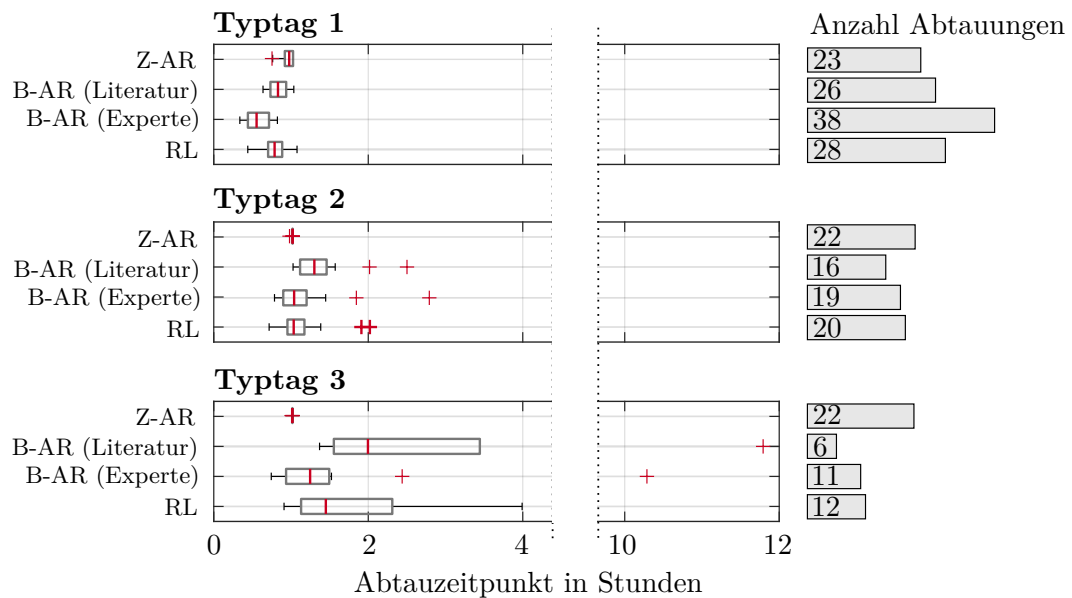


Abbildung 8.4: Statistische Verteilung der Abtauzeitpunkte für jeden Abtauregler und Typtag. RL und B-AR variieren die Abtauzeit bedarfsgesteuert entsprechend den Reifwachstumsbedingungen.

In Abbildung 8.5 ist die Druckdifferenz Δp_L zum Abtauzeitpunkt über die Dauer der jeweiligen Heizphase aufgetragen⁴. Die Datenpunkte des Z-AR (grau) sind unabhängig von der gemessenen Druckdifferenz vertikal übereinander angeordnet. Demnach wird die Abtauvorgang

³Die Ausreißer sind in Abbildung 8.4 durch rote Kreuze markiert. Ein Datenpunkt gilt als Ausreißer, wenn sein Abstand zum Perzentil mindestens 1,5-mal größer als die Whisker-Länge ist. Die Whisker-Länge entspricht der Differenz zwischen dem oberen oder unteren Perzentil und dem Maximum oder Minimum.

⁴Zur besseren Übersicht sind die Datenpunkte mit langen Heizphasen (> 3 h) nicht in der Grafik enthalten.

zum Teil erst bei hohen Reifmassen ($\Delta p_L > 60$ Pa) oder bei wenig oder kaum vorhandenem Reif ($\Delta p_L < 30$ Pa) eingeleitet.

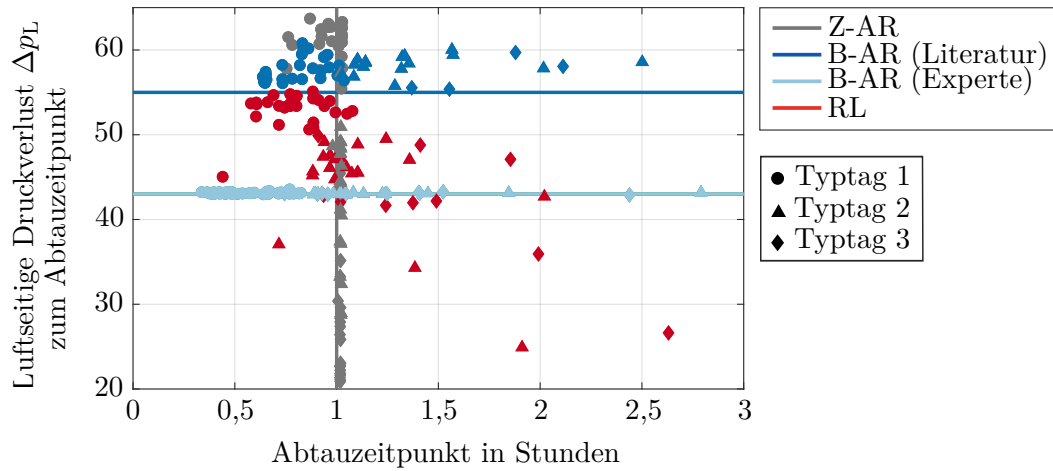


Abbildung 8.5: Die Strategie der Abtauregelungen. In Analogie zu den simulativen Ergebnissen (siehe Abbildung 7.6) taut der RL Agent bei schnellem Reifwachstum bei höherem luftseitigen Druckverlust ab.

Für die B-AR (Literatur) und B-AR (Experte) sind die Datenpunkte horizontal angeordnet. Bei der B-AR (Literatur) erhöht sich die Druckdifferenz in den 10 Minuten nach Überschreiten des Druckdifferenz-Schwellwertes ($\Delta p_L = 55$ Pa). Für den RL-Agent (rot) treten bei kurzen Zyklen höhere Druckdifferenzen gegenüber langen Zyklen auf. Die Strategie des RL-Agenten aus dem Experiment weist damit das gleiche charakteristische Verhalten wie in der Simulation auf (siehe Abbildung 7.6), was auf eine erfolgreiche Anwendung hindeutet. Bei drei Abtauvorgängen erfolgt die Abtauung bei sehr geringen Druckdifferenzen ($\Delta p_L < 35$ Pa), was auf eine suboptimale Handlung des Agenten hindeutet.

Abbildung 8.6 analysiert den Einfluss des Druckverlustes zum Abtauzeitpunkt auf die reifbedingten Verluste während der Heizphase und der Abtauphase. Dazu trägt Abbildung 8.6 (oben) den Gütegrad η_{Carnot} zum Abtauzeitpunkt über die luftseitige Druckdifferenz auf. Bei zunehmender luftseitiger Druckdifferenz zeigt sich eine Abnahme des Gütegrades. Insbesondere ist zu erkennen, dass die Effizienz der Anlage ab einem Druckverlust von 55 Pa stark beeinflusst wird. Unterhalb dieser Schwelle ist eine lineare Abnahme der Effizienz mit zunehmendem Druckverlust erkennbar.

Die Streuung der Datenpunkte ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Zum einen führen unterschiedliche Luftbedingungen zu einer unterschiedlichen Reifstruktur (z.B. Reifdichte), sodass für die identische Reifmasse unterschiedliche Druckdifferenzen auftreten. Zum anderen ist die Effizienz der Anlage betriebspunktabhängig (z.B. Teillasteffizienz des Verdichters). Sowohl Z-AR als auch B-AR (Literatur) initiieren die Abtauung, wenn bereits eine starke Reduktion des Gütegrades eingetreten ist. Demgegenüber finden Abtauungen für den B-AR (Experte) und RL bei einer moderaten Verringerung des Gütegrades statt.

Zusätzlich ist der integrale Gütegrad während der Abtauphase $\int^{t_A} \eta_{\text{Carnot}}(t) dt$ in der Abbildung 8.6 (unten) dargestellt. Während der Abtauung wird dem Kondensator Wärme entzogen, sodass der Gütegrad negativ ist (siehe Abbildung 2.11). Entsprechend der Abbildung 8.6 (unten) korreliert der Druckverlust zum Abtauzeitpunkt mit dem integrierten Gütegrad während der Abtauung. Mit zunehmendem Druckverlust nimmt die zu entfernende Reifmasse zu, was einen höheren Energieaufwand erfordert und somit den integralen Gütegrad der Abtauung verringert.

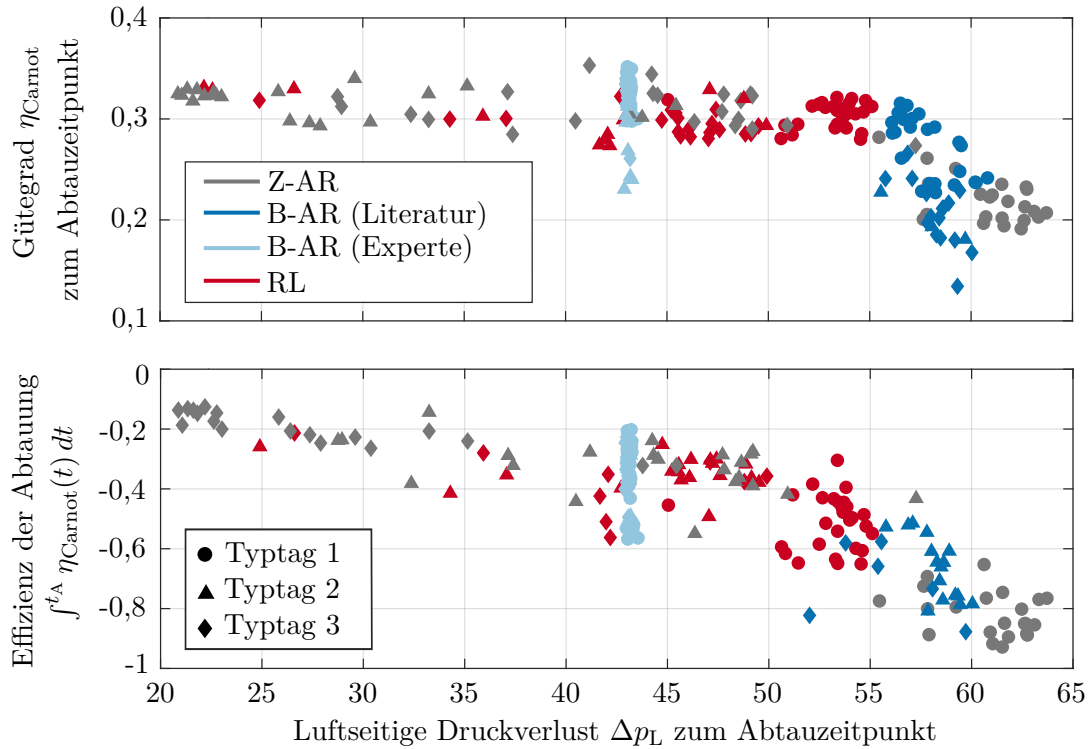


Abbildung 8.6: Einfluss des luftseitigen Druckverlusts auf den Gütegrad während der Heizphase (oben) und der Abtauphase (unten). Oben: Verluste durch Reifbildung. Ab einem Druckverlust von 55 Pa ist ein starker Rückgang des Gütegrades erkennbar, während zuvor eine leicht lineare Abnahme beobachtet wird. Unten: Verluste durch Abtauung. Der integrierte Gütegrad während der Abtauung ist negativ, da dem Kondensator Wärme entzogen wird. Mit zunehmendem Druckverlust zum Abtauzeitpunkt verringert sich der integrierte Gütegrad während der Abtauung, was auf den ansteigenden Energiebedarf für das Schmelzen des Reifs zurückzuführen ist.

Effizienzvergleich zwischen den Abtauregelungen

Als Bewertungsgrößen zur Beurteilung der Effizienz der Abtauregelungen wird der *SCOP* und die thermische Heizenergie Q_H herangezogen. Der *SCOP* wird mit der Heizenergie Q_H und der aufgewendeten elektrischen Leistung W_{el} über den gesamten Versuchszeitraum bestimmt

und umfasst damit sowohl Heiz- als auch Abtauphasen. Die thermischen Heizenergie Q_K wird zum einen durch die Anzahl der Abtauvorgänge beeinflusst. Häufige Abtauvorgänge führen zu einer Reduktion der Heizenergie Q_K , da die Verluste zur Erwärmung/Rückkühlung der thermische Masse des Verdampfers ansteigen. Darüber hinaus kann bei hoher Reifmasse der Sollwert der Heizleistung selbst bei maximaler Verdichterdrehzahl nicht mehr bereitgestellt werden, sodass die Heizleistung $\dot{Q}_K$ und die Vorlauftemperatur T_{Vorlauf} sinkt. Die verringerten Vorlauftemperaturen führen zu einem Anstieg des COP und beeinflussen damit die den $SCOP$. Bei der Bewertung der Abtauregelungen muss demnach neben der Effizienz auch die bereitgestellte Wärmeleistung betrachtet werden.

In Abbildung 8.7 sind die absoluten Werte der Kennzahlen dargestellt. Zudem sind in Tabelle 8.4 für jeden Typtag die relativen Effizienzsteigerungen des RL-Agenten gegenüber den Referenzregelungen aufgelistet.

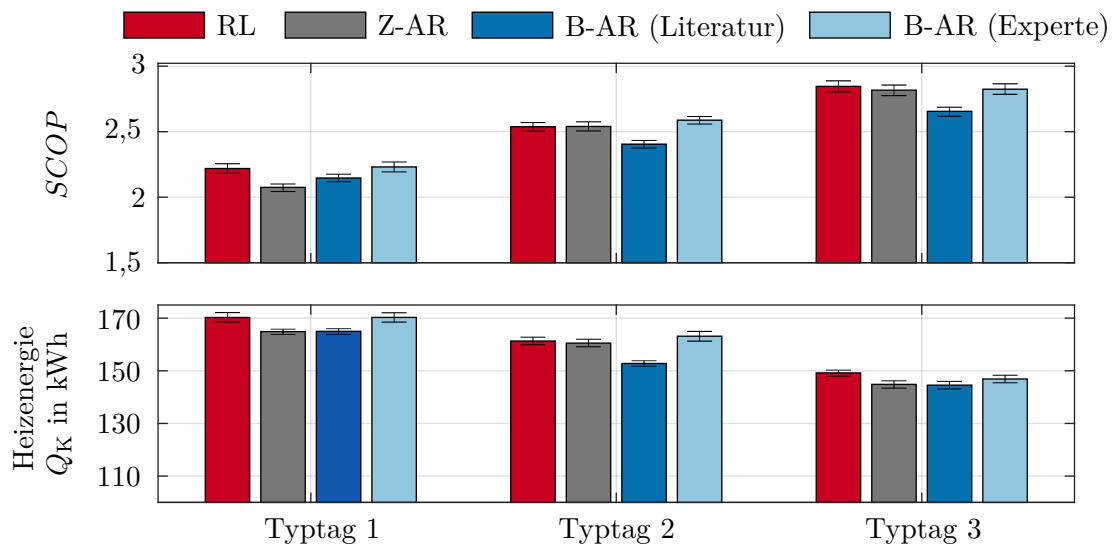


Abbildung 8.7: Ergebnisse des experimentellen Reglervergleichs für drei dynamische Typtage. In Abhängigkeit der Reifwachstumsbedingungen weist RL signifikante Verbesserungen hinsichtlich $SCOP$ und Heizenergie gegenüber Z-AR und B-AR (Literatur) auf. Die Güte des a posteriori ausgelegten B-AR (Experte) ist vergleichbar mit RL. Im Anhang ist eine Analyse hinsichtlich Messunsicherheit (siehe Abschnitt B.7) und der Reproduzierbarkeit (siehe Abschnitt F.3) zu finden.

Im Vergleich zur Z-AR erzielt RL die höchsten Effizienzverbesserungen in Höhe von 7,1 % bei starkem Reifwachstum (T1). Gleichzeitig erzeugt die WP mit RL-Agent an diesem Tag 3,6 % mehr Wärme. Das schnelle Reifwachstum führt zu einer starken Degradation des Gütegrads für Z-AR zum Zeitpunkt der Abtauung (siehe Abbildung 8.6). Zudem bewirkt der starke Reifeinfluss, dass die Soll-Vorlauftemperatur für Z-AR nicht durchgehend erreicht wird. Dies führt zu einer Reduzierung der Heizenergie und kann zusätzlich Komforteinbußen zur Folge haben. Das stündliche Abtauintervall ist bei gemäßigttem und schwachem Reifwachstum (T2/T3) ei-

Tabelle 8.4: Effizienzsteigerungen durch Anwendung von RL im Vergleich zu den Referenzreglern. Zudem ist die Änderung der Heizenergie Q_K angegeben. Innerhalb der Messunsicherheit liegende Abweichungen sind grau gekennzeichnet.

	Z-AR		B-AR (Literatur)		B-AR (Experte)	
	<i>SCOP</i>	Q_K	<i>SCOP</i>	Q_K	<i>SCOP</i>	Q_K
Tag 1 (starkes Reifw.)	+ 7,1 %	+ 3,6 %	+ 3,3 %	+ 3,2 %	− 0,2 %	± 0,0 %
Tag 2 (gemäßigt Reifw.)	− 0,2 %	+ 1,9 %	+ 9,1 %	+ 5,9 %	− 1,9 %	− 1,0 %
Tag 3 (schwaches Reifw.)	+ 2,4 %	+ 3,8 %	+ 4,9 %	+ 3,3 %	− 0,2 %	+ 2,4 %

ne geeignete Abtaufrequenz, sodass ähnliche Effizienzen im Vergleich zu RL erreicht werden. Die geringere Anzahl an Abtaunungen des RL gegenüber Z-AR (siehe Abbildung 8.4) führen jedoch insbesondere für T3 zu einer Steigerung des Wärmebereitstellung in Höhe von 3,8 %.

Die höchsten Effizienzverbesserungen von RL gegenüber der B-AR (Literatur) werden indes bei gemäßigttem bzw. schwachem Reifwachstum erreicht (T2/T3) und betragen 9,1 % bzw. 4,7 %. Darüber hinaus stellt RL im gleichen Zeitraum 5,9 % bzw. 3,3 % mehr Wärme zur Verfügung. Für diese Tage taut der B-AR (Literatur) im Vergleich zu RL seltener ab. Als Folge weist der B-AR (Literatur) zum Teil sehr lange Heizphasen (maximal ca. 12 h) auf, sodass sich die Heizenergieverluste über einen langen Zeitraum aufsummieren. Zudem kann die Vorlauftemperatur in einigen Betriebspunkten aufgrund des hohen Reifeinflusses nicht erreicht werden, sodass die Heizenergie Q_K reduziert ist. Bei starkem Reifwachstum (T1) weisen B-AR (Literatur) und RL eine ähnlichere Strategie auf (siehe Abbildung 8.5), sodass die Unterschiede gegenüber T2/T3 verringert sind.

Der B-AR (Experte) erzielt im Rahmen der Messunsicherheiten vergleichbare Ergebnisse wie RL. Während die Anzahl an Abtaunungen für moderates/schwaches Reifwachstum beinahe identisch sind, taut B-AR (Experte) bei starkem Reifwachstum (T1) signifikant häufiger ab (RL: 28, B-AR (Experte): 38, siehe Abbildung 8.4). Die gesteigerte Anzahl an Abtaunungen wirkt sich nicht signifikant auf die Heizenergie und Effizienz aus. Ursächlich dafür ist die verringerten Abtauenergieverluste, die mit einer gesteigerten Abtaufrequenz einhergehen (siehe Abbildung 8.6). Folglich kann der B-AR (Experte) den Zielkonflikt zwischen Heizenergieverlusten und Abtauenergieverlusten adäquat berücksichtigen. Während RL diese Ergebnisse ohne dedizierte Messgrößen zur Reifdetektion erreicht, verwendet der B-AR (Experte) einen Sensor mit hoher Informationsgüte. Weitere Implikationen des Reglervergleichs werden in Abschnitt 8.4 diskutiert.

In dieser Studie wurde die in der Simulation erlernte RL Strategie angewendet. Daraus folgt, dass sich Abweichungen zwischen Simulation und Experiment negativ auf die Regelgüte des RL auswirken. Daher wird in der nachfolgenden Studie das Online-Lernen implementiert, um die Regelgüte des in dieser Studie verwendeten RL-Agent einordnen zu können.

8.3 Studie 3: Online-Lernen - Adaptivität bei Verblockung des Luftweges

In den bisherigen experimentellen Studien hat der RL-Agent die aus der Simulation gelernten Zusammenhänge auf den Prüfstand übertragen, ohne seine Strategie mit Hilfe der Prüfstandserfahrungen anzupassen. In dieser Studie wird erstmalig Online-Lernen angewandt, sodass der RL-Agent während des laufenden Experiments adaptiv seine Strategie auf Basis der Prüfstandserfahrungen optimiert. Dazu wird zunächst Online-Lernen in der originalen Umgebung untersucht. Anhand dieser Ergebnisse kann die Fähigkeit von RL zur Generalisierung der Strategie bewertet werden. Zusätzlich wird am Prüfstand die Verblockung des Luftweges (Akumulation von Laub, Verschmutzung) emuliert, die eine signifikante Anpassung der Strategie notwendig macht. Nachfolgend wird das Vorgehen beschrieben (siehe Kapitel 8.3.1). Anschließend werden die Ergebnisse der Experimente präsentiert (siehe Kapitel 8.3.2).

8.3.1 Versuchsdurchführung

Analog zur vorherigen Studie wird der RL-Agent mit dem Simulationsmodell unter dynamischen Betriebsbedingungen vortrainiert. Anschließend wird der RL-Agent am Prüfstand nachtrainiert. Die Experimente werden bei stationären Bedingungen⁵ durchgeführt, um eine konsistente Bewertungsgrundlage zu schaffen. Darüber hinaus kann auf diese Weise die Komplexität des Optimierungsproblems verringert werden, sodass die Dauer der Experimente auf drei Tage reduziert werden kann.

Die stationären Versuchsrandbedingungen der durchgeführten Messreihen sind in Tabelle 8.5 aufgeführt. In MR6 und MR7 wird exemplarisch für zwei Betriebspunkte das Online-Lernen am Prüfstand aktiviert, ohne eine Modifikation an der Umgebung vorzunehmen. In einer weiteren Messreihe (MR8) wird die Wärmepumpe modifiziert, um eine signifikante Änderung

Tabelle 8.5: Experimentelle Erprobung von Online-Lernen unter stationären Versuchsbedingungen. Für MR6 und MR7 wird keine Modifikation der Umgebung vorgenommen, um die Abweichungen zwischen der Simulation und dem Experiment zu quantifizieren. Zusätzlich wird die Verblockung des Luftweges durch eine Reduktion der Ventilatordrehzahl emuliert (MR8).

Messreihe	Versuchsrandbedingungen				Modifikation der Umgebung
	T_L in °C	φ_L in %	$\dot{Q}_K$ in kW	Steuerspannung Ventilator (0-10V)	
MR6	2	88	7,0	10	keine
MR7	-3	88	7,9	10	keine
MR8	-3	88	7,9	5	Verblockung des Luftweges

⁵Während der Experimente regelt das Expansionsventil auf eine konstante Überhitzung. Die Drehzahl des Verdichters regelt auf eine konstante Vorlauftemperatur. Zudem regelt der Hydraulik-Prüfstand durch Anpassung der Rücklauftemperatur auf eine konstante Wärmeleistung.

des Betriebsverhaltens und damit auch der Beobachtungen und der Belohnungen des RL-Agenten hervorzurufen. Als Anwendungsfall wird die Verblockung des Luftweges ausgewählt, die in Realität durch Hindernisse auf den Verdampferlamellen wie Blätter, Schnee oder Staub verursacht wird. In Anlehnung an BELLANCO et al. [130] kann unter solchen Umständen der Luftvolumenstrom über den Verdampfer um bis zu 50 % reduziert werden.

Entsprechend dem Vorgehen der Literatur [248–251] wird in dieser Studie zur Emulation der Luftwegsverblockung die Ventilatorsteuerspannung reduziert, sodass sich eine entsprechende Änderung des Luftvolumenstroms⁶ von 2600 m³/h (10 V) auf 1270 m³/h (5 V) einstellt⁷. In Abbildung 8.8 ist der Einfluss der Ventilatorsteuerspannung auf den Gütegrad, den luftseitigen Druckverlust und den Luftvolumenstrom dargestellt. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass ein verringerter Luftvolumenstrom die Betriebscharakteristik signifikant ändert. Während die initiale Effizienz (Gütegrad) nahezu identisch ist, nimmt die Effizienz bei verringertem Luftvolumenstrom früher ab³.

Um die Geschwindigkeit des Trainings zu erhöhen, werden **Modifikationen am RL-Agenten** vorgenommen. Diese werden in Anhang F.6 erläutert und umfassen unter anderem die Implementierung eines *Prioritized Replay Buffer* und eine optimierte Explorationsstrategie. Während des Online-Trainings wird eine konstante Explorationsrate ϵ beibehalten, sodass der Agent mit gleicher Wahrscheinlichkeit neue Strategien ausprobiert.

8.3.2 Versuchsergebnisse

In Abbildung 8.9 werden die durchschnittlichen Belohnungen pro Zyklus $\bar{\eta}_{\text{Carnot}}$ über den Abtauzeitpunkt des jeweiligen Zyklus dargestellt. Auf der linken Seite sind alle durchgeführten Experimente dargestellt, während auf der rechten Seite ein Ausschnitt rund um das identifizierte Optimum abgebildet ist. Tabelle 8.6 fasst die Abtauzeitpunkte zu Beginn (Initial) und zum Ende (Final) des Trainingsprozesses für jede Messreihe zusammen und quantifiziert die Effizienzverbesserungen, die sich aus der Anpassung der Strategie ergeben.

Während der Versuche kommt es zu externen Störeinflüssen, die sowohl die Beobachtungen als auch die Belohnungen des RL-Agenten verändern und dadurch den Trainingsprozess beeinträchtigen. Die Zyklen, bei denen ein Störeinfluss auftritt, sind in der Abbildung farblich gekennzeichnet. Einer dieser Störeinflüsse ist das Abtauen des Wärmeübertragers der Klimakammer (grau), welches aufgrund der langen Betriebszeiten notwendig ist⁸. Ein weiterer Störeinfluss stellen Eingriffe des Sicherheitsprogramms (schwarz) dar, die durch einen

⁶Der Luftvolumenstrom wird mit Hilfe der Ventilatorkennlinien des Ventilatorherstellers unter Verwendung der Ventilatordrehzahl und -leistung angenähert.

⁷Das Vorgehen folgt auf der Luftseite nicht den real auftretenden physikalischen Wirkprinzipien (Änderung der Anlagenkennlinie anstelle Änderung der Ventilatorkennlinie). Die Auswirkungen auf die Kältemittel-seite werden jedoch realitätsnah abgebildet, sodass die Beobachtungen des RL-Agenten dem realen Fehlerbild entsprechen.

⁸Während des Abtauvorgangs wird die Lufttemperatur und -feuchtigkeit nicht geregelt, sodass Schwankungen in den Luftbedingungen auftreten, die das Reifwachstum beeinflussen.

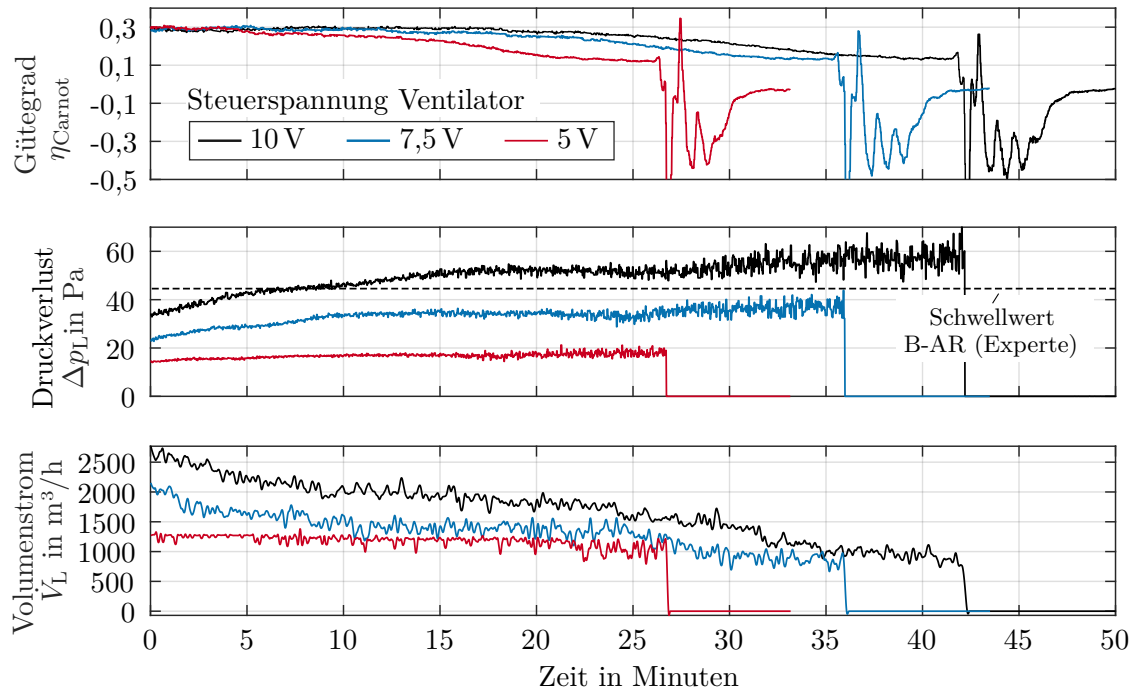


Abbildung 8.8: Einfluss der Verblockung des Luftweges (emuliert über die Verringerung der Ventilatorsteuerspannung) auf die Betriebscharakteristik bei konstanter Heizleistung, Vorlauftemperatur und Überhitzung. Bei geringerem Luftstrom führt die Bildung von Reif zu einem verfrühten Absinken des Gütegrads. Die Schwellwerte der B-AR aus Kapitel 8.3 sind in diesem Szenario ungeeignet.

hohen Reifeinfluss hervorgerufen werden⁹. Zusätzlich führen Schwankungen der Regelgrößen wie Vorlauftemperatur, Überhitzung, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit zu einer Streuung der durchschnittlichen Belohnungen pro Zyklus $\bar{\eta}_{\text{Carnot}}$ bei gleichen Abtauzeitpunkten.

Für MR6 (keine Modifikationen) startet der RL-Agent initial bereits sehr nahe am Optimum mit einer zeitlichen Abweichung von 200 Sekunden. Durch das Online-Lernen konvergiert der Algorithmus hin zum Optimum, was zu einer Effizienzsteigerung in Höhe von 3,7 % führt. Für MR7 ist der Agent bereits zu Beginn im Optimum. Während des Trainingsprozesses findet keine Anpassung mehr statt, sodass die durchschnittliche Zykluseffizienz zwischen Beginn und Ende des Trainingsprozesses identisch ist.

Zu Beginn der MR8 (Verblockung des Luftweges) taut der RL-Agent bereits nach geringer Zeit ab ($t_H = 1600$ s). Die Reduktion des Luftvolumenstroms führt zu einer Reduktion der Verdampfungstemperatur bei gleicher Umgebungstemperatur. Der Agent leitet die Abtauung früher ein, da er die Reduktion der Verdampfungstemperatur fälschlicherweise als Reif inter-

⁹Das Sicherheitsprogramm wird ausgelöst, wenn eine minimale Überhitzung am Verdichtereintritt unterschritten wird oder ein Betrieb außerhalb des zulässigen Betriebsbereichs des Verdichters erfolgt. Die Anlage wird temporär ausgeschaltet und automatisiert neu gestartet.

pretiert. Durch das Online-Lernen konvergiert der Algorithmus zum Optimum ($t_H = 2000$ s), was zu einer Verbesserung der Effizienz in Höhe von 16,6 % führt.

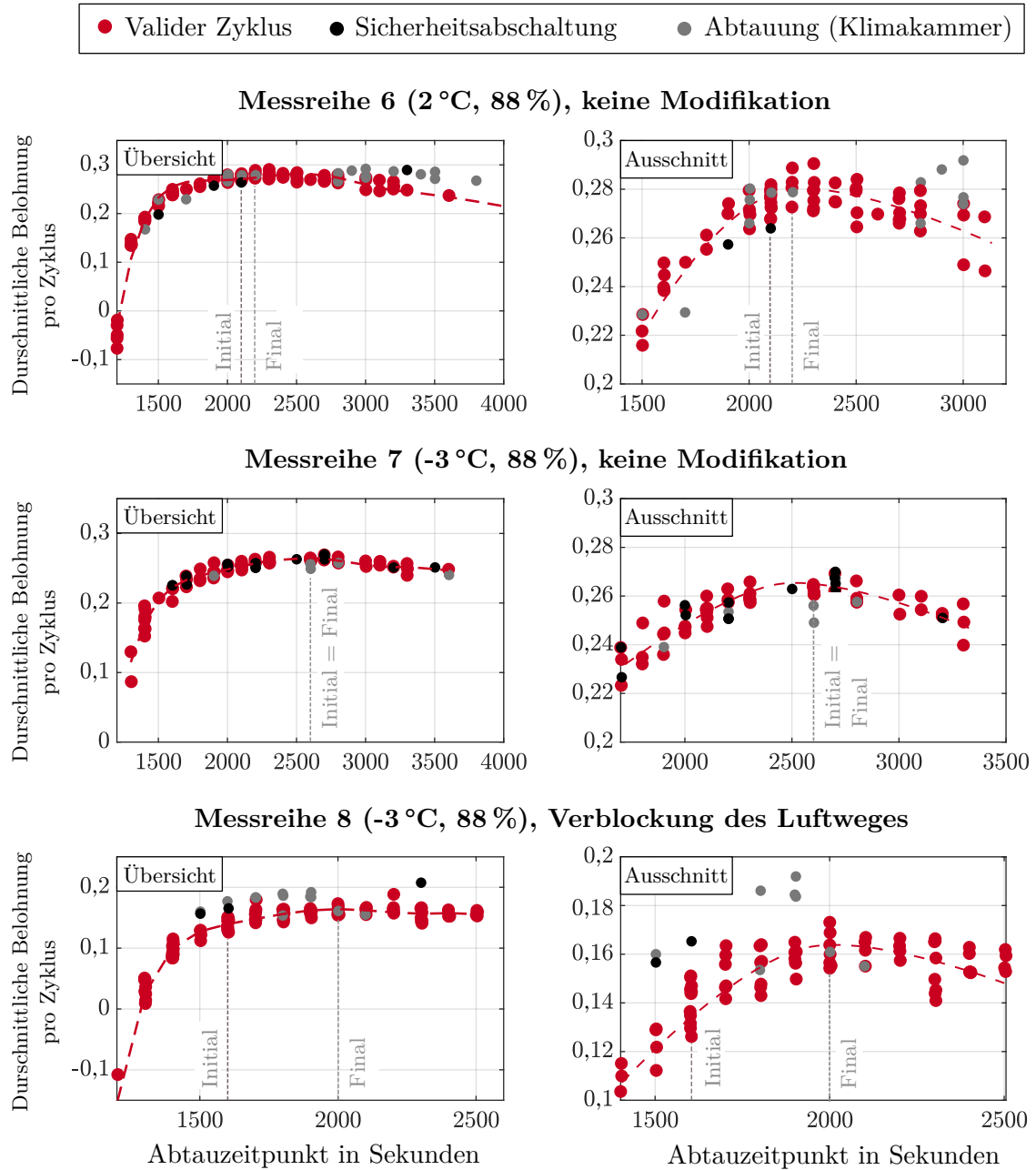


Abbildung 8.9: Durchschnittliche Belohnung pro Zyklus als Funktion des Abtauzeitpunktes für alle Versuchsreihen. Die linken Graphen beinhalten alle Datenpunkte des Trainings, die rechten Graphen zeigen den Ausschnitt um das Optimum. Zum Ende des Trainingsprozesses (Final) konvergiert der RL-Agent für alle Versuchsreihen zum Optimum. Für die Messreihen ohne Modifikation der Wärmepumpe (MR6 und MR7) sind die initialen Abtauzeitpunkte bereits in der Nähe des Optimums. In MR8 erreicht der Agent durch adaptive Anpassung der Strategie eine Effizienzverbesserung von 16,6 %.

Tabelle 8.6: Die Änderung der Strategie des RL-Agenten vor (Initial) und nach (Final) dem Online-Lernen.

Messreihe	Abtauzeitpunkt in Minuten			Effizienzverbesserung in %
	Initial	Final	Optimum	$\Delta \bar{\eta}_{\text{Carnot,Final,Initial}} / \bar{\eta}_{\text{Carnot,Final}}$
MR6	2100	2300	2300	+ 3,7 %
MR7	2600	2600	2600	± 0 %
MR8	1600	2000	2000	+ 16,6 %

In Abbildung 8.10 sind die *Greedy*-Aktionen¹⁰ des Agenten über den Trainingsverlauf dargestellt. Durch die Analyse dieser Entscheidungen über den gesamten Versuchszeitraum hinweg lässt sich nachvollziehen, wie sich die Strategie des Agenten verändert hat. Entsprechend der Abbildung konvergieren die Abtauzeitpunkte des RL-Agenten mit zunehmender Anzahl an durchgeführten Zyklen hin zum Optimum.

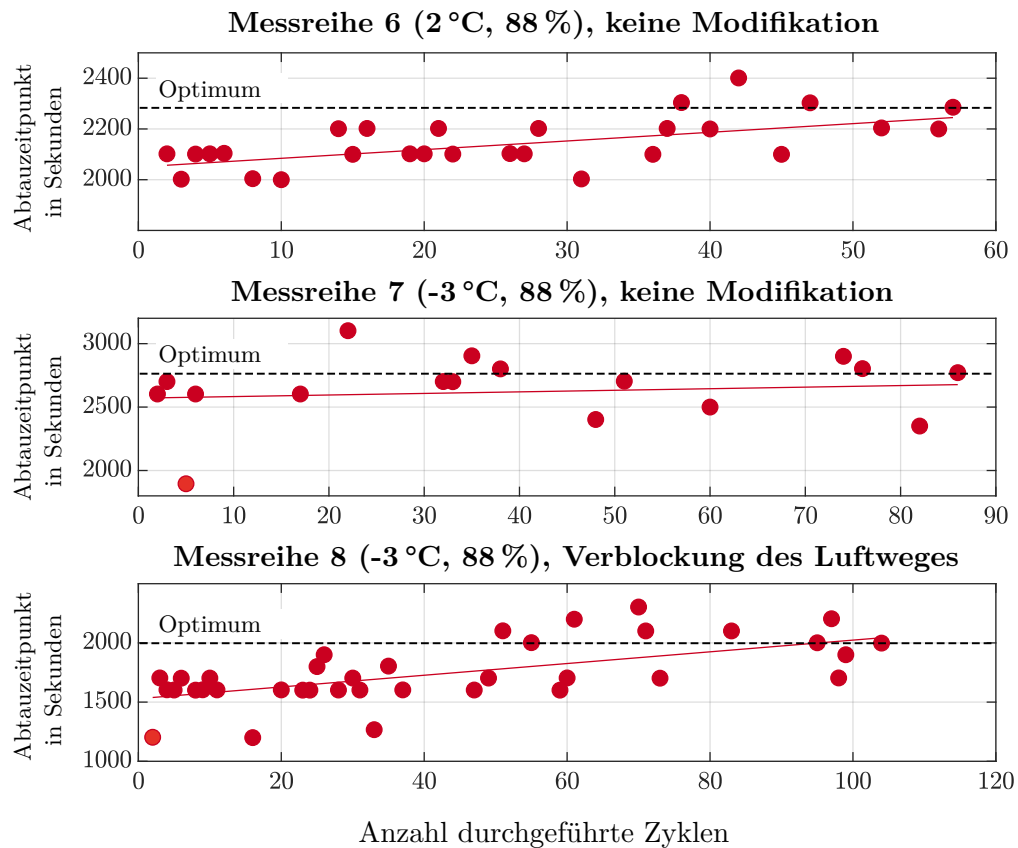


Abbildung 8.10: Die Änderung der Strategie des RL-Agenten während des Online-Lernens. Der Abtauzeitpunkt konvergiert im Laufe des Experiments zum Optimum. Es ist zudem eine hohe Volatilität der Strategie erkennbar, die auf externe Störeinflüsse und eine vergleichsweise hohe Lernrate zurückzuführen ist.

¹⁰Die *Greedy*-Aktionen repräsentieren die optimale Strategie des Agenten zum jeweiligen Zeitpunkt. Explorative Aktionen, die Teil der Explorationsstrategie des Agenten sind, werden in der Abbildung nicht dargestellt.

Darüber hinaus stellt die Abbildung eine hohe Volatilität der Strategieänderung dar. Diese lässt sich auf die gewählten Hyperparameter des Agenten sowie auf die Störeinflüsse während des Versuchszeitraums zurückführen. Um die Konvergenzgeschwindigkeit zu erhöhen, wurde eine hohe Lernrate gewählt, die jedoch mit einem schnellen Wechsel der Strategie einhergeht. Eine Änderung der Lernrate während des Trainings ist eine Möglichkeit, zu Beginn große Anpassungen zuzulassen und zum Ende nur noch kleine Anpassungen zu ermöglichen.

Insgesamt zeigt die Studie, dass das Online-Lernen am Prüfstand erfolgreich durchgeführt werden konnte. Während die Störeinflüsse den Agenten nicht daran hindern, zum Optimum zu streben, verringern sie die Konvergenzgeschwindigkeit. Nachfolgend werden die erzielten Ergebnisse der experimentellen Studien diskutiert und eingeordnet.

8.4 Diskussion der Erkenntnisse

Die Ergebnisse der durchgeführten Studien demonstrieren die erfolgreiche Anwendung von RL am Prüfstand. Damit konnte erstmals experimentell nachgewiesen werden, dass RL bei der Betriebsoptimierung von Wärmepumpen eine effektive Methode zur Steigerung der Effizienz darstellt. Der Abgleich zwischen den Aktionen des Agenten mit den iterativ ermittelten optimierten Zeitpunkten (Studie 1) ergab geringfügige Abweichungen und zeigt damit, dass RL die am Simulationsmodell erlernte Strategie erfolgreich auf das reale Experiment überträgt.

Der Vergleich mit alternativen Abtaureglern (Studie 2) offenbart, dass RL auch in dynamischen, nicht-deterministischen Umgebungen eine effiziente Abtaustrategie anwendet. Im Vergleich zum Z-AR und B-AR (Literatur) erreicht RL signifikante Effizienzsteigerungen und eine höhere bereitgestellte Heizenergie. Die Effizienzunterschiede der Regler sind stark abhängig von der Reifwachstumsgeschwindigkeit. Während der Z-AR bei gemäßigt bis schwachem Reifwachstum ähnliche Effizienzen wie der RL erreicht, erweist sich das konstante Zeitintervall von 60 min bei starkem Reifwachstum als ineffizient. Infolgedessen weist der RL eine um 7,1 % höhere Energieeffizienz auf und stellt eine um 3,6 % gesteigerte Heizenergie bereit. Der konstante Schwellwert des B-AR (Literatur) erweist sich indes bei starkem Reifwachstum als geeignet, während er bei gemäßigt bzw. schwachem Reifwachstum zu ineffizienten Abtauerungen führt. Als Folge weist RL einen um 9,1 % bzw. 4,9 % höheren *SCOP* auf.

Auf Basis der Ergebnisse des RL wurde a posteriori der konstante Schwellwert des B-AR angepasst. Dieser B-AR (Experte) erzielt Ergebnisse, die denen des RL-Agenten gleichwertig sind. Folglich kann die in der Simulationsstudie formulierte Hypothese, dass eine betriebspunktabhängige Schwellwertkorrelation – wie sie der RL-Agent implementiert – die Effizienz steigert, im Rahmen der experimentellen Erprobung nicht eindeutig bestätigt werden. Ursächlich dafür sind mehrere Faktoren, die inhärent mit der Versuchsdurchführung verknüpft sind: Zunächst erfolgt lediglich eine Anwendung der simulativ erlernten Strategie, ohne dass eine Anpassung auf Basis experimenteller Erfahrungen stattfindet. Zwar demonstrieren Studie 1 und Studie 3,

dass die Aktionen des Agenten ohne Online-Lernen bereits nahe am Optimum liegen, dieses Verhalten kann jedoch nur für stationären Betrieb nachgewiesen werden. Darüber hinaus führt das nicht-deterministische Anlagenverhalten (z.B. limitierte Wiederholgenauigkeit) und externe Störgrößen (z.B. Abtauung der Klimakammer) in Ausnahmefällen zu augenscheinlich nicht sinnvollen Aktionen des Agenten. Der RL-Agent verwendet ausschließlich Temperatursensoren zur Reifdetektion, die sensitiver auf externe Einflüsse reagieren als der Druckverlustsensor des B-AR. Folglich werden die Entscheidungen des RL-Agenten stärker durch diese Einflussfaktoren geprägt.

Die Ergebnisse der Studie 2 verdeutlichen insgesamt, dass fortschrittliche algorithmische Methoden auch mit einfachen Sensoren die Effizienz von expertenbasierten Systemen mit dedizierter Messtechnik zur Reifdetektion erreichen können. Dies unterstreicht, dass der Einsatz intelligenter Software eine Reduzierung der Kosten im Bereich der Sensortechnik ermöglicht, ohne dabei die Effizienz zu beeinträchtigen.

Zudem wurde Online-Lernen unter stationären Bedingungen an einem Prüfstand demonstriert (Studie 3). Hierbei zeigte sich, dass RL in seiner ursprünglichen Umgebung von Beginn an Entscheidungen trifft, die nahe am Optimum liegen, was die gute Generalisierung der simulativ erlernten Strategie auf reale Bedingungen bestätigt. Die Emulation einer Verblockung des Luftweges unterstreicht den Nutzen adaptiver Regler: Innerhalb eines moderaten Zeitraums passt RL seine Strategie an die signifikant geänderte Umgebung an, wodurch die Effizienz der Anlage um 16,6 % gesteigert wird. Der Betrieb der Anlage unter diesen Bedingungen mit dem Z-AR führt zu signifikanten Effizienzeinbußen in Höhe von mindestens 19,1 %¹¹ und zusätzlichen thermischen Komforteinbußen, da die Vorlauftemperatur bei der hohen Reifmasse nicht eingehalten werden kann. Indes ist das Betreiben der Anlage mit dem B-AR nicht praktikabel. Durch die gewählte Art der Umgebungsmodifikation sinkt der luftseitige Druckverlust, sodass der Schwellwert zur Abtauinitiierung selbst bei starker Reifbildung nicht erreicht wird.

Insgesamt demonstriert Studie 3, dass Online-Lernen unter nicht-deterministischen Bedingungen möglich ist. Durch adaptives Reglerverhalten können signifikante Steigerung der Energieeffizienz erreicht werden. Dies verdeutlicht die Relevanz und Wirksamkeit adaptiver Steuerungssysteme für praktische Einsatzgebiete.

Als bedeutende Herausforderung für den Einsatz von RL wurde der Umgang mit externen Störfaktoren identifiziert, die das zu lösende Optimierungsproblem komplexer gestalten. Bisher wurde der Gütegrad η_{Carnot} als Belohnungsfunktion für den RL-Agenten verwendet. In L2 werden die Herausforderungen bei der Nutzung dieser Belohnung adressiert. Zudem werden in Kapitel 6.2.2 die Anforderungen an alternative Belohnungsfunktionen dargestellt und der Luftvolumenstrom als mögliche Alternative vorgestellt. Die Verwendung des Luftvolumenstroms als Belohnungsfunktion wird nachfolgend diskutiert.

¹¹Der genannte Wert dient als konservative Schätzung. Gemäß Abbildung 8.11 wurden für MR8 eine maximale Abtauzeit von 2800 s gemessen. Eine Abtauung nach 3600 s (Z-AR) führt zu einer deutlich geringeren Effizienz. Für eine genauere Quantifizierung fehlen die entsprechenden Messwerte.

8.4.1 Alternative Belohnungsfunktion

Abbildung 8.11 stellt die normierte durchschnittliche Belohnung pro Zyklus über den Abtauzeitpunkt dar. Die Kennzahlen werden mit den Daten aus MR6-MR8 (siehe Abschnitt 8.3) bestimmt. Neben dem normierten durchschnittlichen Gütegrad $\widetilde{\eta_{\text{Carnot}}}$ ist zusätzlich der normierte durchschnittliche Luftvolumenstrom pro Zyklus $\widetilde{V_L}$ aufgetragen.

Zudem sind in Abbildung 8.8 die zeitlichen Verläufe des Gütegrads und des Luftvolumenstroms dargestellt. In der Abbildung ist erkennbar, dass der Rückgang des Volumenstroms anfänglich zu einem Anstieg der luftseitigen Temperaturdifferenz führt, wodurch das Absinken des Gütegrades im Vergleich zur Verringerung des Luftvolumenstroms zeitlich verzögert auftritt. Während der Abtauung reduziert sich der Volumenstrom auf null, wohingegen der Gütegrad negative Werte annimmt. Die Unterschiede in den zeitlichen Verläufen führen zu Abweichungen des Optimierungsproblems. Entsprechend Abbildung 8.11 neutralisieren sich diese Effekte in der Gesamtbetrachtung, was zur Folge hat, dass die optimalen Werte beider Kennzahlen in vergleichbaren Bereichen liegen. Die Abweichung beträgt für MR6 150 s, für MR7 250 s und für MR8 250 s. Die Verwendung des Luftvolumenstroms anstelle des Gütegrades würde demnach zu einer Reduktion der Effizienz in Höhe von 0,7 % (MR6), 1,1 % (MR7) und 1,8 % (MR8) führen.

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Verwendung des Luftvolumenstroms als Belohnungsfunktion zu einer moderaten Reduktion der Effizienz führt, während gleichzeitig eine signifikante Reduktion der Störanfälligkeit erreicht wird. Daher scheint es gerechtfertigt, den Luftvolumenstrom als alternative Belohnungsfunktion in Betracht zu ziehen. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um die Kongruenz der Optima beider Belohnungsfunktionen unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Anlagengeometrien zu validieren.

Nachfolgend werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und im Kontext der postulierten Forschungshypothesen eingeordnet.

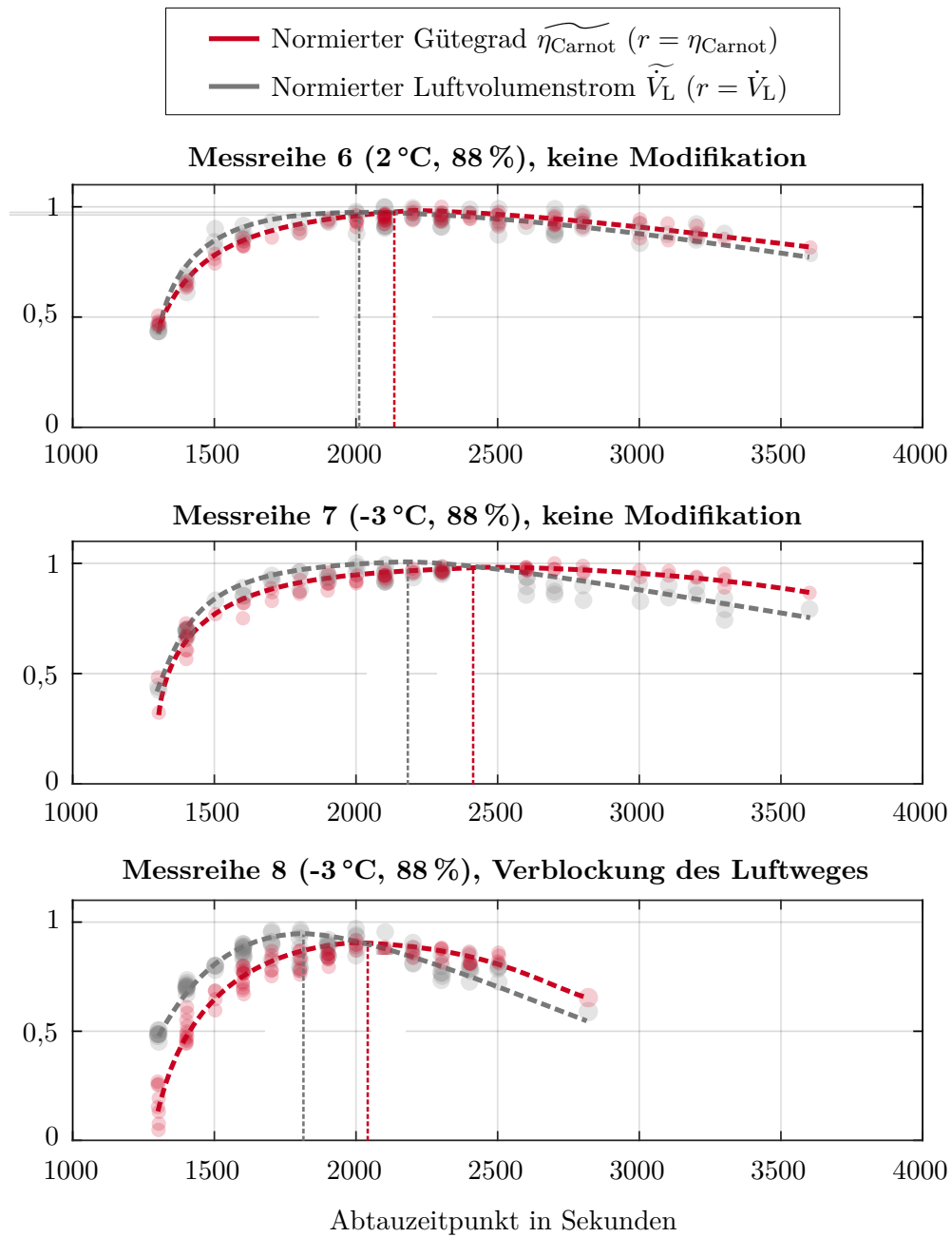


Abbildung 8.11: Einfluss der Belohnungsfunktion auf das Optimierungsproblem. Die Nutzung des Luftvolumenstroms als Alternative zum Gütegrad führt zu geringfügigen Änderungen der Optima mit einem maximalen Effizienzurückgang von 1,8 %. Da gleichzeitig der Einfluss externer Störgrößen verringert werden kann, ist der Luftvolumenstrom eine sinnvolle Alternative zum Gütegrad.

9 Erkenntnisse der Arbeit

Dieses Kapitel fasst die wesentlichen Erkenntnisse dieser Dissertationsschrift zusammen (siehe Abschnitt 9.1) und gibt einen Ausblick für nachfolgende Arbeiten (siehe Abschnitt 9.2).

9.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Diese Arbeit widmet sich einer Methode zur bedarfsgesteuerten Abtauung von Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle. Die Optimierung des Abtauzeitpunkts hinsichtlich der Energieeffizienz entspricht unter stationären Betriebsbedingungen einem konvexen Optimierungsproblem, bei dem die Summe der reifbedingten Heizenergieverluste eines Zyklus (Heizen und Abtauen) minimiert werden. Die Arbeit quantifiziert den Einfluss multipler Faktoren auf das Optimierungsproblem im Rahmen simulativer und experimenteller Parameterstudien. Zur Lösung dieses Optimierungsproblems entwickelt diese Arbeit einen selbstoptimierenden, adaptiven Abtauregler, basierend auf Reinforcement Learning (RL). Der entwickelte Regler ist in der Lage durch Interaktion mit der Umgebung autonom komplexe Regeln abzuleiten, die zu einem effizienten Betrieb der Wärmepumpe führen. Der Vergleich zwischen RL und literaturbasierten Schwellwertschaltern offenbart, dass signifikante Effizienzverbesserungen sowohl in Simulation als auch im Experiment erzielt werden. Zudem erweist sich das adaptive Verhalten von RL als vorteilhaft, wenn sich die Reifwachstumscharakteristik auf Grund externer Einflussfaktoren (z.B. Akkumulation von Laub) ändert. Folglich ist RL eine vielversprechende Methode, um die Betriebseffizienz von Luft-Wärmepumpen zu steigern.

Nachfolgend findet eine Gegenüberstellung der gewonnenen Erkenntnisse mit den postulierten Forschungshypothesen aus Abschnitt 2.3 statt. Zunächst werden die untergeordneten Forschungshypothesen H1 - H4 geprüft. Anschließend erfolgt, gestützt auf den gewonnenen Schlussfolgerungen, eine Beurteilung der übergeordneten Forschungshypothese.

Hypothese H1: *Die Anwendung von Reinforcement Learning zur Abtauinitialisierung erfordert keine Verwendung dedizierter Messtechnik zur Reifdetektion.*

Im Rahmen einer Simulationsstudie (siehe Abschnitt 6.2.3) werden verschiedene Zustände hinsichtlich ihrer Eignung zur Reifdetektion untersucht. Es zeigt sich, dass mit RL die Reifbildung erfolgreich auf Basis von Verdampfungstemperatur und Lufttemperatur detektiert werden kann. Durch Interaktion mit der Umgebung lernt RL charakteristische Muster in der betriebspunktabhängigen Verdampfungstemperatur zu identifizieren und differenziert erfolgreich zwischen den Auswirkungen der Reifbildung und Lufttemperaturschwankungen. Die

in Kapitel 5 identifizierte Korrelation zwischen Reifbildungsgeschwindigkeit und Heizleistung der Wärmepumpe wird indirekt über die Heizkurve aus der Lufttemperatur abgeleitet. Die Ergebnisse demonstrieren, dass durch Kombination mehrerer Sensoren mit jeweils geringer Informationsqualität, Informationen extrahiert werden können, die jenen von spezialisierten Sensoren gleichwertig sind (*Sensordatenfusion* [263]). Folglich reduzieren fortschrittliche Algorithmen, wie RL, den Bedarf an komplexer Hardware.

Schlussfolgerung S1: Durch Reinforcement Learning kann die robuste Detektion von Reif alleinig auf Basis von Temperatursensoren erfolgen, sodass keine dedizierte Messtechnik notwendig ist.

Hypothese H2: Durch die Anwendung von Reinforcement Learning zur Abtauinitiierung kann das zugrunde liegende konvexe Optimierungsproblem gelöst werden, sodass in Simulation und Experiment eine effiziente Abtauung erzielt wird.

In Kapitel 5 werden experimentell und simulativ die Sensitivität des Abtauzeitpunktes auf die Zykluseffizienz analysiert. Die Ergebnisse bestätigen die Existenz eines konvexen Optimierungsproblems, sodass unter statischen Betriebsbedingungen ein optimaler Abtauzeitpunkt² existiert. Neben Lufttemperatur und -feuchtigkeit weist die Verdichterrehzahl und somit die Heizleistung einen signifikanten Einfluss auf das Optimierungsproblem auf. Für die experimentell untersuchte Luft-Wärmepumpe führt eine Abweichung vom optimalen Abtauzeitpunkt um 20 min zu einer Verringerung der Zykluseffizienz von bis zu 9,1 %.

Die Aktionen eines trainierten RL-Agenten werden unter statischen Betriebsbedingung mit den optimalen Abtauzeitpunkten verglichen, um die Regelgüte von RL zu bewerten. Die durchschnittlichen Abweichungen zum Optimum betragen 2,4 min in der Simulation (siehe Abschnitt 7.1) und 4,4 min im Experiment (siehe Abschnitt 8.1). Folglich ist die in Kapitel 6 beschriebene Implementierung zur Lösung des Optimierungsproblems geeignet. Darüber hinaus demonstrieren diese Ergebnisse die gute Generalisierung der simulativ erlernten RL-Strategie auf das reale Experiment.

Schlussfolgerung S2: Reinforcement Learning erzielt geringe Abweichung zu den optimalen Abtauzeiten in Simulation und Experiment, sodass eine hohe Regelgüte für statische Betriebsbedingungen vorliegt.

Hypothese H3: Die Anwendung von Reinforcement Learning zur Abtauinitiierung steigert die Effizienz des Kältekreises gegenüber herkömmlichen zeitgesteuerten und bedarfsgesteuerten Abtauregelungen unter dynamischen Betriebsbedingungen in Simulation und Experiment.

Im Rahmen einer simulativen Studie (siehe Abschnitt 7.2) wird RL mit einer zeitgesteuerten (Z-AR) und einer bedarfsgesteuerten Abtauregelungen (B-AR) unter dynamischen Betriebsbedingungen verglichen. Gegenüber der Z-AR werden Effizienzverbesserungen in Höhe von 12,3 % für den 31-tägigen Simulationszeitraum erreicht. Gegenüber dem B-AR, der mit Hilfe einer Literaturheuristik ausgelegt wird, wird die Effizienz um 6,2 % verbessert. RL erzielt diese Verbesserungen durch eine autonom generierte Strategie, bei der die Reifwachstumsgeschwindigkeit und die Heizleistung korrelieren, ohne dass RL direkte Informationen über diese Größen hat.

Analog zur Simulationsstudie wird RL in einer experimentellen Studie (siehe Abschnitt 8.2) mit Z-AR und B-AR für drei dynamische Typtage verglichen. Gegenüber der Z-AR erzielt RL Effizienzverbesserungen von bis zu 7,1 %. Gegenüber einem nach Literaturheuristik ausgelegten B-AR erzielt RL eine Steigerung der Effizienz um bis zu 9,1 %. Auf Basis der Ergebnisse des RL wird a posteriori ein weiterer B-AR mit optimiertem Schwellwert angewendet. Dieser optimierte B-AR erzielt Ergebnisse, die im Rahmen der Messunsicherheit und Reproduzierunsicherheit vergleichbar mit RL sind. Folglich beeinflusst der Schwellwert maßgeblich die Effizienz des B-AR. Während der B-AR diese Ergebnisse mit Hilfe dedizierter Messtechnik (luftseitiger Druckverlust) erzielt, findet die Reifdetektion für RL nur auf Basis von Temperatursensoren statt. Die Folge ist, dass RL sensitiver gegenüber inhärenten Störeinflüssen des Prüfstands (z.B. Abtauung des Klimakammer-Wärmeübertragers, siehe Abschnitt F.3) ist, sodass in Ausnahmefällen ineffektive Aktionen des RL-Agenten beobachtet werden, welche die Effizienz von RL reduzieren.

Schlussfolgerung S3: Die Anwendung von Reinforcement Learning führt sowohl in simulativen als auch in experimentellen Studien zu signifikanten Effizienzsteigerungen gegenüber zeitgesteuerten und bedarfsgesteuerten Abtauregelungen. Durch eine energetische Optimierung des Schwellwerts des B-AR, kann die Effizienz gegenüber der Auslegung nach Literaturheuristik gesteigert werden. Im Gegensatz zur B-AR verwendet RL keine dedizierte Messtechnik zur Reifdetektion.

Hypothese H4: Reinforcement Learning erzielt durch adaptive Strategieanpassung (Online-Lernen) bei Änderungen der Umgebung signifikante Effizienzsteigerung in Simulation und Experiment im Vergleich zu herkömmlichen, statischen Abtauregelungen.

Im Vergleich zu kontrollierten Laborumgebungen können sich die realen Anwendungssituationen unterscheiden, sodass in der Praxis ein modifiziertes Optimierungsproblem vorliegen kann. In einer Simulationsstudie (siehe Abschnitt 7.3) wird die adaptive Änderung der Strategie unter diversen anwendungsnahen Umgebungsmodifikationen analysiert. Obwohl Online-Lernen ein Potenzial zur Effizienzsteigerung bietet, kann das dazu erforderliche explorative Verhalten die Effizienz mindern (Explorations-Exploitations-Dilemma). Die Ergebnisse demonstrieren,

dass adaptives RL gegenüber statischem RL vorteilhaft ist, wenn die Umgebungsmodifikation ausreichende Änderungen des Optimierungsproblems verursachen. Der RL-Agent zeigt in zwei Szenarien (S2/S3) robuste Strategieanpassungen und erzielt Effizienzvorteile von bis zu 4,8 % im Rahmen einer 31-tägigen Simulationsstudie. Eine Modifikation der Belohnungsstruktur führt in einem Szenario (Variation des isentropen Verdichterwirkungsgrades, S4) zu einer übermäßigen Anpassung der Parameter des neuronalen Netzes. Dadurch wird die bereits erlernte Strategie überschrieben, was sich negativ auf die Effizienz auswirkt. In diesem Kontext wird als alternative Belohnungsfunktion der Luftvolumenstrom (siehe Abschnitt 8.4.1) diskutiert. Die Analyse zeigt, dass sich das Optimierungsproblem für die untersuchte Wärmepumpe nur geringfügig ändert, während gleichzeitig eine signifikante Reduktion der Störanfälligkeit erreicht wird. Daher erscheint die Verwendung des Luftvolumenstroms als alternative Belohnungsfunktion vielversprechend.

Analog wird Online-Lernen in einer experimentellen Studie (siehe Abschnitt 8.3) unter statischen Betriebsbedingungen erprobt. Hierbei trifft RL in der originalen Umgebung bereits zu Beginn nah-optimale Entscheidungen, was die erfolgreiche Übertragung der simulativ erlernten Strategie auf reale Bedingungen bestätigt. Bei der Emulation einer Luftwegsverblockung (z.B. Akkumulation von Laub) passt RL die Strategie innerhalb einer moderaten Zeitspanne an, was eine Effizienzsteigerung der Anlage von 16,6 % gegenüber statischem RL zur Folge hat. Der Betrieb mit Z-AR führt in diesem Szenario zu erheblichen Effizienzverlusten von mindestens 19,1%. Die Verwendung des B-AR ist in diesem Kontext unpraktikabel, da der Schwellwert zur Einleitung des Abtauprozesses selbst bei sehr starker Reifbildung nicht erreicht wird.

Schlussfolgerung S4: Online-Lernen ermöglicht hohe Effizienzsteigerungen sowohl in Simulation als auch im Experiment, sofern die Abweichungen von der ursprünglichen Umgebung ausreichend hoch sind. Reinforcement Learning reagiert sensitiv auf Änderungen der Zielfunktion, was eine Herausforderung für das robuste Online-Lernen sein kann.

Mit Hilfe der Schlussfolgerungen S1-S4 kann schließlich die übergeordnete Forschungshypothese beurteilt werden:

Forschungshypothese: Die Anwendung von selbstoptimierenden Regelungsalgorithmen zur bedarfsgesteuerten Abtauintiierung steigert die Effizienz des Kältekreislaufes gegenüber herkömmlichen Verfahren ohne die Verwendung dedizierter Messtechnik zur Reifdetektion in anwendungsnahen Szenarien in Simulation und Experiment.

Die Studien und die daraus resultierenden Erkenntnisse stützen die übergeordnete Forschungshypothese. Die einzelnen Schlussfolgerungen aus den Hypothesen H1 bis H4 weisen konsistent darauf hin, dass RL einen signifikanten Mehrwert für die Abtauintiierung in Kältekreisläufen

bietet, sowohl in der Simulation als auch in Experimenten. Folglich kann die übergeordnete Forschungshypothese bestätigt werden.

Schlussfolgerung: Der Einsatz von Reinforcement Learning als selbstoptimierender Abtauregler verbessert die Effizienz des Kältekreises in simulativen und experimentellen Szenarien signifikant gegenüber herkömmlichen zeit- und bedarfsgesteuerten Abtaureglern. Dies wird ohne dedizierte Messtechnik für die Reifdetektion erreicht, da der Algorithmus autonom komplexe Regeln durch die Interaktion mit der Umgebung extrahiert. Zusätzlich passt Reinforcement Learning adaptiv die Strategie an Veränderungen der Umgebung an und erzielt so signifikante Effizienzsteigerungen im Vergleich zu statischen Abtaureglern.

9.2 Ausblick

Angesichts des diversen Gebäudeportfolios in Deutschland stellen adaptive und selbstoptimierende Regelstrategien, wie sie in dieser Arbeit analysiert werden, ein zukunftsweisendes Forschungsfeld zur Steigerung der Betriebseffizienz von Luft-Wärmepumpen dar. Die Vielfalt an Gebäuden geht mit diversen Heizsystemen einher, die nicht alle unter Laborbedingungen untersucht werden können. Adaptive und selbstoptimierende Algorithmen bieten das Potenzial, als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis zu fungieren und dadurch die Betriebseffizienz von Gebäuden im Feld zu optimieren. In dieser Arbeit wurden Aspekte (L1-L5) identifiziert, die weitere Forschungsmöglichkeiten eröffnen. In diesem Kontext wurden bereits Handlungsempfehlungen für zukünftige Forschung abgeleitet. Nachfolgend werden diese Lösungsansätze zusammengefasst und ergänzt.

Die erfolgreiche Anwendung von RL unter einer kontrollierten, realitätsnahen Umgebung entspricht dem Technologiereifegrad TR-6 gemäß der EU-Klassifizierung [264]. Um den Reifegrad zu erhöhen, muss RL im operativen Betriebsumfeld unter realen Bedingungen getestet werden (L1, L4). Solche Bedingungen können am besten durch Feldtests in Form von Langzeitstudien erreicht werden.

In dieser Arbeit wird ein kalibriertes Simulationsmodell zum Training von RL verwendet, bevor die Anwendung auf dem Prüfstand erfolgt (L3). Die Verwendung eines Simulationsmodells stellt eine Herausforderung dar, da sie umfassendes Expertenwissen erfordert. Durch die Anwendung von Offline Reinforcement Learning (Offline-RL, [265]) oder datenbasierten Modellen könnte dieser Prozess vereinfacht werden. Als Voraussetzung müssen Daten vorliegen, die mit herkömmlichen Abtauregelungen generiert wurden. Beim Offline-RL erfolgt das Lernen des RL-Systems mit einem bestehenden Datensatz, ohne dass während des Trainings direkte Interaktionen mit der Umgebung erforderlich sind. Das auf diese Weise trainierte RL-System übernimmt grundlegende Strategien der herkömmlichen Abtauregelung und optimiert

diese im realen Betrieb. Eine andere Möglichkeit bietet die Entwicklung von datenbasierten Modellen, die das semi-physikalische Modell aus dieser Arbeit ersetzen könnten. Beide Ansätze erscheinen im Hinblick auf aktuelle Forschungsergebnisse (siehe Abschnitt 2.2.1) vielversprechend.

Während die Anwendung des RL wenig Rechenressourcen erfordert, zeichnet sich der Trainingsprozess durch seine hohe Rechenintensität aus. Um sowohl lokale Rechenkapazitäten zu reduzieren (L2) als auch die Robustheit des Trainings (L5) zu steigern, bietet sich die Auslagerung des zyklischen Trainingsprozesses in die Cloud an. Die Nutzung der Cloud ermöglicht den Zugriff auf umfangreiche Rechenkapazitäten und fördert die Skalierung des Trainingsprozesses. Zusätzlich lässt sich die Robustheit des Algorithmus durch einen Validierungsschritt vor der Aktualisierung des lokalen Algorithmus auf der Wärmepumpe sicherstellen.

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und aufgedeckten Potenziale eröffnen eine vielversprechende Perspektive für die Betriebsoptimierung von Wärmepumpen und markieren einen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Wärmeerzeugung.

Anhang

A Anhang: Stand der Technik und Forschung

A.1 Feuchte Luft

Befindet sich nur gasförmiges Wasser im Gemisch, kann die feuchte Luft als ideales Gas beschrieben werden. Für ideale Gase gilt das Dalton'sche Gesetz, nach dem sich die einzelnen Komponenten des Gasgemisches so verhalten, als wären sie einzeln vorhanden. Die Summe aller Partialdrücke ergibt den Gesamtdruck p_{ges} . Für feuchte Luft gilt die Gleichung A.1, mit dem Partialdruck der Luft p_L und dem Partialdruck des Wasserdampfes p_W . [266]

$$p_{\text{ges}} = p_L + p_W \quad (\text{A.1})$$

Eine Eigenschaft von feuchter Luft ist, dass sich Wasserdampf nur begrenzt in Luft lösen kann. Der Sättigungsdruck $p_{s,W}$ definiert den maximalen Partialdruck von Wasserdampf in Luft. Wird der Sättigungsdruck erreicht, ist die Luft vollständig gesättigt und es kann kein weiteres Wasser Luft gelöst werden. Überschüssiges Wasser fällt entweder flüssig oder fest aus.

Ein Maß für den Wassergehalt in Luft ist die absolute Luftfeuchtigkeit c . Mit Hilfe des idealen Gasgesetzes kann die absolute Luftfeuchtigkeit als Funktion des Partialdruckes p_W formuliert werden (Gleichung A.2). Dabei ist R_W die spezifische Gaskonstante und T die Temperatur. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die Wassermasse m_W pro Volumen V an und kann deswegen als Konzentration von Wasser in Luft interpretiert werden. Wird der Sättigungsdruck $p_{W,s}$ in Gleichung A.2 eingesetzt, ergibt sich eine Gleichung für die maximal mögliche absolute Luftfeuchtigkeit c_s . [66]

$$c = \frac{m_W}{V} = \frac{p_W}{R_W \cdot T} \quad (\text{A.2})$$

Die relative Feuchte φ ist durch das Verhältnis von Partialdruck des Wasserdampfes p_W zum Sättigungsdruck $p_{s,W}(T)$ definiert (Gleichung A.3) und kann direkt aus der absoluten Luftfeuchtigkeit c berechnet werden. Der Sättigungsdruck ist temperaturabhängig, daher treten bei Temperaturänderungen und konstantem Partialdruck des Wasserdampfes Änderungen in der relativen Luftfeuchtigkeit auf. [266]

$$\varphi = \frac{p_W}{p_{s,W}(T)} = \frac{c}{c_s} \quad (\text{A.3})$$

A.2 Künstliche Neuronale Netze

Neuronale Netze sind informationsverarbeitende Systeme, die als Funktionsapproximator genutzt werden können. Die Funktionsweise ist dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Der Grundbaustein des neuronalen Netzes ist das Neuron. Neuronen verarbeiten Signale aus der Umgebung oder von einem anderen Neuron in Aktivierungen um. Für die Verarbeitung wird Gleichung A.4 und eine Aktivierungsfunktion verwendet. Jedes Eingangssignal x_i wird mit einem zugehörigen Gewicht w_i (*weight*, dt.: Gewicht) multipliziert. Anschließend wird der Bias b auf die Summe der gewichteten Eingangssignale addiert. Das Ergebnis wird als Eingangssignal in eine Aktivierungsfunktion gegeben, dessen Ausgang die Aktivierung a des Neurons ist. Ziel dieser Funktion ist eine Begrenzung der Aktivierung. Typische Aktivierungsfunktionen sind in Abbildung A.1 dargestellt. Die Wahl der Funktion hängt von der Art des Problems ab. [267]

$$a = f\left(\sum(w_i \cdot x_i) + b\right) \quad (\text{A.4})$$

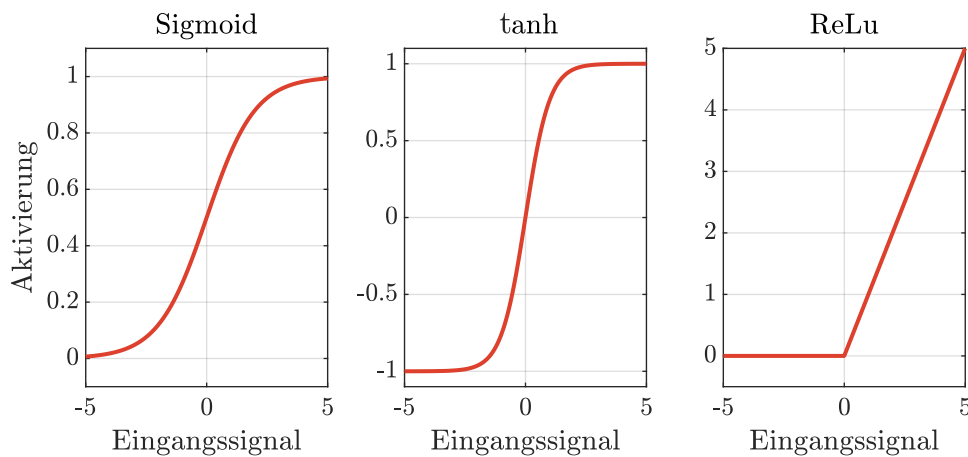


Abbildung A.1: Aktivierungsfunktionen eines neuronalen Netzes.

Die Kombination von Neuronen wird als neuronales Netz bezeichnet. Abbildung A.2 zeigt beispielhaft den Aufbau eines solchen Netzes. Es besteht aus einer Eingabeschicht, ein oder mehreren Zwischenschichten und einer Ausgabeschicht. Jede Schicht besteht aus beliebig vielen Neuronen. Über die Eingabeschicht werden Daten $\vec{X}$ in das Netz gegeben. Die Zwischenschichten verarbeiten das Signal und geben es an die Ausgabeschicht. Existieren mindestens zwei Zwischenschichten, spricht man von tiefen neuronalen Netzen (DNN, *Deep Neural Network*). Die Ausgabe des Netzes $\vec{Y}$ besteht aus den Aktivierungen der Ausgangsschicht. [268, 269]

Die Gewichte und Bias werden zufällig initialisiert. Damit das Netz die korrekte Ausgabe generiert müssen die Gewichte und Bias durch Fehlerrückführung (engl.: *backpropagation*) trainiert werden. Ziel der Fehlerrückführung ist es, den Fehler zwischen der Ausgabe des Netzes $\vec{Y}$ und dem gewünschten Ausgabewert $\vec{T}$ zu minimieren. Ein gängiges Maß für den

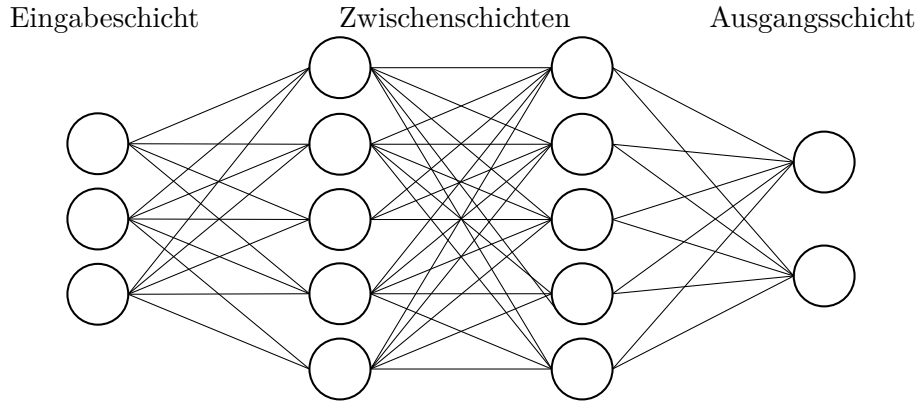


Abbildung A.2: Aufbau eines neuronalen Netzes, bestehend aus Eingabeschicht, Zwischenschichten und Ausgangsschicht.

Fehler $\vec{E}$ ist die mittlere quadratische Abweichung MSE (engl.: *Mean Squared Error*). Die zugehörige Formel ist in Gleichung A.5 gegeben. [267]

$$MSE = \sum_{i=1}^n \left(\vec{T}_i - \vec{Y}_i(\vec{X}, \vec{w}) \right)^2 \quad (\text{A.5})$$

Um den Fehler zu minimieren, wird ein Gradientenabstieg (engl.: *gradient descent*) durchgeführt. Mit Hilfe der partiellen Ableitung kann der Fehler der Ausgangsschicht auf die Gewichte zurückgeführt werden. Entsprechend Gleichung A.6 werden die Gewichte proportional zur partiellen Ableitung angepasst. Ein Proportionalitätsfaktor α (*Learning Rate*) skaliert die Änderung. [267]

$$w_i^{\text{neu}} = w_i^{\text{alt}} - \alpha_{\text{NN}} \left. \frac{\partial E}{\partial w_i} \right|_{w_i^{\text{alt}}} \quad (\text{A.6})$$

A.3 Hyperparameter eines Deep Q-Network Agenten

Tabelle A.1: Relevante Hyperparameter eines DQN-Agenten.

Hyperparameter	Bedeutung der Parameter
Diskontierungsfaktor γ	Bestimmt, wie stark zukünftige Belohnungen im Vergleich zu sofortigen Belohnungen gewichtet werden. Ein höherer Wert legt mehr Gewicht auf zukünftige Belohnungen.
Größe des <i>Mini-Batch</i>	Anzahl der Erfahrungen E aus dem <i>Replay-Buffer</i> im <i>Mini-Batch</i> . Größere Batches können zu stabilerem, aber langsamerem Lernen führen.
Kapazität des <i>Replay-Buffers</i>	Anzahl der Erfahrungen E im <i>Replay-Buffer</i> (Wiedergabespeicher). Wird die Anzahl überschritten, werden die ältesten Erfahrungen zuerst gelöscht.
Explorationsstrategie	Definiert, wie der Agent neue Aktionen und Zustände in der Umgebung erkundet. Eine häufig verwendete Verfahren ist die <i>Epsilon-Greedy</i> -Strategie.
Explorationsrate ϵ	Anteil der zufälligen Entscheidungen in der Epsilon-Greedy-Strategie. Ein höheres Epsilon fördert die Erkundung, während ein niedrigeres Epsilon den Agenten dazu bringt, sich auf bekannte Strategien zu verlassen.
Updatefrequenz des <i>Target-Network</i>	Wie oft das <i>Target-Network</i> mit dem Hauptnetzwerk (PN) synchronisiert wird. Zu häufige Updates können die Stabilität beeinträchtigen, während zu seltene Updates das Lernen verlangsamen können.
Lernrate α	Bestimmt, wie stark sich die Gewichte des neuronalen Netzes bei jedem Update ändern. Eine zu hohe Lernrate kann zu instabilem Lernen führen, während eine zu niedrige Lernrate den Lernprozess verlangsamt.
Trainingsfrequenz	Bestimmt, wie oft der Agent trainiert wird, beispielsweise nach jeder Aktion oder nach einer festgelegten Anzahl von Schritten. Eine höhere Frequenz kann zu schnellerem Lernen führen, benötigt aber mehr Rechenressourcen.
Gradientenschritte	Gibt an, wie viele Gradientenaktualisierungen pro Trainingsschritt durchgeführt werden. Mehr Schritte können zu einer schnelleren Konvergenz führen, erhöhen aber die Rechenlast.
Netzwerkarchitektur	Struktur des neuronalen Netzes, beeinflusst die Fähigkeit des Modells, komplexe Muster zu lernen. Mehr Schichten und Neuronen können die Lernfähigkeit verbessern, erhöhen aber die Gefahr des <i>Overfittings</i> .

B Anhang: Experimentelle Methoden

B.1 Parameter des Hardware-In-The-Loop-Prüfstands

Tabelle B.1: Parameter des Hardware-In-The-Loop-Prüfstandes (HiL2).

Klimakammer	
Volumen	33 m ³
max. Luftvolumenstrom	4000 m ³ h ⁻¹
max. Leistung Luftheizer	2 x 20 kW
max. Leistung Befeuchter	12 kg h ⁻¹
max. Kühlleistung	10 kW
min. Temperatur	-20 °C
Hydraulik-Prüfstand	
Anzahl Stränge	8
max. Kühlleistung (8°C)	30 kW
max. Wärmequellentemperatur	70 °C
max. Wärmesenkentemperatur	6 °C

B.2 Spezifikationen des Wärmepumpen-Prüfstandes

Tabelle B.2: Spezifikationen der Kältekreis Komponenten.

Komponente	Spezifikation
Verdichter	Hermetischer Scrollverdichter
	<i>Sanyo C-SDP205H02B</i>
	Invertergesteuert
	Drehzahlbereich (Hz): 30 - 90
	Zulässiger Ansaugdruck (bar): 0,38 - 1,05
	Max. Austrittsdruck (bar): 41,5
	Max. Austrittstemperatur (°C): 115
Kondensator	Zulässiges Druckverhältnis: 2 - 8
	Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager
	<i>Alfa Laval ACP40-88AH-F</i>
	Anzahl Platten: 88
	Länge / Breite / Höhe (mm): 152 / 121 / 332,5
Verdampfer	Wärmeübertragende Fläche (m²): 3,53
	Kreuzstrom-Lamellenwärmeübertrager
	Rohr Innen- / Außendurchmesser (mm): 11,36 / 12
	Länge / Breite / Höhe (mm): 5 / 950 / 624
	Lamellenabstand (mm): 1,75
	Reihen / Rohr pro Reihe: 2 (versetzt) / 24
	Anzahl der Stränge: 6
Ventilator	Wärmeübertragende Fläche (m²): 25,5
	Axialventilator (Saugende Ausführung)
	<i>EBM Papst S3G450-EQ03-10</i>
	Schaufelanzahl: 3
	Max. Leistungsaufnahme (W): 115
Expansionsventil	Nenn Drehzahl (min ⁻¹): 870
	Steuereingang (V): 0 - 10
	Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel	<i>Danfoss ETS 6-18 / EKE 1A</i>
	Anzahl diskreter Stellungen: 480
	R410A
	Füllmenge (kg): 2,4

B.3 Ablaufdiagramm des Abtaumodus

Nach Initiierung des Abtaumodus wird die Drehzahl des Verdichters auf einen konstanten Wert $n_{\text{Verd,A}}$ eingestellt und der Ventilator abgeschaltet. Der Wert für die Verdichterdrehzahl $n_{\text{Verd,A}}$ wird im Rahmen einer Parameterstudie festgelegt, die in Anhang B.4 erläutert wird. Nachdem die Verdichterdrehzahl den vorgegebenen Wert erreicht hat, erfolgt die Schaltung des Vier-Wege-Umschaltventils, wodurch der Verdichteraustritt mit dem bereiften Lamellenwärmeübertrager verbunden wird. Der Abtaumodus wird beendet, sobald die mittlere Oberflächentemperatur der Lamellen $\bar{T}_{\text{Lam}}$ einen Grenzwert (Abtauendtemperatur, T_{AE}) übersteigt. Der Grenzwert T_{AE} wird durch eine experimentelle Untersuchungen in einer separaten Parameterstudie bestimmt (siehe Anhang B.5). Nach Erreichen der Grenztemperatur schaltet das Vier-Wege-Ventil zurück, der Ventilator wird eingeschaltet und der Betrieb wechselt zurück in den Heizmodus.

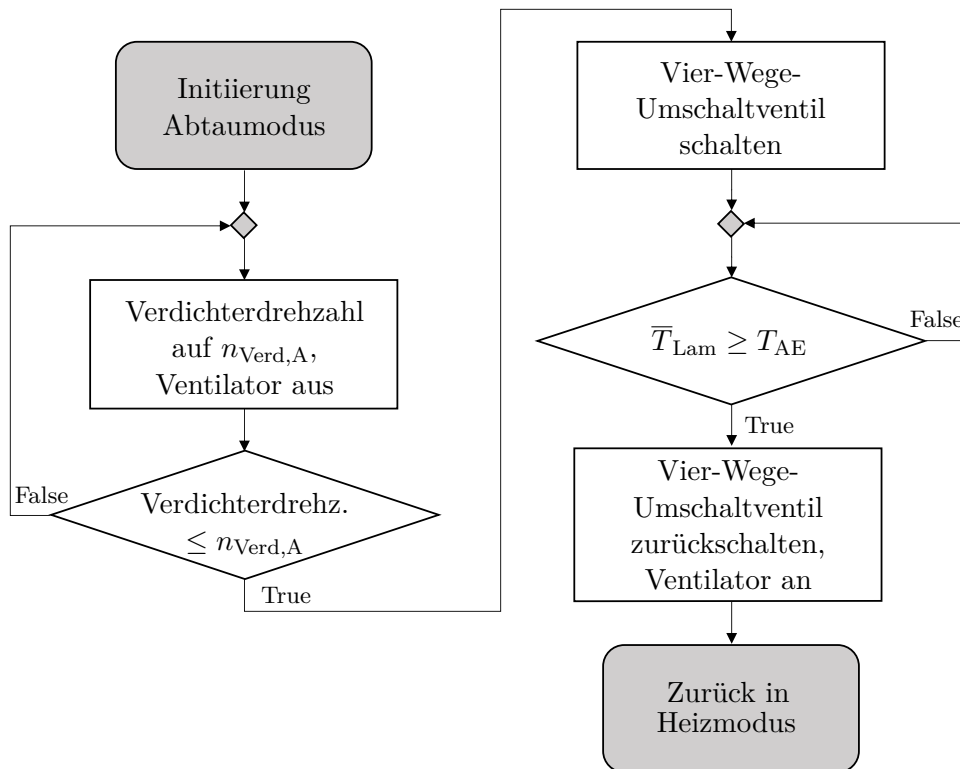


Abbildung B.1: Ablaufschema des Abtaumodus. Die Parameter $n_{\text{Verd,A}}$ und T_{AE} werden auf Basis von Parameterstudien in Anhang B.4 und B.5 ausgewählt.

B.4 Experimentelle Studie zum Betrieb während der Abtauung

Die Abtaudauer und die Zykluseffizienz werden unter anderem durch die Verdichterdrehzahl und die Öffnung des Expansionsventils während des Abtauprozesses beeinflusst [270, 271]. QU et al. [272] stellen fest, dass eine Regelung des Expansionsventils, auf eine konstante Überhitzung am Ausgang des Kondensators, im Vergleich zu einer vollständigen Öffnung des Ventils eine höhere Abtaueffizienz erzielt. Da diese Regelung die Reproduzierbarkeit der Experimente beeinträchtigt, halten einige Studien die Stellgrößen während der Abtauung konstant [133, 159, 273, 274]. Dieses Vorgehen wurde in dieser Arbeit adaptiert. Zur Auswahl energieeffizienter Parameter wurden die Stellgrößen in einer experimentellen Parameterstudie variiert. Mit dieser Vorstudie wird sichergestellt, dass die Abtauung effizient durchgeführt wird.

B.4.1 Versuchsdurchführung

In der Versuchsreihe werden die Verdichterdrehzahl f_{verd} und die Expansionsventilöffnung ϕ_{EEV} während der Abtauphase variiert. Es wird eine Schrittweite von 10 Hz bzw. 10 %-Punkten gewählt, um eine aussagekräftige Anzahl von Messpunkten zu erhalten. In Abbildung B.2 ist der durchgeführte Versuchsplan dargestellt. Durch die Betriebsgrenzen des Verdichters können nicht alle Parameterkombinationen realisiert werden. Bei niedrigen Drehzahlen ($f_{\text{verd}} = 30 \dots 40 \text{ Hz}$) und einer Expansionsventilöffnung von $\phi_{\text{EEV}} = 40 \%$ wird die maximale Verdichteraustrittstemperatur ($T_{\text{Komp,out,max}} = 115 \text{ °C}$) erreicht bevor die Abtauung abgeschlossen ist. Bei höheren Verdichter-drehzahlen ($f_{\text{verd}} \geq 50 \text{ Hz}$) und geringen Expansionsventilöffnungen wird der maximale Druck am Verdichterausgang überschritten. Hierdurch ergibt sich eine Betriebsgrenze, die diagonal durch den Betriebsraum verläuft.

Die Versuche werden bei einer Lufttemperatur von $T_L = 2 \text{ °C}$ und $\varphi_L = 90 \%$ durchgeführt. Während der Heizphase regelt die Wärmepumpe auf eine konstante Vorlauftemperatur von $T_{\text{VL}} = 35 \text{ °C}$, wobei auf dem Hydraulik-Prüfstand eine Rücklauftemperatur von $T_{\text{RL}} = 30 \text{ °C}$ bei einem konstanten Volumenstrom von $\dot{V}_W = 1200 \text{ l/h}$ gewählt wurde. Die Einstellungen des Hydraulik-Prüfstandes entsprechen einem typischen Einsatzszenario einer Fußbodenheizung. Die Abtauung wird bei einem Überschreiten einer Grenz-Lamellentemperatur T_{AE} beendet. Diese Abtauendtemperatur wird zur sicheren Seite abgeschätzt ($T_{\text{AE}} = 35 \text{ °C}$)¹. Für alle Versuche wurde die Heizphase identisch betrieben, sodass zum Zeitpunkt der Abtauung eine gleiche Reifmasse vorhanden ist. Für jeden Messpunkt werden mindestens drei Wiederholungsversuche durchgeführt, sodass insgesamt 105 Zyklen ausgewertet werden. Die im folgenden vorgestellten Messpunkte entsprechen dem Mittelwert von drei Wiederholungsversuchen.

¹Die Betriebsgrenzen des Verdichters werden zum Ende der Abtauung erreicht, sodass die Abtauendtemperatur maßgeblich die validen Parameterkombinationen beeinflusst. In dieser Studie wurde eine Abschätzung zur sicheren Seite hin vorgenommen.

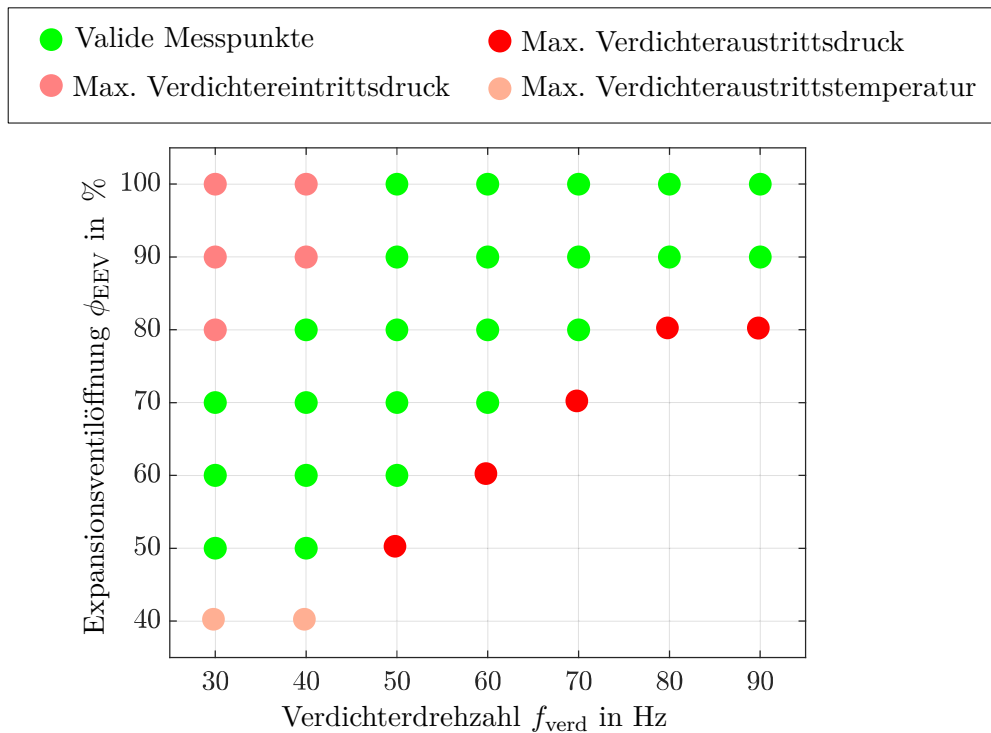


Abbildung B.2: Variation der Verdichter-drehzahl und der Expansionsventilöffnung während der Abtauung. Der zulässige Betriebsbereich der Wärmepumpe beeinflusst die Variationsgrenzen der Parameter. Insgesamt werden 105 Zyklen (inkl. Reproduktionsversuche) vermessen und ausgewertet.

B.4.2 Versuchsergebnisse

In Abbildung B.3 (oben) ist die Abtaudauer in Abhängigkeit von der Verdichter-drehzahl und der Öffnung des Expansionsventils dargestellt. Für eine Ventilöffnung von 100 % und einer Drehzahl von 50 Hz beträgt die minimale Abtaudauer 149 s. Die maximale Abtaudauer wird mit 187 Sekunden bei einer Drehzahl von 30 Hz erreicht, was einer Abweichung von 20,6 % entspricht. Im Vergleich dazu ist die Differenz der Abtaudauer zwischen minimaler und maximaler Ventilöffnung bei konstanter Drehzahl um ein Vielfaches höher. Bei einer Drehzahl von 30 Hz liegt die minimale Abtaudauer bei 184 Sekunden mit einer Ventilöffnung von 90 %. Die maximale Abtaudauer beträgt 385 Sekunden bei einer Ventilöffnung von 50 %, was einer Abweichung von 109 % und einer Verdoppelung der Abtaudauer entspricht. Aus diesem Vergleich wird deutlich, dass der Effekt der Ventilöffnung auf die Abtaudauer deutlich größer ist als der Effekt der Drehzahl. Es ist erkennbar, dass dieser Effekt bis zu einer Ventilöffnung von 90 % ausgeprägt ist. Zudem führen Drehzahlen im Bereich von 40 Hz bis 50 Hz zu den kürzesten Abtaudauern. Die kürzeste Abtaudauer beträgt 149 Sekunden bei einer Drehzahl von 50 Hz und einer Ventilöffnung von 100 %, während eine Abtauung bei einer Drehzahl von 40 Hz und einer Ventilöffnung von 100 % im Mittel nur 2 s länger ist.

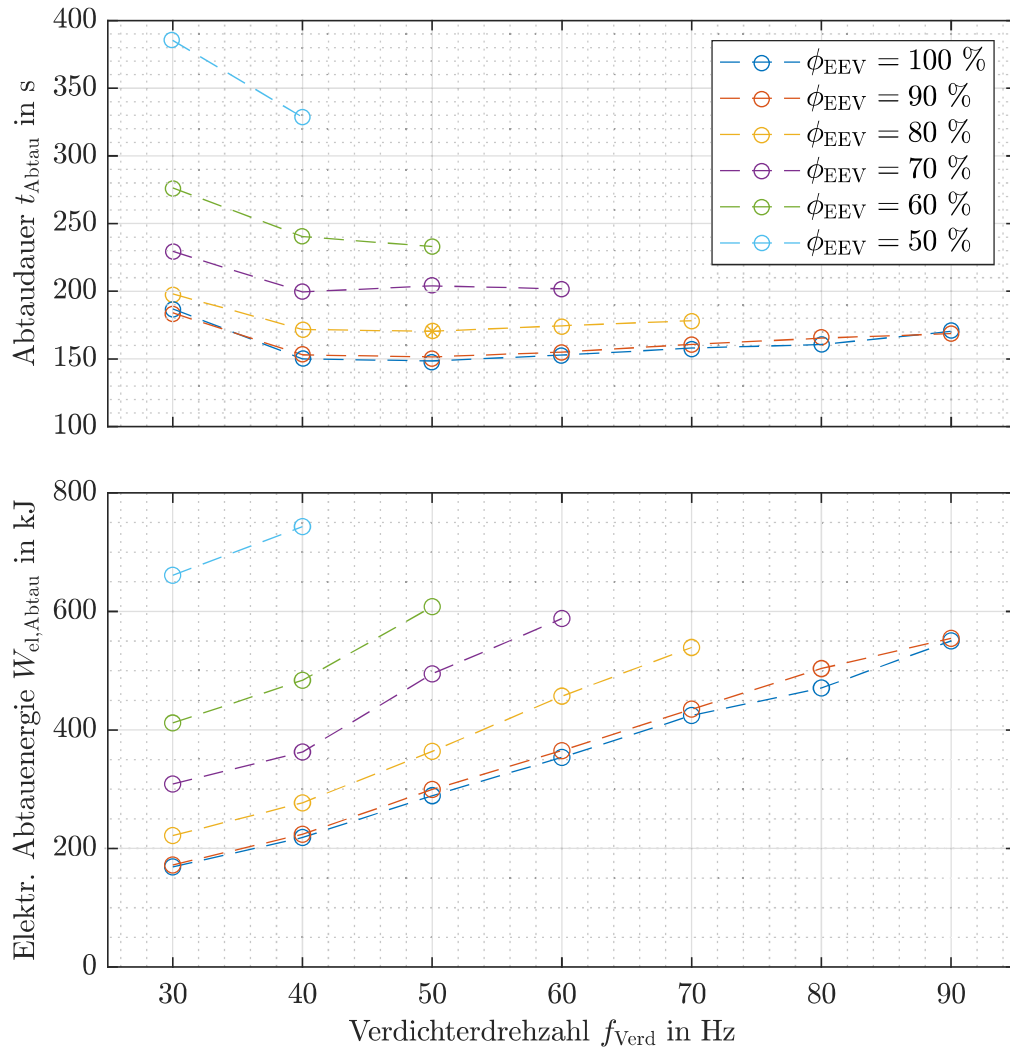


Abbildung B.3: Abtaudauer und elektrische Abtauenergie bei unterschiedlicher Verdichterdrehzahl f_{Verd} und Expansionsventilöffnung ϕ_{EEV} .

In Abbildung B.3 (unten) ist die elektrische Abtauenergie $W_{\text{el,Abt}}$ in Abhängigkeit von der Verdichterdrehzahl $f_{\text{Verdichter}}$ dargestellt. Die Messpunkte sind durch Linien mit konstanter Öffnung des Expansionsventils ϕ_{EEV} verbunden.

Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der elektrischen Abtauenergie und der Verdichterdrehzahl. Höhere Verdichterdrehzahlen resultieren in einem Anstieg der aufgenommenen elektrischen Energie. Der maximale elektrische Energieverbrauch von 876 kJ wird bei einer Verdichterdrehzahl von 40 Hz und einer Ventilöffnung von 50 % erreicht, während der minimale Verbrauch von 302 kJ bei einer Verdichterdrehzahl von 30 Hz und einer Ventilöffnung von 100 % auftritt. Bei einer Ventilöffnung von 100 % und einer Verdichterdrehzahl von 90 Hz wird ein elektrischer Energieverbrauch von 682 kJ erreicht. Damit kann der elektrischen Energieverbrauch durch die Wahl einer geeigneten Verdichterdrehzahl mehr als halbiert werden. Zudem hat die Ventilöffnung einen Einfluss auf die elektrische Abtauenergie. Bei einer Dreh-

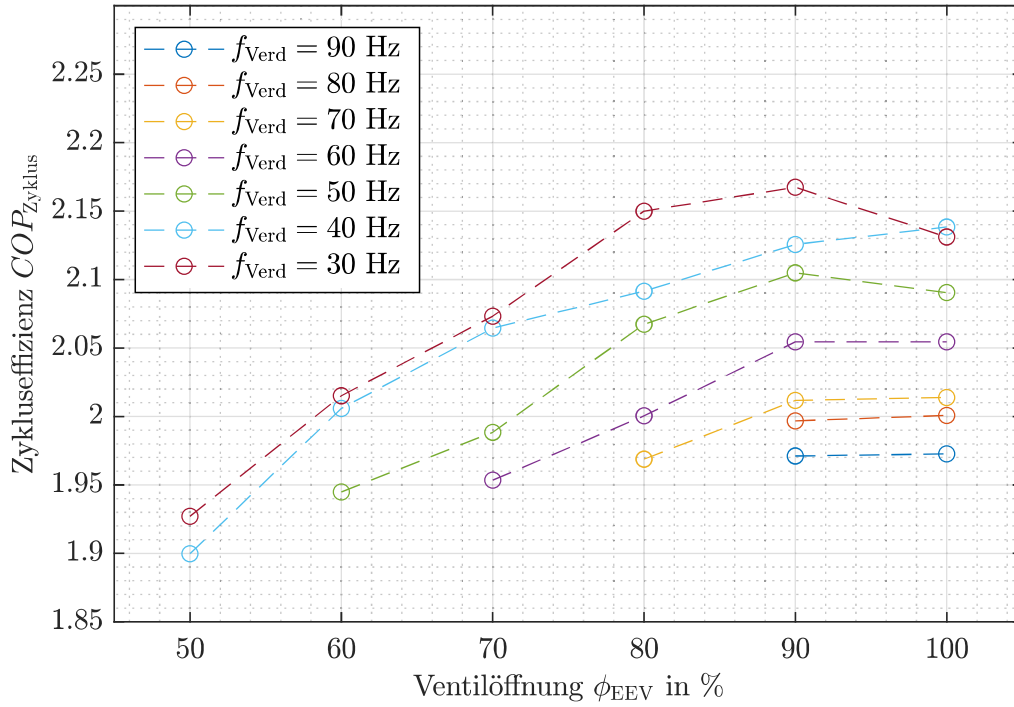


Abbildung B.4: Zykluseffizienz bei unterschiedlicher Verdichterdrehzahl f_{Verd} und Expansionsventilöffnung ϕ_{EEV} .

zahl von 30 Hz und einer Ventilöffnung von 50 % beträgt der maximale elektrische Energieverbrauch 794 kJ. Eine Variation der Ventilöffnung bei dieser Drehzahl kann zu einem bis zu 2,62-fach höheren elektrischen Energieverbrauch führen.

In Abbildung B.4 ist die Zykluseffizienz $\overline{COP}_{Zyk}$ (siehe Gleichung 2.13) dargestellt. Die Zykluseffizienz steigt bei sinkenden Drehzahlen und größeren Ventilöffnungsgraden. Das Maximum der Zykluseffizienz mit $\overline{COP}_{Zyk} = 2,17$ wird bei 30 Hz und einer Ventilöffnung von 90% erreicht. Bei dieser Parameterkombination wird jedoch der maximale Eintrittsdruck am Verdichter überschritten, sodass dies keinen validen Messpunkt darstellt. Die maximale Zykluseffizienz innerhalb der Betriebsgrenze des Verdichters wird bei 50 Hz und einer Ventilöffnung von 90% erreicht und beträgt $\overline{COP}_{Zyk} = 2,1$. Das Minimum der Zykluseffizienz mit $\overline{COP}_{Zyk} = 1,9$ wird bei 40 Hz und einer Ventilöffnung von 50% erreicht. Der Unterschied zwischen dem Minimum und Maximum beträgt damit $\Delta\overline{COP}_{Zyk} = 0,2$, was einer Verbesserung in Höhe von 10,5% entspricht. Für die weiteren Versuche werden demnach die Sollwerte für die Verdichterdrehzahl von $f_{Verdichter} = 50$ Hz und die Expansionsventilöffnung von $\phi_{EEV} = 90\%$ eingestellt.

B.5 Experimentelle Studie zur Abtauendtemperatur

Die Abtaudauer und die Zykluseffizienz werden unter anderem durch die Abtauendtemperatur T_{AE} beeinflusst. Nach dem bisherigen Stand der Technik wird die Abtauendtemperatur für jedes Wärmepumpenmodell im Labor ermittelt werden [239]. Der Temperaturgrenzwert ist keine Funktion von Betriebsbedingungen (z.B. Lufttemperatur) sondern bleibt über den gesamten Betriebsbereich der Wärmepumpe konstant.

Bei der Auswahl des Temperaturgrenzwertes müssen zwei gegenläufige Anforderungen aufeinander abgestimmt werden: Für eine vollständige Abtauung muss genug Wärmeenergie zugeführt werden, um die Reifschicht vollständig zu schmelzen. Außerdem muss das Schmelzwasser vollständig vom Verdampfer abtropfen können. Wird die Reifschicht nicht vollständig geschmolzen oder befindet sich noch Tauwasser an der Lamelle, gefrieren diese Wassertropfen zu Eis. Es kommt zur Ausbildung von sogenanntem Gletscheis, welches bedingt durch die Schwerkraft meist am unteren Ende des Verdampfers ansammelt und von dort weiter ausdehnt. Mit dem Anwachsen der Gletscheis-Zone wird der luftseitige Strömungsweg zunehmend verblockt, sodass die Effizienz der Wärmepumpe absinkt. Durch die Volumenausdehnung durch den Gefriervorgang kann der Wärmeübertrager beschädigt werden. Für eine robuste Abtauregelung ist es daher notwendig, die Abtauendtemperatur T_{AE} ausreichend hoch zu dimensionieren.

Demgegenüber steht die Anforderung eine effiziente Abtauung. Eine hohe Abtauendtemperatur führt zu einer höheren Erwärmung der Verdampfermasse, was eine höhere Energiemenge erfordert und die Wärmeverluste an die Umgebung erhöht. Zudem muss die Verdampfermasse nach der Abtauung wieder rückgeköhlt werden. Im Sinne einer hohen Effizienz sollte die Abtauendtemperatur möglichst gering gehalten werden.

Im Rahmen einer Messkampagne, soll die Sensitivität der Abtauendtemperatur auf die Zykluseffizienz bestimmt werden. Aus den Ergebnissen wird eine geeignete Abtauendtemperatur T_{AE} gewählt, die einen Kompromiss für den beschriebenen Zielkonflikt darstellt.

B.5.1 Versuchsdurchführung

Die Abtauendtemperatur T_{AE} wird entsprechend Angaben aus der Literatur in einem Intervallbereich von 5 °C bis 35 °C variiert [123]. Da das energetische Optimum im Bereich niedriger Temperaturen erwartet wird, beträgt die Schrittweite im niedrigen Temperaturbereich (< 15 °C) 5 °C, im höheren Temperaturbereich 10 °C. Die Abtauung wird beendet, sobald die mittlere Lamellentemperatur $\bar{T}_{Lam}$ die Abtauendtemperatur überschreitet. Die mittlere Lamellentemperatur entspricht dem Mittelwert von 12 Oberflächentemperatursensoren an den Verdampferlamellen (siehe Abbildung B.11).

Die Parametervariation erfolgt für mehrere Versuchsrandbedingungen, um den Einfluss der Abtauendtemperatur auf unterschiedliche Faktoren zu untersuchen. Tabelle B.3 stellt diese Randbedingungen dar.

Tabelle B.3: Variation der Abtauendtemperatur T_{AE} zwischen 5 °C bis 35 °C für unterschiedliche Betriebsbedingungen.

Nr.	T_L [°C]	φ_L [%]	$\dot{Q}_{Kond,H}$ [kW]	Änderungen gegenüber Referenz
1	2	90	6,8	Referenz
2	2	90	6,8	$t_H \uparrow \rightarrow m_{Reif} \uparrow$
3	-2	90	7,2	$T_L \downarrow, m_R \approx m_{Referenz}$
4	2	90	6,8	$\phi_{EEV} \downarrow \rightarrow t_{Abtau} \uparrow$
5	2	90	6,8	$T_{Rücklauf} \uparrow$

Ausgehend von einem Referenzzustand (Betriebspunkt 1) werden dazu die Faktoren Reifmasse m_R , Umgebungstemperatur T_L , Abtaudauer t_{Abtau} und Rücklauftemperatur des Hydraulikkreises $T_{Rücklauf}$ variiert. Für die Variation der Reifmasse wird die Heizdauer t_H erhöht und zur Variation der Abtaudauer (bei konstanter Abtauendtemperatur T_{AE}) wird die Expansionsventilöffnung ϕ_{EEV} während der Abtauung verringert.

Für jeden Messpunkt werden mindestens drei Wiederholungsversuche durchgeführt, sodass insgesamt 75 Zyklen ausgewertet werden. Die im folgenden vorgestellten Ergebnisse entsprechen dem Mittelwert der Reproduktionsversuche.

B.5.2 Versuchsergebnisse

In Abbildung B.5 sind für die Referenzbedingungen die Verläufe von thermischer Energie im Kondensator $Q_{Kond,Abtau}$, der elektrischen Abtauenergie $W_{el,Abtau}$ und der Schmelzenergie des aufgefangenen Wassers $Q_{R, Schmelz}$ über der Abtauendtemperatur T_{AE} aufgetragen. Die Masse des aufgefangenen Wassers und damit die Schmelzenergie $Q_{R, Schmelz}$ ist für alle durchgeführten Experimente nahezu konstant, was auf eine gute Reproduzierbarkeit schließen lässt. Die über den Kondensator aufgenommene Wärmeenergie $Q_{Kond,Abtau}$ und die elektrische Energieaufnahme vom Verdichter $W_{el,Abtau}$ steigen mit höheren Abtauendtemperaturen an. Die Abtaudauer (rechte Achse) steigt proportional mit der Abtauendtemperatur an.

In Abbildung B.6 ist der Abtauwirkungsgrad η_{Abtau} über die Abtauendtemperatur T_{AE} für die Referenzbedingungen dargestellt. In Anlehnung an die Literatur [116, 275] wird der Abtauwirkungsgrad η_{Abtau} wie folgt definiert:

$$\eta_{Abtau} = \frac{Q_{R, Sensibel} + Q_{R, Schmelz} + Q_V}{Q_{Abtau}} \quad (B.1)$$

$Q_{R, Sensibel}$ ist hierbei die Wärmemenge zur Erwärmung des Reifs auf 0 °C. $Q_{R, Schmelz}$ ist die Energie zum Schmelzen des Reifes des Reifs und ist eine Funktion der Reifmasse. Q_V bezeichnet die Wärmemenge zur Erwärmung des Verdampfers. Q_{Abtau} ist die zur Abtauung eingesetzte Wärmemenge und entspricht der abgegebenen Wärmemenge des Kältemittels im Verdampfer.

Es ist auch hier ein gegenläufiges Verhältnis der Abtauendtemperatur zur Abtauwirkungsgrad

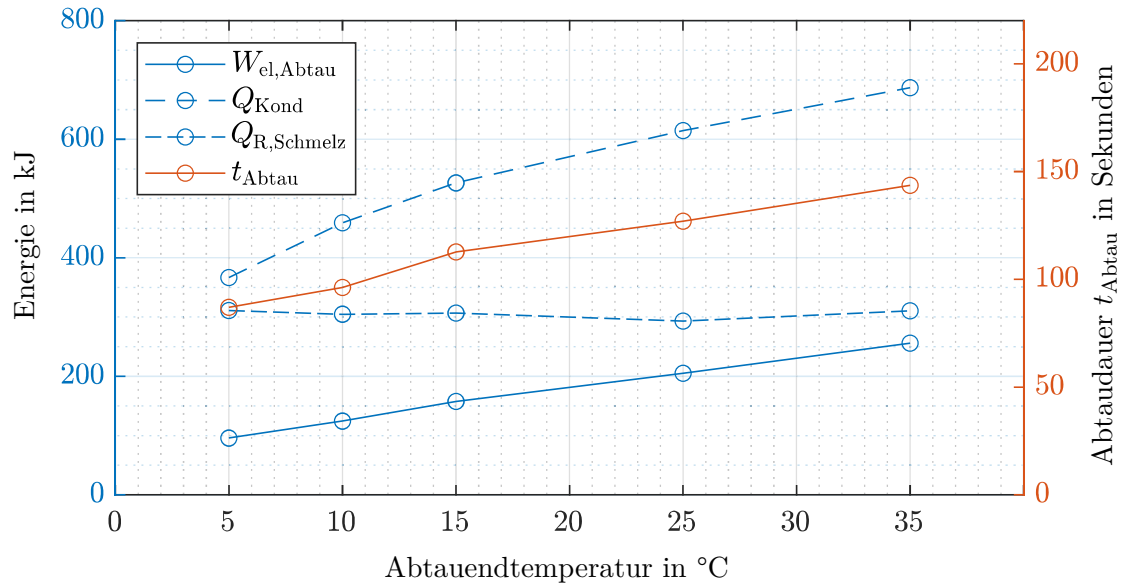


Abbildung B.5: Einfluss der Abtauendtemperatur auf die Abtauenergie und die Abtaudauer für die Referenzbedingungen. Mit steigender Abtauendtemperatur steigt bei gleicher Reifmasse die elektrische Energie während des Abtau Prozesses und die thermische Energiezufuhr am Kondensator an. Zudem steigt die Abtaudauer mit steigender Abtauendtemperatur.

zu erkennen. Das Maximum des mittleren Abtauwirkungsgrades $\eta_{Abtau} = 63,9\%$ bei einer Abtauendtemperatur $T_{AE} = 5^\circ\text{C}$, das Minimum der mittleren Abtauwirkungsgrad $\eta_{Abtau} = 25,3\%$ liegt bei einer Abtauendtemperatur $T_{AE} = 35^\circ\text{C}$.

In Abbildung B.7 ist ein Boxplot der Zykluseffizienz $\overline{COP}_{Zyk}$ über der Abtauendtemperatur. Es ist ein antiproportionales Verhältnis der Abtauendtemperatur zur Zykluseffizienz zu erkennen. Das Maximum der mittleren Zykluseffizienz $\overline{COP}_{Zyk} = 2,21$ liegt bei einer Abtauendtemperatur $T_{AE} = 5^\circ\text{C}$, das Minimum der mittleren Zykluseffizienz $\overline{COP}_{Zyk} = 2,07$ liegt bei einer Abtauendtemperatur $T_{AE} = 35^\circ\text{C}$.

In Abbildung B.8 ist die Zykluseffizienz $\overline{COP}_{Zyk}$ für alle Messpunkte über die Abtauendtemperaturen dargestellt. Unabhängig von den Betriebszuständen verringert sich die Effizienz des Zyklus mit zunehmender Endtemperatur des Abtauvorgangs. Die Sensitivität dieser Verringerung der Zykluseffizienz hängt von den spezifischen Betriebsbedingungen ab. Besonders Messpunkt 4, der eine längere Abtaudauer aufgrund der verringerten Öffnung des Expansionsventils während des Abtauvorgangs aufweist, zeigt eine ausgeprägte Sensitivität (siehe Kapitel B.4).

In Abbildung B.9 ist die minimale Lamellentemperatur $\overline{COP}_{Zyk}$ für alle Messpunkte über die Abtauendtemperaturen dargestellt. Bei einer Abtauendtemperatur von $T_{AE} = 5^\circ\text{C}$ ist die niedrigste Lamellentemperatur $T_{Lamelle,Min} = 0,18^\circ\text{C}$. Im Rahmen der Versuche führte dies zu einer unvollständigen Abtauung und damit zur Bildung von Gletschereis (siehe Ab-

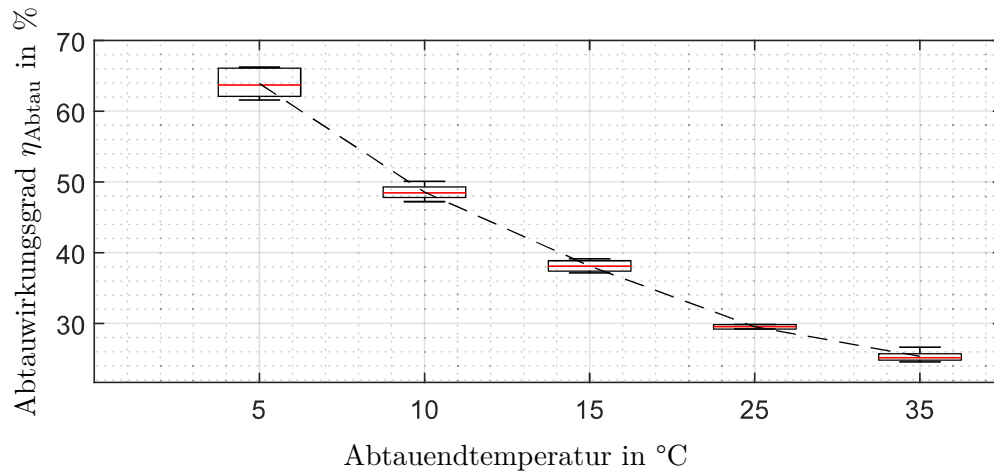


Abbildung B.6: Einfluss der Abtauendtemperatur auf den Abtauwirkungsgrad für die Referenzbedingungen. Die Abtauendtemperatur weist einen signifikanten Einfluss auf den Abtauwirkungsgrad auf, da mit steigender Abtauendtemperatur die gesamte Verdampfermasse erwärmt wird und die Wärmeverluste an die Umgebung zunehmen.

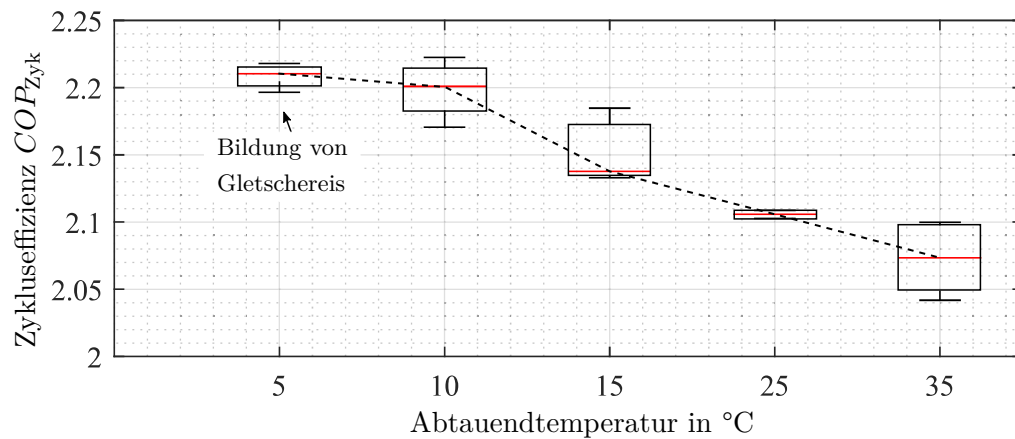


Abbildung B.7: Einfluss der Abtauendtemperatur auf die Zykluseffizienz für die Referenzbedingungen. Steigende Abtauendtemperaturen führen zu einem erhöhten Energieaufwand während der Abtauung. Die Heizenergieverluste während der Abtauung nehmen damit zu, sodass die Zykluseffizienz absinkt.

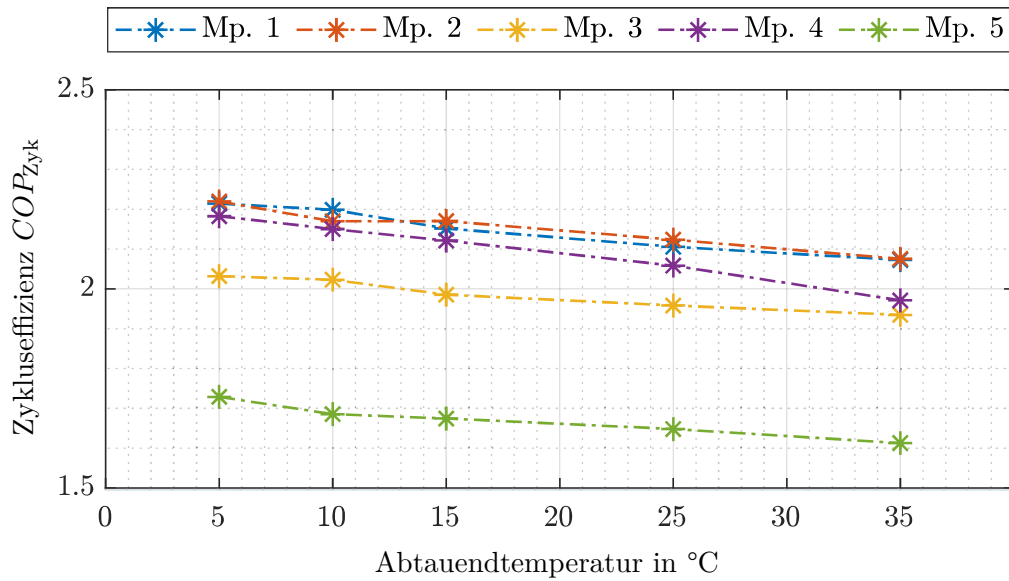


Abbildung B.8: Einfluss der Abtauendtemperatur auf die Zykluseffizienz für unterschiedliche Betriebsbedingungen. Für alle Betriebsbedingungen sinkt die Zykluseffizienz mit steigender Abtauendtemperatur. Die Sensitivität der Zykluseffizienzreduktion ist eine Funktion der Betriebsbedingungen. Insbesondere zeigt Messpunkt 4 (Verlängerung der Abtaudauer durch eine Reduktion der Expansionsventilöffnung während der Abtauung) eine hohe Sensitivität.

bildung B.10).

Die Ergebnisse zeigen, dass mit sinkenden Abtauendtemperaturen die Energieeffizienz der Wärmepumpe steigt. Jedoch kann der Reif ab einer Abtauendtemperatur von unterhalb 10 °C für bestimmte Betriebsbedingungen nicht mehr vollständig entfernt werden. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf die Abtauendtemperatur auf $T_{AE} = 10\text{ °C}$ festgelegt, da dies einen Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Robustheit darstellt.

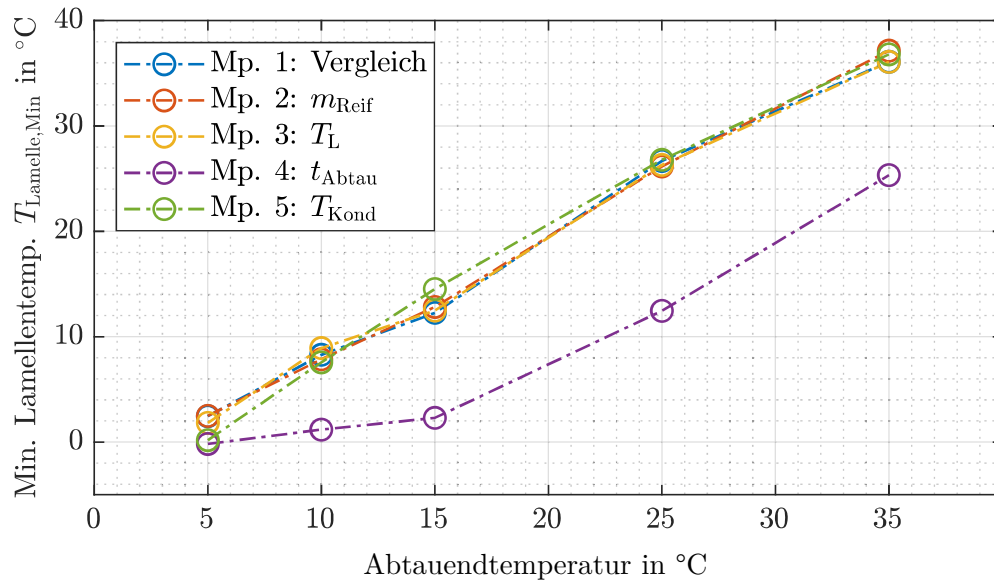


Abbildung B.9: Die minimalen Lamellentemperaturen zum Zeitpunkt des Abtauendes für unterschiedliche Betriebsbedingungen. Bei einer geringen Abtauendtemperatur von $T_{\text{AE}} = 5^\circ\text{C}$ ist die minimale Lamellentemperatur in der Nähe des Gefrierpunktes, sodass es in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen zu einer unvollständigen Abtauung kommen kann.

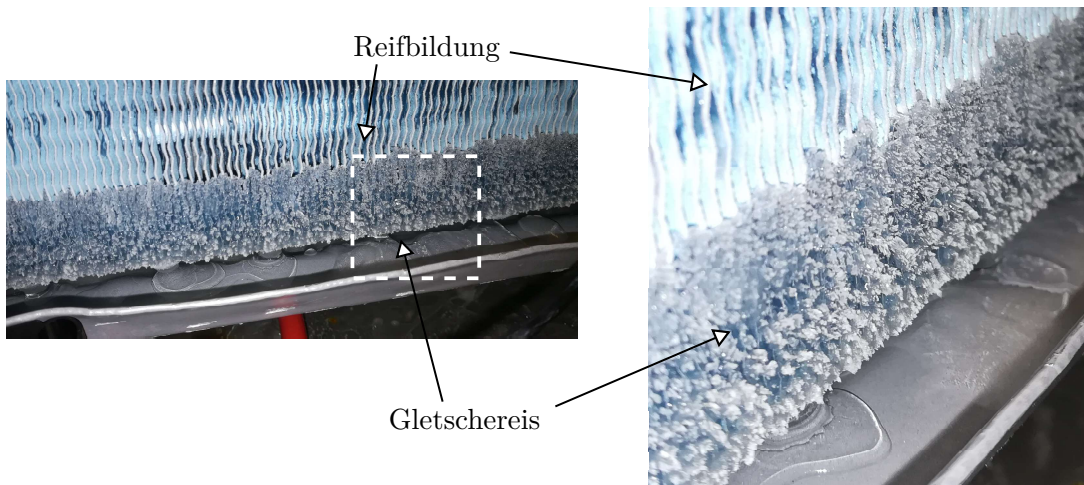


Abbildung B.10: Bildung von Gletschereis aufgrund unvollständiger Abtauung bei zu geringer Abtauendtemperatur ($T_{\text{AE}} = 5^\circ\text{C}$). Die Gletschereis-Zone wächst zyklisch an und kann aufgrund der Volumenausdehnung des Gerfriervorgangs zu Beschädigung des Verdampfers führen.

B.6 Sensorik des Wärmepumpen-Prüfstandes

Tabelle B.4 listet die Sensoren des Wärmepumpen-Prüfstandes auf. Zudem sind die kombinierten Messunsicherheiten der Messketten (Sensor und Messaufnehmer) in einem 95%-igen Konfidenzintervall angegeben. Die Beschreibung zur Bestimmung der Messunsicherheiten erfolgt in Kapitel B.7.

Tabelle B.4: Verwendete Sensorik des experimentellen Aufbaus inkl. kombinierter Messunsicherheit der Messkette in einem 95 %-igen Konfidenzintervall. Ist die Messunsicherheit eine Funktion des Messwertes (Gekennzeichnet durch *) wird die maximale Messunsicherheit und der dazugehörige Messwert angegeben.

Messwert	Sensor	Messunsicherheit
Klimakammer		
Temperatur (Luft)	Widerstandsthermometer (<i>PT100, 4-Leiter</i>)	$15\text{ °C} \pm 0, 24\text{ °C} *$
Relative Luftfeuchtigkeit	Thermohygrometer (<i>Rotronic HF532-WBA3D1</i>)	$\pm 0, 5\text{ %}$
Hydraulik-Prüfstand		
Temperaturen (Wasser)	Widerstandsthermometer (<i>PT100, 4-Leiter</i>)	$55\text{ °C} \pm 0, 32\text{ °C} *$
Volumenstrom (Wasser)	Elektromagnetischer Durchflussmesser (<i>Krohne Optiflux 4100</i>)	$1200\text{ lh}^{-1} \pm 2, 7\text{ lh}^{-1} *$
Wärmepumpen-Prüfstand		
Temperaturen (Kältemittel)	Widerstandsthermometer (<i>PT100, 4-Leiter</i>)	$110\text{ °C} \pm 0, 44\text{ °C} *$
Druck (Kältemittel)	Druckmessumformer (<i>ICS Schneider IMP331</i>)	$40\text{ bar} \pm 0, 35\text{ bar} *$
Massenstrom (Kältemittel)	Coriolis- Massedurchflussmesser (<i>Krohne Optimass 6400C</i>)	$0,055\text{ kg s}^{-1} \pm 2\text{e-4 kg s}^{-1} *$
Elektrische Leistung	Leistungsmessklemme (<i>Beckhoff EL3443</i>)	$\pm 0, 69\text{ %}$
Masse der Wärmepumpe	Plattformwaage (<i>Kern DE300K50D</i>)	$\pm 0, 05\text{ kg}$
Masse des abgetropften Wassers	Präzisionswaage (<i>Kern DE12K1A</i>)	$\pm 0, 01\text{ kg}$
Statische Druckdifferenz (Luft)	Radizierender Druckmessumformer (<i>Airflow PTSXR</i>)	$\pm 0, 8\text{ Pa}$

In Abbildung B.11 (oben) ist ein Foto der Wärmepumpe zu Beginn des Reifwachstums dargestellt. In Abbildung B.11 (unten) ist eine schematische Darstellung des Lamellenwärmeübertragers abgebildet. Der Austritt des Kältemittels ist am Lufteintritt (vorne). Der Eintritt des Kältemittels über den Verteiler befindet sich am Luftaustritt (hinten). Zudem dokumentiert die Abbildung die Position der Oberflächentempersensoren. Die Sensoren (rot) befinden sich am Eintritt jedes Strangs. Während des Abtauvorgangs kehrt sich die Strömungsführung im Verdampfer um, sodass die roten Position die kältesten Stellen zum Ende der Abtauung darstellen. Zusätzlich wurden temporär weitere Messsensoren am untersten Strang positioniert (grün), um die Bildung von Gletschereis zu untersuchen.

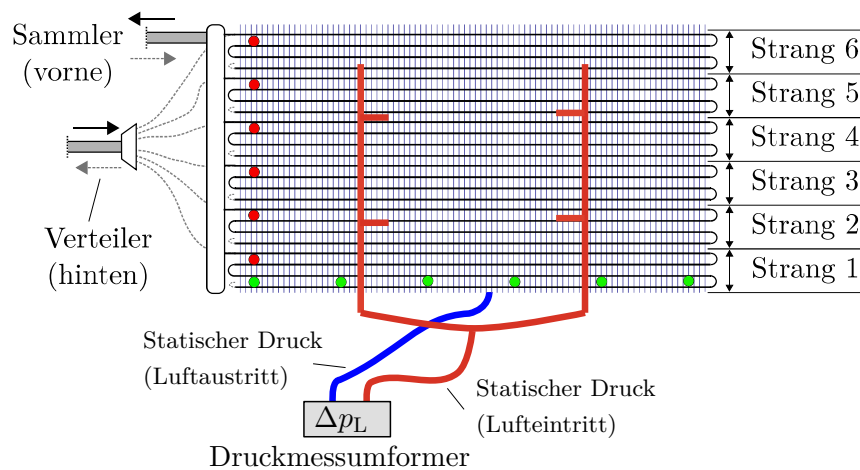
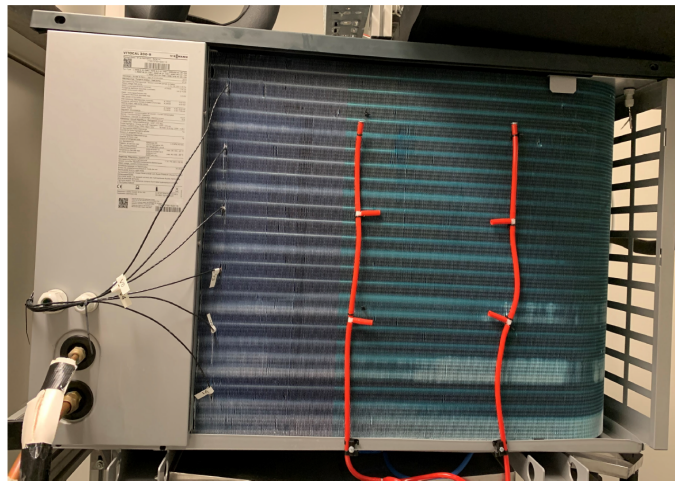


Abbildung B.11: Schematische Darstellung des Lamellenwärmeübertragers inkl. der Positionen der Temperatursensoren (rot/grün). Zudem ist die Messvorrichtung zur Bestimmung der statischen Druckdifferenz dargestellt.

B.7 Messunsicherheiten

Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich am „*Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*“ (GUM), einem international anerkannten Standard, der Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung von Messunsicherheiten vorgibt [276].

Allgemein bezeichnet der Begriff „Messunsicherheit“ den Zweifel an der Genauigkeit einer Messung. Dabei wird zwischen systematischer und zufälliger Messunsicherheit unterschieden. Systematische Messunsicherheiten sind jene Fehler, die unter gleichen Messbedingungen konstant bleiben oder vorhersagbare Muster aufweisen. Sie können oft identifiziert und korrigiert werden (z.B. Kalibrierungsfehler eines Messgeräts). Zufällige Messunsicherheiten sind statistisch schwankende Fehler, die bei jeder Messung variieren können. Sie sind oft auf unvorhersehbare oder zufällige Schwankungen zurückzuführen, wie z.B. Temperaturschwankungen oder elektrisches Rauschen. Diese Art von Unsicherheit wird häufig durch statistische Methoden analysiert.

Die statistische Verteilung mehrerer Messungen wird meist als Gauß- oder Rechteckverteilung angenommen. Die Gauß-Verteilung nimmt an, dass Messungen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in der Nähe des Mittelwerts aller Messungen liegen. Im Gegensatz geht die konservativere Rechteckverteilung davon aus, dass Messungen gleichmäßig über ein definiertes Intervall verteilt sind. Die Messunsicherheiten können nach zwei Arten quantifiziert werden:

- **Messunsicherheiten vom Typ A**

Typ A-Messunsicherheiten werden durch statistische Methoden aus einer Serie von Messwerten ermittelt. Diese Analyse basiert auf der Streuung der Daten und nutzt statistische Kenngrößen wie Standardabweichung und Varianz. Die Standardunsicherheit vom Typ A, bezeichnet als u_A , wird durch die Formel

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (\text{B.2})$$

bestimmt, wobei s die Standardabweichung der Messreihe und n die Anzahl der durchgeführten Messungen repräsentiert.

- **Messunsicherheiten vom Typ B**

Die Standardunsicherheit vom Typ B, bezeichnet als u_B , basiert auf Informationen, die nicht aus statistischen Analysen stammen. Typ B wird für Unsicherheiten verwendet, die auf Schätzungen, Herstellerangaben, Erfahrungswerten oder wissenschaftlichen Annahmen beruhen. Eine gängige Methode zur Abschätzung von u_B ist die Formel

$$u_B = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (\text{B.3})$$

wobei a den halben Breitenbereich des Intervalls darstellt, innerhalb dessen die wahren Werte als gleich wahrscheinlich gelten. Diese Formel basiert auf der Annahme einer

Rechteckverteilung.

Eine Messkette besteht aus einem Sensor, der physikalische Größen in ein messbares Signal umwandelt, und einem Messaufnehmer, der dieses Signal weiterverarbeitet. Die Gesamtunsicherheit der Messkette ergibt sich aus der Kombination der Unsicherheiten beider Elemente. Die Standardunsicherheit u der gesamten Messkette kann im Sinne der Fehlerfortpflanzung durch das quadratische Zusammenführen der einzelnen Unsicherheiten berechnet werden. Wenn $u_1, u_2, \dots, u_n$ die Unsicherheiten der einzelnen Komponenten der Messkette sind, dann ergibt sich die Gesamtunsicherheit als:

$$u = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2} \quad (\text{B.4})$$

Um die Messunsicherheit von Prozessgrößen zu Bestimmen wird die gaußsche Fehlerfortpflanzung angewandt. Sie basiert auf der Annahme, dass die Unsicherheiten klein und die Messgrößen statistisch unabhängig voneinander sind. Die Methode nutzt die partiellen Ableitungen der Funktion, um zu bestimmen, wie sich die Unsicherheiten in den Eingangsgrößen auf die Unsicherheit der abgeleiteten Größe auswirken. Die Fehlerfortpflanzung wird exemplarisch am Beispiel der Leistungszahl (COP) illustriert. Die Unsicherheit des COP , u_{COP} ergibt sich aus:

$$u_{COP} = \sqrt{\left(\frac{\partial COP}{\partial \dot{Q}_K} u_{\dot{Q}_K}\right)^2 + \left(\frac{\partial COP}{\partial P_{el}} u_{P_{el}}\right)^2} \quad (\text{B.5})$$

Hierbei sind $u_{\dot{Q}_K}$ und $u_{P_{el}}$ die Unsicherheiten der abgegebenen Wärmeleistung bzw. der aufgenommenen elektrischen Leistung. $\frac{\partial COP}{\partial \dot{Q}_K}$ und $\frac{\partial COP}{\partial P_{el}}$ repräsentieren die partiellen Ableitungen des COP nach $\dot{Q}_K$ bzw. P_{el} .

Die Standard-Messunsicherheit u ist ein Maß für die Genauigkeit von Messungen an, basierend auf der statistischen Analyse der Messdaten. Die erweiterte Messunsicherheit umfasst ein Konfidenzintervall, welches den Bereich angibt, in dem der wahre Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt. Sie wird durch Multiplikation der Standardunsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor berechnet, der das gewünschte Vertrauensniveau widerspiegelt. Die erweiterte Messunsicherheit U wird durch die Formel

$$U = k \cdot u \quad (\text{B.6})$$

bestimmt, wobei u die Standardunsicherheit und k der Erweiterungsfaktor ist. Häufig wird ein 95%-iges Konfidenzintervall angegeben, welches bei der Annahme einer Normalverteilung der Messunsicherheiten den Faktor $k = 2$ ergibt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Verteilung der Messunsicherheiten vom Typ B mit einer Rechteckverteilung (konservative Abschätzung) angenommen. Die Messabweichungen a (siehe Gleichung B.3) werden Herstellerdatenblättern entnommen. Die Messunsicherheiten von Sensor und Messkette werden mit Hilfe von Gleichung B.4 kombiniert. Bei der Erweiterung der

Messunsicherheiten erfolgt die Annahme einer Normalverteilung. Die kombinierten, erweiterte Messabweichung der Sensoren ist in Tabelle B.4 dargestellt.

Darüber hinaus wird die Messunsicherheit für relevante Prozessgrößen mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung bestimmt. Tabelle B.5 zeigt exemplarisch die Messunsicherheiten für den Betriebspunkt A2/W35 bei einer Kondensatorleistung von 7 kW. Da die Bestimmung der wasserseitigen Kondensatorleistung mit vergleichbar hohen Messunsicherheiten behaftet ist, wurde zur Bestimmung der Leistungszahl und dem Gütegrad, die kältemittelseitige Kondensatorleistung verwendet. Bei der Berechnung der kältemittelseitigen Wärmeleistungen wurde die Unsicherheit der Enthalpie unter Einbeziehung der Messunsicherheiten von Druck und Temperatur berücksichtigt.

Tabelle B.5: Erweiterte Messunsicherheiten von Prozessgrößen zu einem 95%-igen Konfidenzintervall. Aus den Messunsicherheiten einzelner Messgrößen (siehe Tabelle B.4) werden mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung die Messunsicherheiten der Prozessgrößen ermittelt. Die Tabelle enthält exemplarische Messunsicherheiten für den Betriebspunkt A2/W35 bei einer Kondensatorleistung von 7 kW. Die Leistungszahl und der Gütegrad wird mit der kältemittelseitigen Kondensatorleistung bestimmt.

Parameter	Gemessene Werte / abs. Messunsicherheit	Relative Messunsicherheit
Kondensatorleis. $\dot{Q}_{\text{Kond,W}}$	6970 W / 560 W	$\pm 8,11\%$
Kondensatorleis. $\dot{Q}_{\text{Kond,KM}}$	7036 W / 47 W	$\pm 0,66\%$
Verdampferleis. $\dot{Q}_{\text{Verd,KM}}$	4610 W / 48 W	$\pm 1,06\%$
Elektrische Leist. P_{el}	2410 W / 17 W	$\pm 0,69\%$
Leistungszahl COP	2,931 / 0,043	$\pm 1,49\%$
Gütegrad η_{Carnot}	0,314 / 0,0056	$\pm 1,79\%$

C Anhang: Simulative Methoden

C.1 Modellierungsansätze für Wärmeübertrager

In der Literatur werden überwiegend vier Modellierungsarten von Wärmeübertragern verwendet [277]:

Lumped-Parameter-Modell

Der gesamte Wärmeübertrager wird als ein einziges Kontrollvolumen betrachtet. Die lokalen Variationen der Kältemittleigenschaften werden nicht berücksichtigt. Lumped-Parameter-Modelle sind die einfachsten Modelle mit der niedrigsten Genauigkeit und sind für qualitative Kreislaufanalysen geeignet.

Finite-Volumen-Methode

Bei der Finite-Volumen-Methode (FVM) wird der Wärmeübertrager in mehrere kleine Segmente (Zellen) diskretisiert, sodass je nach Anzahl der Diskretierungsstufen lokale Effekte (Phasenwechsel) modelliert werden können. In der Regel sind die Eigenschaften des Mediums am Ein- und Ausgang des Wärmeübertragers bekannt. Die Ergebnisse können der benachbarten Zelle als Eingangsgrößen weitergegeben werden. Eine Erhöhung der Anzahl der Zellen kann die Genauigkeit erhöhen, während der rechnerische Aufwand zunimmt.

Moving-Boundary-Methode

Der Wärmeübertrager wird entsprechend dem Aggregatzustand des Mediums (z.B. unterkühlte Flüssigkeit, Nassdampfgebiet, überhitzten Dampf) diskretisiert, sodass das Volumen einer Zelle veränderlich ist. Der Vorteil der Moving-Boundary-Methode gegenüber der FVM besteht in der hohen Rechengeschwindigkeit aufgrund geringeren Zellenanzahl. Die Implementierung von charakteristischen Effekten (wie bpsw. Reifbildung) ist jedoch durch das veränderliche Zellenvolumen komplex.

Tube-by-Tube-Modell

Tube-by-Tube-Modelle berücksichtigen die Anordnung und Verschaltung der Rohre im Wärmeübertrager. Jedes Rohr kann als ein ganzes Kontrollvolumen betrachtet oder weiter in Segmente unterteilt werden. Tube-by-Tube-Modelle sind somit detaillierter als die anderen vorgestellten Modellarten. Diese Modellart erreicht die höchste Genauigkeit, aber zeichnet sich durch den größten rechnerischen Aufwand aus.

C.2 Erhaltungsgleichungen des Films

In diesem Abschnitt werden die Erhaltungsgleichungen des Films erläutert, die in der Hybridzelle (`MoistAirWallCell`) der TiL SUITE (Version 3.12) implementiert sind. Die Hybridzelle ist eine gemeinsame Modellzelle für ein Wandelement und dem dazugehörigen Luftstrom. Die Bilanzierung erlaubt die Modellierung des Films¹ (Index F) als Teil der Wand², welches sich positiv auf die Modellstabilität auswirkt. Der Aggregatzustand des Wassers wird nachfolgend durch hochgestellte Indizes gekennzeichnet: g für gasförmig, s für fest, und l für flüssig.

Eine schematische Darstellung der `MoistAirWallCell` ist in Abbildung C.1 gegeben. Die Energie- und die Massenbilanz können folgendermaßen formuliert werden:

$$\frac{dH_{\text{Wand+F}}}{dt} = \sum \dot{Q}_\lambda + \dot{Q}_{L,\text{ges}} + \underbrace{h_F \cdot (\dot{m}_{\text{konv}} - \dot{m}_{\text{verd}})}_{\dot{H}_\beta} - \underbrace{(h_W^{(g)} - \Delta h_{v,W}) \cdot \dot{m}_{\text{abtr}}}_{\dot{H}_{W,\text{abtr}}} \quad (\text{C.1})$$

$$\frac{dm_F}{dt} = \dot{m}_{\text{konv}} - \dot{m}_{\text{verd}} - \dot{m}_{\text{abtr}}. \quad (\text{C.2})$$

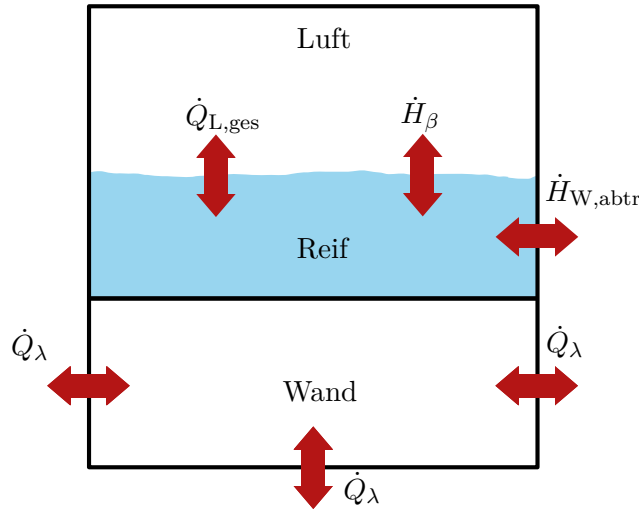


Abbildung C.1: Energiebilanz einer `MoistAirWallCell`.

Die Massenbilanz (siehe Gleichung C.2) enthält neben dem konvektiven Wassermassenstrom auch einen verdunstenden Wassermassenstrom. Der **Verdunstungswassermassenstrom** $\dot{m}_{\text{verd}}$ wird analog zum konvektiven Wassermassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ berechnet:

$$\dot{m}_{\text{verd}} = \beta_{A,\text{eff}} \cdot \rho_{L,\text{ein}} \cdot (\xi_{RO,\text{sat}} - \xi_{L,\text{ein}}) \quad (\text{C.3})$$

¹Da die Modelle sowohl für Kondensations- als auch Resublimationsprozesse gültig sind, wird im Folgenden der Begriff 'Film' verwendet, um sich sowohl auf einen Wasserfilm als auch auf eine Reifschicht zu beziehen.

²In der TiL SUITE wird der Begriff „Wand“ anstelle von „Lamelle“ oder „Rohr“ verwendet. Diese Terminologie wird in diesem Kapitel übernommen.

Zusätzlich kann flüssiges Wasser die Bilanzgrenze verlassen (Abtropfen). Dieser **Abflusswassermassenstrom** $\dot{m}_{\text{abtr}}$ wird durch die Methode von BÖTTCHER [223] nach folgender Gleichung berechnet:

$$\dot{m}_{\text{abtr}} = x \cdot \dot{m}_{\text{konv}} \cdot \frac{m_{\text{F}}}{m_{\text{F,max}}} + K_{\text{A}} \cdot \left(\frac{x \cdot m_{\text{F}}}{m_{\text{F,max}} + 0,5 \cdot m_{\text{F}} \cdot (1 - x)} - 1 \right) \cdot m_{\text{R,max}} \geq 0 \quad (\text{C.4})$$

Dabei ist x der Massenanteil an flüssigem Wasser vom gesamten Wasser im Film. m_{F} entspricht der tatsächlichen Masse des Films. Die Parameter $m_{\text{R,max}}$ und K_{A} sind Kalibrierungsgrößen, die manuell ausgewählt wurden.

Die Energiebilanz (siehe Gleichung C.1) enthält einen Term $\sum \dot{Q}_{\lambda}$, mit dem die Wärmeleitung zwischen der betrachteten Zelle und den benachbarten Zellen bzw. dem Kältemittel modelliert wird. $\dot{H}_{\beta}$ steht für den Enthalpiestrom durch den Stofftransport und $\dot{H}_{\text{W,abtr}}$ stellt den Enthalpiestrom des Abtropfwassermassenstroms $\dot{m}_{\text{abtr}}$ dar. Der gesamte Wärmestrom $\dot{Q}_{\text{L,ges}}$ (siehe Gleichung 2.6), der von der Luft an der Reifschicht übertragen wird, setzt sich aus dem konvektiven Wärmestrom $\dot{Q}_{\text{konv}}$ (siehe Gleichung 2.7) und dem latenten Wärmestrom $\dot{Q}_{\text{lat}}$ (siehe Gleichung 2.8) zusammen. Die Enthalpie des Filmes h_{F} wird zur Bestimmung des Enthalpiestroms $\dot{H}_{\beta}$ benötigt und kann wie folgt bestimmt werden:

$$h_{\text{F}} = h_{\text{W}}^{(g)}(T_{\text{RO}}) - \Delta h_{\text{sub,W}}. \quad (\text{C.5})$$

Dabei ist die latente Enthalpie $\Delta h_{\text{sub,W}}$ eine Funktion des Massenanteils x und bisher unbekannt. Zur Lösung werden zunächst die folgenden Gleichungen aufgestellt:

$$h_{\text{F},0\text{C}}^{(l)} = h_{\text{D,L}}(T_{\text{gefrier}}) - \Delta h_{\text{v,W}}(T_{\text{gefrier}}) \quad (\text{C.6})$$

$$h_{\text{F},0\text{C}}^{(s)} = h_{\text{D,L}}(T_{\text{gefrier}}) - \Delta h_{\text{sub,W}}(T_{\text{gefrier}}) \quad (\text{C.7})$$

$$H_{\text{Wand+F},0\text{C}}^{(l)} = c_{\text{p,Wand+Lam}} \cdot (T_{\text{gefrier}} + 0,01) + m_{\text{F}} \cdot h_{\text{F},0\text{C}}^{(l)} \quad (\text{C.8})$$

$$H_{\text{Wand+F},0\text{C}}^{(s)} = c_{\text{p,Wand+Lam}} \cdot T_{\text{gefrier}} + m_{\text{F}} \cdot h_{\text{F},0\text{C}}^{(s)} \quad (\text{C.9})$$

$$c_{\text{p,Wand+Lam}} = c_{\text{p,Wand}} \cdot m_{\text{Wand,Z}} + c_{\text{p,Lam}} \cdot m_{\text{Lam,Z}} \quad (\text{C.10})$$

Die Gleichungen C.6 und C.7 bestimmen die Grenzwerte für die massenspezifischen Enthalpien des Filmes bei 0°C im festen und flüssigen Zustand. Durch $h_{\text{F},0\text{C}}^{(l)}$ wird die Enthalpie im Fall einer vollständig verflüssigten Reifschicht dargestellt. Für eine Reifschicht, die vollständig im festen Aggregatzustand vorliegt, gilt $h_{\text{F},0\text{C}}^{(s)}$. Zudem werden die Grenzwerte der Enthalpien von Wand und Reifschicht zusammen bei 0°C berechnet (siehe Gleichungen C.8 bis C.8). Mittels der Grenzwerte für Wand und Reif wird eine Fallunterscheidung in Abhängigkeit des Aggregatzustandes des Films durchgeführt. Die resultierenden Gleichungen zur Bestimmung von $H_{\text{Wand+F}}$, T_{RO} und $\Delta h_{\text{sub,W}}$ sind in Tabelle C.1 aufgelistet.

Tabelle C.1: Fallunterscheidung für die Berechnung x , T_{RO} und $\Delta h_{\text{sub,W}}$.

Fall 1: $H_{\text{Wand+F}} \leq H_{\text{Wand+F,0C}}^{(s)}$	Fall 2: $H_{\text{Wand+F,0C}}^{(s)} < H_{\text{Wand+F}} < H_{\text{Wand+F,0C}}^{(l)}$	Fall 3: $H_{\text{Wand+F,0C}}^{(l)} \leq H_{\text{Wand+F}}$
$x = 0$	$x = \text{sT}\left(\frac{H_{\text{Wand+F,0C}}^{(l)} - H_{\text{Wand+F}}}{H_{\text{Wand+F,0C}}^{(l)} - H_{\text{Wand+F,0C}}^{(s)}}; 0, 5; 1\right)$	$x = 1$
$T_{\text{RO}} = \frac{H_{\text{Wand+F}} - m_{\text{F}} \cdot h_{\text{F}}}{c_{\text{p,Wand+Lam}}}$	$T_{\text{RO}} = x \cdot 0,01 + T_{\text{gefrier}}$	$T_{\text{RO}} = \frac{H_{\text{Wand+F}} - m_{\text{F}} \cdot h_{\text{F}}}{c_{\text{p,Wand+Lam}}}$
$\Delta h_{\text{sub,W}} = \Delta h_{\text{sub,W}}$	$\Delta h_{\text{sub,W}} = x \cdot \Delta h_{\text{v,W}}(T_{\text{gefrier}}) + (1 - x) \cdot \Delta h_{\text{sub,W}}(T_{\text{gefrier}})$	$\Delta h_{\text{sub,W}} = \Delta h_{\text{v,W}}$

Der Massenanteil x wird im Fall 2 durch eine Interpolation zwischen den Grenzwerten der kombinierten Enthalpie von Wand und Reif berechnet. Dazu wird die Funktion `smoothTransition` (`sT(Funktion; TransitionPoint; TransitionLength)`) verwendet. Die `sT`-Funktion gibt abhängig von der ausgewählten Funktion einen Gewichtungsfaktor aus. Wenn sich die Funktion innerhalb des Transitionsintervalls befindet, der sich aus der *TransitionPoint* und der *TransitionLength* ergibt hat der Gewichtungsfaktor einen Wert zwischen 1 und 0. Wenn das Ergebnis der ausgewählten Funktion sich außerhalb des Transitionsintervalls befindet, hat der Gewichtungsfaktor den Wert 0 bzw. 1. Weitere Gleichungen zur Beschreibung des Reifschichtwachstums sind in den Reifmodellen enthalten, die in Anhang C.4 erläutert werden.

C.3 Wärme- und Stoffübertragungskorrelationen

Zur Berechnung der Stoffübergangszahl β wird die Analogie zwischen Wärme- und Stoffübertragung nach dem Lewis'schen Gesetz angewandt. Durch die Lewis-Zahl Le wird das Verhältnis zwischen den beiden Mechanismen dargestellt.

$$\alpha = \frac{\dot{q}}{\Delta T} = f(Nu, Pr) \quad (\text{C.11})$$

$$\beta = \frac{\dot{n}}{\Delta \xi} = f(Sh, Sc) \quad (\text{C.12})$$

$$Le = \frac{Sc}{Pr} \quad (\text{C.13})$$

$$\beta = \frac{\alpha}{c_{p,L,\text{ein}} \cdot \rho_{L,\text{ein}}} \cdot Le \quad (\text{C.14})$$

In Tabelle C.2 werden die verwendeten Wärmeübertragungskorrelationen in Abhängigkeit von der Reynoldszahl und dem Aggregatzustand der Strömung (Einquasig, Zweiquasig) aufgelistet. Die Aufteilung entspricht dem **AdvancedHeatTransfer** Model nach RICHTER [219]. Die Wärmeübertragungskorrelationen werden von RICHTER umfassend vorgestellt, sodass an dieser Stelle auf eine Beschreibung verzichtet wird.

Tabelle C.2: Verwendete Wärmeübertragungskorrelationen für das Kältemittel [219].

Einphasige Strömung		
$Re \leq 2300$	$Nu = 3,6568$	
$2300 < Re \leq 1e4$	Gnielinski [278]	
$Re > 1e4$	Dittus-Boelter [279]	
Zweiphasige Strömung		
	$\dot{q} > 0$	$\dot{q} < 0$
$Fr < 0.04$	Shah [280]	Shah [281]
$Fr > 0.04$	Chen [282]	

C.4 Reifschichtsimulationsmodelle in der TiL Suite

In diesem Kapitel wird auf die bestehende Modelle zur Simulation des Reifwachstums in der TiL SUITE (Version 3.12) eingegangen. Eine Aufteilung des konvektiven Wassermassenstrom in einen verdichtenden und verdickenden Stoffstrom (siehe Abschnitt 2.1.2) findet nicht statt. Diese Erweiterung wurde im Rahmen dieser Arbeit implementiert und ist in Abschnitt 4.1.2 erläutert. In der TiL SUITE stehen drei Modelle mit verschiedenen Detaillierungsgraden. Für alle Modelle gelten die folgenden Annahmen:

- In unmittelbarer Nähe der Reifschichtoberfläche, an der Wandoberfläche und in den Poren der Reifschicht ist die Luft vollständig gesättigt ($\varphi = 100\%$).
- Die Porosität ϵ_R und die Dichte ρ_R der Reifschicht sind druck- und temperaturunabhängig.
- Der Anteil des flüssigen Wassers x wird aus der Temperatur der Reifschichtoberfläche und der Lamelle abgeleitet.

$$x = \frac{T_{\text{gefrier}} + 0,01 - T_{\text{Lam}}}{T_{\text{RO}} + 0,01 - T_{\text{Lam}}} \quad (\text{C.15})$$

Die abweichenden Definition von x in Tabelle C.1 für die `MoistAirWallCell` führt zu einem Aufbrechen einer algebraischen Schleife.

- Das Schmelzen der Reifschicht (z.B. während des Abtauvorgangs) ist möglich.
- Es gelten die gleichen Dichten für reines Eis (Index E, $\rho_E = 920 \text{ g cm}^{-3}$) und reines Wasser (Index W, $\rho_{W,\text{fl}} = 1000 \text{ g cm}^{-3}$).

Darüber hinaus gelten für alle Modelle die nachfolgenden Gleichungen zur Charakterisierung des Films. Die Dicke und die Porosität des Filmes werden nach der folgenden Gleichung berechnet:

$$\delta_F = \frac{m_F}{\rho_F \cdot A_{\text{RO}}} \quad (\text{C.16})$$

$$\epsilon_F = \frac{\rho_F}{\rho_E} \quad (\text{C.17})$$

Die Dichte des Filmes ρ_F unterscheidet sich je nach Reifmodell. Die Masse des Filmes m_F ergibt sich aus der Massenbilanz um den Film (siehe Gleichung C.2). Es wird zusätzlich die Dichte des Wassers ρ_W eingeführt, die den flüssigen und festen Wasseranteil berücksichtigt:

$$\rho_W = (1 - x) \cdot \rho_E + x \cdot \rho_{W,\text{fl}} \quad (\text{C.18})$$

Zur Berechnung des Volumens des Filmes werden die Dichte des Wasser ρ_W und Porosität ϵ_F verwendet:

$$V_F = \frac{m_F}{\epsilon_F \cdot \rho_W} \quad (\text{C.19})$$

Im folgenden werden die Reifmodelle mit aufsteigendem Detaillierungsgrad vorgestellt.

Reifmodell 1: Konstante Porosität, Reifschicht ohne Wärmewiderstand

In diesem Modell werden zusätzlich zu den erwähnten Annahmen die folgenden weiteren Annahmen getroffen:

- Die Porosität $\epsilon_R = \epsilon_{R,neu} = \text{konst.}$ und die Dichte $\rho_R = \rho_{R,neu} = \text{konst.}$ sind gleich des neugebildeten Reifes und konstant. Somit hängen die Porosität ϵ_F und die Dichte des Filmes ρ_F (siehe Gleichung C.20) nur von dem Anteil des flüssigen Wassers x ab.
- Wenn flüssiges Wasser einfriert, hat der entstandene Reif die entsprechende konstante Porosität ϵ_R und die Dichte ρ_R
- Der Wärmewiderstand des Filmes (und damit der konduktiven Verlust durch Reifbildung) wird vernachlässigt ($W_R = 0$).

Im Modell 1 wird die Dichte des Filmes nach der folgenden Gleichung bestimmt:

$$\rho_F = (1 - x) \cdot \epsilon_{R,neu} \cdot \rho_E + x \cdot \rho_{W,fl} . \quad (\text{C.20})$$

Im Grenzfall von $x = 1$ (kein flüssiges Wasser) hat der Film die Dichte $\rho_F = \epsilon_{R,neu} \cdot \rho_E$. Im Grenzfall, bei dem der Film vollständig flüssig vorliegt ($x = 0$), hat der Film die Dichte vom flüssigen Wasser $\rho_F = \rho_{W,fl}$.

Reifmodell 2: Konstante Porosität, Reifschicht mit Wärmewiderstand

Im zweiten Modell hat die Reifschicht einen Wärmewiderstand W_F . Die übrigen Annahmen des Modell 1 gelten weiterhin. Zudem wird die Dichte des Filmes ρ_F analog zum ersten Modell bestimmt.

Damit der Wärmewiderstand des Filmes berechnet werden kann, wird die Wärmeleitfähigkeit bestimmt. Da die Reifschicht aus Eis und feuchter Luft besteht liegt die Wärmeleitfähigkeit der Reifschicht zwischen den Wärmeleitfähigkeiten der beiden Komponenten. In dem Modell wird das halbempirische Strukturmodell nach AURACHER [225] angewandt, bei dem die Wärmeleitfähigkeit der Reifschicht als eine Kombination von parallel und seriell geschalteten Eis- und Lufterelementen dargestellt wird. In Abbildung C.2 ist das Prinzip dargestellt.

Die Verschaltung der Komponenten (Luft und Eis) wird mit folgenden Gleichungen realisiert:

$$\lambda_S = (1 - \epsilon_F) \cdot \lambda_L + \epsilon_F \cdot \lambda_W . \quad (\text{C.21})$$

$$\lambda_P = \frac{\lambda_L \cdot \lambda_W}{(1 - \epsilon_F) \cdot \lambda_W + \epsilon_F \cdot \lambda_L} . \quad (\text{C.22})$$

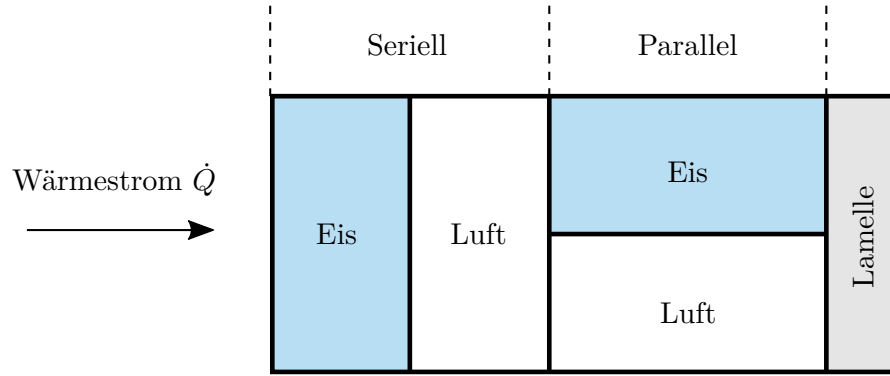


Abbildung C.2: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit des Reifes nach AURACHER [225] durch Kombination aus Parallel- und Reihenschaltung von Eis und Luft.

Die Wärmeleitfähigkeiten der Medien haben die Werte $\lambda_E = 2,2 \text{ W/mK}$ und $\lambda_{W,f} = 0,561 \text{ W/mK}$. Zudem wird die Wärmeleitfähigkeit des Wassers λ_W , analog zur Dichte des Wassers ρ_W , eingeführt:

$$\lambda_W = (1 - x) \cdot \lambda_E + x \cdot \lambda_{W,f} \quad (\text{C.23})$$

Insgesamt ergibt sich die Wärmeleitfähigkeit des Filmes zu:

$$\lambda_F = \frac{1}{\frac{c_1}{\lambda_P} + \frac{1-c_1}{\lambda_L}} \quad (\text{C.24})$$

Der Faktor c_1 beeinflusst die Aufteilung der parallelen und seriellen Schaltung. Dieser hängt von der Dichte des Filmes ab und wurde von AURACHER [225] experimentell bestimmt:

$$c_1 = 0,042 + 0,42 \cdot 0,995^{\rho_F} \quad (\text{C.25})$$

Mit der berechneten Wärmeleitfähigkeit des Filmes kann schließlich auch der Wärmewiderstand des Filmes ermittelt werden:

$$W_F = \frac{V_F}{A_{RO}} \cdot \frac{1}{A_{RO} \cdot ((1 - x) \cdot \lambda_F + x \cdot \lambda_W)} \quad (\text{C.26})$$

Reifmodell 3: Dynamische Porosität, Reifschicht mit Wärmewiderstand

In diesem Modell wird die Dichte des Reifs nicht länger konstant modelliert, sondern ändert sich dynamisch. Für jeden Zeitschritt wird dazu die aktuelle Reifdichte mit der Dichte des neu gebildeten Reifs verrechnet. Der Wärmewiderstand der Reifschicht wird analog zu Modell 2 bestimmt. Weiterhin werden folgende Annahmen getroffen:

- Die Dichte von neu gebildetem Reif $\rho_{R,neu}$ ist konstant und wird über eine konstante Porosität des neu gebildeten Reifs bestimmt, die den Wert $\epsilon_{R,neu} = 0,14$ aufweist.
- Wenn Reif schmilzt, wird die in den Poren enthaltene feuchte Luft freigesetzt.

- Wenn mehr als 90 % des Strömungsquerschnitts durch die Reifschicht blockiert wird, findet nur Resublimation und keine Kondensation statt.

Bei diesem Modell wird die Dichte des neugebildeten Reifes basierend auf einer konstanten Porosität $\epsilon_{R,neu}$ in Abhängigkeit des Massenanteils x bestimmt:

$$\rho_{R,neu} = (1 - x) \cdot \epsilon_{R,neu} \cdot \rho_E + x \cdot \rho_{W,fl} . \quad (C.27)$$

Die Dichte des gesamten Filmes ρ_F wird über eine Massenbilanz bestimmt, in der der neugebildete Reif (Index: R, neu), die Masse des Films und die Masse der Luft im Reif (Index: LinR) entsprechend folgender Gleichung verrechnet werden:

$$\rho_F = \frac{m_{LinR} + m_F + V_{R,neu} \cdot \rho_{R,neu}}{\frac{m_{LinR}}{\rho_L} + \frac{m_F}{\rho_W} + V_{R,neu}} . \quad (C.28)$$

Dabei gilt für die Dichte der feuchten Luft $\rho_L = 1,35 \text{ g/cm}^{-3}$. Die Berechnung der Filmdichte ρ_F wird in Abbildung C.3 veranschaulicht. Der Film besteht aus Reif und ggf. flüssigem Wasser. Der Film wird in drei Komponenten aufgeteilt: Die erste Komponente ist das Wasser, das ggf. teilweise flüssig vorliegt. Die zweite Komponente ist die feuchte Luft. Die dritte Komponente ist der neugebildete Reif. Die Dichte wird als Quotient aus der Summe der Massen der einzelnen Komponenten und der Summe der Volumina der einzelnen Komponenten definiert.

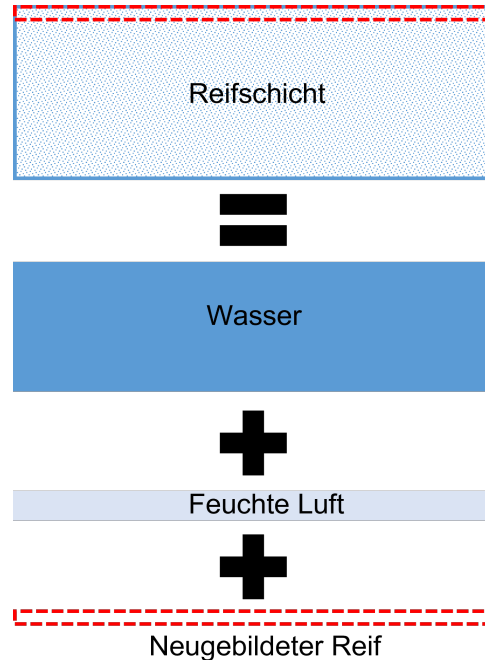


Abbildung C.3: Modell zur Berechnung der Dichte des Filmes.

Zur Bestimmung der Masse der feuchten Luft innerhalb der Reifschicht m_{LinR} , wird eine

Luftmassenbilanz um den Film aufgestellt:

$$\frac{dm_{\text{LinR}}}{dt} = KF_{\text{BCS}} \cdot \dot{m}_{\text{LproKonv}} \cdot (\dot{m}_{\text{konv}} - \dot{m}_{\text{abtr}}) \cdot (1 - x) - x \cdot \dot{m}_{\text{LinR}}. \quad (\text{C.29})$$

Für die durch den konvektiven Wassermassenstrom $\dot{m}_{\text{konv}}$ eintretende feuchte Luft $\dot{m}_{\text{LproKonv}}$ gilt:

$$\dot{m}_{\text{LproKonv}} = \frac{\rho_{\text{L}} \cdot (1 - \epsilon_{\text{R,neu}})}{\rho_{\text{E}} \cdot \epsilon_{\text{R,neu}}}. \quad (\text{C.30})$$

Der Faktor KF_{BCS} (*Blocked Cross Section Factor*) berücksichtigt die Annahme, dass Wasserdampf nur resublimiert und nicht kondensiert, wenn 90 % oder mehr des Strömungsquerschnitts blockiert sind. Der Wert wird mithilfe des Faktors KF_{CSAR} (*Crosssectional Area Reduction Factor*) ermittelt:

$$KF_{\text{BCS}} = 1 - \text{sT}(KF_{\text{CSAR}}; 0, 1; 0, 05) \quad (\text{C.31})$$

$$KF_{\text{CSAR}} = \max \left(1 \cdot 10^{-5}; 1 - KF_{\text{D}} \cdot \frac{m_{\text{F}}}{\rho_{\text{F}} \cdot V_{\text{Z}}} \right) \quad (\text{C.32})$$

$$KF_{\text{D}} = \left(1 + \frac{L_{\text{Z}}}{L_{\text{gefrier}}} \right) \cdot \left(1 - \frac{V_{\text{F}}}{V_{\text{Z}}} \right). \quad (\text{C.33})$$

Der Korrekturfaktor KF_{CSAR} berücksichtigt die Strömungsquerschnittsreduktion durch die Reifschicht. Der Korrekturfaktor KF_{D} berücksichtigt die unregelmäßige Verteilung der Reifschicht an den Lamellen. Dabei steht L_{Z} für die Länge des Verdampfers in Luftströmungsrichtung. Das Volumen V_{Z} stellt das zwischen zwei Lamellen durchströmte Volumen dar. Die Variable L_{gefrier} ist eine Parameter, der die Länge der Reifschicht in Luftströmungsrichtung angibt.

C.5 Parameter des Gebäudesimulationsmodells

Die Datenpunkte des vollständigen Datensatz für des Gebäudes sind in Abbildung C.4 aufgetragen. Die Abbildung C.4 stellt quantitativ die Heizkurve des Gebäudes dar. Zusätzlich ist der Wärmebedarf farblich dargestellt. Die Daten der Luftfeuchtigkeit φ_{L} sind nicht eingetragen, da diese statistisch über alle Punkte verteilt sind.

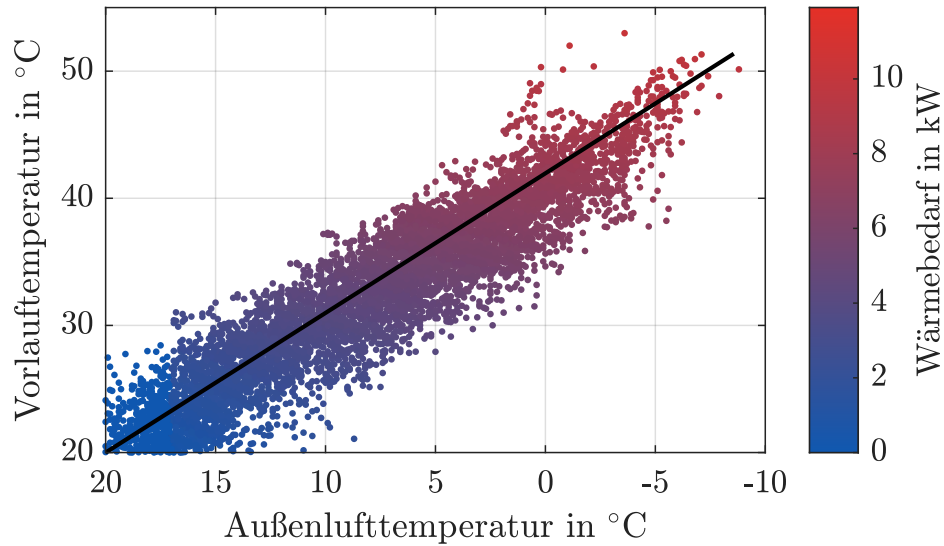


Abbildung C.4: Die Heizkurve des Gebäudes in Berlin-Rummelsburg. Die Daten werden zum trainieren des RL-Agenten genutzt.

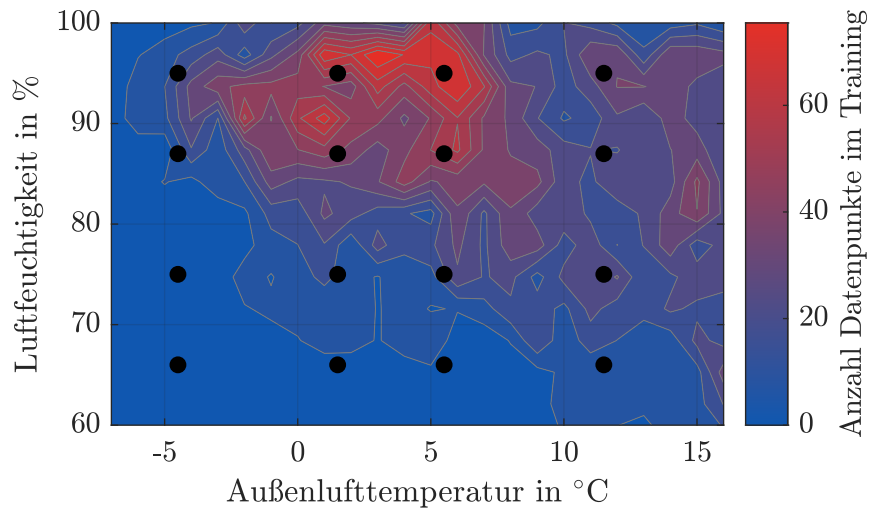


Abbildung C.5: Verteilung der Luftbedingungen (Luftfeuchtigkeit φ_L und Außenlufttemperatur T_L) im Trainingsdatensatz. Ferner sind die Luftbedingungen der Validierungspunkte eingetragen (schwarze Punkte).

D Anhang: Reinforcement Learning als Abtauregler

D.1 Implementierung der Umgebung

Sowohl der Prüfstand als auch das Simulationsmodell kommunizieren über eine einheitliche Softwareschnittstelle mit dem RL-Agenten. Innerhalb dieses Softwareframeworks erfolgt eine Vorverarbeitung und Normalisierung der Datenströme, bevor sie an den RL-Agenten weitergeleitet werden. Die Abbildung D.1 zeigt den softwareseitigen Aufbau der Umgebung und die Kommunikation mit dem RL-Agenten. Trifft der Agent eine Entscheidung, wird die Aktion a mit der *step*-Funktion an die *Gym*-Umgebung weitergegeben und umgesetzt. Der Rückgabewert der *step*-Funktion ist der neue Zustand s und die zugehörige Belohnung r . Zusätzlich gibt die Umgebung einen binären Wert d und einen Vektor i aus.

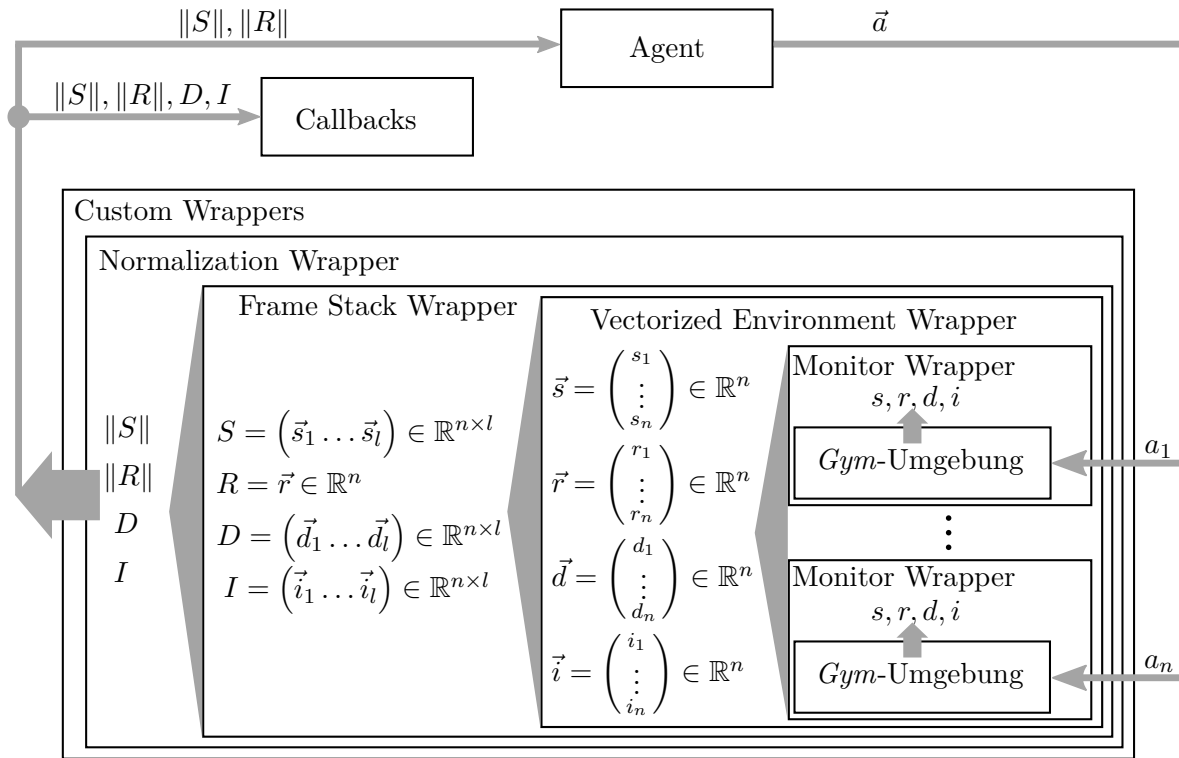


Abbildung D.1: Übersicht der softwareseitigen Implementierung der Reinforcement-Learning-Umgebung.

Der binäre Indikator d gibt an, ob eine Episode der Umgebung beendet ist. Auch wenn es sich bei der Anwendung theoretisch auch um einen kontinuierlichen Prozess handeln kann,

findet das Training in Episoden statt. Der Vorteil davon ist, dass sich häufiger unterschiedliche Randbedingungen einstellen. Das Training basiert auf einem Trainingsdatensatz (siehe Abbildung C.4), der die Randbedingungen für das ganze Jahr vorgibt. Bei einem kontinuierlichen Training würden die Änderungen der Außenlufttemperatur hauptsächlich jahres- und tageszeitbedingt auftreten. Episodische Sequenzen werden zu zufälligen Zeitpunkten im Jahr initialisiert und erzeugen so eine stärkere Durchmischung der Randbedingungen.

Mit der Information $\mathbf{i}$ können Messungen der Wärmepumpe, die nicht im Zustand berücksichtigt werden, ausgegeben werden. Die Information $\mathbf{i}$ dient damit zur detaillierten Auswertung des Trainingsprozesses und zur Plausibilisierung der Umgebung.

Die Rückgabewerte sind in Abbildung D.1 als Ausgang der *Gym*-Umgebung abgebildet. Bevor sie an den Agenten weiter gegeben werden, findet eine Vorverarbeitung der Daten in *Wrappern* statt. Die in Abbildung D.1 dargestellten *Wrapper* sind:

- **Monitor Wrapper:** Der *Monitor Wrapper* dokumentiert die Anzahl und die Längen der Episoden und gibt die Rückgabewerte der *step*-Funktion weiter.
- **Vectorized Environments Wrapper:** Der *Vectorized Environments Wrapper* ermöglicht das Training mit mehreren Umgebungen parallel durchzuführen. Deshalb sind die Ausgabewerte dieses *Wrappers* Vektoren. Die Parallelisierung ist besonders interessant für simulative Umgebungen, deren Rechenaufwand hoch ist. Die Trainingszeit kann reduziert werden, indem mehrere Simulationen parallel auf verschiedenen Prozessorkernen des Simulationsrechners laufen. Die Anzahl der parallel laufenden Umgebungen ist durch die Anzahl der Prozessorkerne begrenzt.
- **Frame Stack Wrapper:** Der *Frame Stack Wrapper* kombiniert Zustände der letzten Zeitschritte zu einem gemeinsamen Zustand. Dieser Schritt ist notwendig, da die Markov-Eigenschaft nicht vollständig erfüllt ist. Erst durch die Implementierung des *Frame Stack Wrappers* wird die Dynamik eines Betriebspunktes abgebildet, da dem Agenten die Beobachtungen der letzten Zeitschritte zur Verfügung stehen. Durch die Aneinanderreihung der Zustände vergrößert sich die Anzahl der Eingangssignale des neuronalen Netzes des Agenten.
- **Normalization Wrapper:** Neuronale Netze konvergieren schneller, wenn Eingabewerte normiert sind. Dadurch wird vermieden, dass sich extreme Aktivierungen der Neuronen einstellen [283]. Der Mittelwert $\bar{x}$ und die Standardabweichung $\hat{\sigma}$ jeder Beobachtung x kann während des Trainings laufend berechnet werden. Wenn die zur Verfügung stehende Datenmenge groß genug ist, konvergiert die laufende Berechnung der Statistiken. Mit Gleichung D.1 wird die Beobachtung normiert, so dass auch der Mittelwert und die Standardabweichung der normierten Beobachtung $\|x\|$ ebenfalls konvergieren ($\|x\| \rightarrow 0, \widehat{\|x\|} \rightarrow 1$).

$$\|x\| = \frac{x - \bar{x}}{\hat{\sigma}} \quad (\text{D.1})$$

Zu Beginn eines Trainings ist die Normalisierung noch nicht stabil, da die Statistiken $\bar{x}$ und $\hat{x}$ noch nicht konvergiert sind. Mit zunehmender Trainingszeit konvergieren die Statistiken gegen ihren wahren Wert. In diesem Beitrag werden die Statistiken der Simulationsumgebung für den Prüfstand übernommen. Tabelle D.1 zeigt die ermittelten Statistiken für alle Beobachtungen.

Tabelle D.1: Statistiken für die Normierung der Beobachtungen

Beobachtung	Mittelwert	Standardabweichung
$T_{V,\text{aus}}$	1,18 °C	8,54 °C
$T_{K,\text{aus}}$	34,90 °C	5,57 °C
T_L	5,56 °C	4,76 °C
t_{Zyk}	89,8 min	148,7 min

- **Custom Wrapper:** Zusätzlich können eigene *Wrapper* hinzugefügt werden. Das ist insbesondere für die Auswertung hilfreich. In dieser Arbeit wird ein *Wrapper* genutzt, der nach jedem Schritt die normalisierte und physikalische Beobachtung speichert. Da diese *Custom Wrapper* keinen direkten Einfluss auf das Training des Agenten haben, werden sie nicht weiter behandelt.

Die vorverarbeiteten Rückgabewerte aus der *Gym*-Umgebung ($\|S\|, \|R\|, D, I$) können von *Callbacks* abgefangen werden. Basierend auf den Rückgabewerten leiten *Callbacks* Funktionen ein. Ein klassisches Beispiel für diese Funktionen ist die regelmäßige Validierung des Agenten, um den Trainingsfortschritt des Agenten zu überwachen. Eine hilfreiche Erweiterung ist die Plattform *Weights & Biases*, welche die Visualisierung des Trainingsfortschritts und der zugehörigen Hyperparameter vereinfacht. Ein weiteres Beispiel für *Callbacks* ist eine Funktion, die das Ergebnis der Validierungen speichert und das Training abschließt, wenn sich die Ergebnisse nicht weiter verbessern.

Von den vier Rückgabewerten ($\|S\|, \|R\|, D, I$) werden nur der Zustand $\|S\|$ und die Belohnung $\|R\|$ an den Agenten weitergegeben.

D.2 Einfluss von Beobachtungen auf die Regelgüte

Bei der Entwicklung von datengetriebenen Modellen ist nicht jedes Feature eines Datensatzes für die Vorhersage gleich relevant. Daher ist das Ziel der *Feature Selection* die Reduzierung der Eingangsvariablen auf jene, welche den größten Informationsgehalt bezüglich der Vorhersage haben. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Berechnungszeit während des Trainings und der Vorhersage sinkt.

Um die Signifikanz einzelner Beobachtungen zu quantifizieren, wird in diesem Kapitel ein Permutationstest durchgeführt. Dabei wird das neuronale Netz des RL-Agenten nach dem Training extrahiert und untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Methode der *Variable Importance* (VIP) verwendet. Dazu wird die Python-Bibliothek DALEX [284] verwendet, in der die Methodik nach BREIMAN [285] implementiert ist. Bei dem Verfahren werden die Eingangsvariablen eines Datensatzes permutiert und von dem datengetriebenen Modell zur Vorhersage verwendet. Anschließend werden die Vorhersagen mit Permutation und die Vorhersagen ohne Permutation miteinander verglichen. Laut diesem Verfahren gilt: eine höhere Abweichung der Vorhersage entspricht einer höheren Bedeutung der permutierten Eingangsvariable für das datengetriebene Modell. Die Permutation wird für jede Beobachtung 100 Mal wiederholt und der durchschnittliche Modellfehler wird bestimmt. Abbildung D.2 zeigt den Modellfehler durch Permutation des jeweiligen Parameters für verschiedene Zustände (siehe Tabelle 6.1). Während der absolute Wert des Modellfehlers einen geringen Informationswert hat, können die relativen Unterschiede innerhalb eines Zustandes interpretiert werden.

Im Zustand Z1 zeigen die luftseitige Druckdifferenz und die Verdichterleistung den größten Einfluss auf die Aktionen des Agenten. Die übrigen Beobachtungen haben einen geringen Einfluss auf die Entscheidungen des Agenten. Folglich hat der Agent herausgefunden, dass die beiden Beobachtungen genügend Informationen liefern, um eine effiziente Abtaustrategie zu extrahieren. Die Umgebungstemperatur und die Verdampfer-Austrittstemperatur haben den größten Einfluss auf den Agenten im Zustand Z3. Die Bedeutung der Verdampfungstemperatur ist vernachlässigbar. Der Agent hat identifiziert, dass der Unterschied zwischen den beiden Beobachtungen auf eine konstante Differenz zurückzuführen ist, die die Überhitzung darstellt. Solange die Überhitzung durch die Steuerung des Expansionsventils konstant gehalten wird, teilen die Beobachtungen demnach identische Informationen. Im Zustand Z5 ist die Verdampfungstemperatur das dominierende Merkmal, da die Verdampferaustrittstemperatur nicht Teil des Zustands ist. Der Einfluss der Umgebungstemperatur ist deutlich geringer.

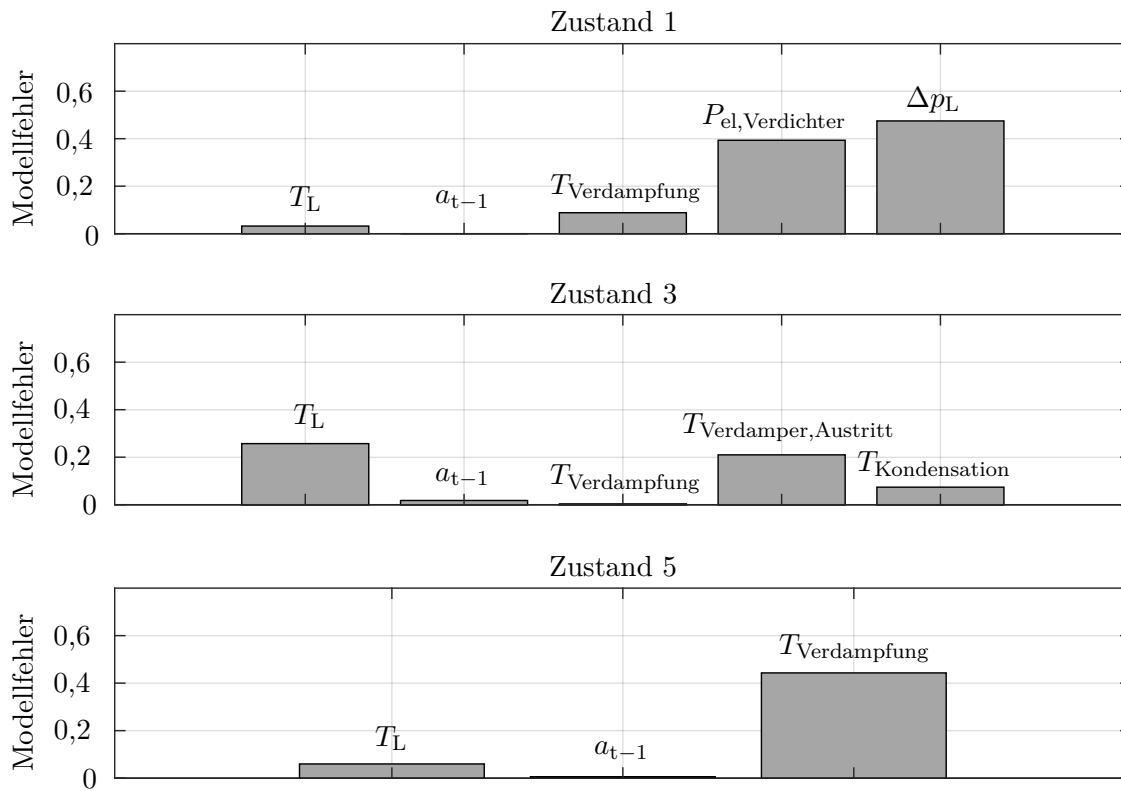


Abbildung D.2: Der Einfluss einzelner Beobachtungen auf die Vorhersage des RL-Agenten. Ein hoher Modellfehler indiziert einen signifikanten Einfluss der Beobachtung auf die Modellprognose. Die Bedeutung einer Beobachtung wird durch die Präsenz anderer Beobachtungen im selben Zustand beeinflusst. Während die Verdampfungstemperatur in den Zuständen Z1 und Z3 eine geringe Relevanz besitzt, ist sie im Zustand Z5 von hoher Wichtigkeit. Dies resultiert daraus, dass in Z1 und Z3 andere Beobachtungen vorhanden sind, die ähnliche oder höhere Informationsqualität bieten.

D.3 Hyperparameteroptimierung

Die Wahl der Hyperparameter weisen einen signifikanten Einfluss auf das Verhalten des Agenten auf. Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb eine Hyperparameteroptimierung (engl. *hyperparameter tuning*) durchgeführt, um die Güte und Konvergenzgeschwindigkeit des DQN Algorithmus zu verbessern. Die zu optimierenden Hyperparameter, die Bedeutung des Parameters und Grenzen der Optimierung werden in Tabelle D.2 dargestellt. Aufgrund der begrenzten Simulationsgeschwindigkeit des Simulationsmodells können nicht alle Hyperparameter des Modells optimiert werden. Aus diesem Grund wurden einige Hyperparameter heuristisch ausgewählt (siehe Eintrag in Tabelle).

Zur Optimierung der Hyperparameter wird das in Python implementierte Open-Source-Programm OPTUNA [286] eingesetzt, das eine automatisierte Suche nach den optimalen Parametern ermöglicht. Die Abbildung D.3 zeigt das Funktionsschema des Programms.

Hyperparameter	Werte bei Optimierung	Bedeutung der Parameter
Diskontierungsfaktor γ	[0.98, 0.99, 0.995]	Diskontierung zukünftiger Belohnungen
Größe des <i>Mini-Batch</i>	[32, 64, 100, 128]	Anzahl der Erfahrungen E im <i>Mini-Batch</i>
Kapazität des <i>Replay-Buffers</i>	Heuristische Auslegung	Anzahl der Erfahrungen E im Wiedergabespeicher
Finale Explorationsrate $\epsilon_{\min}$	Heuristische Auslegung	Minimaler Wert der Explorationsrate zum Ende des Trainings ϵ
Explorationsanteil	Heuristische Auslegung	Lineare Reduktion von ϵ , Anteilig an den Trainingsschritten
Updatefrequenz des <i>Target-Network</i>	[5000, 10000, 15000]	Updatefrequenz des <i>Target-Network</i> gemessen an den Trainingsschritten
Lernrate α	$\in [10^{-7}, 10^{-3}]$	Änderungsgeschwindigkeit der Gewichte des KNN
Lernschema	konstant/linear	Änderung der Lernrate über der Länge des Trainings
Minimale Lernrate $\mu_{\min}$	$\in [10^{-8}, 10^{-6}]$	minimaler Wert der Lernrate bei linearem Verlauf
Trainingsfrequenz	[1, 4, 8, 16, 128]	Frequenz des Trainings gemessen an den Interaktionen
Gradientenschritte	$\in [1, 16]$	Gradientenschritte pro Trainings-Durchlauf
Netzwerkarchitektur	Heuristische Auslegung	Anzahl Neuronen in der Zwischenschicht

Tabelle D.2: Grenzen der Hyperparameteroptimierung des DQN-Agenten. Entsprechend der Tabelle wurden einige Parameter mit Hilfe von Hyperparametertuning optimiert. Zudem erfolgt die manuelle Auswahl einiger Hyperparameter auf Basis von Erfahrungswerten. Für eine ausführliche Beschreibung der Hyperparameter siehe Anhang A.3.

Das zugrunde liegende Prinzip besteht darin, dass RL-Modelle mit unterschiedlichen Hyperparametern abwechselnd trainiert und evaluiert werden. Die optimierten Hyperparameter werden schließlich dem Modell mit den besten Ergebnissen entnommen. Die Initialisierung der unterschiedlichen Hyperparameter geschieht durch den sogenannten *Sampler*. Der *Sampler* generiert die Parameter jedes Modells anhand des *Tree-Structured Parzen Estimator-Algorithmus* (TPE). Der TPE ist ein Ansatz der modellbasierten sequentiellen Optimierung, bei dem die Parameter eines neuen Modells auf Grundlage historischer Daten von bereits initialisierten Modellen ausgewählt werden. Dazu wird jedes Modell periodisch nach n Trainingsschritten evaluiert und dem *Sampler* eine Rückmeldung zur Leistung des aktuellen Modells übermittelt. Die Leistung des Modells wird dabei am kumulierten Gewinn der Evaluation gemessen. Bei

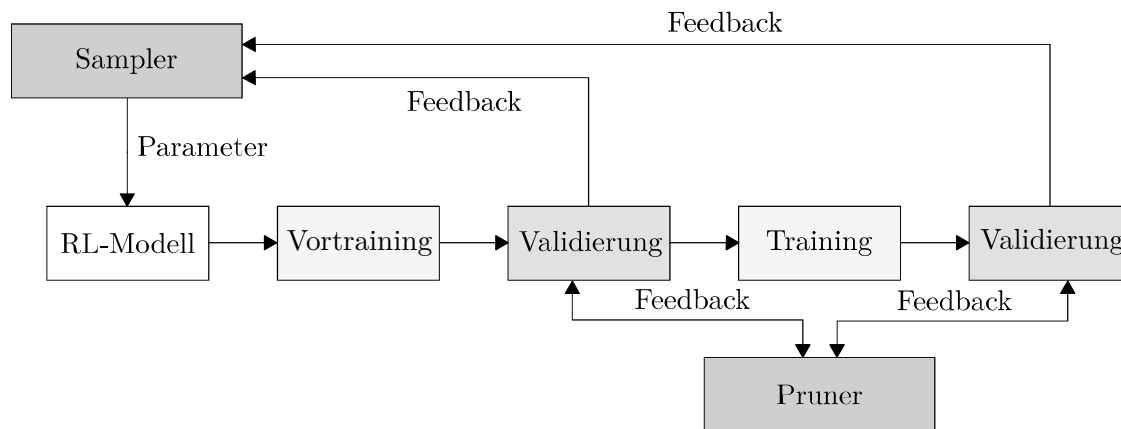


Abbildung D.3: Die Methodik zur Hyperparameteroptimierung, basierend auf dem Open-Source-Framework OPTUNA. Der Prozess umfasst den Einsatz eines *Samplers*, der für die Auswahl der Hyperparameterwerte zuständig ist, eines *Pruners*, welcher ineffiziente Versuche frühzeitig abbricht.

der Initialisierung eines neuen Modells werden Hyperparameter ähnlich der Modelle gewählt, die bereits einen hohen kumulierten Gewinn erzielt haben.

Der sogenannte *Pruner* beendet vorzeitig Trainingsdurchläufe, bei denen die Ergebnisse nicht erfolgsversprechend erscheinen, um den Rechenaufwand zu reduzieren. Sollte das beste Zwischenergebnis des Versuchs schlechter sein als der Median der Zwischenergebnisse der vorherigen Versuche im selben Schritt, wird der Versuch abgebrochen.

Die Hyperparameteroptimierung wurde in ein Vortraining und ein Haupttraining unterteilt, um die Anzahl an Hyperparameterkombinationen zu erhöhen. In dem Vortraining wird der Agent zunächst unter stationären, zufälligen Simulationsrandbedingungen für 10.000 Schritten trainiert und anschließend für diese Simulationsrandbedingungen evaluiert. Es werden alle Hyperparameterkombinationen verworfen bei denen der Agent den grundlegenden Zusammenhang zwischen regelmäßigen Abtauvorgängen und einem erhöhten kumulierten Gewinn nicht herstellen konnte. Anschließend werden die verbleibenden Hyperparameterkombinationen für 50.000 Schritte unter dynamischen Randbedingungen trainiert und alle 10.000 Schritte evaluiert.

Abbildung D.4 zeigt die Ergebnisse aller Hyperparameterkombinationen mit einem vollständigen Durchlauf des Optimierungs-Frameworks. Jeder Punkt steht dabei für ein Modell mit unterschiedlichen Hyperparametern. Insgesamt wurden bei der Analyse 70 Hyperparameterkombinationen trainiert.

Da der zugrunde liegende Optimierungsalgorithmus immer ein Minimierungsproblem löst, wird der kumulierte Gewinn als negatives Ergebnis dargestellt. Ein geringerer Wert bedeutet dementsprechend ein besseres Ergebnis. Hyperparameterkombinationen bei denen ein Durchlauf aufgrund schlechter Zwischenergebnisse vorzeitig beendet wurde, werden nicht dargestellt. Die geringe Anzahl an erfolgreichen Durchläufen insbesondere am Anfang der Opti-

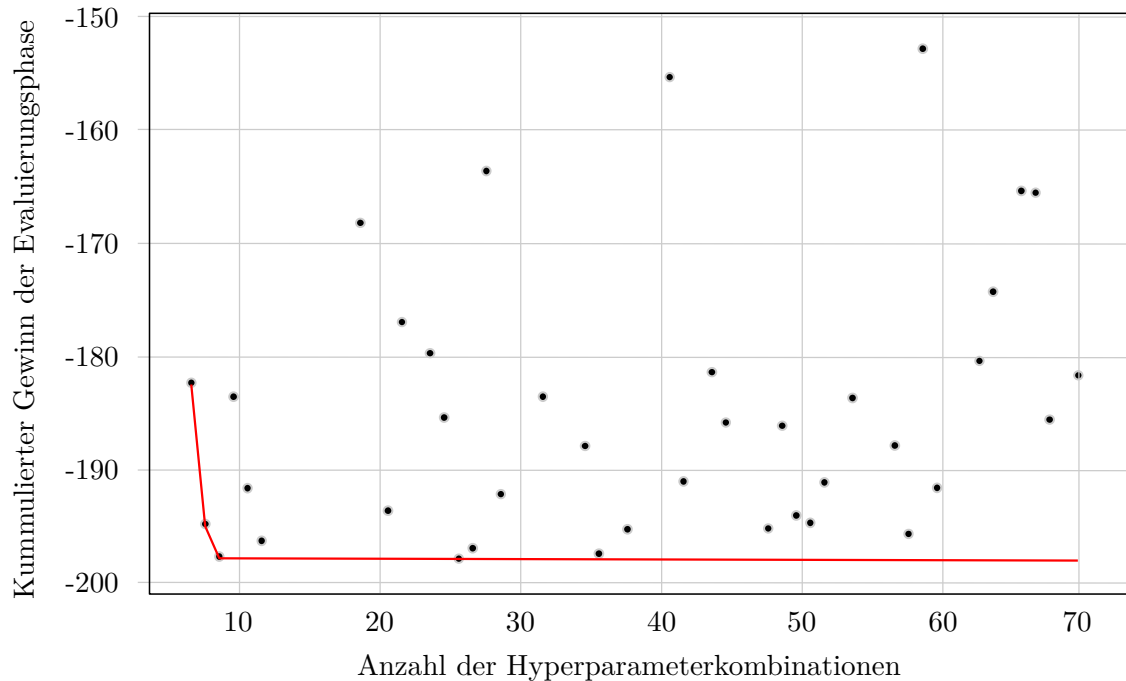


Abbildung D.4: Ergebnisse der Hyperparameteroptimierung. Die Anzahl der getesteten Parameterkombinationen ist aufgrund der Simulationsgeschwindigkeit des Modells begrenzt. Insgesamt wurde das vollständige Training für 70 Hyperparameterkombinationen durchgeführt. Eine Vielzahl an Kombinationen wurden durch den *Pruner* aufgrund geringer Performance frühzeitig gestoppt (nicht in Grafik enthalten).

mierung ist darauf zurück zu führen, dass der *Sampler* zu Beginn zufällige Hyperparameter-Kombinationen generiert, weil keine historischen Daten zu früheren Parameterkombinationen zur Verfügung stehen. Die Anzahl abgeschlossener Durchläufe nimmt in der Folge leicht zu, die Streuung der Ergebnisse bleibt jedoch konstant und ist auf die Exploration des TPE-Algorithmus zurückzuführen. Für eine genauere Analyse sollte die Anzahl der initiierten Modelle weiter erhöht werden.

Die optimierten Hyperparameter ergeben sich aus dem Modell, welches die besten Zwischenergebnisse, sowie das beste Endergebnis in Form des höchsten kumulierten Gewinns erzielen konnte. Die finalen Hyperparameter mit der höchsten Leistung wird in Anhang D.4 dargestellt.

D.4 Finale Hyperparameter

Tabelle D.3: Hyperparameter des DQN-Agenten auf Basis von Hyperparameteroptimierung (siehe Kapitel D.3).

Schritte bevor Gradientenabstieg startet	10.000
Diskontierungsfaktor γ	0,99
Kapazität des <i>Replay Buffer</i>	25.000
Größe des <i>Mini-Batch</i>	128
Explorationsrate ϵ	0,01 – 0,3
Updatefrequenz des Netzwerks	5000
Lernrate α	10^{-4}
Trainingsfrequenz	4
Gradientenschritte	4
Netzwerkarchitektur	([32,32])
Anzahl der historischen Zustände	200/5

Im Verlauf der experimentellen Durchführung zeigte sich, dass die Anzahl der historischen Zustände (*Observation Stacking*, siehe Abschnitt 6.2.3) reduziert werden kann, was zu einer erhöhten Robustheit des RL-Agenten führte. In der Simulationsstudie wurde zunächst eine Anzahl von 200 historischen Zuständen verwendet, während im Experiment die Zahl auf fünf reduziert wurde.

E Anhang: Simulativer Vergleich von Abtaureglern

E.1 Regelgüte von Reinforcement Learning

Tabelle E.1: Vergleich der Abtauzeitpunkte des RL-Agenten mit den optimalen Zeitpunkten für alle Validierungspunkte (siehe Abbildung C.5). Wenn keine Reifbildung auftritt, aktiviert der RL-Agent keine Abtauung. Bei Reifbildung entsprechen die Abtauzeitpunkte des RL-Agenten weitgehend den optimalen Zeitpunkten, mit einer durchschnittlichen Abweichung von 2,4 min. Daher wird die Regelgüte des RL-Agenten in der simulierten Umgebung als hoch bewertet.

T_L	φ_L	$\dot{Q}_K$	T_{VL}	optimaler Abtauzeitpunkt	RL Abtauzeitpunkt
-4,5 °C	66 %	8,9 kW	46,6 °C	—	—
-4,5 °C	75 %	8,9 kW	46,6 °C	70 min	66 min
-4,5 °C	87 %	8,9 kW	46,6 °C	40 min	40 min
-4,5 °C	95 %	8,9 kW	46,6 °C	30 min	35 min
1,5 °C	66 %	6,8 kW	38,0 °C	—	—
1,5 °C	75 %	6,8 kW	38,0 °C	70 min	83 min
1,5 °C	87 %	6,8 kW	38,0 °C	40 min	46 min
1,5 °C	95 %	6,8 kW	38,0 °C	40 min	41 min
5,5 °C	66 %	5,7 kW	35,5 °C	—	—
5,5 °C	75 %	5,7 kW	35,5 °C	80 min	78 min
5,5 °C	87 %	5,7 kW	35,5 °C	50 min	45 min
5,5 °C	95 %	5,7 kW	35,5 °C	40 min	38 min
11,5 °C	66 %	3,4 kW	29,0 °C	—	—
11,5 °C	75 %	3,4 kW	29,0 °C	—	—
11,5 °C	87 %	3,4 kW	29,0 °C	—	—
11,5 °C	95 %	3,4 kW	29,0 °C	—	—

F Anhang: Experimenteller Vergleich von Abtauregelern

F.1 Maßnahmen zur robusten Interaktion mit dem Prüfstand

Um die Robustheit von RL zu erhöhen, werden zwei spezifische Maßnahmen implementiert. Erstens erfolgte die Implementierung einer zeitlichen Mittelung der Beobachtungen, um den Einfluss von oszillierenden Regelverhalten zu minimieren. Dies wurde erreicht, indem die Messdaten mithilfe eines gleitenden Mittelwerts über einen Zeitraum von 300 Sekunden geglättet wurden. In Abbildung F.1 wird dies veranschaulicht: Die Originalmessdaten der Verdampferaustrittstemperatur während des Reifwachstums sind als graue Linie dargestellt, während die geglätteten Beobachtungen mit roten Punkten (alle 100s entsprechend der Interaktionsfrequenz) markiert sind.

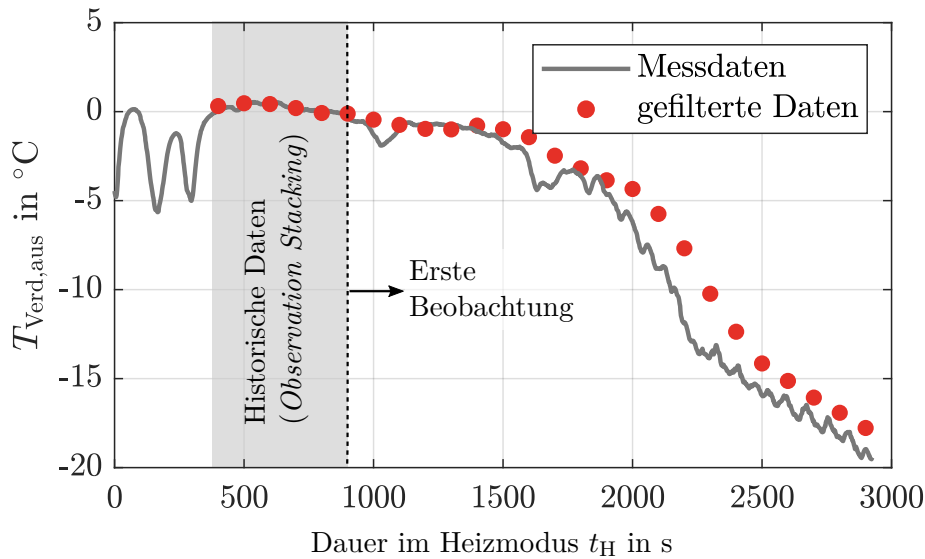


Abbildung F.1: Maßnahmen zur robusten Interaktion des RL-Agenten mit der experimentellen Umgebung. Es erfolgt eine zeitliche Glättung der Beobachtungen, um den Einfluss von oszillierenden Regelverhalten zu minimieren, welches in der Abbildung am Beispiel der Verdampferaustrittstemperatur $T_{\text{V,aus}}$ dargestellt ist. Zudem werden die ersten $t_H = 400$ s der Heizphase herausgefiltert, um den instationären Einschwingvorgang zu eliminieren.

Zweitens wurde der Startvorgang der Wärmepumpe, der sich in Form von instationären Schwingungen zu Beginn der Heizphase (siehe 0 s – 400 s in Abbildung F.1) in den Beobachtungen widerspiegelt, adressiert. Dem RL-Agent ist der Startvorgang des Simulationsmodells

aus dem Training bekannt, welcher sich von dem realen nicht-deterministische Vorgang unterscheidet. Infolgedessen führen die unbekannten Beobachtungen des Experiments während des Startvorgangs zum Teil zu verfrühten Abtauungen. Um den Einfluss des Startvorgangs auf die Entscheidungen des RL-Agenten zu eliminieren, erhält der Agent den ersten Datenpunkt nach dem Abtauen erst nach einer Zeitspanne von 900 s ($t_H = 900$ s). Diese Datenpunkte umfassen die letzten 500 s, sodass der RL-Agent erstmalig nach 400 s Informationen über den Zustand der Umgebung erhält. Diese Anpassung wirkt sich nicht negativ auf die Regelgüte des RL-Agenten aus, da sie lediglich verhindert, dass der Agent innerhalb der ersten $t_H = 900$ s eine Abtauung einleitet, was in keinem Betriebspunkt dem optimalen Verhalten entspricht.

F.2 Repräsentative Typtage

Die Randbedingungen der gewählten Typtage sind in Abbildung F.2 abgebildet. Typtag 1 und Typtag 2 wurden angepasst, damit die Bedingungen vom Prüfstand emuliert werden können. An Typtag 1 wurde die relative Luftfeuchtigkeit φ_L um 5 % reduziert, da bei hohen Luftfeuchtigkeiten ($\varphi_L > 95$ %) über einen langen Zeitraum Nebel entstehen kann, welcher die Reproduzierbarkeit reduziert. An Typtag 2 wird zudem teilweise der Wärmebedarf $\dot{Q}_K$ erhöht, weil die minimale Wärmeleistung der Wärmepumpe in den Betriebspunkten unterschritten wurde. Durch die Erhöhung des Wärmebedarfes wird das Takten der Wärmepumpe vermieden. Da die Beobachtung der Kondensatoraustrittstemperatur $T_{V,aus}$ über die Heizkurve den Wärmebedarf abbilden soll und direkt von der Vorlauftemperatur T_{VL} abhängt, wurde die Vorlauftemperatur analog zum Wärmebedarf $\dot{Q}_K$ korrigiert.

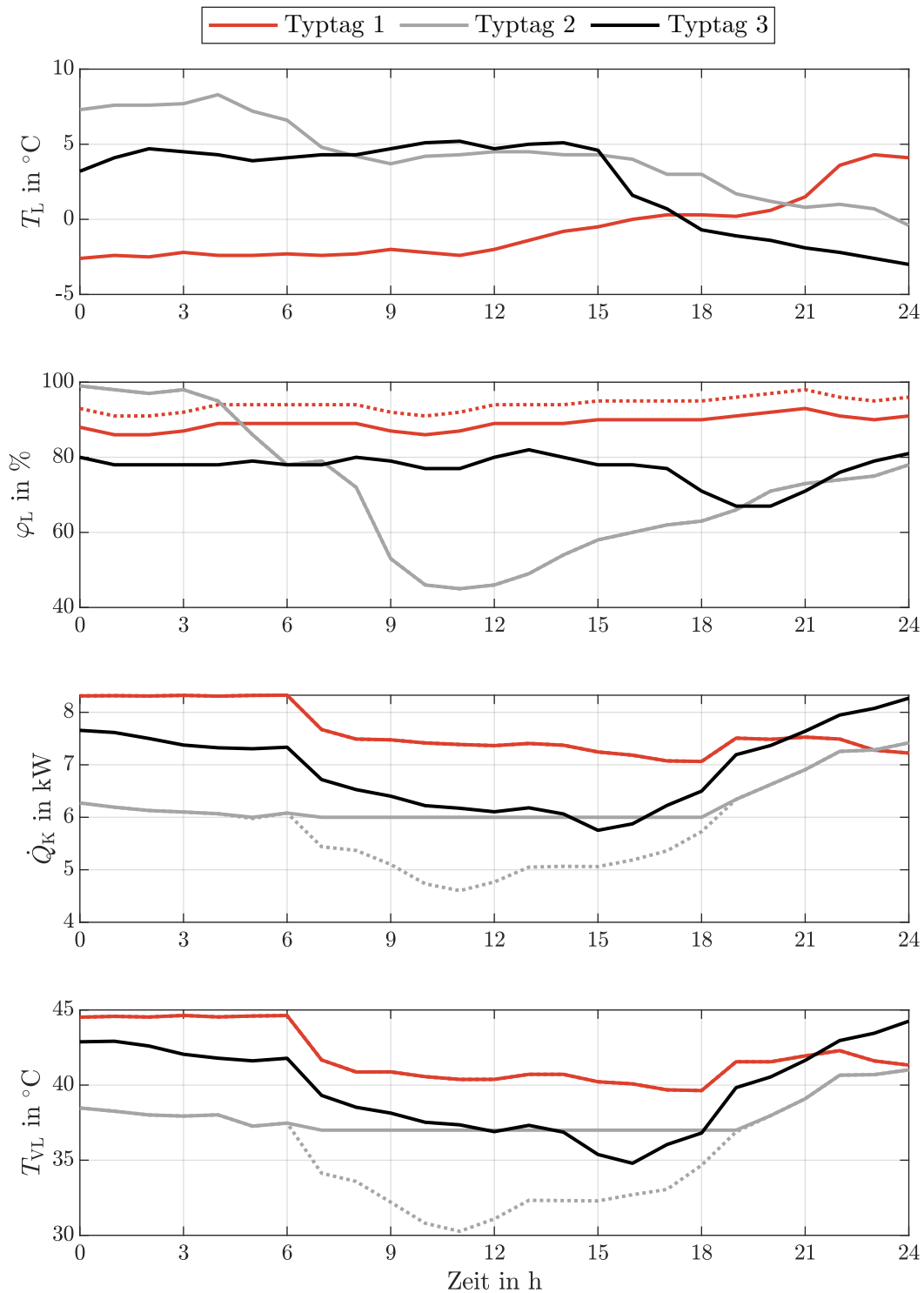


Abbildung F.2: Randbedingungen der repräsentativen Typtage für die Erprobung des Agenten am Prüfstand. Gestrichelte Bereiche können vom Prüfstand nicht erreicht werden und wurden modifiziert.

F.3 Reproduzierbarkeit des Reifwachstums

Um die Ergebnisse des Kapitels 8.3 einzuordnen, soll nachfolgend die Reproduzierbarkeit der durchgeführten Versuchsreihen bewertet werden. Die Regelgüte der Klimakammer und des Hydraulik-Prüfstandes wurde von MEHRFELD [215] im Rahmen eines Round-Robin-Tests analysiert, sodass für eine detaillierte Analyse auf die Dissertation verwiesen wird. Die Regelgüte unter stationären Bedingungen ist als hoch einzustufen und liegt hinsichtlich der Lufttemperatur bei $\pm 1\text{ K}$ und hinsichtlich der relativen Luftfeuchtigkeit bei $\pm 3\%$.

Während der Versuche treten instationäre Effekte auf, welche die Regelgüte und damit die Reproduzierbarkeit des Reifwachstums negativ beeinflussen. Diese Einflussfaktoren werden nachfolgend beschrieben und eingeordnet:

- Der **Abtauvorgang der Wärmepumpe** beeinflusst die Regelgüte der Luftbedingungen. Während des Abtauvorgangs der Wärmepumpe wird der Umgebung keine Wärme mehr entzogen, sodass die Regelung der Klimakammer keine Wärme in den Raum führen muss. Bei der Abtauintiierung kommt es dadurch kurzzeitig zu erhöhten Klimakammertemperaturen, bis die Regelung der Klimakammer die Wärmeeinfuhr stoppt. Die maximalen Regelabweichungen betragen $\pm 5\text{ K}$ hinsichtlich der Lufttemperatur und $\pm 12\%$ hinsichtlich der relativen Luftfeuchtigkeit. Je nach Abtauregler findet eine unterschiedliche Anzahl an Abtauvorgängen statt, sodass auch die induzierten Regelabweichungen der Klimakammer-Temperatur abweicht. Im Rahmen der Auswertung wird dies in Kapitel 8.3 durch die Auswertung der bereitgestellten Heizleistung berücksichtigt. Die Abtauung der Wärmepumpe hat nur direkt zu Beginn des Heizmodus einen Einfluss auf die Reifwachstumsgeschwindigkeit. Da dieser Effekt für jeden Regler identisch ist, sind die Auswirkungen auf die Ergebnisse des Reglervergleichs als gering einzustufen.
- Die **Abtauung des Klimakammer-Wärmeübertragers** beeinflusst die Regelgüte der Luftbedingungen und damit die Reifwachstumsgeschwindigkeit. Während der Abtauung der Klimakammer sinkt die Lufttemperatur um bis zu 8 K ab, da die Wärmepumpe der Umgebung weiterhin Wärme entzieht. Während der Abtauung der Klimakammer (ca. 10 min Dauer) wird eine reduzierte Reifwachstumsgeschwindigkeit beobachtet. Die reduzierten Klimakammertemperaturen führen zudem zu einer geringeren *COP* der Wärmepumpe. In Tabelle F.1 sind die Anzahl der Klimakammer-Abtauvorgänge für alle durchgeführten Typtage und Abtauregler dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Anzahl der Abtauvorgänge bis auf eine Ausnahme für jeden Typtag identisch ist. Demnach kann der Einfluss der Klimakammer-Abtauung für alle Regler als gleichbleibend eingestuft werden.

Zur quantitativen Analyse der Reproduzierbarkeit des Reifwachstums ist in Abbildung F.3 die Messungen der luftseitigen Druckdifferenz Δp_L über die Zeit aufgetragen. Jeder Datenpunkt repräsentiert eine Messung, die 20 Minuten nach dem Start des Heizmodus aufgenommen

Tabelle F.1: Die Anzahl der Abtauvorgänge der Klimakammer für alle Experimente. Da die Anzahl bis auf eine Ausnahme für jeden Typtag identisch ist, kann der Einfluss auf die Ergebnisse als vernachlässigbar eingestuft werden.

	Anzahl Abtauvorgänge der Klimakammer			
	RL	Z-AR	B-AR (Literatur)	B-AR (Experte)
Typtag 1	2	2	2	2
Typtag 2	3	3	2	3
Typtag 3	4	4	4	4

wurde. Die Datenpunkte dienen als Maß für die Geschwindigkeit des Reifwachstums. Ist die gemessene Druckdifferenz nach 20 Minuten Heizphase hoch, so ist auch die Reifwachstumsgeschwindigkeit hoch. Messungen dieser Dauer werden gewählt, da kein Heizzyklus kürzer als 20 Minuten ist und ein möglichst langer Zeitraum gemittelt werden soll, um Schwingungen aus der Messung herauszufiltern. Zudem kann auf diese Weise die Reproduzierbarkeit des Reifwachstums unabhängig von der Abtaustrategie bewertet werden. Die Druckdifferenz im unbereiften Fall liegt bei $\Delta p_L \approx 21$ Pa (schwarze Linie).

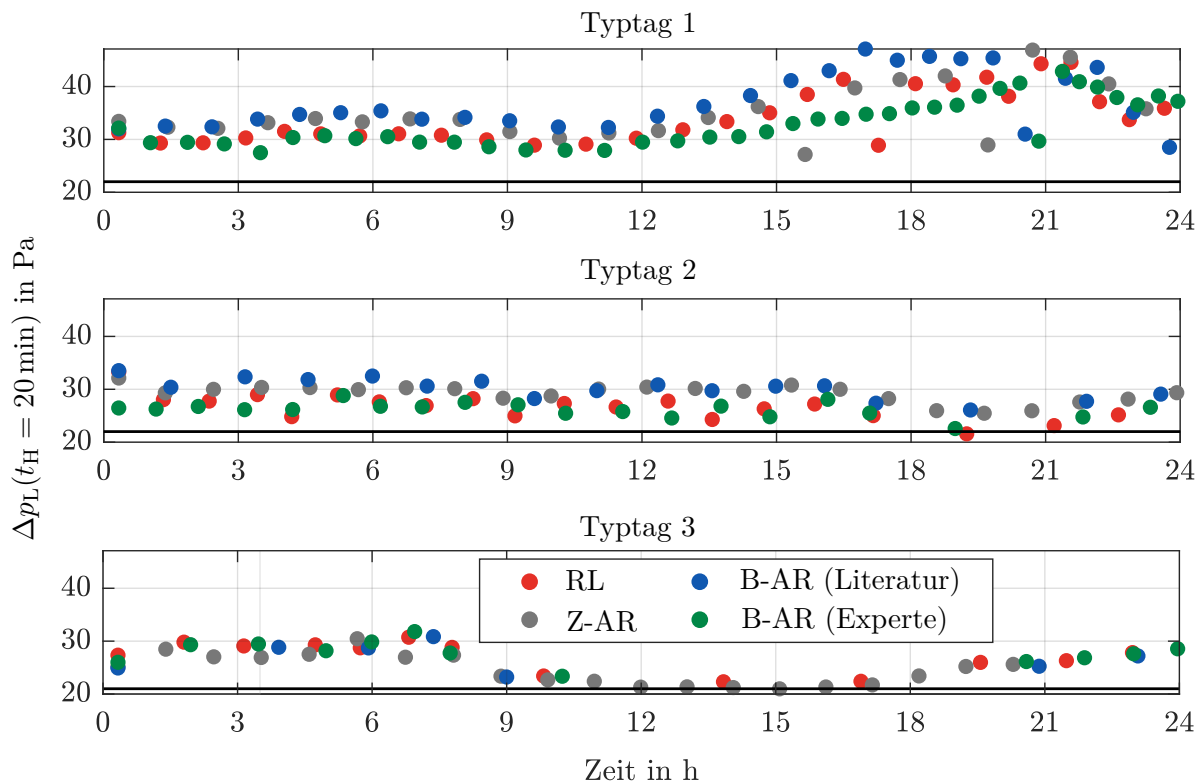


Abbildung F.3: Vergleich der Reifwachstumsgeschwindigkeiten mit Hilfe der luftseitigen Druckdifferenz Δp_L , die 20 min nach dem Start des Heizmodus vorliegt. Die Abweichungen zwischen den Abtaureglern sind auf geringem Niveau, sodass die Reproduzierbarkeit als ausreichend eingestuft wird.

Je geringer die Unterschiede zwischen den Datenpunkte der Abtauregler sind, desto ähnlicher sind die Reifwachstumsbedingungen. Da sich die Reifwachstumsbedingungen während des Versuchs dynamisch ändern, hat der Zeitpunkt der Abtauung einen Einfluss auf die aufgezeichnete Druckdifferenz.

Die maximalen Reifwachstumsgeschwindigkeiten im Versuchszeitraum liegen in der zweiten Hälfte von Typtag 1 vor. Die Ursache für das schnelle Reifwachstum an Typtag 1 ist die hohe relative Luftfeuchtigkeit. Im Verlauf des Typtages erhöht sich zudem die Temperatur, so dass die absolute Luftfeuchtigkeit zunimmt. Für Typtag 3 liegt zwischen Stunde 9 und 18 sehr geringes bzw. kein Reifwachstum vor.

Insbesondere für Typtag 2 und Typtag 3 sind die Reifwachstumsbedingungen für alle Experimente auf einem sehr ähnlichem Niveau, sodass auf eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse geschlossen werden kann. Die größten Abweichungen im luftseitigen Druckverlust wurden am ersten Versuchstag zwischen 15 und 21 Uhr verzeichnet. Diese Abweichungen bleiben jedoch mit maximal 12 Pa auf einem niedrigen Niveau und werden daher als vernachlässigbar eingestuft. Insgesamt kann damit die Reproduzierbarkeit als ausreichend hoch bewertet werden.

F.4 Zeitreihen der Versuche

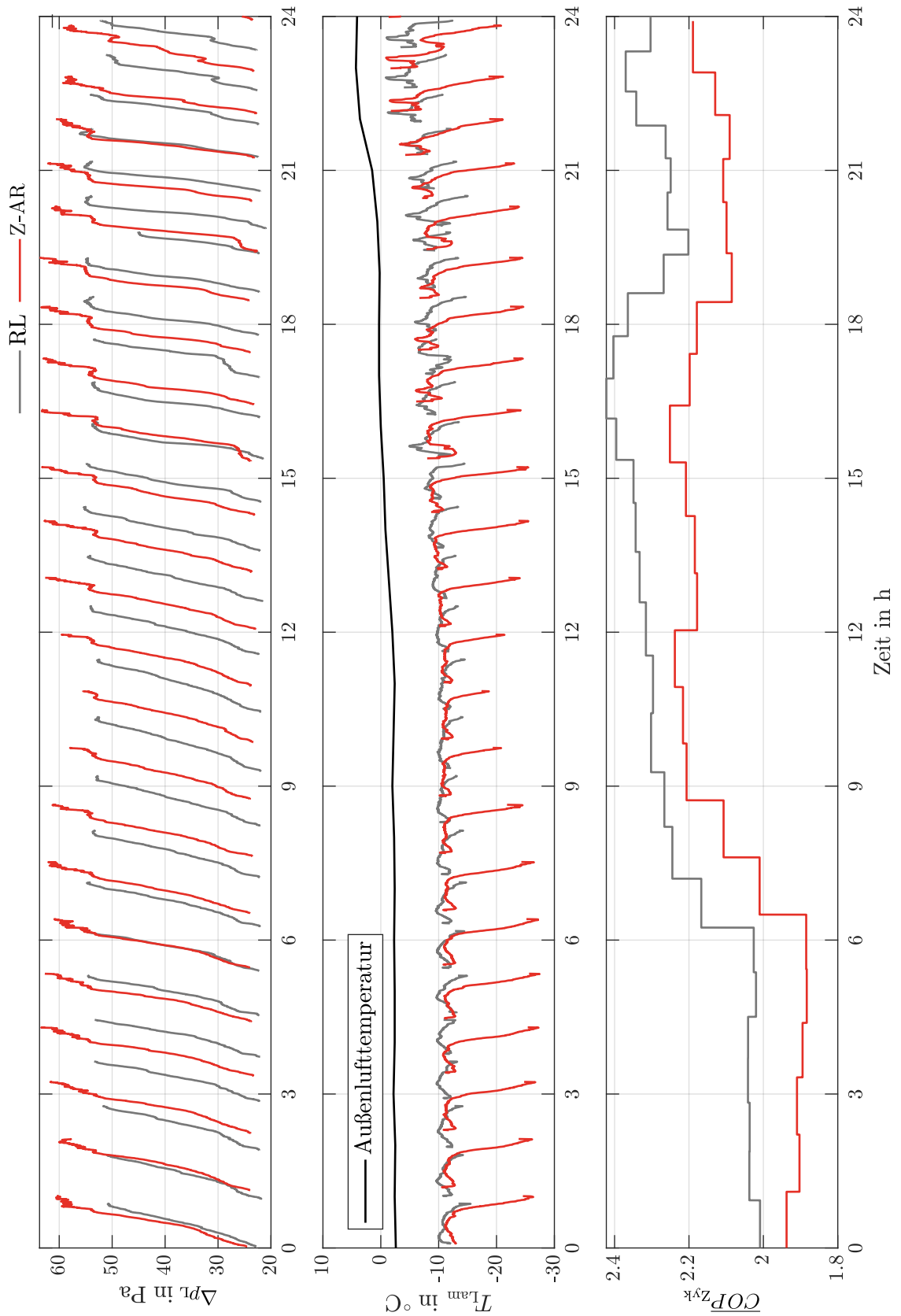


Abbildung F.4: Zeitreihe des Typtag 1 mit RL-Agent und zeitgesteuerter Regelung (Z-AR).

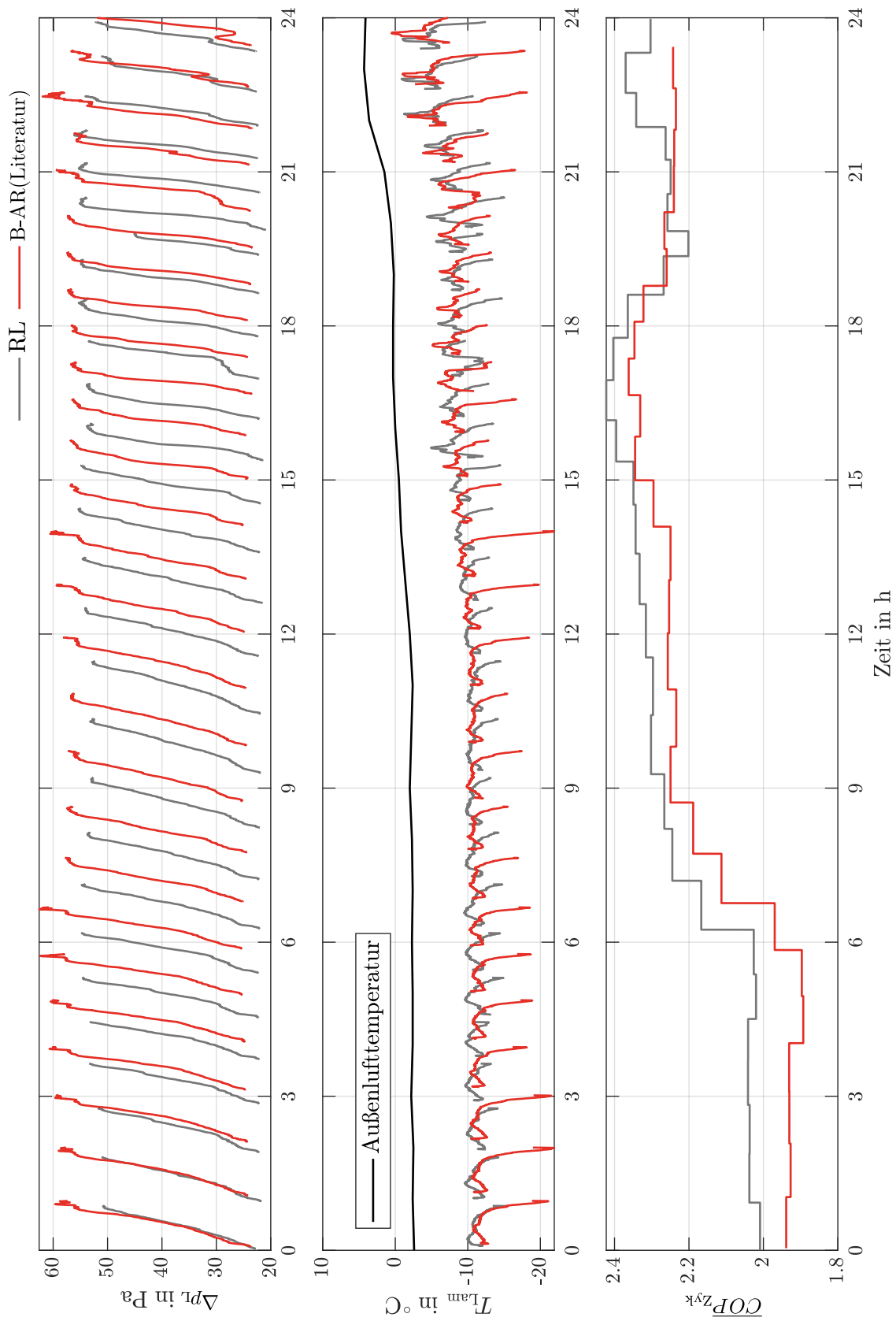


Abbildung F.5: Zeitreihe des Typtag 1 mit RL-Agent und bedarfsgesteuerter Abtauregelung B-AR (Literatur).

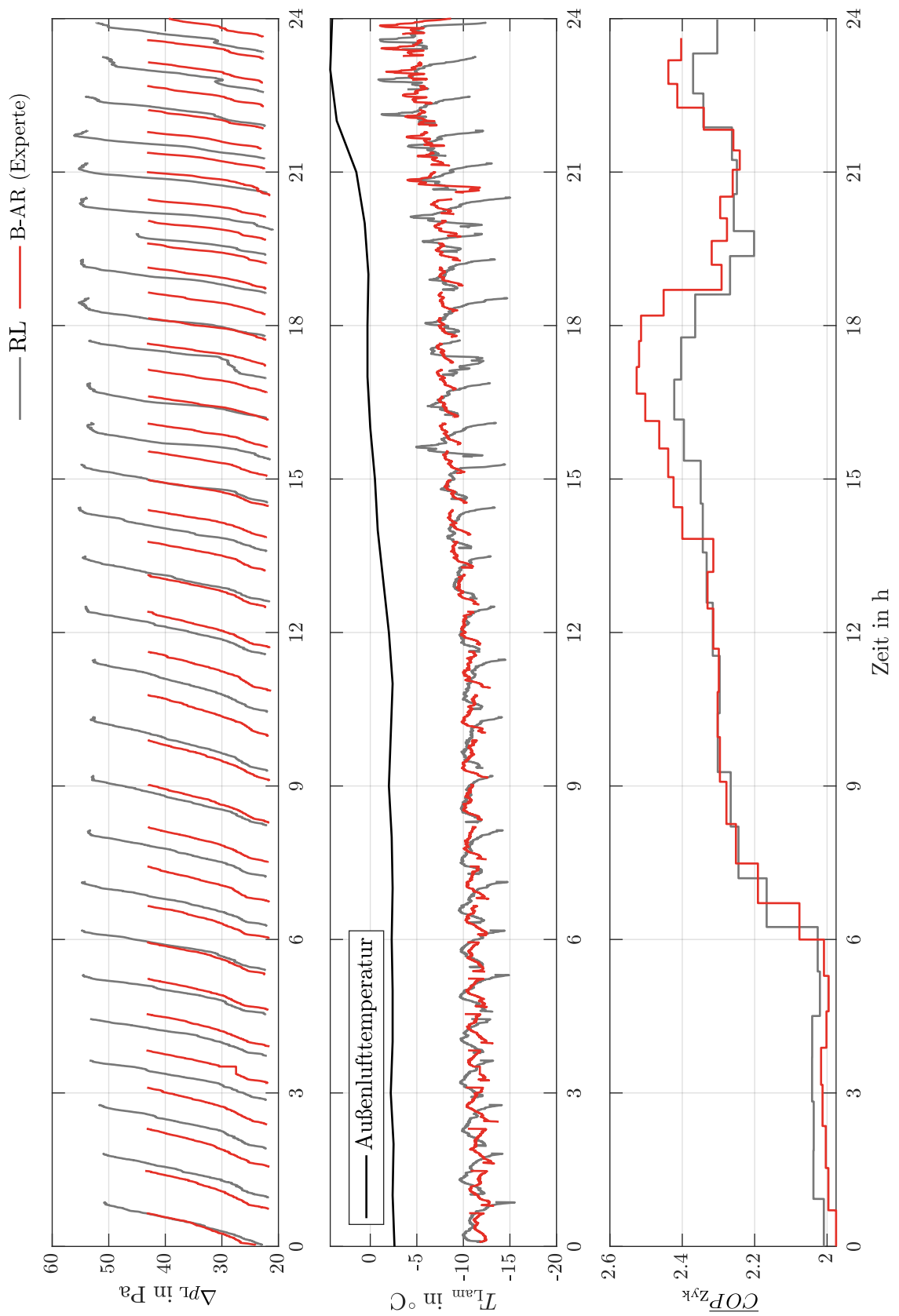


Abbildung F.6: Zeitreihe des Typtag 1 mit RL-Agent und bedarfsgesteuerter Abtauregelung B-AR (Experte).

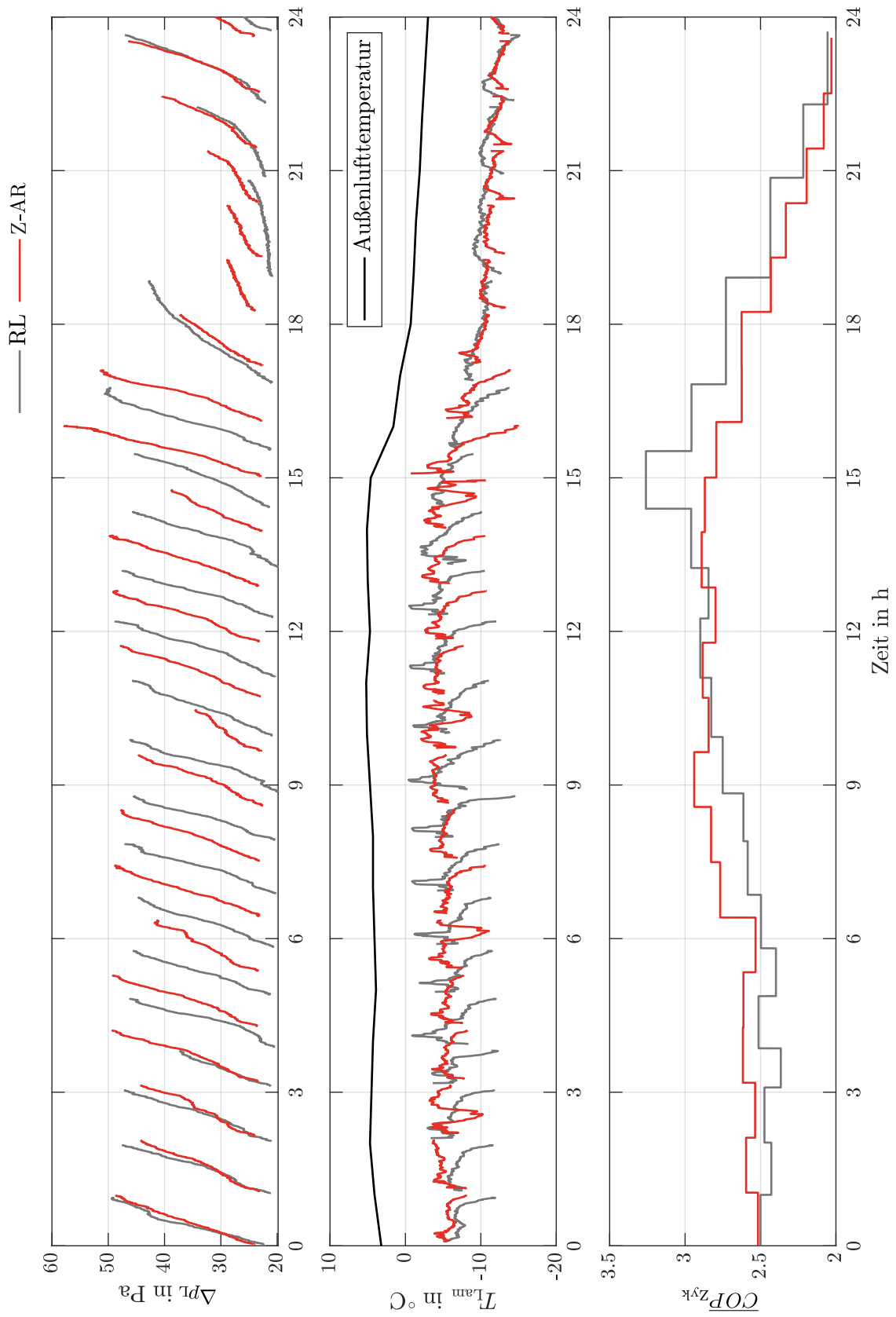


Abbildung F.7: Zeitreihe des Typtag 2 mit RL-Agent und zeitgesteuerter Regelung (Z-AR).

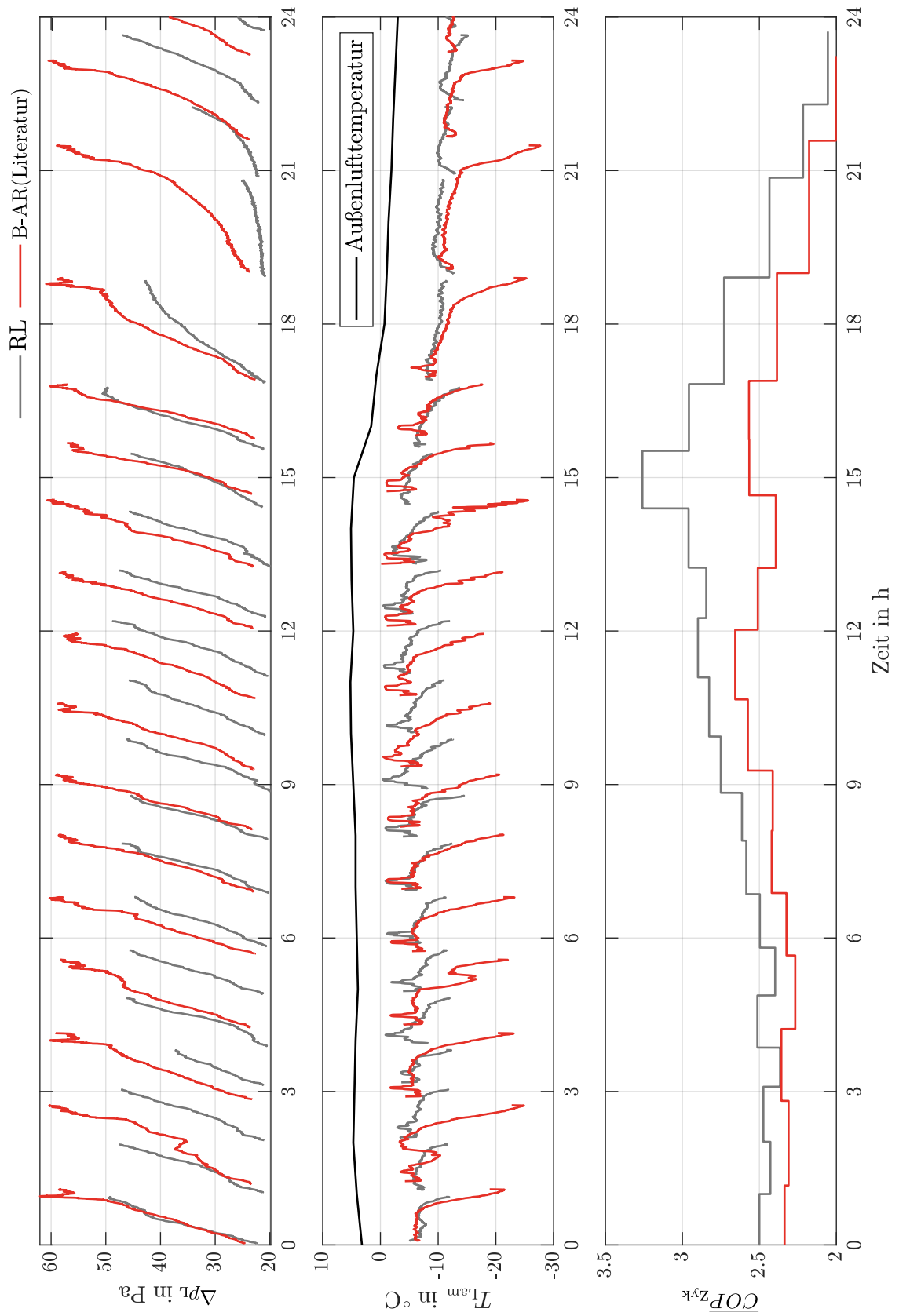


Abbildung F.8: Zeitreihe des Typtag 2 mit RL-Agent und bedarfsgesteuerter Abtauregelung B-AR (Literatur).

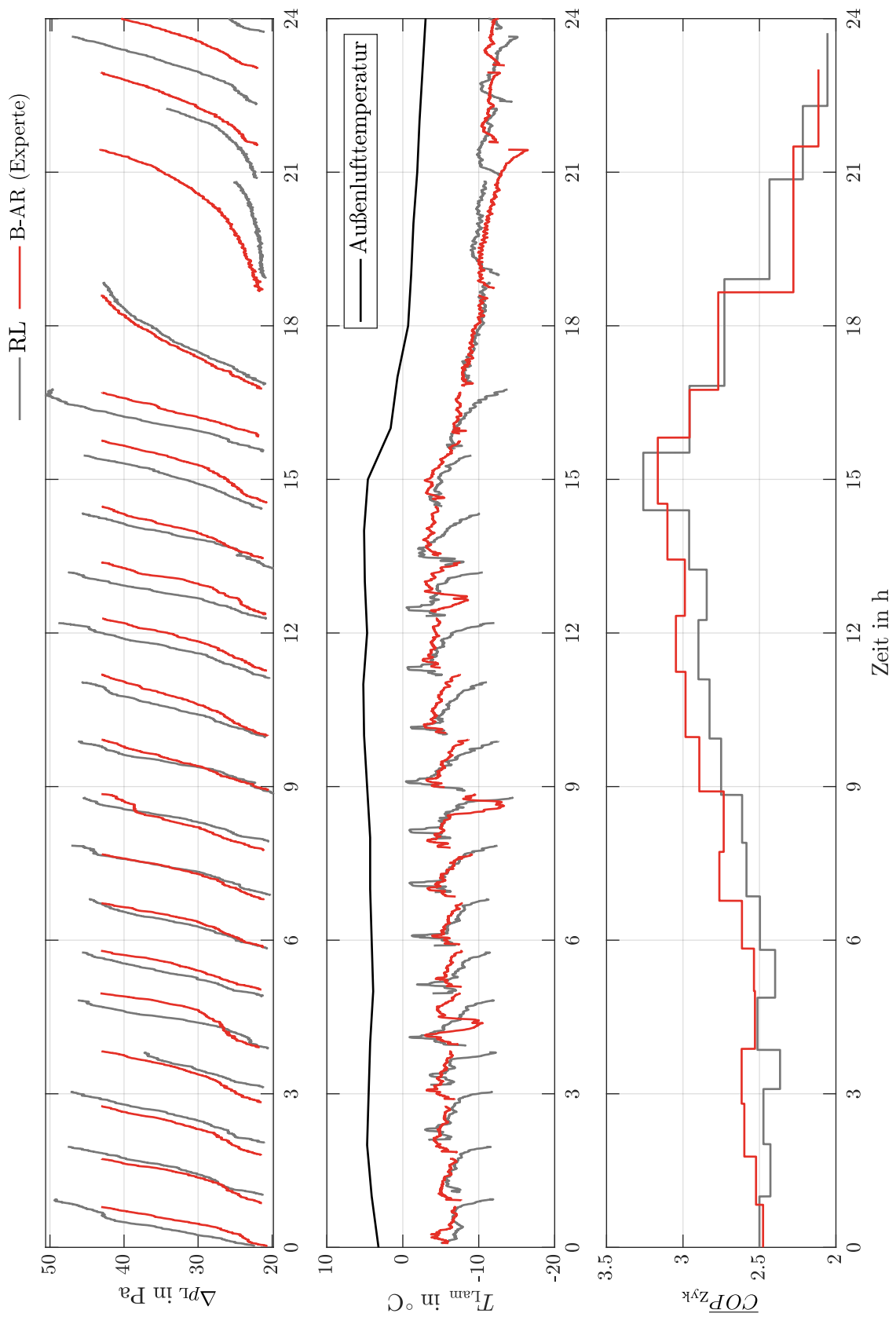


Abbildung F.9: Zeitreihe des Typtag 2 mit RL-Agent und bedarfsgesteuerter Abtauregelung B-AR (Experte).

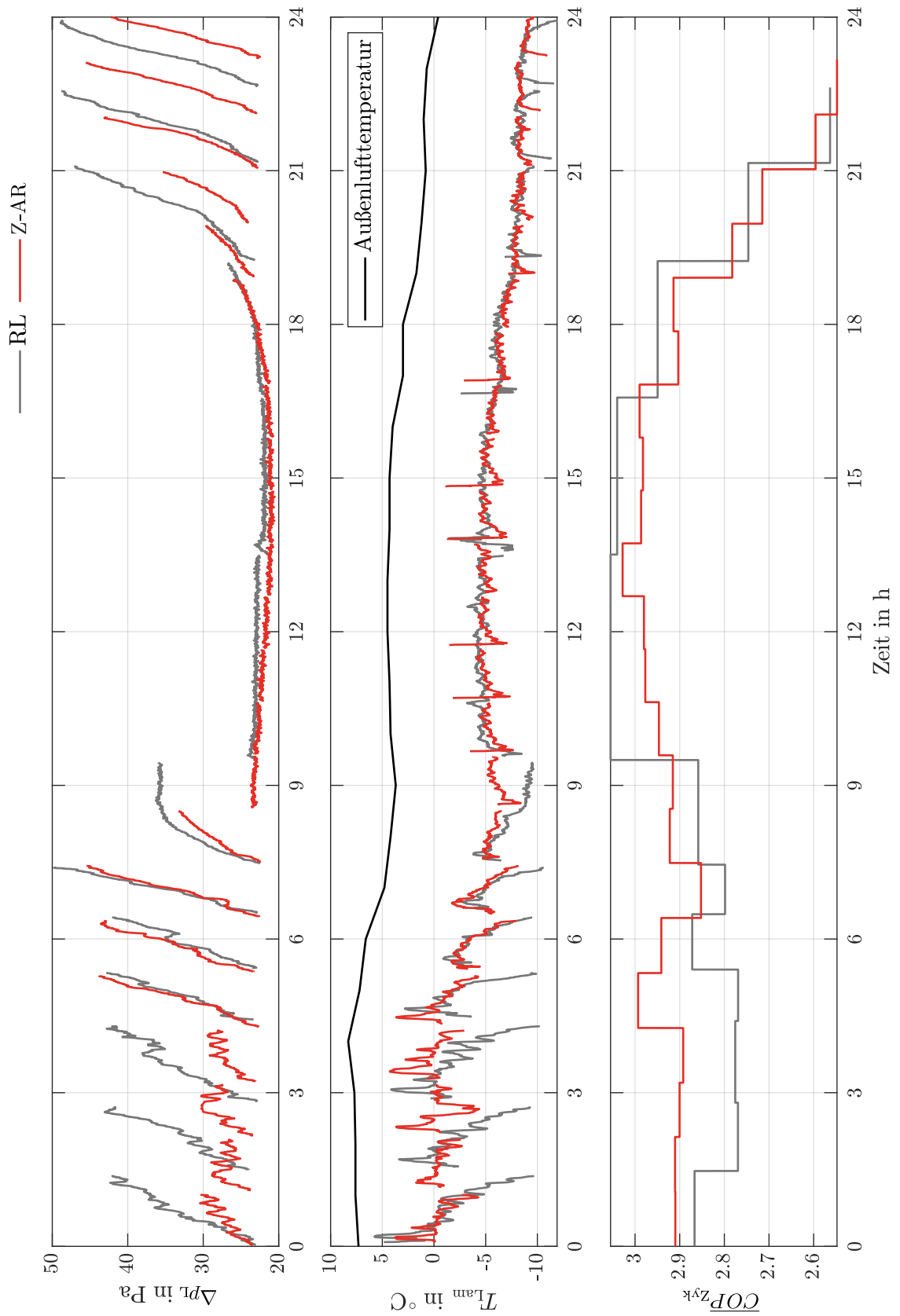


Abbildung F.10: Zeitreihe des Typtag 3 mit RL-Agent und zeitgesteuerter Regelung (Z-AR).

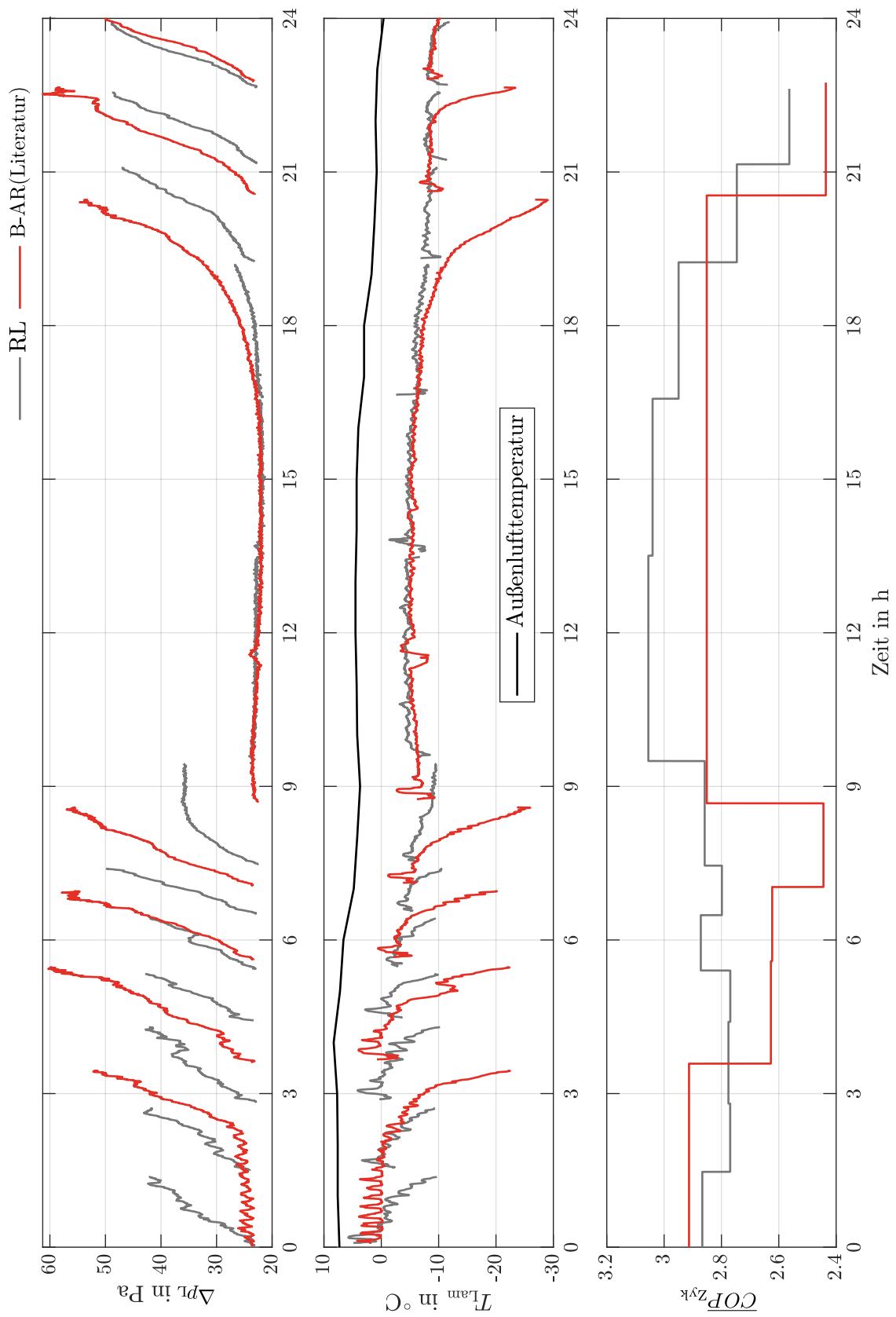


Abbildung F.11: Zeitreihe des Typtag 3 mit RL-Agent und bedarfsgesteuerter Abtauregelung B-AR (Literatur).

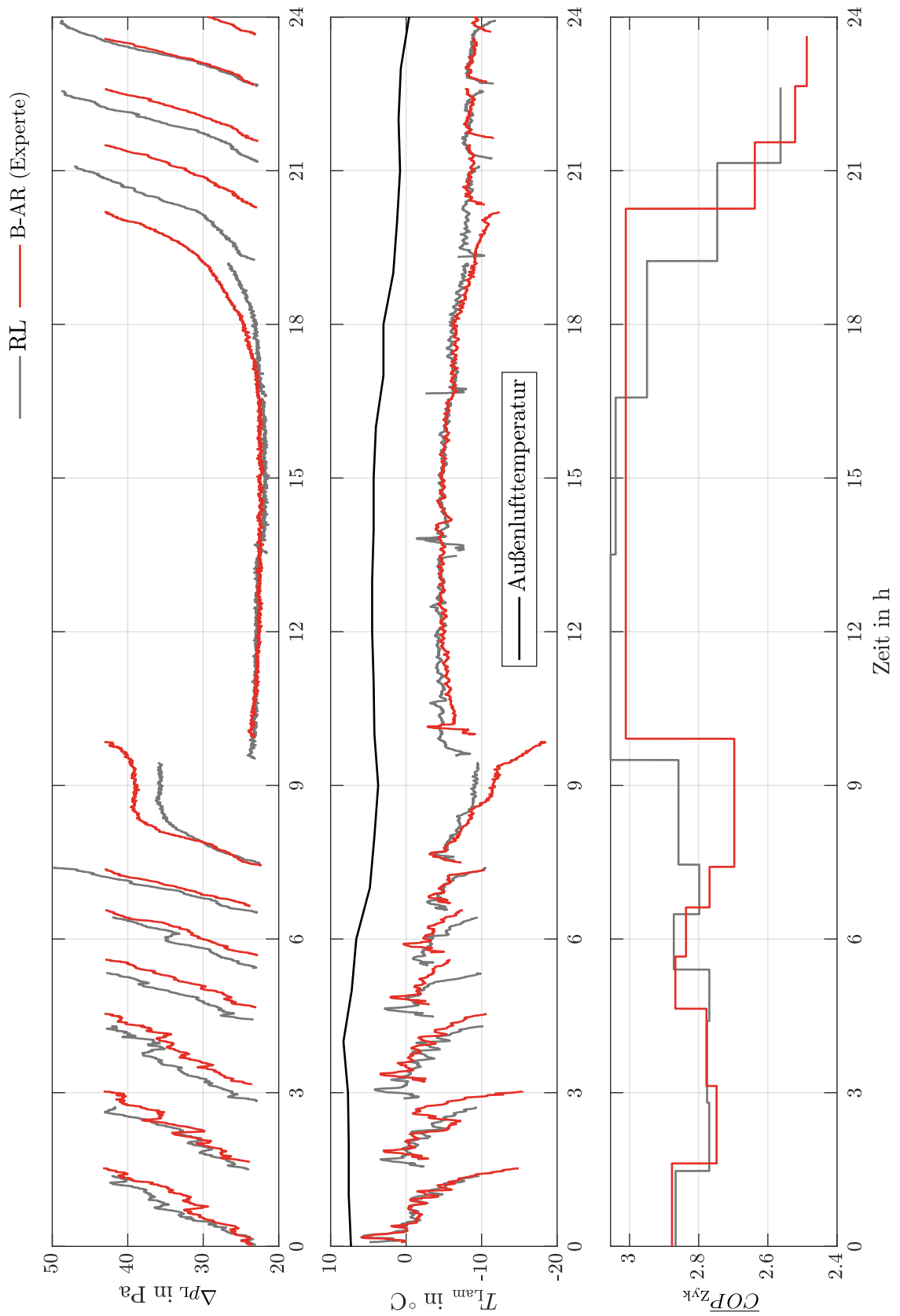


Abbildung F.12: Zeitreihe des Typtag 3 mit RL-Agent und bedarfsgesteuerter Abtaureglung B-AR (Experte).

F.5 Sensitivität der Beobachtungen auf die Entscheidungen des RL-Agenten

Um das Verhalten des Agenten genauer zu analysieren, werden in diesem Kapitel die Entscheidungen des Agenten genauer betrachtet. In Abbildung F.13 (oben) ist der Verlauf der Aktionswerte $Q(s, a)$ des RL-Agenten aufgetragen. Im unteren Diagramm sind die zugehörigen normalisierten Beobachtungen, mit denen der Zustand der Wärmepumpe beschrieben wird, zu sehen. Die Beobachtungen der letzten fünf Zeitschritte beschreibt den Zustand des Agenten. Das neuronale Netz des RL-Agenten bestimmt in Abhängigkeit vom Zustand die Aktionswerte ($Q(s, a = \text{nicht abtauen})$ und $Q(s, a = \text{abtauen})$). Diese Aktionswerte werden bei jeder Interaktion aktualisiert. Sobald der Aktionswert $Q(s, a = \text{abtauen})$ größer wird als der Aktionswert $Q(s, a = \text{nicht abtauen})$ wird der Abtauvorgang eingeleitet. Nachfolgend wird die Sensitivität einzelner Beobachtungen auf die Entscheidungen des RL-Agenten analysiert.

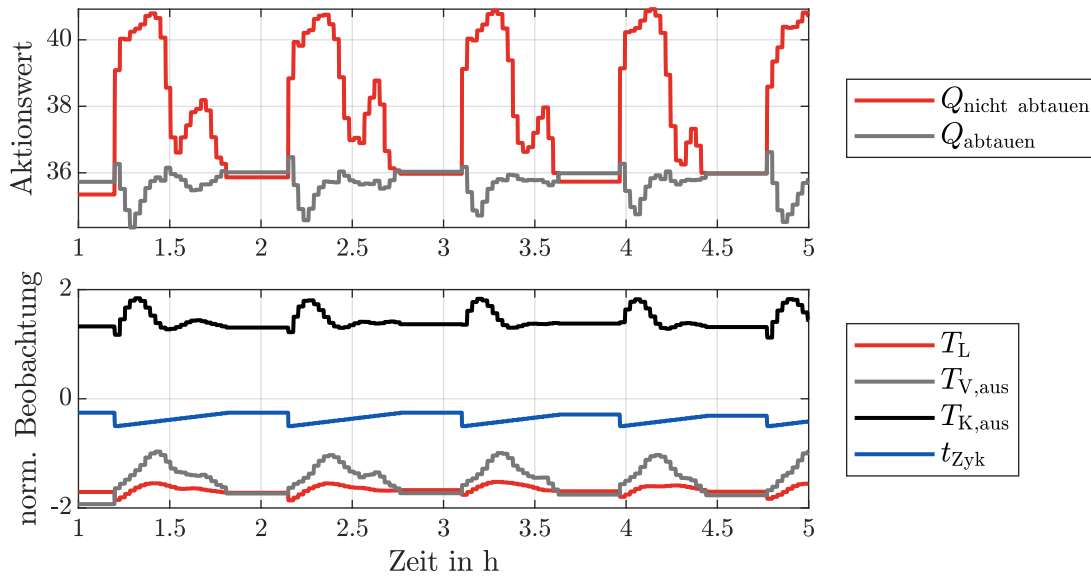


Abbildung F.13: Exemplarischer Verlauf der Aktionswerte (Q-Werte) während der experimentellen Versuchsreihe (oben). Die Aktionswerte stellen die Qualität einer Aktion dar. Im unteren Diagramm sind die normierten Beobachtungen zur Beschreibung des Zustands abgebildet.

Einfluss der Beobachtung $T_{V,aus}$

Aus Abbildung F.13 wird ersichtlich, dass der Aktionswert der Aktion „nicht abtauen“ sensitiv gegenüber der Verdampferaustrittstemperatur $T_{V,aus}$ ist (synchrone Schwingung). Der Aktionswert für die Aktion „abtauen“ schwingt antizyklisch mit kleinerer Amplitude. Grundsätzlich ist die Korrelation der Kennwerte sinnvoll. Die Verdampferaustrittstemperatur ist abhängig von der Lamellentemperatur. Die Lamellentemperatur ist in Kombination mit der Außenlufttemperatur ein Indikator für die Auswirkung des Reifes auf die Anlageneffizienz. Somit ist der RL-Agent in der Lage, die Auswirkung des Reifes auf den Betrieb der

Wärmepumpe zu erkennen. Die Schwingung der Verdampferaustrittstemperatur kommt durch die Überhitzungsregelung zustande.

Um den Einfluss der anderen Beobachtungen zu analysieren, werden aus den Messdaten Datensätze für einzelne Zyklen erstellt. Die Datensätze werden manuell verändert und der Einfluss auf die Q -Werte wird aufgezeichnet. Diese Methode eignet sich nur für die Dauer eines Zyklus, da mit der Aktion „abtauen“ Einfluss auf die Umgebung genommen wird.

Einfluss der Beobachtung t_{Zyk}

Die Auswirkung der Beobachtung t_{Zyk} (auch t_{H}) auf den Aktionswert ist in Abbildung F.14 visualisiert. Dazu wurde aus den Messdaten des Versuchs mit B-AR (Literatur) im Zeitraum von Versuchstag 2, an dem keine Reifbildung stattfindet ein Datensatz für die Messreihen-Umgebung erstellt. Für diesen Datensatz wurde vom Agenten ein Abtauzeitpunkt bestimmt. Die zugehörigen Aktionswerte und normalisierten Beobachtungen sind als durchgezogene Linien in Abbildung F.14 dargestellt. Zusätzlich sind im obersten Diagramm die gemessene Druckdifferenz Δp_{L} und die Leistungszahl COP angegeben. Außerdem wurde der Datensatz so manipuliert, dass die Beobachtung vor der Normalisierung einen maximalen Wert von $t_{\text{Zyk,max}} = 1$ h einnimmt. Die zugehörigen Werte sind als gepunktete Linie in das Diagramm eingetragen. Die Analyse zeigt, dass sich die Beobachtung auf den absoluten Gradienten des Aktionswertes für die Aktion „abtauen“ auswirkt.

An dem Aktionswert $Q(s, a = \text{abtauen})$ ist zu sehen, dass dieser sinkt, wenn die Beobachtung t_{Zyk} steigt. Um den Einfluss der Zykluszeit auf die Aktion des Agenten zu untersuchen die Beobachtung t_{Zyk} so manipuliert, dass sie nach der Normalisierung maximal den Wert $t_{\text{Zyk}} = 1$ h annimmt. Daraus resultieren die mit gepunkteten Linien eingezeichneten Verläufe. Es zeigt sich, dass sich der Aktionswert $Q(s, a = \text{nicht abtauen})$ bei konstanter Beobachtung t_{Zyk} nicht weiter an den Aktionswert $Q(s, a = \text{abtauen})$ annähert und der Abtauvorgang dadurch deutlich später eingeleitet wird. Aus der Analyse folgt, dass der Agent insbesondere bei langen Zyklusdauern die Beobachtung t_{Zyk} stark gewichtet. Für kürzere Zyklen liegt dieser Zusammenhang nicht vor, da die anderen Beobachtungen die Aktionswerte beeinflussen und diese bei schnellem Reifewachstum dominieren. Ab Stunde 10 zeigt sich der Einfluss der Reifbildung auf den Kältekreis, indem die Beobachtung $T_{\text{V,aus}}$ schneller sinkt als die Beobachtung T_{L} . Dadurch sinkt ebenfalls der Aktionswert $Q(s, a = \text{nicht abtauen})$ und der Abtauvorgang wird bei einer Druckdifferenz $\Delta p \approx 40$ Pa eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Leistungszahl auf $COP \approx 2,4$ gesunken, so dass sich ein physikalisch sinnvoller Abtauzeitpunkt ergibt.

Einfluss der Beobachtung T_{L}

Im Rahmen der Analyse des Einflusses der Beobachtung T_{L} wurde die Beobachtung T_{L} in 5 K-Schritten variiert und die zugehörigen Aktionswerte in Abbildung F.15 dargestellt. Im oberen Diagramm sind die Leistungszahl COP und die Druckdifferenz Δp als Referenz für den Fortschritt der Reifbildung abgebildet. Im unteren Diagramm sind für jede

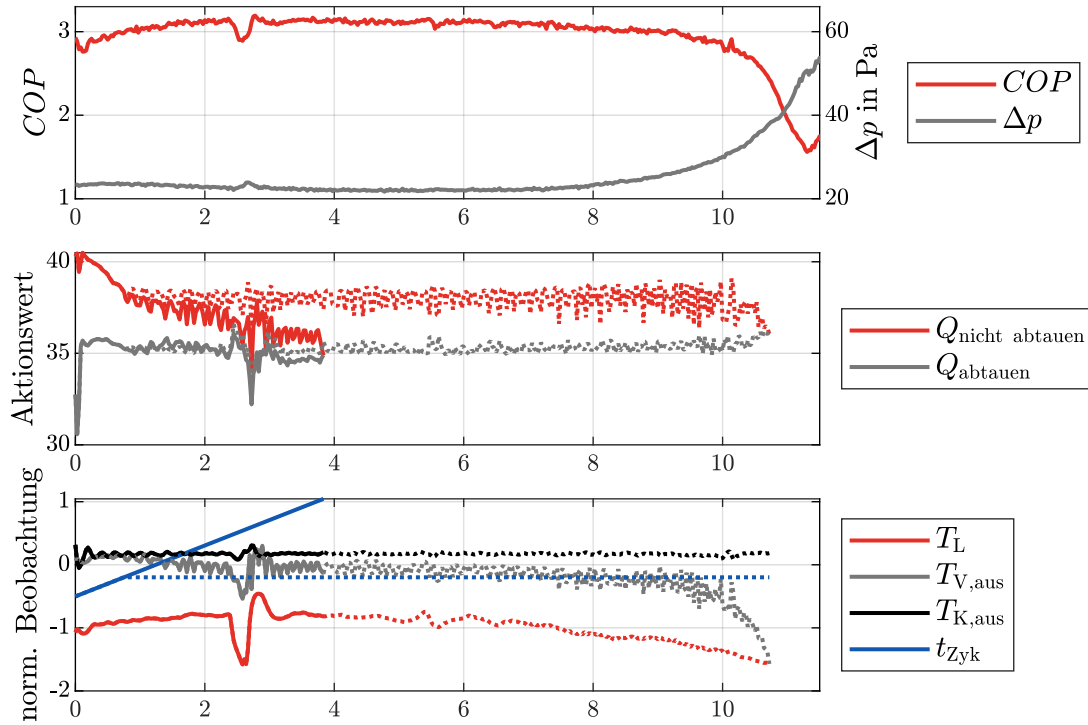


Abbildung F.14: Einfluss der Beobachtung t_{Zyk} auf die Aktionswerte des RL-Agenten. Die durchgezogene Linien zeigen die Werte aus dem originalen Datensatz. Als Vergleich wurde die Beobachtung t_{Zyk} manipuliert (gepunktet Linien), so dass der Wert mit $t_{\text{Zyk}} = 1$ h nach oben begrenzt ist. Dadurch ändern sich die zugehörigen Aktionswerte und der Agent leitet den Abtauvorgang später ein.

Variation der Beobachtung die zugehörigen Aktionswerte aufgetragen. Daran ist zu erkennen, dass die absolute Höhe beider Aktionswerte bei abnehmender Außenlufttemperatur T_L steigen und bei zunehmender Außenlufttemperatur sinken. Ein Grund für die Änderung der Aktionswerte kann nicht endgültig bestimmt werden. Möglich ist, dass der Agent im Training bei niedrigen Temperaturen eher langsames Reifwachstum erlernt hat, wodurch der Gütegrad bei niedrigen Temperaturen im Durchschnitt höher ist. Der Aktionswert spiegelt die erwartete Belohnung des zugehörigen Zustands wieder und hängt daher direkt von der Belohnung ab. Eine signifikante Auswirkung der Beobachtungsänderung auf die Entscheidungen des Agenten (Schnittpunkt) kann nicht festgestellt werden.

Einfluss der Beobachtung $T_{K,\text{aus}}$

Der Einfluss der Beobachtung $T_{K,\text{aus}}$ auf die Aktionswerte ist sehr gering. Da der Einfluss der anderen Beobachtungen deutlich überwiegt, wird auf eine detaillierte Analyse verzichtet.

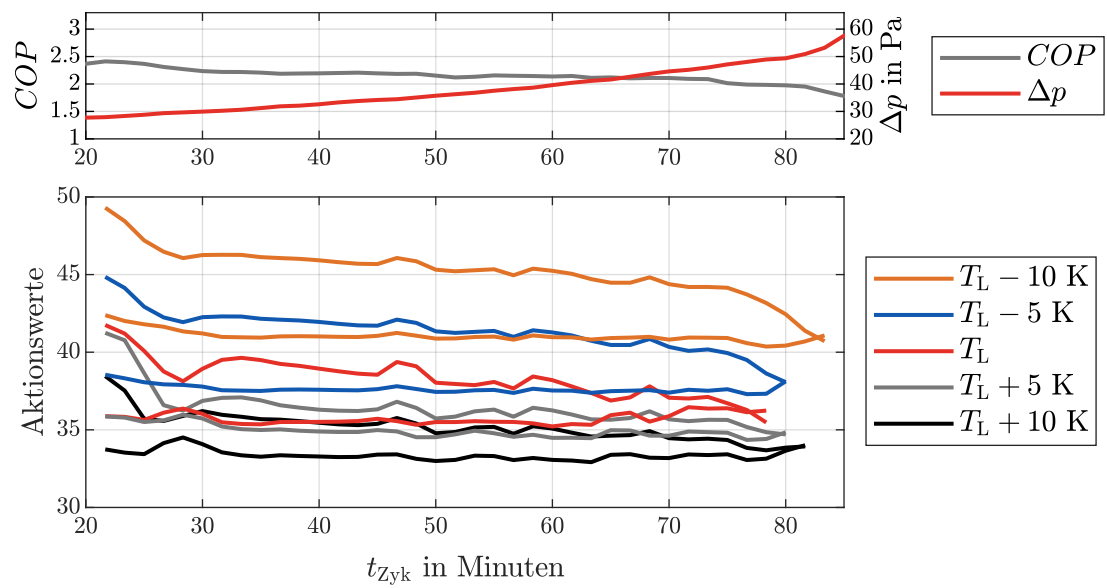


Abbildung F.15: Einfluss der Beobachtung T_L auf die Aktionswerte des RL-Agenten. Durch eine Verringerung der Lufttemperatur steigen beide Aktionswerte. Die Auswirkungen auf die Abtauintiierung (Schnittpunkt gleichfarbiger Kurven) ist nicht ausgeprägt.

F.6 Modifikationen zur Erhöhung der Konvergenzgeschwindigkeit

Im Rahmen der experimentellen Adaptivitätsstudie wurden Änderungen an der Struktur des RL-Agenten vorgenommen, um die Trainingsgeschwindigkeit zu erhöhen. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet und vorgestellt.

• Modifizierte Explorationsstrategie

Bei der bisher verwendeten Explorationsstrategie trifft der RL-Agent mit einer Wahrscheinlichkeit von ε zufällige Entscheidungen. Diese zufälligen Entscheidungen entsprechen jeweils zu 50 % der Aktion „Heizen“ bzw. „Abtauen“. Als Folge dieser Explorationsstrategie werden längere Heizzyklen nicht ausreichend erkundet, da dies für jede Exploration die Aktion „Heizen“ voraussetzt, was statistisch unwahrscheinlich ist.

Um dieses Problem zu adressieren, wurde die Explorationsstrategie modifiziert mit der längere Heizzyklen genauso wahrscheinlich gemacht werden, wie kurze Heizzyklen. Dazu wird eine Sigmoid-Funktion eingeführt, die die Wahrscheinlichkeit, Aktion „Heizen“ zu wählen, mit zunehmender Dauer des Heizzyklus verringert. Diese Anpassung sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für die Aktion „Heizen“ bei kurzen Heizzeiten unwahrscheinlicher gegenüber der Aktion „Abtauen“ wird.

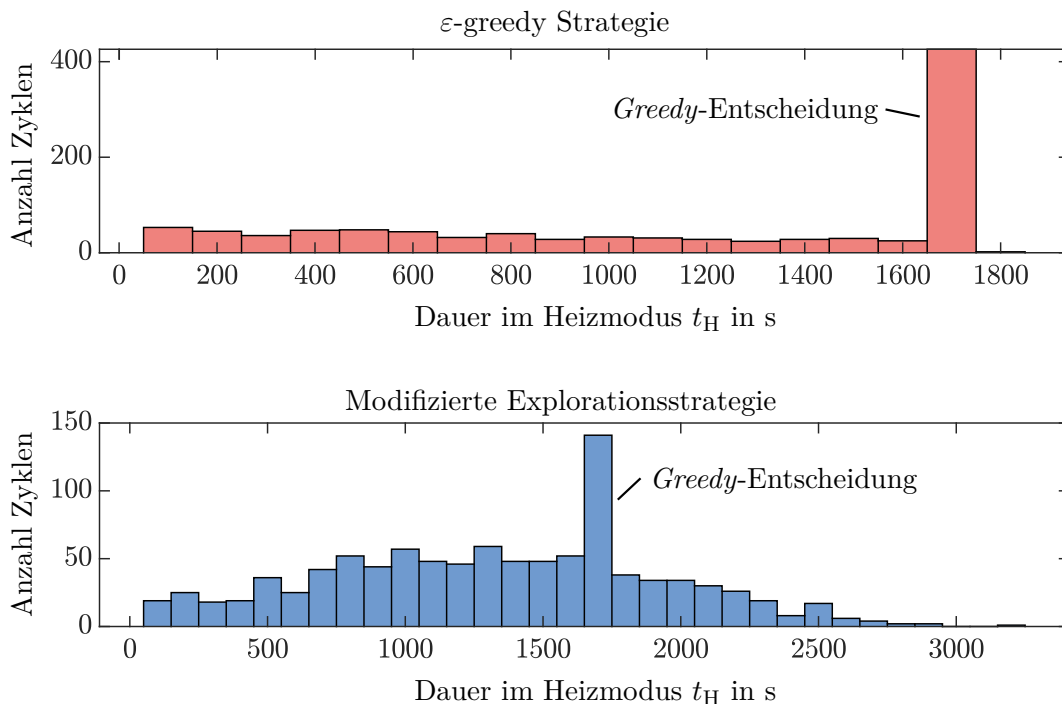


Abbildung F.16: Vergleich von Explorationsstrategien: Die zufälligen Entscheidungen der herkömmlichen ε -greedy Strategie resultieren in Heizzyklen kürzer als die *Greedy*-Strategie. Die modifizierte Explorationsstrategie ermöglicht eine gleichmäßigere Verteilung um die *Greedy*-Entscheidung, was zu einer verbesserten Erkundung des Lösungsraumes führt.

- **Prioritized Experience Replay** Bisher werden zufällige Stichproben aus diesem Speicher gezogen, um den RL-Agenten zu trainieren. Im Gegensatz dazu priorisiert der so genannte Prioritized Replay Buffer (PRB) bestimmte Erfahrungen für das Training. Diese Priorisierung basiert auf der Annahme, dass manche Erfahrungen wertvoller als andere sind. Ein häufig verwendetes Maß zur Bewertung der Wichtigkeit einer Erfahrung ist der TD-Fehler (Temporal Difference Fehler). Dieser misst die Diskrepanz zwischen der aktuellen Schätzung und dem tatsächlich erreichten Q-Wert nach Erhalt einer Belohnung. Erfahrungen mit hohen TD-Fehlern, also solche, die der Agent schlecht vorhersagt, werden somit mit höherer Wahrscheinlichkeit für das Training ausgewählt.

G Anhang: Veröffentlichungen und studentische Arbeiten

Liste der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen in Zeitschriften mit Peer-Review-Prozess

KLINGEBIEL, J., SALAMON, M., BOGDANOV, P., VENZIK, V., VERING, C., MÜLLER, D. (2023). Towards Maximum Efficiency in Heat Pump Operation: Self-Optimizing Defrost Initiation Control Using Deep Reinforcement Learning, *Energy and Buildings*, 297:113397

KLINGEBIEL, J., HASSAN, M., VENZIK, V., VERING, C., MÜLLER, D. (2023). Efficiency Comparison between Defrosting Methods: A Laboratory Study on Reverse-Cycle Defrosting, Electric Heating Defrosting, and Warm Brine Defrosting, *Applied Thermal Engineering* 233: 121072.

KLINGEBIEL, J., HÖGES, C., GÖBEL, S., BANNMÜLLER, P., BOELEN, T., VENZIK, V., VERING, C., MÜLLER, D. (2025). Optimal Defrost Initiation for Air-Source Heat Pumps: Evaluating the Improvement Potential of Common Defrosting Controllers, *Energy* 324:135871.

KLINGEBIEL, J., BECKSCHULTE, M., WILL, F., VERING, C., MÜLLER, D. (2025). Multi-Objective Model Predictive Control for Air-Source Heat Pumps: Leveraging System Flexibility to Simultaneously Reduce Noise and Increase Efficiency, *Applied Thermal Engineering* 1359-4311.

KLINGEBIEL, J., HÖGES, C., HORST, J., NIESSEN, O., VERING, C., MÜLLER, D. (2025). A Self-Optimizing Defrost Initiation Controller for Air-Source Heat Pumps: Experimental Validation of Deep Reinforcement Learning, *Applied Energy*.

HÖGES, C., KLINGEBIEL, J., VENZIK, V., BRACH, J., ROY, P., NEUMANN, K., VERING, C., MÜLLER, D. (2024). Low-GWP refrigerants in heat pumps: An experimental investigation of the influence of an internal heat exchanger, *Energy Conversion and Management: X*, 24: 100704.

Veröffentlichungen auf Konferenzen mit Peer-Review-Prozess

KLINGEBIEL, J., WILL, F., BECKSCHULTE, M., VERING, C., MÜLLER, D. (2024) Data-Driven Model Predictive Control For Energy-efficient And Low-Noise Operation Of Air-Source Heat Pumps, *37nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems*, ECOS2024, Rhodos, Griechenland.

KLINGEBIEL, J., SALAMON, P., VERING, C., MÜLLER, D., (2023). Frost Detection with Neural Networks: Determining Necessary Sensors to Predict Optimal Defrost Initiation Time for Air Source Heat Pumps, *14th International Energy Agency Heat Pump Conference*, HPC2023, Chicago, USA.

KLINGEBIEL, J., GÖBEL, S., VENZI, V., MÜLLER, D., (2022). Evaluation of machine learning methods for optimizing the defrosting process of air-to-water heat pumps, *15th IIR-Gustav Lorentzen conference on Natural Refrigerants*, GL2022, Trondheim, Norwegen.

GÖBEL, S., FIEDLER, T., KLINGEBIEL, J., VERING, C., MÜLLER, D., (2022). Development and experimental validation of model-based superheat control strategies for air-to-water heat pumps, *15th IIR-Gustav Lorentzen conference on Natural Refrigerants*, GL2022, Trondheim, Norwegen.

VERING, C., KLINGEBIEL, J., REICHL, C., EMHOFFER, J., NÜRENBERG, M., MÜLLER, D., (2021). Simultaneous energy efficiency and acoustic evaluation of heat pump systems using dynamic simulation models, *13th International Energy Agency Heat Pump Conference*, HPC2020 (online), Jiju, Südkorea.

VERING, C., KLINGEBIEL, J., HÖGES, C., NÜRENBERG, M., MÜLLER, D., (2020). Pareto-Optimal system structure and process design including natural refrigerants for heat pump systems, *14th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants*, GL2020, Kyoto, Japan.

Veröffentlichungen in Zeitschriften ohne Peer-Review-Prozess

KLINGEBIEL, J., BRAREN, H., VERING, C., MÜLLER, D. (2022). Akustische Optimierung von Wärmepumpen für eine emissionsfreie Wärmeversorgung. *Heizung, Lüftung, Klima, Haustechnik*, HLH 11/12 (73), 28-31.

VERING, C., HÖGES, C., KLINGEBIEL, J., KLEBIG, T., HENN, T., VENZI, V., MÜLLER, D., (2021). Kältemittelkreisläufe als Wegbereiter für eine nachhaltige Gebäudeenergieversorgung - Teil 1, *Heizung, Lüftung, Klima, Haustechnik*, HLH03 (72), 20-22.

HÖGES, C., VERING, C., KLINGEBIEL, J., KLEBIG, T., HENN, T., VENZI, V., MÜLLER, D., (2021). Kältemittelkreisläufe als Wegbereiter für eine nachhaltige Gebäudeenergieversorgung - Teil 2, *Heizung, Lüftung, Klima, Haustechnik*, HLH05 (71), 44-47.

Veröffentlichungen auf Konferenzen ohne Peer-Review-Prozess

KLINGEBIEL, J., VERING, C., GÖBEL, S., WILL, F., STOFFEL, P. (2024). Heat pumps in the digital world: Exploiting the potential of AI and machine learning towards optimal operations, *9th International Symposium on Advances in Refrigeration and Heat Pump Technology*, Keynote, Kopenhagen, Dänemark.

KLINGEBIEL, J., VERING, C., GÖBEL, S., WILL, F. (2023). Towards optimal design and operation of Heat Pumps in residential application, *European Heat Pump Summit*, HPS23, Vortrag, Nürnberg, Deutschland.

KLINGEBIEL, J., HORST, J., VERING, C., MÜLLER, D. (2023). Selbstoptimierende Abtauregelung durch Anwendung von maschinellen Lernverfahren, *Deutsche Kälte-Klima-Tagung*, DKV23, Vortrag, Hannover, Deutschland.

KLINGEBIEL, J., VERING, C., MÜLLER, D. (2022). Energetischer Vergleich von Abtaumethoden, *Deutsche Kälte-Klima-Tagung*, DKV22, Vortrag, Magdeburg, Deutschland.

KLINGEBIEL, J., VENZIK, V., VERING, MÜLLER, D. (2022). Keine Wärmewende ohne leise Wärmepumpe? Integrale akustische Optimierung im Projekt LowNoise, DAGA - Jahrestagung für Akustik, DAGA22, Poster, Stuttgart, Deutschland.

KLINGEBIEL, J., DREXLER, L., HÖGES, C., VENZIK, V., MÜLLER, D. (2021). Einfluss des Abtauzeitpunktes auf die Zykluseffizienz, *Deutsche Kälte-Klima-Tagung*, DKV21, Vortrag, Dresden, Deutschland.

CAMMIADE, L., KLINGEBIEL, J., KARAKUS, H., GADOW, K., VENZIK, V., MÜLLER, D., AL-SIBAI, F., KNEER, R. (2021). Analyse des Reifwachstums und der Abtauung in gekühlten Kanälen, *Deutsche Kälte-Klima-Tagung*, DKV21, Vortrag, Dresden, Deutschland.

KLINGEBIEL, J., VENZIK, V., MÜLLER, D., (2021). Ist noch Eis da? Bedarfsgesteuerte Abtauung von Luft-Wasser-Wärmepumpen: Eine experimentelle und numerische Analyse, Thermodynamik Kolloquium, Poster, (online).

FIGUEIREDO, P., KLINGEBIEL, J., NÜRENBERG, M.; MÜLLER, D.; KNEER, R.; ROHLFS, W.; CAMMIADE, L. (2020). Analyse des Reifwachstums in gekühlten Kanälen Deutscher, *Deutsche Kälte-Klima-Tagung*, DKV20, Vortrag, Hannover (online), Deutschland.

Während der Promotionszeit betreute Abschlussarbeiten an der RWTH Aachen**Tabelle G.1:** Betreute Masterarbeiten.

EBC Nummer	Student	Titel der Abschlussarbeit
MA564	Moritz Beckschulte	Entwicklung und Bewertung einer datenbasierten modellprädiktiven Regelung zum effizienten und geräuscharmen Betrieb einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
MA545	Oliver Nießen	Bewertung von Reinforcement Learning Agenten zur Abtauung von Luft-Wasser-Wärmepumpen: Experimentelle Validierung von Online-Learning
MA540	Luca Hummel	Messtechnische Fehlerdetektion mithilfe von Beschleunigungssensoren an Kältekreisen
MA508	Janik Horst	Simulative Entwicklung und experimentelle Erprobung eines Reinforcement-Learning-Agenten zur effizienten Abtauung von Luft-Wasser-Wärmepumpen
MA507	Abdelrahman Abdalla	Deep Reinforcement Learning-Ansatz zur Steigerung der Robustheit von Energiesystemen gegen schädliche Angriffe
MA483	Peer Permien	Entwicklung und Bewertung einer bedarfsgesteuerten Abtauregelung für Luft-Wasser-Wärmepumpen durch experimentelle Analyse von Abtaubetrieb und Abtauende
MA356	Lukas Drexler	Entwicklung und Implementierung eines dynamischen Simulationsmodells zur Betriebsoptimierung von Wärmepumpen

Tabelle G.2: Betreute Bachelorarbeiten.

EBC Nummer	Student	Titel der Abschlussarbeit
BA385	Filip Paszek	Experimentelle Analyse von Luft-Wasser-Wärmepumpen: Vergleich zwischen Energieeffizienz und Geräuschemission bei unterschiedlichen Betriebsmodi
BA366	Konstantin Sapovalov	Prädiktion des dynamischen Verhaltens von Luft-Wasser-Wärmepumpen unter Anwendung von maschinellen Lernverfahren
BA363	Andreas Moosmann	Konzeptentwicklung für die Messung und Bewertung der Schallemissionen von Luft-Wasser-Wärmepumpen im dynamischen Betrieb
BA344	Ben Spoek	Entwicklung und Potentialbewertung von maschinellen Lernverfahren zur dynamischen Abtauregelung von Luft-Wasser-Wärmepumpen hinsichtlich Adaptivität und Transferierbarkeit
BA342	Thies Boelsen	Identifikation des optimalen Abtauzeitpunktes von Luft-Wasser-Wärmepumpen unter Berücksichtigung der Betriebsdynamik
BA329	Paul Salomon	Entwicklung und Bewertung adaptiver Abtaustrategien mit Hilfe maschineller Lernverfahren mit dem Fokus auf notwendiger Sensorik zur Reifdetektion von Luft-Wasser-Wärmepumpen
BA309	Plamen Bogdanov	Entwicklung und Bewertung von dynamischen Simulationsmodellen zur Modellierung des Reifschichtwachstums für Lamellenwärmeübertrager von Luft-Wasser-Wärmepumpen
BA306	Hendrik Lange	Entwicklung und Konzeptionierung einer mobilen Messeinheit zur akustischen Bewertung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
BA299	Paul Bannmueller	Entwicklung und Bewertung von Regelungskonzepten zur effizienten Abtauung von Luft-Wasser-Wärmepumpen durch experimentelle Analyse des optimalen Abtauzeitpunktes
BA297	Moritz Salamon	Entwicklung und Bewertung von maschinellen Lernverfahren zur Optimierung des Abtauvorgangs von Luft-Wasser-Wärmepumpen
BA266	Sascha Haibach	Analyse der Reifbildung an den Lamellen von Luftkühlern durch Anwendung foto-optischer Messverfahren
BA261	Muhab Hassan	Experimentelle Untersuchung und energetische Bewertung von Abtauverfahren bei Luftkühlern

Literaturverzeichnis

- [1] UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE: The Paris Agreement. Paris, Frankreich, November 2015
- [2] BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: *Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)*. 2024
- [3] UMWELTBUNDESAMT: Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektoren des Klimaschutzgesetzes in den Jahren 1990 bis 2023 und Prognose für 2030. 2024. – Forschungsbericht
- [4] AGORA VERKEHRSWENDE: *Klimaneutrales Deutschland 2045 (Langfassung)* - *Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann*. Juni 2021
- [5] DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR : *Dena-Gebäudereport 2024: Zahlen Daten, Fakten zum Klimaschutz im Gebäudebestand*. 2023
- [6] BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: *Gebäudeenergiegesetz - GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden*. 2024. – 87 S.
- [7] BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: *Wärmeplanungsgesetz - WPG: Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze*. 2024
- [8] BMWK: *Eckpunktepapier zur Diskussion der Beschleunigung des Wärmepumpenhochlaufs*. 2024
- [9] AGORA ENERGIEWENDE: *Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2023*. 2023
- [10] BUNDESVERBAND WÄRMEPUMPE E.V.: *Rekordabsatz: Wärmepumpenbranche beweist Leistungsfähigkeit trotz unsicherer Aussichten - Pressemitteilung*. 2023
- [11] ROMANOV, D.; LEISS, B.: Geothermal energy at different depths for district heating and cooling of existing and future building stock. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 167 (2022), 112727. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112727>
- [12] WANG, W.; FENG, Y.; ZHU, J.; LI, L.; GUO, Q.; LU, W.: Performances of air source heat pump system for a kind of mal-defrost phenomenon appearing in moderate climate conditions. In: *Applied Energy* 112 (2013), Dezember, 1138–1145, Zuletzt geprüft: 2021-08-09. – DOI [10.1016/j.apenergy.2012.12.054](https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.12.054)

- [13] WANG, W.; CUI, Y.; SUN, Y.; DENG, S.; WU, X.; LIANG, S.: A new performance index for constant speed air-source heat pumps based on the nominal output heating capacity and a related modeling study. In: *Energy and Buildings* 184 (2019), Februar, 205–215, Zuletzt geprüft: 2021-03-24. – DOI 10/gjjhr5
- [14] WANG, W.; ZHANG, S.; LI, Z.; SUN, Y.; DENG, S.; WU, X.: Determination of the optimal defrosting initiating time point for an ASHP unit based on the minimum loss coefficient in the nominal output heating energy. In: *Energy* 191 (2020), Januar, 116505, Zuletzt geprüft: 2021-03-11. – DOI 10.1016/j.energy.2019.116505
- [15] CHUNG, Y.; NA, S. I.; CHOI, J.; KIM, M. S.: Feasibility and optimization of defrosting control method with differential pressure sensor for air source heat pump systems. In: *Applied Thermal Engineering* 155 (2019), Juni, 461–469, Zuletzt geprüft: 2020-06-08. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2019.04.002
- [16] BEUTH VERLAG GMBH: DIN V 18599-1:2018-09, Energetische Bewertung von Gebäuden__ Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung__ Teil_1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger, Zuletzt geprüft: 2023-09-18. – Forschungsbericht
- [17] HESSE, W.: Beurteilung des Wärmeverbrauchs von Gebäuden. In: *Energieeffiziente Wärmeversorgung von Gebäuden*. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. – ISBN 978-3-658-27570-9 978-3-658-27571-6, S. 19–38
- [18] GRASSI, W.: *Heat Pumps*. Cham : Springer International Publishing, 2018 DOI 10.1007/978-3-319-62199-9. – ISBN 978-3-319-62198-2
- [19] BOHNE, D.: Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Version: 2022, Zuletzt geprüft: 2023-02-05. In: BOHNE, D. (Hrsg.): *Gebäudetechnik und Technischer Ausbau von Gebäuden*. Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2022. – DOI 10.1007/978-3-658-37488-4. – ISBN 978-3-658-37488-4, S. 191–343
- [20] VENZIK, V.: *Experimentelle Untersuchung des Fluideinflusses auf die Thermodynamik der Wärmepumpe: Kohlenwasserstoffe und deren Gemische*, DuEPublico: Duisburg-Essen Publications online, University of Duisburg-Essen, Germany, Diss., November 2019, Zuletzt geprüft: 2023-01-30. – DOI 10.17185/DUEPUBLICO/70689
- [21] O'DONOVAN, A.; O'SULLIVAN, P.: In-Use Performance of Air-to-Water Heat Pumps: are the Standards robust? In: *E3S Web of Conferences* 246 (2021), 06002, Zuletzt geprüft: 2023-09-18. – DOI 10.1051/e3sconf/202124606002
- [22] MCLINDEN, M. O.; BROWN, J. S.; BRIGNOLI, R.; KAZAKOV, A. F.; DOMANSKI, P. A.: Limited options for low-global-warming-potential refrigerants. In: *Nature Communications* 8 (2017), April, Nr. 1, 14476, Zuletzt geprüft: 2019-12-13. – DOI 10.1038/ncomms14476. – Number: 1 115 citations (Crossref) [2021-03-08]

-
- [23] HÖGES, C.; ROSKOSCH, D.; BRACH, J.; VERING, C.; VENZIK, V.; MÜLLER, D.: Investigation of the Interactions between Refrigerant, Flowsheet, and Compressor in Residential Heat Pumps. In: *Energy Technology* (2023), Januar, 2201295, Zuletzt geprüft: 2023-01-06. – DOI 10.1002/ente.202201295
- [24] LARSEN, L. S.; THYBO, C.; STOUSTRUP, J.; RASMUSSEN, H.: Control methods utilizing energy optimizing schemes in refrigeration systems. In: *European Control Conference* (2003), S. 1973–1977. – DOI 10.23919/ECC.2003.7085255
- [25] PÉAN, T. Q.; SALOM, J.; COSTA-CASTELLÓ, R.: Review of control strategies for improving the energy flexibility provided by heat pump systems in buildings. In: *Journal of Process Control* 74 (2018), S. 35–49. – DOI 10.1016/j.jprocont.2018.03.006
- [26] BREIDENBACH, K. (Hrsg.): *Der Kälteanlagenbauer: Band 2: Grundlagen der Kälteanwendung*. 6., überarb. Aufl. VDE-Verl., 2014. – ISBN 9783800735563
- [27] TANAWITTAYAKORN, W.; PHRAJUNPANICH, P.; SIWAPORNPHAISARN, S.: Heat Pump Efficiency Improvement by Discharge Superheated Control. (2012)
- [28] GÖBEL, S.; FIEDLER, T.; KLINGEBIEL, J.; VERING, C.; MÜLLER, D.: Development and Experimental Validation of Model-Based Superheat Control Strategies for Air-to-Water Heat Pumps. In: *15th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants* (2022). – DOI <http://dx.doi.org/10.18462/iir.gl2022.0143>
- [29] GLAESMANN, N.: *Wärmepumpenheizungen: Planungshilfe und Ratgeber für Neubauten und Bestandsgebäude*. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022 DOI 10.1007/978-3-658-39031-0. – ISBN 978-3-658-39030-3 978-3-658-39031-0
- [30] HUCHTEMANN, K.: *Supply Temperature Control Concepts in Heat Pump Heating Systems*. Aachen, RWTH Aachen University, Thesis, Januar 2015
- [31] HUCHTEMANN, K.; MÜLLER, D.: Simulation study on supply temperature optimization in domestic heat pump systems. In: *Building and Environment* 59 (2013), Januar, 327–335, Zuletzt geprüft: 2023-05-17. – DOI 10.1016/j.buildenv.2012.08.030
- [32] GÖBEL, S. A.; WILL, F.; STOFFEL, P.; MÜLLER, D.; VERING, C.: Maximizing operational efficiency of heat pumps with Model Predictive Control: An experimental case study for residential application. Chicago, USA, 2023
- [33] HAN, Z.; QU, L.; MA, X.; SONG, X.; MA, C.: Simulation of a multi-source hybrid heat pump system with seasonal thermal storage in cold regions. In: *Applied Thermal Engineering* 116 (2017), 292-302. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.01.057>
- [34] BAI, C.; HAN, Z.; WEI, H.; JU, X.; MENG, X.; FU, Q.: Simulation study on performance of a dual-source hybrid heat pump unit with alternative refrige-

- rants. In: *Energy and Built Environment* 1 (2020), Nr. 1, 1-10. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2019.08.004>
- [35] MARINELLI, S.; LOLLI, F.; BUTTURI, M. A.; RIMINI, B.; GAMBERINI, R.: Environmental performance analysis of a dual-source heat pump system. In: *Energy and Buildings* 223 (2020), 110180. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110180>
- [36] SEZEN, K.; GUNGOR, A.: Comparison of solar assisted heat pump systems for heating residences: A review. In: *Solar Energy* 249 (2023), 424-445. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.11.051>
- [37] BUKER, M. S.; RIFFAT, S. B.: Solar assisted heat pump systems for low temperature water heating applications: A systematic review. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 55 (2016), 399-413. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.157>
- [38] BADIEL, A.; GOLIZADEH AKHLAGHI, Y.; ZHAO, X.; SHITTU, S.; XIAO, X.; LI, J.; FAN, Y.; LI, G.: A chronological review of advances in solar assisted heat pump technology in 21st century. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 132 (2020), 110132. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110132>
- [39] SANNER, B.; BUSSMANN, W.: Current status, prospects and economic framework of geothermal power production in Germany. In: *Geothermics* 32 (2003), Nr. 4, 429-438. – DOI [https://doi.org/10.1016/S0375-6505\(03\)00059-2](https://doi.org/10.1016/S0375-6505(03)00059-2). – Selected Papers from the European Geothermal Conference 2003
- [40] ALSHEHRI, F.; BECK, S.; INGHAM, D.; MA, L.; POURKASHANIAN, M.: Techno-economic analysis of ground and air source heat pumps in hot dry climates. In: *Journal of Building Engineering* 26 (2019), 100825. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2019.100825>
- [41] *WPsmart im Bestand: Wärmepumpenfeldtest – Fokus Bestandsgebäude und smarterer Betrieb - Fraunhofer ISE*. <https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand.html>, Zuletzt geprüft: 2023-09-18
- [42] MADDAH, S.; GOODARZI, M.; SAFAEI, M. R.: Comparative study of the performance of air and geothermal sources of heat pumps cycle operating with various refrigerants and vapor injection. In: *Alexandria Engineering Journal* 59 (2020), Nr. 6, 4037-4047. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.07.009>
- [43] APRIANTI, T.; TAN, E.; DIU, C.; SPRIVULIS, B.; RYAN, G.; SRINIVASAN, K.; CHUA, H. T.: A comparison of ground and air source heat pump performance for domestic applications: A case study in Perth, Australia. In: *International Journal of Energy Research* 45 (2021), Dezember, Nr. 15, 20686–20699, Zuletzt geprüft: 2023-10-16. – DOI 10.1002/er.7133
- [44] ZHAO, R.; WANG, Z.; SUN, Y.; WANG, F.; HUANG, D.: Effect of the Number of Circuits on a Finned-Tube Heat Exchanger Performance and Its Improvement by a Reversely

- Variable Circuitry. In: *Applied Sciences* 12 (2022), September, Nr. 18, 8960, Zuletzt geprüft: 2023-09-18. – DOI 10.3390/app12188960
- [45] DING, W.; FAN, J.; HE, Y.; TAO, W.; ZHENG, Y.; GAO, Y.; SONG, J.: A general simulation model for performance prediction of plate fin-and-tube heat exchanger with complex circuit configuration. In: *Applied Thermal Engineering* 31 (2011), November, Nr. 16, 3106–3116, Zuletzt geprüft: 2023-07-31. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2011.01.045
- [46] BLECICH, P.; TRP, A.; LENIĆ, K.: CALCULATION METHOD FOR FIN-AND-TUBE HEAT EXCHANGERS OPERATING WITH NONUNIFORM AIRFLOW. Coimbra, Portugal, September 2019, 13–24
- [47] WU, W.; DING, G.; ZHENG, Y.; GAO, Y.; SONG, J.: Principle of Designing Fin-and-Tube Heat Exchanger With Smaller Tube for Air Condition. (2012)
- [48] ROUSSEAU, L.-M. (Hrsg.); STERGIOU, K. (Hrsg.): *Lecture Notes in Computer Science*. Bd. 11494: *Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research: 16th International Conference, CPAIOR 2019, Thessaloniki, Greece, June 4–7, 2019, Proceedings*. Cham : Springer International Publishing, 2019 DOI 10.1007/978-3-030-19212-9. – ISBN 978-3-030-19211-2 978-3-030-19212-9
- [49] SINGH, V.; AUTE, V.; RADERMACHER, R.: A heat exchanger model for air-to-refrigerant fin-and-tube heat exchanger with arbitrary fin sheet. In: *International Journal of Refrigeration* 32 (2009), November, Nr. 7, 1724–1735, Zuletzt geprüft: 2023-07-31. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2009.05.011
- [50] DOMANSKI, P. A.; YASHAR, D.: Optimization of finned-tube condensers using an intelligent system. In: *International Journal of Refrigeration* 30 (2007), Mai, Nr. 3, 482–488, Zuletzt geprüft: 2023-07-31. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2006.08.013
- [51] DOMANSKI, P. A.; YASHAR, D. A.: EVAP-COND, Version 4. In: *NIST* (2016), April. <https://www.nist.gov/services-resources/software/evap-cond>, Zuletzt geprüft: 2023-09-19. – Last Modified: 2016-05-01T08:00:04:00
- [52] DOMANSKI, P. A.: Finned-Tube Evaporator Model With a Visual Interface. Sydney, AS, September 1999
- [53] JIANG, H.; AUTE, V.; RADERMACHER, R.: CoilDesigner: a general-purpose simulation and design tool for air-to-refrigerant heat exchangers. In: *International Journal of Refrigeration* 29 (2006), Juni, Nr. 4, 601–610, Zuletzt geprüft: 2023-07-31. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2005.09.019
- [54] JING, N.; XIA, Y.; DING, Q.; CHEN, Y.; WANG, Z.; ZHANG, X.: Simulation and Optimization Study on the Performance of Fin-and-Tube Heat Exchanger. In: *Sustainability* 15 (2023), Juli, Nr. 15, 11587, Zuletzt geprüft: 2023-09-18. – DOI 10.3390/su151511587

- [55] YANG, D.-K.; LEE, K.-S.; SONG, S.: Fin spacing optimization of a fin-tube heat exchanger under frosting conditions. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 49 (2006), Juli, Nr. 15-16, 2619–2625, Zuletzt geprüft: 2023-07-31. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.01.016
- [56] HAAF, S.: Wärmeübertragung in Luftkühlern. In: STEIMLE, F. (Hrsg.); STEPHAN, K. (Hrsg.); HAAF, S. (Hrsg.); HIRSCHBERG, H. G. (Hrsg.); HOFMANN, E. (Hrsg.); LOTZ, H. (Hrsg.); NAWOTHNIG, H. (Hrsg.); PAIKERT, P. (Hrsg.); SLIPČEVIĆ, B. (Hrsg.); SCHNELL, H. (Hrsg.); SCHUSTER, A. (Hrsg.); SCHÜTZ, A. (Hrsg.): *Wärmeaustauscher*. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1988. – ISBN 978-3-642-82523-1 978-3-642-82522-4, S. 435–491
- [57] SAHINAGIC, R.; IMHOLZ, M.; BERLINGER, L.; HUBER, H.; HILFIKER, K.: Untersuchung der Frostbildung für Lamellenluftkühler von Wärmepumpen. 2004. – Forschungsbericht. – 166 S.
- [58] VDI-GESELLSCHAFT VERFAHRENSTECHNIK UND CHEMIEINGENIEURWESEN: *VDI-Wärmeatlas*. 11., bearb. und erw. Aufl. Berlin : Springer Vieweg, 2013 (Springer reference). – ISBN 3642199801
- [59] SCHMIDT: Heat transfer calculations for extended surfaces. In: *Refrigeration Engineering* Bd. 57. 1949, S. 251– 357
- [60] KANG, H.: Evaluation of Fin Efficiency and Heat Transfer Coefficient for Fined Tube Heat Exchange. (2012)
- [61] KNEER, R.: *Wärme- Und Stoffübertragung I/II - Vorlesungsskript - RWTH Aachen University*. Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung, 2018
- [62] GNIELINSKI, V.: G1 Durchströmte Rohre. Version:2013, Zuletzt geprüft: 2023-03-19. In: *VDI-Wärmeatlas*. Berlin, Heidelberg : Springer, 2013 (VDI-Buch). – DOI 10.1007/978-3-642-19981-3. – ISBN 978-3-642-19981-3, S. 785–792
- [63] LI, Z.; AUTE, V.; LING, J.: Tube-fin heat exchanger circuitry optimization using integer permutation based Genetic Algorithm. In: *International Journal of Refrigeration* 103 (2019), 135-144. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2019.04.006>
- [64] HUANG, L.: A survey of optimization formulations and techniques for the design of heat exchangers using lower GWP refrigerants. In: *ASHRAE Transactions* 121 (2015), S. 1MM. – Publisher: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
- [65] SANDERS, C.: *Frost formation: The influence of frost formation and defrosting on the performance of air coolers*, TU Delft, PhD Thesis, 1974. <http://resolver.tudelft.nl/uuid:b99381a0-893c-4382-8b14-b1d9bdb370dd>

-
- [66] DOHMANN, J.: Kühllasten. Version: 2016, Zuletzt geprüft: 2023-02-05. In: DOHMANN, J. (Hrsg.): *Thermodynamik der Kälteanlagen und Wärmepumpen: Grundlagen und Anwendungen der Kältetechnik*. Berlin, Heidelberg : Springer, 2016. – DOI 10.1007/978-3-662-49110-2. – ISBN 978-3-662-49110-2, S. 7–37
 - [67] HAYASHI, Y.; AOKI, A.; ADACHI, S.; HORI, K.: Study of Frost Properties Correlating With Frost Formation Types. In: *Journal of Heat Transfer* 99 (1977), Mai, Nr. 2, S. 239–245. – DOI 10.1115/1.3450675
 - [68] LANGEHEINECKE, K.-J.: *Auswirkungen der Keimbildungsphase auf Reifbildungsvorgänge an gekühlten und überströmten ebenen Platten*, Technische Universität Darmstadt, Diss., 2006
 - [69] LENIC, K.; TRP, A.; FRANKOVIC, B.: Unsteady Heat and Mass Transfer During Frost Formation in a Fin-and-Tube Heat Exchanger. In: *Energy and the Environment* (2006), S. 35–48
 - [70] NA, B.; WEBB, R. L.: Mass transfer on and within a frost layer. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 47 (2004), Nr. 5, S. 899–911. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2003.08.023
 - [71] YE, Z.; SHI, J.; CHEN, J.: Frosting behavior of louvered-fin and tube heat exchanger after surface treatment: Experimental analysis. In: *Applied Thermal Engineering* 194 (2021), 117066. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117066>
 - [72] HEU, C. S.; JANG, H.; JEON, J.; LEE, K.-S.; RIP KIM, D.: Recent progress on developing anti-frosting and anti-fouling functional surfaces for air source heat pumps. In: *Energy and Buildings* 223 (2020), 110139. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110139>
 - [73] KIM, K.; LEE, K.-S.: Frosting and defrosting characteristics of a fin according to surface contact angle. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 54 (2011), Nr. 13, 2758–2764. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.065>
 - [74] WANG, F.; LIANG, C.; ZHANG, X.: Research of anti-frosting technology in refrigeration and air conditioning fields: A review. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 81 (2018), 707–722. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.046>
 - [75] WANG, F.; LIANG, C.; YANG, M.; FAN, C.; ZHANG, X.: Effects of surface characteristic on frosting and defrosting behaviors of fin-tube heat exchangers. In: *Applied Thermal Engineering* 75 (2015), 1126–1132. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.10.090>
 - [76] CHENG, C.-H.; WU, K.-H.: Observations of early-stage frost formation on a cold plate in atmospheric air flow. In: *J. Heat Transfer* 125 (2003), Nr. 1, S. 95–102
 - [77] 2, I.-V. N. . N. ...: *Optimierung von Abtaumethoden bei Luftkühlern hinsichtlich Ener-*

gieeffizienz und Lebenszykluskosten mittels experimenteller und numerischer Methoden (Abschlussbericht). 2022

- [78] LÜER, A.; BEER, H.: Frost deposition in a parallel plate channel under laminar flow conditions. In: *International Journal of Thermal Sciences* (2000), Nr. 39, S. 85–95
- [79] TAO, Y.-X.; BESANT, R. W.; REZKALLAH, K. S.; LTD, P. P.: A mathematical model for predicting the densification and growth of frost on a flat plate. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 36 (1993), Nr. 2, S. 353–363
- [80] SANDERS, C. T.: *Frost formation: The influence of frost formation and defrosting on the performance of air coolers.*, TU Delft, Diss., 1974
- [81] HAYASHI, Y.; AOKI, A.; ADACHI, S.; HORI, K.: Study of frost properties correlating with frost formation types. (1977)
- [82] AOKI, K.; KATAYAMA, K.; HAYASHI, Y.: A Study on Frost Formation. In: *Bulletin of the JSME* 26 (1983), Nr. 211, S. 83–93
- [83] KENNEDY, L. A.; GOODMAN, J.: Free Convection Heat and Mass Transfer under Conditions of Frost Deposition. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 17 (1974), April, Nr. 4, S. 477–484. – DOI 10.1016/0017-9310(74)90024-6
- [84] EUCKEN, A.: Energie- und Stoffaustausch an Grenzflächen. In: *Die Naturwissenschaften* 25 (1937), April, Nr. 14, 209–218, Zuletzt geprüft: 2023-09-12. – DOI 10.1007/BF01490886
- [85] MA, J.; KIM, D.; BRAUN, J. E.; HORTON, W. T.: Development and validation of a dynamic modeling framework for air-source heat pumps under cycling of frosting and reverse-cycle defrosting. In: *Energy* 272 (2023), 127030. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127030>
- [86] BREQUE, F.; NEMER, M.: Modeling of a fan-supplied flat-tube heat exchanger exposed to non-uniform frost growth. In: *International Journal of Refrigeration* 75 (2017), 129–140. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.12.012>
- [87] SEKER, D.; KARATAS, H.; EGRICAN, N.: Frost formation on fin-and-tube heat exchangers. Part I—Modeling of frost formation on fin-and-tube heat exchangers. In: *International Journal of Refrigeration* 27 (2004), Nr. 4, 367–374. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2003.12.003>
- [88] CHUNG, Y.; YOO, J. W.; KIM, G. T.; KIM, M. S.: Prediction of the frost growth and performance change of air source heat pump system under various frosting conditions. In: *Applied Thermal Engineering* 147 (2019), 410–420. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.10.085>

-
- [89] QIAO, H.; AUTE, V.; RADERMACHER, R.: Dynamic modeling and characteristic analysis of a two-stage vapor injection heat pump system under frosting conditions. In: *International Journal of Refrigeration* 84 (2017), 181-197. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2017.08.020>
- [90] PADHMANABHAN, S. K.: Modeling non-uniform frost growth on a fin-and-tube heat exchanger. In: *International Journal of Refrigeration* (2011), Nr. 3, S. 13
- [91] LUER, A.; BEER, H.: Frost formation on cooled parallel plates in laminar forced convection. In: *International Heat Transfer Conference Digital Library* Begel House Inc., 1998
- [92] LEE, Y.; RO, S.: Analysis of the frost growth on a flat plate by simple models of saturation and supersaturation. In: *Experimental Thermal and Fluid Science* 29 (2005), Nr. 6, S. 685–696
- [93] SCHYDLO, A.: *Reifbildung und -wachstum auf gekühlten Rohroberflächen*, Tu Darmstadt, Diss., 2010
- [94] PRÖLSS, K.; SCHMITZ, G.: Modeling of frost growth on heat exchanger surfaces. In: *energy* 10 (2006), S. 3
- [95] DA SILVA, D. L.; HERMES, C. J.; MELO, C.: Experimental Study of Frost Accumulation on Fan-Supplied Tube-Fin Evaporators. In: *Applied Thermal Engineering* 31 (2011), Mai, Nr. 6-7, S. 1013–1020. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2010.11.006
- [96] DA SILVA, D. L.; HERMES, C. J. L.; MELO, C.: First-Principles Modeling of Frost Accumulation on Fan-Supplied Tube-Fin Evaporators. In: *Applied Thermal Engineering* 31 (2011), Oktober, Nr. 14, S. 2616–2621, Zuletzt geprüft: 2023-02-06. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2011.04.029
- [97] RIETSCHEL, H.; RAISS, W.: *Heiz- und Klimatechnik. 2: Verfahren und Unterlagen zur Berechnung.* 15., neubearb. Aufl. Berlin Heidelberg : Springer-Verl, 1970. – ISBN 978-3-540-05001-8
- [98] ZHANG, L.; JIANG, Y.; DONG, J.; YAO, Y.; DENG, S.: A comparative study of frosting behavior on finned tube heat exchanger under different fan control modes. In: *Applied Thermal Engineering* 160 (2019), 114063. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114063>
- [99] YE, H.-Y.; LEE, K.-S.: Performance prediction of a fin-and-tube heat exchanger considering air-flow reduction due to the frost accumulation. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 67 (2013), Dezember, 225–233, Zuletzt geprüft: 2021-06-05. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.08.026
- [100] ZHU, J.; SUN, Y.; WANG, W.; DENG, S.; GE, Y.; LI, L.: Developing a New Frosting

- Map to Guide Defrosting Control for Air-Source Heat Pump Units. In: *Applied Thermal Engineering* 90 (2015), November, S. 782–791. – DOI 10/f7wxmn
- [101] LÜER, A.; BEER, H.: Frost deposition in a parallel plate channel under laminar flow conditions. In: *International Journal of Thermal Sciences* 39 (2000), Januar, Nr. 1, 85–95, Zuletzt geprüft: 2021-09-08. – DOI 10/dktwbg
- [102] ŞAHİN, A. Z.: An analytical study of frost nucleation and growth during the crystal growth period. In: *Heat and Mass Transfer* 30 (1995), Juni, Nr. 5, 321–330, Zuletzt geprüft: 2021-09-08. – DOI 10/b3n8sd
- [103] SAHINAGIC, R.; IMHOLZ, M.; BERLINGER, L.; HUBER, H.; HILFIKER, K.: Untersuchung der Frostbildung für Lamellenluftkühler von Wärmepumpen. 2004. – Forschungsbericht. – 166 S.
- [104] SCHYDLO, A.: *Reifbildung und -wachstum auf gekühlten Rohroberflächen*, Technischen Universität Darmstadt, Dissertation, Januar 2010
- [105] DEUTSCHER WETTERDIENST: Handbuch: Ortsgenaue Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse. 2017. – Forschungsbericht
- [106] LEE, T. H.; LEE, K. S.; KIM, W. S.: The Effects of Frost Formation in a Flat Plate Finned-Tube Heat Exchanger. (1996), S. 7
- [107] O’NEAL, D.; TREE, D.: Measurement of Frost Growth and Density in a Parallel Plate Geometry. *ASHRAE Transactions*, 90(2A), 278–290. (1984)
- [108] BIGURIA, G.; WENZEL, L. A.: Measurement and Correlation of Water Frost Thermal Conductivity and Density. In: *Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals* 9 (1970), Februar, Nr. 1, 129–138, Zuletzt geprüft: 2021-09-08. – DOI 10/d72btm
- [109] KOSOWSKI, K.: *Energieeffiziente Naturumlaufabtauung einer CO₂-Wärmepumpe*. Braunschweig, Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Dissertation, 2009
- [110] MELO, C.; KNABBEN, F. T.; PEREIRA, P. V.: An experimental study on defrost heaters applied to frost-free household refrigerators. In: *Applied Thermal Engineering* 51 (2013), März, Nr. 1-2, 239–245, Zuletzt geprüft: 2021-06-18. – DOI 10/f4rnc7
- [111] BANSAL, P.; FOTHERGILL, D.; FERNANDES, R.: Thermal analysis of the defrost cycle in a domestic freezer. In: *International Journal of Refrigeration* 33 (2010), Mai, Nr. 3, 589–599, Zuletzt geprüft: 2022-02-18. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2009.11.012
- [112] YIN, H.-J.; YANG, Z.; CHEN, A.-Q.; ZHANG, N.: Experimental research on a novel cold storage defrost method based on air bypass circulation and electric heater. In: *Energy* 37 (2012), Januar, Nr. 1, 623–631, Zuletzt geprüft: 2021-06-18. – DOI 10/b7tbpb

-
- [113] QU, M.; XIA, L.; DENG, S.; JIANG, Y.: A study of the reverse cycle defrosting performance on a multi-circuit outdoor coil unit in an air source heat pump – Part I: Experiments. In: *Applied Energy* 91 (2012), März, Nr. 1, 122–129, Zuletzt geprüft: 2021-09-23. – DOI 10/dmdpv4
- [114] QU, M.; XIA, L.; DENG, S.; JIANG, Y.: An Experimental Investigation on Reverse-Cycle Defrosting Performance for an Air Source Heat Pump Using an Electronic Expansion Valve. In: *Applied Energy* 97 (2012), September, S. 327–333. – DOI 10.1016/j.apenergy.2011.11.057
- [115] DONG, J.; DENG, S.; JIANG, Y.; XIA, L.; YAO, Y.: An experimental study on defrosting heat supplies and energy consumptions during a reverse cycle defrost operation for an air source heat pump. In: *Applied Thermal Engineering* 37 (2012), Mai, 380–387, Zuletzt geprüft: 2019-12-13. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2011.11.052
- [116] KLINGEBIEL, J.; HASSAN, M.; VENZIK, V.; VERING, C.; MÜLLER, D.: Efficiency comparison between defrosting methods: A laboratory study on reverse-cycle defrosting, electric heating defrosting, and warm brine defrosting. In: *Applied Thermal Engineering* 233 (2023), Oktober. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2023.121072
- [117] SONG, M.; DENG, S.; DANG, C.; MAO, N.; WANG, Z.: Review on Improvement for Air Source Heat Pump Units during Frosting and Defrosting. In: *Applied Energy* 211 (2018), Februar, S. 1150–1170, Zuletzt geprüft: 2023-02-08. – DOI 10.1016/j.apenergy.2017.12.022
- [118] DONG, J.-k.; JIANG, Y.-q.; YAO, Y.; ZHANG, X.-d.: Operating performance of novel reverse-cycle defrosting method based on thermal energy storage for air source heat pump. In: *Journal of Central South University of Technology* 18 (2011), Dezember, Nr. 6, 2163–2169, Zuletzt geprüft: 2022-04-17. – DOI 10.1007/s11771-011-0958-1
- [119] JIANKAI, D.; YIQIANG, J.; SHIMING, D.; YANG, Y.; MINGLU, Q.: Improving reverse cycle defrosting performance of air source heat pumps using thermal storage-based refrigerant sub-cooling energy. In: *Building Services Engineering Research and Technology* 33 (2012), Mai, Nr. 2, 223–236, Zuletzt geprüft: 2023-09-19. – DOI 10.1177/0143624411406016
- [120] HUANG, D.; LI, Q.; YUAN, X.: Comparison between hot-gas bypass defrosting and reverse-cycle defrosting methods on an air-to-water heat pump. In: *Applied Energy* 86 (2009), September, Nr. 9, 1697–1703, Zuletzt geprüft: 2019-12-13. – DOI 10.1016/j.apenergy.2008.11.023. – Number: 9 63 citations (Crossref) [2021-03-08]
- [121] YE, Z.; WANG, Y.; YIN, X.; SONG, Y.; CAO, F.: Comparison between reverse cycle and hot gas bypass defrosting methods in a transcritical CO₂ heat pump water heater. In: *Applied Thermal Engineering* 196 (2021), September, 117356, Zuletzt geprüft: 2023-06-19. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2021.117356

- [122] WANG, W.; CUI, Y.; SUN, Y.; DENG, S.; WU, X.; LIANG, S.: A New Performance Index for Constant Speed Air-Source Heat Pumps Based on the Nominal Output Heating Capacity and a Related Modeling Study. In: *Energy and Buildings* 184 (2019), Februar, S. 205–215. – DOI 10/gjjhr5
- [123] SONG, M.; DENG, S.; DANG, C.; MAO, N.; WANG, Z.: Review on improvement for air source heat pump units during frosting and defrosting. In: *Applied Energy* 211 (2018), Februar, 1150–1170, Zuletzt geprüft: 2021-03-24. – DOI 10/gc393q
- [124] SONG, M.; GONG, G.; MAO, N.; DENG, S.; WANG, Z.: Experimental investigation on an air source heat pump unit with a three-circuit outdoor coil for its reverse cycle defrosting termination temperature. In: *Applied Energy* 204 (2017), Oktober, 1388–1398, Zuletzt geprüft: 2023-03-09. – DOI 10.1016/j.apenergy.2017.01.068
- [125] SONG, M.; MAO, N.; DENG, S.; XIA, Y.; CHEN, Y.: An experimental study on defrosting performance for an air source heat pump unit at different frosting evenness values with melted frost local drainage. In: *Applied Thermal Engineering* 99 (2016), April, 730–740, Zuletzt geprüft: 2020-06-04. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2015.12.100
- [126] LI, L.; WANG, W.; SUN, Y.; FENG, Y.; LU, W.; ZHU, J.; GE, Y.: Investigation of defrosting water retention on the surface of evaporator impacting the performance of air source heat pump during periodic frosting–defrosting cycles. In: *Applied Energy* 135 (2014), 98–107. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.07.028>
- [127] MENGJIE, S.; XUANJIE, W.; LIYUAN, L.; SHIMING, D.: Termination Control Temperature Study for an Air Source Heat Pump Unit During Its Reverse Cycle Defrosting. In: *Energy Procedia* 105 (2017), 335–342. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.323>. – 8th International Conference on Applied Energy, ICAE2016, 8–11 October 2016, Beijing, China
- [128] BREIDENBACH, K.: *Der Kälteanlagenbauer Band 2: Grundlagen der Kälteanwendung*. 2014. – ISBN 978–3–8007–3850–2
- [129] WANG, W.; XIAO, J.; GUO, Q.; LU, W.; FENG, Y.: Field test investigation of the characteristics for the air source heat pump under two typical mal-defrost phenomena. In: *Applied Energy* 88 (2011), Dezember, Nr. 12, 4470–4480, Zuletzt geprüft: 2019-12-13. – DOI 10.1016/j.apenergy.2011.05.047
- [130] BELLANCO, I.; FUENTES, E.; VALLÈS, M.; SALOM, J.: A review of the fault behavior of heat pumps and measurements, detection and diagnosis methods including virtual sensors. In: *Journal of Building Engineering* 39 (2021), 102254. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.102254>
- [131] ZHU, J.; SUN, Y.; WANG, W.; GE, Y.; LI, L.; LIU, J.: A Novel Temperature–Humidity–Time Defrosting Control Method Based on a Frosting Map for Air-

- Source Heat Pumps. In: *International Journal of Refrigeration* 54 (2015), Juni, S. 45–54, Zuletzt geprüft: 2023-02-13. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2015.02.005
- [132] WANG, W.; XIAO, J.; FENG, Y.; GUO, Q.; WANG, L.: Characteristics of an Air Source Heat Pump with Novel Photoelectric Sensors during Periodic Frost–Defrost Cycles. In: *Applied Thermal Engineering* 50 (2013), Januar, Nr. 1, S. 177–186, Zuletzt geprüft: 2023-02-14. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2012.06.019
- [133] GE, Y.; SUN, Y.; WANG, W.; ZHU, J.; LI, L.; LIU, J.: Field test study of a novel defrosting control method for air-source heat pumps by applying tube encircled photoelectric sensors. In: *International Journal of Refrigeration* 66 (2016), 133–144. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2015.07.004>
- [134] BAI, X.; WANG, W.; SUN, Y.; LIU, J.; GE, Y.; DENG, S.: Operating performances of an ASHP unit operated in a mild and humid region using tube-encircled photoelectric sensor based defrosting initiation strategy. In: *Energy and Buildings* 177 (2018), 140–153. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.07.054>
- [135] ROY, S.; IZAD, A.; DEANNA, R. G.; MEHREGANY, M.: Smart Ice Detection Systems Based on Resonant Piezoelectric Transducers. In: *Sensors and Actuators A: Physical* 69 (1998), September, Nr. 3, S. 243–250, Zuletzt geprüft: 2023-02-14. – DOI 10.1016/S0924-4247(98)00101-0
- [136] QU, K.; KOMORI, S.; JIANG, Y.: Local variation of frost layer thickness and morphology. In: *International Journal of Thermal Sciences* 45 (2006), S. 116–123. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2005.05.004
- [137] MALIK, A. N.; KHAN, S. A.; LAZOGLU, I.: A novel hybrid frost detection and defrosting system for domestic refrigerators. In: *International Journal of Refrigeration* 117 (2020), 256–268. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2020.05.016>
- [138] MALIK, A. N.; KHAN, S. A.; LAZOGLU, I.: A novel demand-actuated defrost approach based on the real-time thickness of frost for the energy conservation of a refrigerator. In: *International Journal of Refrigeration* 131 (2021), 168–177. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2021.07.032>
- [139] GRAÇA, M.; GASPAR, P.; SILVA, P.; NUNES, J.; ANDRADE, L.: Monitoring Device of Ice Formation in Evaporator Surface of Refrigeration Systems, 2016
- [140] AGUIAR, M.; GASPAR, P.; SILVA, P.; SILVA, A.; MARTINEZ, A.: Medium materials for improving frost detection on a resistive sensor. In: *Energy Reports* 6 (2020), Dezember, 263–269, Zuletzt geprüft: 2023-08-31. – DOI 10.1016/j.egyr.2020.11.258
- [141] JARRETT, J. H.: A New Demand Defrost Control for Domestic Forced Draft Refrigerator/Freezers and Freezers. In: *IEEE Transactions on Industry Applications* IA-8 (1972), Mai, Nr. 3, S. 356–364. – DOI 10.1109/TIA.1972.349767

- [142] AGUIAR, M.; GASPAR, P. D.; DA SILVA, P. D.: Image recognition method for frost sensing applications. In: *Energy Reports* 8 (2022), 234-240. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.049>. – The 8th International Conference on Energy and Environment Research –“Developing the World in 2021 with Clean and Safe Energy”
- [143] LI, Z.; WANG, W.; SUN, Y.; WANG, S.; DENG, S.; LIN, Y.: Applying image recognition to frost built-up detection in air source heat pumps. In: *Energy* 233 (2021), 121004. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121004>
- [144] ZHENG, X.; SHI, R.; YOU, S.; HAN, Y.; SHI, K.: Experimental study of defrosting control method based on image processing technology for air source heat pumps. In: *Sustainable Cities and Society* 51 (2019), 101667. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101667>
- [145] REICHL, C.; EMHOFFER, J.: *Abschlussbericht SilentAirHP - Fortschrittliche Methoden zur Bewertung und Entwicklung von Schallreduktionsmaßnahmen für Luftwärmepumpen*. Wien, 2019
- [146] BORTON, D.; WALKER, D.: Development of a Demand Defrost Controller. Final Report. Version: Oktober 1993. 1993 (NYSERDA-93-14, 10106766). – Forschungsbericht. – NYSERDA-93-14, 10106766 S.
- [147] BUICK, T. R.; McMULLAN, J. T.; MORGAN, R.; MURRAY, R. B.: Ice detection in heat pumps and coolers. In: *International Journal of Energy Research* 2 (1978), Nr. 1, 85–98, Zuletzt geprüft: 2021-08-15. – DOI 10.1002/er.4440020109
- [148] KIM, M.-H.; LEE, K.-S.: Determination method of defrosting start-time based on temperature measurements. In: *Applied Energy* 146 (2015), Mai, 263–269, Zuletzt geprüft: 2020-06-13. – DOI 10.1016/j.apenergy.2015.02.071
- [149] MULLER, E. D.: A New Concept for Defrosting Refrigeration Plants. In: *Kalte*. 1975, S. 28(2):52– 54
- [150] LAWRENCE, J.; EVANS, J.: Refrigerant Flow Instability as a Means to Predict the Need for Defrosting the Evaporator in a Retail Display Freezer Cabinet. In: *International Journal of Refrigeration* 31 (2008), Januar, Nr. 1, S. 107–112. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2007.05.015
- [151] YOO, J. W.; CHUNG, Y.; KIM, G. T.; SONG, C. W.; YOON, P. H.; SA, Y. C.; KIM, M. S.: Determination of Defrosting Start Time in an Air-to-Air Heat Pump System by Frost Volume Calculation Method. In: *International Journal of Refrigeration* 96 (2018), Dezember, S. 169–178. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2018.08.014
- [152] CHUNG, Y.; NA, S.-I.; YOO, J. W.; KIM, M. S.: A determination method of defrosting start time with frost accumulation amount tracking in air source heat pump systems. In:

- Applied Thermal Engineering* 184 (2021), Februar, 116405, Zuletzt geprüft: 2021-03-24. – DOI 10/gjjd42
- [153] ALLARD, J.; HEINZEN, R.: Adaptive defrost. In: *IEEE Transactions on Industry Applications* 24 (1988), Nr. 1, S. 39–42. – DOI 10.1109/28.87247
- [154] ALLARD, J.; HEINZEN, R.: *Defrosting system using actual defrosting time as a controlling parameter*. Dezember 1978
- [155] LI, Z.; WANG, W.; SUN, Y.; LIANG, S.; DENG, S.; LIN, Y.; WU, X.: A novel defrosting initiating method for air source heat pumps based on the optimal defrosting initiating time point. In: *Energy and Buildings* 222 (2020), September, 110064, Zuletzt geprüft: 2021-04-07. – DOI 10/gjnnz2
- [156] WANG, W.; ZHANG, S.; LI, Z.; SUN, Y.; DENG, S.; WU, X.: Determination of the Optimal Defrosting Initiating Time Point for an ASHP Unit Based on the Minimum Loss Coefficient in the Nominal Output Heating Energy. In: *Energy* 191 (2020), Januar, S. 116505. – DOI 10.1016/j.energy.2019.116505
- [157] EOM, Y. H.; CHUNG, Y.; PARK, M.; HONG, S. B.; KIM, M. S.: Deep Learning-Based Prediction Method on Performance Change of Air Source Heat Pump System under Frosting Conditions. In: *Energy* 228 (2021), August, S. 120542, Zuletzt geprüft: 2023-02-14. – DOI 10.1016/j.energy.2021.120542
- [158] GUO, Y.; SHAO, S.; GENG, X.; LI, H.; WANG, Z.; AKKURT, N.: A data-driven evaluating method on the defrosting effect of the air source heat pump system in Beijing. In: *Applied Thermal Engineering* 235 (2023), 121377. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121377>
- [159] WANG, W.; ZHOU, Q.; TIAN, G.; WANG, Y.; ZHAO, Z.; CAO, F.: A novel defrosting initiation strategy based on convolutional neural network for air-source heat pump. In: *International Journal of Refrigeration* (2021), April, Zuletzt geprüft: 2021-05-06. – DOI 10/gjv6vk
- [160] DATTA, D.; TASSOU, S.: Implementation of a defrost on demand control strategy on a retail display cabinet. In: *Proc. IIF-IIR, Commission D1/B1, Urbana, IL* (2002), 01, S. 218–226
- [161] An optimal control strategy for ASHP units with a novel dual-fan outdoor coil for even frost along airflow direction based on GRNN modelling. In: *Energy and Buildings* 292 (2023), S. 113136. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113136>
- [162] YU, B.; LUO, Y.; CHU, W.: Analysis on frosting of heat exchanger and numerical simulation of heat transfer characteristics using BP neural network learning algorithm. In: *PLOS ONE* 16 (2021), September, Nr. 9, e0256836, Zuletzt geprüft: 2023-09-04. – DOI 10.1371/journal.pone.0256836

- [163] BYUN, J.-S.; JEON, C.-D.; JUNG, J.-H.; LEE, J.: The application of photo-coupler for frost detecting in an air-source heat pump. In: *International Journal of Refrigeration* 29 (2006), März, Nr. 2, 191–198, Zuletzt geprüft: 2021-06-06. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2005.06.008
- [164] DERRY, A.; KRZYWINSKI, M.; ALTMAN, N.: *Convolutional neural networks*. Version: August 2023, Zuletzt geprüft: 2023-11-20. – ISSN: 1548-7105 Issue: 9 Number: 9 Pages: 1269-1270 Publisher: Nature Publishing Group Volume: 20
- [165] AGUIAR, M.; GASPAR, P. D.; SILVA, P. D.: Optimized Placement of Frost-Measuring Sensors in Heat Exchangers via Image Processing of Frost Formation Pattern. In: *Sensors* 23 (2023), Juni, Nr. 11, 5253, Zuletzt geprüft: 2023-08-31. – DOI 10.3390/s23115253
- [166] MADER, G.; PALM, B.; ELMEGAARD, B.: Maldistribution in air–water heat pump evaporators. Part 1: Effects on evaporator, heat pump and system level. In: *International Journal of Refrigeration* 50 (2015), 207-216. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2014.07.006>
- [167] MENGJIE, S.; CHENG, F.; NING, M.; ZHIHUA, W.; YUDONG, X.: Experimental study on frost unevenly distributed and melted frost downwards flowing during defrosting for ASHPs. In: *Energy Procedia* 158 (2019), 2826-2833. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.02.045>. – Innovative Solutions for Energy Transitions
- [168] ZHANG, L.; JIANG, Y.; DONG, J.; YAO, Y.; DENG, S.: An experimental study on the effects of frosting conditions on frost distribution and growth on finned tube heat exchangers. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 128 (2019), 748-761. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.09.016>
- [169] ZOU, Y.; HRNJAK, P. S.: Refrigerant distribution in the vertical header of the microchannel heat exchanger – Measurement and visualization of R410A flow. In: *International Journal of Refrigeration* 36 (2013), Nr. 8, 2196-2208. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.04.021>
- [170] KÆRN, M. R.; BRIX, W.; ELMEGAARD, B.; LARSEN, L. F. S.: Performance of residential air-conditioning systems with flow maldistribution in fin-and-tube evaporators. In: *International Journal of Refrigeration* 34 (2011), Nr. 3, 696-706. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2010.12.010>
- [171] CHUNG, Y.; NA, S. I.; CHOI, J.; KIM, M. S.: Feasibility and Optimization of Defrosting Control Method with Differential Pressure Sensor for Air Source Heat Pump Systems. In: *Applied Thermal Engineering* 155 (2019), Juni, S. 461–469. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2019.04.002
- [172] GIBSON, J.: Self-optimizing or adaptive control systems. In: *IFAC Proceedings Volumes*

- 1 (1960), Nr. 1, 596-605. – DOI [https://doi.org/10.1016/S1474-6670\(17\)70137-1](https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)70137-1). – 1st International IFAC Congress on Automatic and Remote Control, Moscow, USSR, 1960
- [173] STROMER, P. R.: Adaptive or self-optimizing control systems — A bibliography. In: *IRE Transactions on Automatic Control* AC-4 (1959), Nr. 1, S. 65–68. – DOI 10.1109/TAC.1959.6429404
- [174] ASCHEPKOV, L. T.; DOLGY, D. V.; KIM, T.; AGARWAL, R. P.: *Optimal Control*. Cham : Springer International Publishing, 2016 DOI 10.1007/978-3-319-49781-5. – ISBN 978-3-319-49780-8 978-3-319-49781-5
- [175] BADESCU, V.: *Studies in Systems, Decision and Control*. Bd. 93: *Optimal Control in Thermal Engineering*. Cham : Springer International Publishing, 2017 DOI 10.1007/978-3-319-52968-4. – ISBN 978-3-319-52967-7 978-3-319-52968-4
- [176] DURIEZ, T.; BRUNTON, S. L.; NOACK, B. R.: *Fluid Mechanics and Its Applications*. Bd. 116: *Machine Learning Control – Taming Nonlinear Dynamics and Turbulence*. Cham : Springer International Publishing, 2017 DOI 10.1007/978-3-319-40624-4. – ISBN 978-3-319-40623-7 978-3-319-40624-4
- [177] KAMALAPURKAR, R.; WALTERS, P.; ROSENFELD, J.; DIXON, W.: *Reinforcement Learning for Optimal Feedback Control*. Cham : Springer International Publishing, 2018 (Communications and Control Engineering). DOI 10.1007/978-3-319-78384-0. – ISBN 978-3-319-78383-3 978-3-319-78384-0
- [178] DRGOŇA, J.; ARROYO, J.; CUPEIRO FIGUEROA, I.; BLUM, D.; ARENDT, K.; KIM, D.; OLLÉ, E. P.; ORAVEC, J.; WETTER, M.; VRABIE, D. L.; HELSEN, L.: All you need to know about model predictive control for buildings. In: *Annual Reviews in Control* 50 (2020), 190–232, Zuletzt geprüft: 2023-09-25. – DOI 10.1016/j.arcontrol.2020.09.001
- [179] DRGONA, J.: *Model Predictive Control with Applications in Building Thermal Comfort Control*, Diss., 2017
- [180] ARROYO, J.; MANNA, C.; SPIESSENS, F.; HELSEN, L.: Reinforced model predictive control (RL-MPC) for building energy management. In: *Applied Energy* 309 (2022), März, 118346, Zuletzt geprüft: 2023-09-25. – DOI 10.1016/j.apenergy.2021.118346
- [181] SOARES LONGHI, L. G.; RESENDE SECCHI, A.; OTÁVIO TRIERWEILER, J.; LUIS LIMA, E.: A Possible Approach to Solve Nonlinear H-Infinity Control Problem. In: *IFAC Proceedings Volumes* 33 (2000), Juni, Nr. 10, 887–892, Zuletzt geprüft: 2023-09-28. – DOI 10.1016/S1474-6670(17)38652-4
- [182] KRSTIC, M.: Extremum Seeking Control. In: BAILLIEUL, J. (Hrsg.); SAMAD, T. (Hrsg.): *Encyclopedia of Systems and Control*. London : Springer London, 2014. – ISBN 978-1-4471-5102-9, S. 1–5

- [183] TROLLBERG, O.; JACOBSEN, E. W.: On the convergence rate of extremum seeking control. In: *2014 European Control Conference (ECC)*, 2014, S. 2115–2120
- [184] BAILLY, A.; BLANC, C.; FRANCIS Élie; GUILLOTIN, T.; JAMAL, F.; WAKIM, B.; ROY, P.: Effects of dataset size and interactions on the prediction performance of logistic regression and deep learning models. In: *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 213 (2022), 106504. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106504>
- [185] SARKER, I. H.: Deep Learning: A Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions. In: *SN Computer Science* 2 (2021), November, Nr. 6, 1–20, Zuletzt geprüft: 2023-10-19. – DOI 10.1007/s42979-021-00815-1. – Company: Springer Distributor: Springer Institution: Springer Label: Springer Number: 6 Publisher: Springer Singapore
- [186] STOFFEL, P.; MAIER, L.; KÜMPEL, A.; SCHREIBER, T.; MÜLLER, D.: Evaluation of advanced control strategies for building energy systems. In: *Energy and Buildings* 280 (2023), Februar, 112709, Zuletzt geprüft: 2023-09-25. – DOI 10.1016/j.enbuild.2022.112709
- [187] BUJARBARUAH, M.: *Robust Model Predictive Control with Data-Driven Learning*, UC Berkeley, Diss., 2022. <https://escholarship.org/uc/item/6w9552x9>, Zuletzt geprüft: 2023-09-28
- [188] STOFFEL, P.; LOFFLER, C.; ESER, S.; KUMPEL, A.; MULLER, D.: Combining Data-driven and Physics-based Process Models for Hybrid Model Predictive Control of Building Energy Systems. In: *2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED)*. Vouliagmeni, Greece : IEEE, Juni 2022. – ISBN 978-1-66540-673-4, 121–126
- [189] BELLMAN, R.: A Markovian Decision Process. In: *Journal of Mathematics and Mechanics* 6 (1957), Nr. 5, 679–684. <http://www.jstor.org/stable/24900506>, Zuletzt geprüft: 2023-10-02
- [190] BELLMAN, R.: Dynamic Programming. In: *Science* 153 (1966), Juli, Nr. 3731, 34–37, Zuletzt geprüft: 2023-10-02. – DOI 10.1126/science.153.3731.34
- [191] LI, D.; WANG, Q.; WANG, J.; YAO, Y.: Mitigation of Curse of Dimensionality in Dynamic Programming. In: *IFAC Proceedings Volumes* 41 (2008), Nr. 2, 7778–7783. – DOI <https://doi.org/10.3182/20080706-5-KR-1001.01315>. – 17th IFAC World Congress
- [192] SUTTON, R. S. (Hrsg.): *Reinforcement Learning*. Boston, MA : Springer US, 1992 DOI 10.1007/978-1-4615-3618-5. – ISBN 978-1-4613-6608-9 978-1-4615-3618-5
- [193] MNIH, V.; KAVUKCUOGLU, K.; SILVER, D.; GRAVES, A.; ANTONOGLOU, I.; WIERSTRA, D.; RIEDMILLER, M.: Playing Atari with Deep Reinforcement Learning. In: *arXiv:1312.5602 [cs]* (2013), Dezember

-
- [194] MNIH, V.; KAVUKCUOGLU, K.; SILVER, D.; RUSU, A. A.; VENESS, J.; BELLEMARE, M. G.; GRAVES, A.; RIEDMILLER, M.; FIDJELAND, A. K.; OSTROVSKI, G.; PETERSEN, S.; BEATTIE, C.; SADIK, A.; ANTONOGLOU, I.; KING, H.; KUMARAN, D.; WIERSTRA, D.; LEGG, S.; HASSABIS, D.: Human-level control through deep reinforcement learning. In: *Nature* 518 (2015), Februar, Nr. 7540, 529–533, Zuletzt geprüft: 2023-10-02. – DOI 10.1038/nature14236
- [195] YOON, Y. R.; MOON, H. J.: Performance based thermal comfort control (PTCC) using deep reinforcement learning for space cooling. In: *Energy and Buildings* 203 (2019), 109420. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109420>
- [196] ZHANG, Z.; CHONG, A.; PAN, Y.; ZHANG, C.; LAM, K. P.: Whole building energy model for HVAC optimal control: A practical framework based on deep reinforcement learning. In: *Energy and Buildings* 199 (2019), 472-490. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.07.029>
- [197] BRANDI, S.; PISCITELLI, M. S.; MARTELLACCI, M.; CAPOZZOLI, A.: Deep reinforcement learning to optimise indoor temperature control and heating energy consumption in buildings. In: *Energy and Buildings* 224 (2020), 110225. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110225>
- [198] NAUG, A.; QUINONES-GRUEIRO, M.; BISWAS, G.: Deep reinforcement learning control for non-stationary building energy management. In: *Energy and Buildings* 277 (2022), 112584. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112584>
- [199] SCHREIBER, T.; ESCHWEILER, S.; BARANSKI, M.; MÜLLER, D.: Application of two promising Reinforcement Learning algorithms for load shifting in a cooling supply system. In: *Energy and Buildings* 229 (2020), Dezember, 110490, Zuletzt geprüft: 2022-04-16. – DOI 10.1016/j.enbuild.2020.110490
- [200] SCHREIBER, T.; NETSCH, C.; BARANSKI, M.; MÜLLER, D.: Monitoring data-driven Reinforcement Learning controller training: A comparative study of different training strategies for a real-world energy system. In: *Energy and Buildings* 239 (2021), Mai, 110856, Zuletzt geprüft: 2023-10-05. – DOI 10.1016/j.enbuild.2021.110856
- [201] STOFFEL, P.; HENKEL, P.; RÄTZ, M.; KÜMPEL, A.; MÜLLER, D.: Safe operation of online learning data driven model predictive control of building energy systems. In: *Energy and AI* 14 (2023), 100296. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.egyai.2023.100296>
- [202] SUTTON, R. S.; BARTO, A. G.: *Reinforcement Learning: An Introduction*. Second edition. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2018 (Adaptive Computation and Machine Learning Series). – ISBN 978-0-262-03924-6
- [203] LITTMAN, M.: Markov Decision Processes. Version: 2001, Zuletzt geprüft: 2023-01-27. In: *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier, 2001. – DOI 10.1016/B0-08-043076-7/00614-8. – ISBN 978-0-08-043076-8, S. 9240–9242

- [204] SPAAN, M. T. J.: Partially Observable Markov Decision Processes. Version: 2012, Zuletzt geprüft: 2023-02-24. In: WIERING, M. (Hrsg.); VAN OTTERLO, M. (Hrsg.): *Reinforcement Learning: State-of-the-Art*. Berlin, Heidelberg : Springer, 2012 (Adaptation, Learning, and Optimization). – DOI 10.1007/978-3-642-27645-3. – ISBN 978-3-642-27645-3, S. 387–414
- [205] FEINBERG, E. A.: *Handbook of Markov Decision Processes*
- [206] FEINBERG, E. A. (Hrsg.); SHWARTZ, A. (Hrsg.); HILLIER, F. S. (Hrsg.): *International Series in Operations Research & Management Science*. Bd. 40: *Handbook of Markov Decision Processes*. Boston, MA : Springer US, 2002 DOI 10.1007/978-1-4615-0805-2. – ISBN 978-1-4613-5248-8 978-1-4615-0805-2
- [207] ZHANG, Y.-F.; ZHANG, Q.-F.; YU, R.-H.: Markov Property of Markov Chains and Its Test. In: *2010 International Conference on Machine Learning and Cybernetics* Bd. 4, 2010. – ISSN 2160-1348, S. 1864–1867
- [208] SANGHI, N.: Model-Free Approaches. Version: 2021, Zuletzt geprüft: 2023-02-24. In: SANGHI, N. (Hrsg.): *Deep Reinforcement Learning with Python: With PyTorch, TensorFlow and OpenAI Gym*. Berkeley, CA : Apress, 2021. – DOI 10.1007/978-1-4842-6809-4. – ISBN 978-1-4842-6809-4, S. 77–122
- [209] HUANG, Y.: Deep Q-Networks. Version: 2020, Zuletzt geprüft: 2023-02-24. In: DONG, H. (Hrsg.); DING, Z. (Hrsg.); ZHANG, S. (Hrsg.): *Deep Reinforcement Learning: Fundamentals, Research and Applications*. Singapore : Springer, 2020. – DOI 10.1007/978-981-15-4095-0. – ISBN 9789811540950, S. 135–160
- [210] NIAN, R.; LIU, J.; HUANG, B.: A review On reinforcement learning: Introduction and applications in industrial process control. In: *Computers Chemical Engineering* 139 (2020), 106886. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2020.106886>
- [211] CAO, D.; HU, W.; ZHAO, J.; ZHANG, G.; ZHANG, B.; LIU, Z.; CHEN, Z.; BLAABJERG, F.: Reinforcement Learning and Its Applications in Modern Power and Energy Systems: A Review. In: *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy* 8 (2020), Nr. 6, S. 1029–1042. – DOI 10.35833/MPCE.2020.000552
- [212] SCHAUL, T.; QUAN, J.; ANTONOGLOU, I.; SILVER, D.: *Prioritized Experience Replay*. 2016
- [213] NOF, S. Y.: Springer Handbook of Automation. In: *Springer Handbook of Automation* (2009). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:28140920>
- [214] SCHNEIDER, G.; OPPERMAN, J.; CONSTANTIN, A.; STREBLOW, R.; MÜLLER, D.: Hardware-in-the-Loop-Simulation of a Building Energy and Control System to Investigate Circulating Pump Control Using Modelica. (2015), S. 225–233. – DOI 10.3384/ECP15118225

- [215] MEHRFELD, P.: *Evaluation of Heat Pump Systems Under Dynamic Operating Conditions*. Aachen, Germany, RWTH Aachen University, Diss., Mai 2022. – DOI 10.18154/RWTH-2022-06640
- [216] VERING, C.: *Optimale Auslegung von Wärmepumpensystemen für Bestandsgebäude; 1. Auflage*. Bd. RWTH Aachen University. RWTH Aachen University, 2023 DOI 10.18154/RWTH-2023-04070. – Artwork Size: pages Online-Ressource : Illustrationen, Diagramme Pages: pages Online-Ressource : Illustrationen, Diagramme Publication Title: Dissertation
- [217] DYMOLA: *Dassault Systems. Dymola - multi-engineering modelling and simulation. Dymola 2017 (64-bit)*. 2016 <http://www.3ds.com/products/catia/portfolio/dymola>
- [218] *TIL - Model library for thermal components and systems (3.9.0)*. TLK-Thermo GmbH <https://www.tlk-thermo.com/>
- [219] RICHTER, C.: *Proposal of New Object-Oriented Equation-Based Model Libraries for Thermodynamic Systems*, Universitätsbibliothek Braunschweig, Diss., April 2008. – DOI 10.24355/DBBS.084-200806100200-3
- [220] ZHANG, D.; PU, L.; NIAN, L.; MENG, Z.; GU, T.; LIU, M.; ZHOU, Y.: Optimization study on the structure and the flow of a refrigerant distributor for air conditioner. In: *International Journal of Refrigeration* 131 (2021), 847-856. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2021.07.040>
- [221] YAO, Y.; HRNJAK, P.: Visualization of refrigerant two-phase flow before and through distributor and evaluation of its performance. In: *International Journal of Refrigeration* 125 (2021), 122-131. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2021.01.001>
- [222] MORTADA, S.; ZOUGHAIB, A.; CLODIC, D.; ARZANO-DAURELLE, C.: Dynamic modeling of an integrated air-to-air heat pump using Modelica. In: *International Journal of Refrigeration* 35 (2012), Nr. 5, 1335-1348. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2012.03.009>
- [223] BÖTTCHER, C.: *Wasserspeicherung in einem PkW-Klimagerät*, Diss., Nov 2006. – DOI 10.24355/dbbs.084-200703190100-0
- [224] In: STOLTENBERG, D.: *Theoretische Grundlagen*. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. – ISBN 978-3-658-24663-1, 15-53
- [225] AURACHER, H.: Effective Thermal Conductivity of Frost. In: *Proceeding of International Symposium on Heat and Mass Transfer in Refrigeration and Cryogenics*. Dubrovnik, Yugoslavia : Begellhouse, 1986. – ISBN 978-3-540-17957-3, 285-302
- [226] YOSIDA, Z.: *Physical Studies on Deposited Snow*. Hokkaido University Institute of Low Temperature Science, 1955. – ISBN 978-0-598-92556-5. – Google-Books-ID: Ei2kkgAACAAJ

- [227] AURACHER, H.: Water vapor diffusion and frost formation in porous materials. In: *VDI Forschungsheft* 566 (1974), Januar. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1974VDIF..566.....A>, Zuletzt geprüft: 2024-01-05. – ADS Bibcode: 1974VDIF..566.....A
- [228] PROLSS, K.; SCHMITZ, G.: Modeling of Frost Growth on Heat Exchanger Surfaces. (2006), S. 9. – 00000
- [229] LE GALL, R.; GRILLOT, J. M.: Modelling of frost growth and densification. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 40 (1997), Nr. 13, S. 3177–3187
- [230] MAIER, L.; JANSEN, D.; WÜLLHORST, F.; KREMER, M.; KÜMPEL, A.; BLACHA, T.; MÜLLER, D.: AixLib: an open-source Modelica library for compound building energy systems from component to district level with automated quality management. In: *Journal of Building Performance Simulation* 0 (2023), Nr. 0, 1–24, Zuletzt geprüft: 2024-01-22. – DOI 10.1080/19401493.2023.2250521. – Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.1080/19401493.2023.2250521>
- [231] REMMEN, P.; LAUSTER, M.; MANS, M.; FUCHS, M.; OSTERHAGE, T.; MÜLLER, D.: TEASER: an open tool for urban energy modelling of building stocks. In: *Journal of Building Performance Simulation* 11 (2018), Nr. 1, Zuletzt geprüft: 2019-12-13. – DOI 10.1080/19401493.2017.1283539
- [232] HOLLAND, J. H.: *Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence*. Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 1975. – ISBN 0472084607
- [233] PAPAGEORGIOU, M. (Hrsg.); LEIBOLD, M. (Hrsg.); BUSS, M. (Hrsg.): *Optimierung*. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2015 DOI 10.1007/978-3-662-46936-1
- [234] WÜLLHORST, F.; STOREK, T.; MEHRFELD, P.; MÜLLER, D.: AixCaliBuHA: Automated calibration of building and HVACsystems. In: *Journal of Open Source Software* 7 (2022), April, Nr. 72, 3861, Zuletzt geprüft: 2022-04-25. – DOI 10.21105/joss.03861
- [235] *FMPy*, Version: 0.3.10. <https://fmpy.readthedocs.io>, Zuletzt geprüft: 2024-01-17
- [236] SIEBERTZ, K.; VAN BEBBER, D.; HOCHKIRCHEN, T.: *Statistische Versuchsplanung*. Berlin, Heidelberg : Springer, 2017 DOI 10.1007/978-3-662-55743-3. – ISBN 978-3-662-55742-6 978-3-662-55743-3
- [237] INC., T. M.: *MATLAB version: 9.13.0 (R2022b)*. <https://www.mathworks.com>. Version: 2022
- [238] *D-optimal design from candidate set using row exchanges - MATLAB candexch - MathWorks Deutschland*. <https://de.mathworks.com/help/stats/candexch.html>, Zuletzt geprüft: 2024-01-15
- [239] SONG, M.; DENG, S.: *Defrosting for Air Source Heat Pump*. Elsevier, 2019 DOI 10.1016/B978-0-08-102517-8.00011-4. – ISBN 978-0-08-102517-8

-
- [240] RAFFIN, A.; HILL, A.; GLEAVE, A.; KANERVISTO, A.; ERNESTUS, M.; DORMANN, N.: Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations.
- [241] PASZKE, A.; GROSS, S.; MASSA, F.; LERER, A.; BRADBURY, J.; CHANAN, G.; KILLEEN, T.; LIN, Z.; GIMELSHEIN, N.; ANTIGA, L.; DESMAISON, A.; KÖPF, A.; YANG, E.; DEVITO, Z.; RAISON, M.; TEJANI, A.; CHILAMKURTHY, S.; STEINER, B.; FANG, L.; BAI, J.; CHINTALA, S.: PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. (2019), Zuletzt geprüft: 2023-03-07. – DOI 10.48550/ARXIV.1912.01703
- [242] SANGHI, N.: Function Approximation. Version: 2021, Zuletzt geprüft: 2023-02-24. In: SANGHI, N. (Hrsg.): *Deep Reinforcement Learning with Python: With PyTorch, TensorFlow and OpenAI Gym*. Berkeley, CA : Apress, 2021. – DOI 10.1007/978-1-4842-6809-4. – ISBN 978-1-4842-6809-4, S. 123–154
- [243] LEHMANN, S.: *PyAds: Python wrapper for TwinCATs ADS library, Version: 3.3.9*. <https://pyads.readthedocs.io/index.html>, Zuletzt geprüft: 2024-01-17
- [244] *Weights and Biases, Version:.* <https://github.com/wandb/client>. Version: Juni 2022, Zuletzt geprüft: 2022-06-08. – original-date: 2017-03-24T05:46:23Z
- [245] MADER, G.; PALM, B.; ELMGAARD, B.: A Comparative Cycle and Refrigerant Simulation Procedure Applied on Air-Water Heat Pumps. In: *Proceedings of the 10th IIR Gustav Lorentzen conference, 2012*, International Institute of Refrigeration, 2012
- [246] ZHU, J.; SUN, Y.; WANG, W.; GE, Y.; LI, L.; LIU, J.: A novel Temperature–Humidity–Time defrosting control method based on a frosting map for air-source heat pumps. In: *International Journal of Refrigeration* 54 (2015), 45–54. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2015.02.005>
- [247] JIANG, Y.; DONG, J.; QU, M.; DENG, S.; YAO, Y.: A novel defrosting control method based on the degree of refrigerant superheat for air source heat pumps. In: *International Journal of Refrigeration* 36 (2013), Dezember, Nr. 8, 2278–2288, Zuletzt geprüft: 2020-07-20. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2013.05.016
- [248] NOEL, D.; RIVIERE, P.; TEUILLIERES, C.; CAURET, O.; MARCHIO, D.: Experimental Characterization of Fault Impacts on the Functioning Variables of an Inverter Driven Heat Pump, 2018
- [249] NOEL, D.; TEUILLIERES, C.; RIVIERE, P.; CAURET, O.; MARCHIO, D.: Non-Intrusive Performance Assessment Method for Heat Pumps: Experimental Validation and Robustness Evaluation Facing Faults, 2018
- [250] JANECKE, A.; TERRILL, T. J.; RASMUSSEN, B. P.: A comparison of static and dynamic fault detection techniques for transcritical refrigeration. In: *International Journal of Refrigeration* 80 (2017), August, 212–224, Zuletzt geprüft: 2024-03-11. – DOI 10.1016/j.ijrefrig.2017.04.020

- [251] BELLANCO, I.; FUENTES, E.; VALLÈS, M.; SALOM, J.: A review of the fault behavior of heat pumps and measurements, detection and diagnosis methods including virtual sensors. In: *Journal of Building Engineering* 39 (2021), Juli, 102254, Zuletzt geprüft: 2023-04-22. – DOI 10.1016/j.jobe.2021.102254
- [252] CAO, H.; THEILE, M.; WYRWAL, F. G.; CACCAMO, M.: Cloud-Edge Training Architecture for Sim-to-Real Deep Reinforcement Learning. In: *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, S. 9363–9370
- [253] LEVINE, N.; ZAHAVY, T.; MANKOWITZ, D. J.; TAMAR, A.; MANNOR, S.: Shallow Updates for Deep Reinforcement Learning. In: *ArXiv* abs/1705.07461 (2017). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1292676>
- [254] XIE, M.; REN, X.; YU, J.; SHU, F.: Deep Q-learning Sampling Based on Advantages. In: *2022 5th International Conference on Intelligent Robotics and Control Engineering (IRCE)* (2022), S. 76–81. – DOI 10.1109/IRCE55557.2022.9963132
- [255] CAO, T.: Study of sample efficiency improvements for reinforcement learning algorithms. In: *2020 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC)* (2020), S. 1–1. – DOI 10.1109/ISEC49744.2020.9397834
- [256] YANG, D.; QIN, X.; XU, X.; LI, C.; WEI, G.: Sample Efficient Reinforcement Learning Method via High Efficient Episodic Memory. In: *IEEE Access* 8 (2020), S. 129274–129284. – DOI 10.1109/ACCESS.2020.3009329
- [257] FANG, X.; GONG, G.; LI, G.; CHUN, L.; PENG, P.; LI, W.; SHI, X.: Cross temporal-spatial transferability investigation of deep reinforcement learning control strategy in the building HVAC system level. In: *Energy* 263 (2023), Januar, 125679, Zuletzt geprüft: 2022-12-06. – DOI 10.1016/j.energy.2022.125679
- [258] WANG, T.; TANG, Y.: Transfer-Reinforcement-Learning-Based rescheduling of differential power grids considering security constraints. In: *Applied Energy* 306 (2022), Januar, 118121, Zuletzt geprüft: 2022-12-06. – DOI 10.1016/j.apenergy.2021.118121
- [259] DENG, Z.; CHEN, Q.: Reinforcement learning of occupant behavior model for cross-building transfer learning to various HVAC control systems. In: *Energy and Buildings* 238 (2021), Mai, 110860, Zuletzt geprüft: 2022-12-06. – DOI 10.1016/j.enbuild.2021.110860
- [260] KÜMPEL, A.; STOREK, T.; BARANSKI, M.; SCHUMACHER, M.; MÜLLER, D.: A cloud-based operation optimization of building energy systems using a hierarchical multi-agent control. In: *Journal of Physics: Conference Series* 1343 (2019), November, Nr. 1, 012053, Zuletzt geprüft: 2024-03-06. – DOI 10.1088/1742-6596/1343/1/012053. – Publisher: IOP Publishing

-
- [261] BIRD, M.; DAVEAU, C.; O'DWYER, E.; ACHA, S.; SHAH, N.: Real-world implementation and cost of a cloud-based MPC retrofit for HVAC control systems in commercial buildings. In: *Energy and Buildings* 270 (2022), 112269. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112269>
 - [262] NOVIKOV, A.: PyClustering: Data Mining Library. In: *Journal of Open Source Software* 4 (2019), April, Nr. 36, 1230, Zuletzt geprüft: 2024-01-24. – DOI 10.21105/joss.01230
 - [263] BLASCH, E.; PHAM, T.; CHONG, C.-Y.; KOCH, W.; LEUNG, H.; BRAINES, D.; ABDELZAHHER, T.: Machine Learning/Artificial Intelligence for Sensor Data Fusion—Opportunities and Challenges. In: *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine* 36 (2021), Juli, Nr. 7, 80–93, Zuletzt geprüft: 2024-03-27. – DOI 10.1109/MAES.2020.3049030. – Conference Name: IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine
 - [264] KOMMISSION, E.; INNOVATION, G. F.; STRAZZA, C.; OLIVIERI, N.; DE ROSE, A.; STEVENS, T.; PEETERS, L.; TAWIL-JAMAULT, D.; BUNA, M.: *Technology readiness level : guidance principles for renewable energy technologies : final report*. Publications Office, 2017 DOI [doi/10.2777/577767](https://doi.org/10.2777/577767)
 - [265] BRANDI, S.; FIORENTINI, M.; CAPOZZOLI, A.: Comparison of online and offline deep reinforcement learning with model predictive control for thermal energy management. In: *Automation in Construction* 135 (2022), März, 104128, Zuletzt geprüft: 2024-03-27. – DOI 10.1016/j.autcon.2022.104128
 - [266] VON BÖCKH, P.; STRIPF, M.: Feuchte Luft. Version: 2015, Zuletzt geprüft: 2023-02-05. In: VON BÖCKH, P. (Hrsg.); STRIPF, M. (Hrsg.): *Technische Thermodynamik: Ein beispielorientiertes Einführungsbuch*. Berlin, Heidelberg : Springer, 2015. – DOI 10.1007/978-3-662-46890-6. – ISBN 978-3-662-46890-6, S. 413–449
 - [267] In: DÖRN, S.: *Neuronale Netze*. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. – ISBN 978-3-662-54303-0 978-3-662-54304-7, S. 89–148
 - [268] SONNET, D.: Neuronale Netze. Version: 2022, Zuletzt geprüft: 2023-02-24. In: SONNET, D. (Hrsg.): *Neuronale Netze kompakt: Vom Perceptron zum Deep Learning*. Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2022 (IT kompakt). – DOI 10.1007/978-3-658-29081-8. – ISBN 978-3-658-29081-8, S. 17–70
 - [269] WENNKER, P.: Machine Learning. Version: 2020, Zuletzt geprüft: 2023-02-24. In: WENNKER, P. (Hrsg.): *Künstliche Intelligenz in der Praxis: Anwendung in Unternehmen und Branchen: KI wettbewerbs- und zukunftsorientiert einsetzen*. Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2020. – DOI 10.1007/978-3-658-30480-5. – ISBN 978-3-658-30480-5, S. 9–37
 - [270] HAN, B.; XIONG, T.; XU, S.; LIU, G.; YAN, G.: Parametric study of a room air conditioner during defrosting cycle based on a modified defrosting model. In: *Energy* 238 (2022), 121658. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121658>

- [271] WANG, Y.; YE, Z.; SONG, Y.; YIN, X.; CAO, F.: Experimental analysis of reverse cycle defrosting and control strategy optimization for transcritical carbon dioxide heat pump water heater. In: *Applied Thermal Engineering* 183 (2021), 116213. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.116213>
- [272] QU, M.; XIA, L.; DENG, S.; JIANG, Y.: An experimental investigation on reverse-cycle defrosting performance for an air source heat pump using an electronic expansion valve. In: *Applied Energy* 97 (2012), September, 327–333, Zuletzt geprüft: 2021-06-06. – DOI 10.1016/j.apenergy.2011.11.057
- [273] DING, Y.; MA, G.; CHAI, Q.; JIANG, Y.: Experiment investigation of reverse cycle defrosting methods on air source heat pump with TXV as the throttle regulator. In: *International Journal of Refrigeration* 27 (2004), Nr. 6, 671-678. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2004.01.008>
- [274] WEI, W.; NI, L.; WANG, W.; YAO, Y.: Experimental and theoretical investigation on defrosting characteristics of a multi-split air source heat pump with vapor injection. In: *Energy and Buildings* 217 (2020), 109938. – DOI <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109938>
- [275] KORN, D.: *Effizienter Betrieb von Kälteanlagen Energieeinsparung, Wärmerückgewinnung, Abwärmennutzung*. Berlin; Offenbach : VDE Verlag GmbH, 2014. – ISBN 978-3-8007-3853-3
- [276] JCGM 100:2008 (Hrsg.); INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (Hrsg.); INTERNATIONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES (Hrsg.): *Guide to the expression of uncertainty in measurement*. 1st ed. 1993. Genève, Switzerland : International Organization for Standardization, 2008. – ISBN 978-92-67-10188-0. – 00000
- [277] QIAO, H.; LAUGHMAN, C. R.: Modeling of Finned-Tube Heat Exchangers: A Novel Approach to the Analysis of Heat and Mass Transfer under Cooling and Dehumidifying Conditions. In: *International Refrigeration and Air Conditioning Conference* (2016), Januar. <https://docs.lib.purdue.edu/iracc/1699>
- [278] BAEHR, H. D.; STEPHAN, K.: *Wärme- und Stoffübertragung*. Springer-Verlag, 2010. – ISBN 978-3-642-10194-6. – Google-Books-ID: U60cBAAAQBAJ
- [279] SUNDÉN, B.: Chapter Two - Advanced Heat Transfer Topics in Complex Duct Flows. Version: 2017. Elsevier, 2017. – DOI <https://doi.org/10.1016/bs.aiht.2017.09.001>. – ISSN 0065-2717, 37-89
- [280] SHAH, M.: A new correlation for heat transfer during boiling flow through pipes. In: *ASHRAE Transactions* 82 (1976), 01, S. 66–86

- [281] SHAH, M.: A general correlation for heat transfer during film condensation inside pipes. In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 22 (1979), Nr. 4, S. 547–556. – DOI [https://doi.org/10.1016/0017-9310\(79\)90058-9](https://doi.org/10.1016/0017-9310(79)90058-9)
- [282] CHEN, J. C.: Correlation for Boiling Heat Transfer to Saturated Fluids in Convective Flow. In: *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development* 5 (1966), Nr. 3, 322–329. – DOI 10.1021/i260019a023
- [283] SCHMIDT, J.; KLÜVER, C.; KLÜVER, J.: Neuronale Netze. Version: 2010, Zuletzt geprüft: 2023-03-07. In: SCHMIDT, J. (Hrsg.); KLÜVER, C. (Hrsg.); KLÜVER, J. (Hrsg.): *Programmierung naturanaloger Verfahren: Soft Computing und verwandte Methoden*. Wiesbaden : Vieweg+Teubner, 2010. – DOI 10.1007/978-3-8348-9666-7. – ISBN 978-3-8348-9666-7, S. 139–225
- [284] BANIECKI, H.; KRETOWICZ, W.; PIĄTYSZEK, P.; WIŚNIEWSKI, J.; BIECEK, P.: dalex: Responsible Machine Learning with Interactive Explainability and Fairness in Python. In: *Journal of Machine Learning Research* 22 (2021), Nr. 214, 1–7. <http://jmlr.org/papers/v22/20-1473.html>, Zuletzt geprüft: 2024-02-09
- [285] BREIMAN, L.: Random Forests. In: *Machine Learning* 45 (2001), 10, S. 5–32. – DOI 10.1023/A:1010950718922
- [286] AKIBA, T.; SANO, S.; YANASE, T.; OHTA, T.; KOYAMA, M.: Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. (2019), Zuletzt geprüft: 2024-02-09. – DOI 10.48550/ARXIV.1907.10902. – Publisher: arXiv Version Number: 1